

# Curso Profesional de JasperReports 6.20.0 Community

## Módulo 6 — Exportación

PRÁCTICAS

**AUTOR: JAIME GALLO**

JasperReports Library 6.20.0 Community · Jaspersoft Studio 6.20.0 Community Edition · Java 8 · Maven · SQLite · CSV · XML · JSON · Proyecto EditorialReports

## Módulo 6 — Práctica de exportación

Proyecto acumulativo: **EditorialReports**. Cada checkpoint parte físicamente del anterior.

Parte A reproduce el trabajo manual/IDE que conduce al checkpoint. Partes B/C incrustan código real del repositorio. Parte D representa estructura, salidas y evidencia E2E.

## Punto 6.1 — Exportación a PDF

### Objetivos de aprendizaje

- Comprender el papel del exportador PDF y su ubicación en la biblioteca.
- Diferenciar los métodos simples de JasperExportManager de los exportadores avanzados.
- Configurar las propiedades del exportador mediante SimplePdfExporterConfiguration.
- Establecer metadatos del documento PDF (título, autor, palabras clave).
- Aplicar protección con contraseña y permisos al PDF generado.
- Documentar la exportación a PDF del proyecto EditorialReports.

### Parte A — Práctica visual/IDE verificada

#### Paso 1: Abrir el generador heredado de M5

##### Acciones:

1. En Project Explorer, expandir M6/6.1/EditorialReportsJava/src.
2. Abrir `GeneradorInformeVentas.java`.
3. Confirmar que sigue compilando `subinforme_ventas_detalle.jrxml` e `informe_ventas.jrxml` y que llena un único JasperPrint documento.

**Verificación visual:** el editor muestra la lógica heredada y documento se crea antes de cualquier exportación.

**Qué hace:** completa la operación «Abrir el generador heredado de M5» en el checkpoint 6.1.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

**Analogía:** es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

#### Paso 2: Sustituir la exportación PDF simple por el exportador avanzado

##### Acciones:

1. Añadir imports para `JRPdfExporter`, `SimpleExporterInput`, `SimpleOutputStreamExporterOutput` y `SimplePdfExporterConfiguration`.
2. Eliminar la llamada simple de exportación del informe de ventas si aún existiera.
3. Mantener los generadores heredados sin cambios.

**Verificación visual:** Problems no muestra imports sin resolver y la clase referencia `JRPdfExporter`.

**Qué hace:** completa la operación «Sustituir la exportación PDF simple por el exportador avanzado» en el checkpoint 6.1.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

**Analogía:** es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

#### Paso 3: Declarar las dos rutas PDF

**Acciones:**

1. Mantener `String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";`.
2. Añadir `String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";`.
3. Conservar `new File("output").mkdirs();` antes de exportar.

**Verificación visual:** Source contiene las dos rutas exactamente con esos nombres.

**Qué hace:** completa la operación «Declarar las dos rutas PDF» en el checkpoint 6.1.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

**Analogía:** es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

**Paso 4: Crear el método exportarPdf****Acciones:**

1. Añadir `private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception`.
2. Crear dentro un `JRPdfExporter` y un `SimplePdfExporterConfiguration`.
3. No abrir una nueva conexión ni volver a ejecutar `fillReport`.

**Verificación visual:** el método recibe el `JasperPrint` ya llenado y una ruta de salida.

**Qué hace:** completa la operación «Crear el método exportarPdf» en el checkpoint 6.1.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

**Analogía:** es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

**Paso 5: Configurar metadatos y compresión****Acciones:**

1. Usar `setMetadataTitle`, `setMetadataAuthor`, `setMetadataSubject`, `setMetadataKeywords` y `setMetadataCreator`.
2. Añadir `setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE)`.
3. Añadir `setCompressed(Boolean.TRUE)`.
4. No utilizar `setTitle`, `setAuthor` ni `setCharacterEncoding` sobre `SimplePdfExporterConfiguration`.

**Verificación visual:** Source muestra exactamente la API que compila con JasperReports 6.20.0.

**Qué hace:** completa la operación «Configurar metadatos y compresión» en el checkpoint 6.1.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

**Analogía:** es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

## Paso 6: Asignar configuración, entrada y salida

### Acciones:

1. Llamar a `exportador.setConfiguration(configuracion)`.
2. Usar `new SimpleExporterInput(documento)` como entrada.
3. Usar `new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta)` como salida.
4. Finalizar con `exportador.exportReport()`.

**Verificación visual:** el método `exportarPdf` contiene las cuatro operaciones en ese orden lógico.

**Qué hace:** completa la operación «Asignar configuración, entrada y salida» en el checkpoint 6.1.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

**Analogía:** es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

## Paso 7: Crear el método `exportarPdfProtegido`

### Acciones:

1. Añadir un segundo método que reciba `JasperPrint documento` y `String ruta`.
2. Crear un `JRPdfExporter` y una `SimplePdfExporterConfiguration` independientes.
3. Fijar el título Informe de Ventas Protegido - EditorialReports.

**Verificación visual:** existen dos métodos PDF separados, uno normal y otro de seguridad.

**Qué hace:** completa la operación «Crear el método `exportarPdfProtegido`» en el checkpoint 6.1.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

**Analogía:** es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

## Paso 8: Configurar cifrado, contraseñas y permisos

### Acciones:

1. Activar `setEncrypted(Boolean.TRUE)`.
2. Configurar `setUserPassword("editorial2026")`.
3. Configurar `setOwnerPassword("editorial-admin")`.
4. Aplicar `setAllowedPermissionsHint("PRINTING|COPY|SCREENREADERS")`.

**Verificación visual:** la configuración protegida contiene las cuatro propiedades y no usa las APIs obsoletas del origen.

**Qué hace:** completa la operación «Configurar cifrado, contraseñas y permisos» en el checkpoint 6.1.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

**Analogía:** es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

### Paso 9: Invocar ambas exportaciones sobre el mismo JasperPrint

#### Acciones:

1. Después de `fillReport`, llamar a `exportarPdf(documento, rutaPdf)`.
2. A continuación llamar a `exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido)`.
3. Mantener la misma conexión y el mismo mapa de parámetros heredado.

**Verificación visual:** las dos llamadas están dentro del mismo `try` (`Connection conexion...`).

**Qué hace:** completa la operación «Invocar ambas exportaciones sobre el mismo JasperPrint» en el checkpoint 6.1.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

**Analogía:** es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

### Paso 10: Compilar el proyecto Java

#### Acciones:

1. Guardar la clase.
2. Ejecutar `mvn clean package` desde `EditorialReportsJava` o Build Project en el IDE.
3. Revisar Problems/Console y corregir cualquier `cannot find symbol` antes de continuar.

**Verificación visual:** la compilación termina sin errores.

**Qué hace:** completa la operación «Compilar el proyecto Java» en el checkpoint 6.1.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

**Analogía:** es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

### Paso 11: Ejecutar y comprobar el PDF normal

#### Acciones:

1. Ejecutar `GeneradorInformeVentas` como Java Application desde `EditorialReports`.
2. Abrir `output/informe_ventas.pdf`.
3. Comprobar que conserva las 6 páginas del cierre M5.
4. Revisar en Propiedades los metadatos de título, autor y creador.

**Verificación visual:** el PDF normal se abre sin contraseña y conserva el contenido completo.

**Qué hace:** completa la operación «Ejecutar y comprobar el PDF normal» en el checkpoint 6.1.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

**Analogía:** es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

## Paso 12: Comprobar el PDF protegido

### Acciones:

1. Abrir `output/informe_ventas_protegido.pdf`.
2. Introducir la contraseña `editorial2026`.
3. Comprobar que el documento se abre y mantiene el mismo contenido del informe.

**Verificación visual:** el lector solicita la contraseña documentada y el archivo se abre con ella.

**Qué hace:** completa la operación «Comprobar el PDF protegido» en el checkpoint 6.1.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

**Analogía:** es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

## Paso 13: Documentar la exportación PDF

### Acciones:

1. Crear/abrir `EditorialReports/EXPORTACION_PDF.md`.
2. Registrar API avanzada, metadatos, compresión, cifrado, contraseñas y permisos.
3. Registrar las dos rutas de salida y la corrección de las APIs que aparecían en la fuente original.

**Verificación visual:** Project Explorer muestra `EXPORTACION_PDF.md` y su contenido coincide con el código.

**Qué hace:** completa la operación «Documentar la exportación PDF» en el checkpoint 6.1.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

**Analogía:** es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

## Parte B — JRXML/JRTX completo explicado línea por línea

En M6 el diseño no cambia: estos tres archivos deben permanecer byte a byte iguales a M5/5.6.

### Informe maestro heredado y ejecutable

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
```

XML

```

        leftMargin="20"
        rightMargin="20"
        topMargin="20"
        bottomMargin="20"
        uid="3dc22bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
<property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
<template><![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]></template>
<style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
<style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
<style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true">
    <conditionalStyle>
        <conditionExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()]]></conditionExpression>
        <style forecolor="#1B5E20"/>
    </conditionalStyle>
    <conditionalStyle>
        <conditionExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && $F{unidades_vendidas}.intValue() < $P{umbralUnidades}.intValue()]]></conditionExpression>
        <style forecolor="#1D5D88"/>
    </conditionalStyle>
    <conditionalStyle>
        <conditionExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} == null || $F{unidades_vendidas}.intValue() < 3]]></conditionExpression>
        <style forecolor="#9D3429"/>
    </conditionalStyle>
</style>
<style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5TableDetail" style="Dato"/>
<style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<subDataset name="DatasetTopVentas">
    <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
    <queryString language="sql">
        <![CDATA[
            SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
            FROM ventas
            WHERE titulo_libro = $P{tituloLibro}
            ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta
            LIMIT 3
        ]]>
    </queryString>
    <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
    <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
    <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetVentasPorCategoria">
    <queryString language="sql">
        <![CDATA[
            SELECT l.categoria AS categoria_grafico,
                   COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria
            FROM libros l
            LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
            GROUP BY l.categoria
            ORDER BY l.categoria
        ]]>
    </queryString>
    <field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/>
    <field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetCrosstabVentas">
    <queryString language="sql">
        <![CDATA[
            SELECT l.categoria AS categoria_cross,
                   SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,
                   (v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,
                   1 AS ventas_cross
            FROM ventas v
            JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro
            ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta
        ]]>
    </queryString>
    <field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/>
    <field name="anio_cross" class="java.lang.String"/>
    <field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/>
    <field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/>
</subDataset>
<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">

```

```

        <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
    </parameter>
    <parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
    <parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
    <parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
    <parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true">
        <defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression>
    </parameter>
    <parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
    <parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false">
        <defaultValueExpression><![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")]]></
defaultValueExpression>
    </parameter>
    <queryString language="sql">
        <![CDATA[
            SELECT l.titulo,
                   l.categoria,
                   SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,
                   SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,
                   AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,
                   MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,
                   MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta
            FROM libros l
            LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
            WHERE ($P{categoria} IS NULL OR l.categoria = $P{categoria})
              AND ($P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= $P{precioMinimo})
              AND ($P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= $P{precioMaximo})
              AND ($P{textoBusqueda} IS NULL OR $P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%' || $P{textoBusqueda} || '%')
              AND $X{IN, l.categoria, categoriasLista}
            GROUP BY l.titulo, l.categoria
            ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo
        ]]>
    </queryString>
    <field name="titulo" class="java.lang.String"/>
    <field name="categoria" class="java.lang.String"/>
    <field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>
    <field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>
    <field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>
    <field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>
    <field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>
    <variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">
        <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
        <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf($F{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue()))]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
        <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
        <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
    </variable>
    <variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
        <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
    </variable>
    <group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80">
        <groupExpression><![CDATA[$F{categoria}]]></groupExpression>
        <groupHeader>
            <band height="28">
                <textField><reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/><textFieldExpression><![
CDATA["Categoría: " + $F{categoria}]]></textFieldExpression></textField>
            </band>
        </groupHeader>
        <groupFooter>
            <band height="34">
                <textField><reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Libros del
grupo: " + $V{GrupoLibros}]]></textFieldExpression></textField>
                <textField><reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Unidades: "
+ ($V{GrupoUnidades} == null ? 0 : $V{GrupoUnidades}]]></textFieldExpression></textField>
                <textField><reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Importe: "
+ ($V{GrupoImporte} == null ? 0 : $V{GrupoImporte}]]></textFieldExpression></textField>
            </band>
        </groupFooter>
    </group>
</background>

```

```

<title>
  <band height="124">
    <staticText>
      <reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001"
style="M5TituloPrincipal"/>
      <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>
      <text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>
    </staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![
CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[{$usuario}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
    <textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[{$fechaInforme}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![
CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[{$departamento}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[{$periodo}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![
CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[{$textoBusqueda} == null ||
{$textoBusqueda}.trim().isEmpty() ? "(todas)" : {$textoBusqueda}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![
CDATA[Categorías:]]></text></staticText>
    <textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[String.valueOf({$categoriasLista})]]></
textFieldExpression></textField>
  </band>
</title>
<columnHeader>
  <band height="62">
    <staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Título]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>
    <staticText>
      <reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
        <printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals({$mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
      </reportElement>
      <textElement textAlignment="Right"/>
      <text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>
    </staticText>
  </band>
</columnHeader>
<detail>
  <band height="82" splitType="Stretch">
    <textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{$titulo}]]></textFieldExpression></textField>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondiciona1"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{$F{unidades_vendidas}]]></textFieldExpression></textField>
    <textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{$importe_total}]]></textFieldExpression></textField>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{$precio_medio} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format({$F{precio_medio})}]]></
textFieldExpression></textField>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{$categoria}]]></textFieldExpression></
textField>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{$primera_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{$ultima_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
    <textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/>
<textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[{$primera_venta} == null ? "Sin ventas" : {$primera_venta} + " → "
+ {$ultima_venta}]]></textFieldExpression></textField>
    <textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
      <reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
        <printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals({$mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
      </reportElement>
    </textField>
  </band>
</detail>

```

```

        </reportElement>
        <textElement textAlignment="Right"/>
        <textFieldExpression><![CDATA[${importe_total} == null || ${tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf(${importe_total}).doubleValue() * (1.0d + ${tipoIva}.doubleValue())]]></textFieldExpression>
    </textField>
    <textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/
><textFieldExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} == null ? "Sin ventas" : (${unidades_vendidas}.intValue() >= 6 ? "Premium" :
(${unidades_vendidas}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico"))]]></textFieldExpression></textField>
    <textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/
><textFieldExpression><![CDATA[${titulo} == null ? "" : ${titulo}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)]]></textFieldExpression></
textField>
    <textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT,
"%2f", Double.valueOf(Math.round(${precio_medio}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
    <textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[${primera_venta} == null || ${ultima_venta} == null ? "-" :
java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse(${primera_venta}),
java.time.LocalDate.parse(${ultima_venta}))) + " días"]></textFieldExpression></textField>
    <textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} == null ? "0.0%" :
String.format(java.util.Locale.ROOT, "%1f%", Double.valueOf(${unidades_vendidas}.doubleValue() / Math.max(1.0d, ${umbralUnidades} ==
null ? 1.0d : ${umbralUnidades}.doubleValue()) * 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
    <band height="14">
        <printWhenExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} != null && ${umbralUnidades} != null &&
${unidades_vendidas}.intValue() >= ${umbralUnidades}.intValue()]]></printWhenExpression>
        <textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textElement
textAlignment="Center"><font fontName="DejaVu Sans" size="8" isBold="true"/><textFieldExpression><![CDATA["Fila destacada:
" + ${titulo} + " supera el umbral de " + ${umbralUnidades} + " unidades"]></textFieldExpression></textField>
    </band>
    <band height="88" splitType="Stretch">
        <printWhenExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression>
        <staticText>
            <reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
            <text><![CDATA[Detalle de ventas]]></text>
        </staticText>
        <subreport>
            <reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/>
            <subreportParameter name="tituloLibro">
                <subreportParameterExpression><![CDATA[${titulo}]]></subreportParameterExpression>
            </subreportParameter>
            <connectionExpression><![CDATA[${REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression>
            <subreportExpression><![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]></subreportExpression>
        </subreport>
    </band>
    <band height="104" splitType="Stretch">
        <printWhenExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression>
        <staticText>
            <reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
            <text><![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]></text>
        </staticText>
        <componentElement>
            <reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/>
            <c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"
xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://
jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd">
                <datasetRun subDataset="DatasetTopVentas">
                    <datasetParameter name="tituloLibro">
                        <datasetParameterExpression><![CDATA[${titulo}]]></datasetParameterExpression>
                    </datasetParameter>
                    <connectionExpression><![CDATA[${REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression>
                </datasetRun>
                <c:column width="255">
                    <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255"
height="20"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:columnHeader>
                    <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/
><textFieldExpression><![CDATA[${fecha_venta}]]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
                </c:column>
                <c:column width="100">
                    <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></c:columnHeader>
                    <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/
><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${cantidad}]]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
                </c:column>
                <c:column width="200">
                    <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200"
height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></c:columnHeader>
                    <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0"
width="200" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${precio_unitario}]]></
textFieldExpression></textField></c:detailCell>
                </c:column>
            </c:table>
        </componentElement>
    </band>
</detail>
<pageFooter>
    <band height="62">
        <staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>
        <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[${REPORT_COUNT}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement

```

```

textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + ${PAGE_NUMBER} + " de"]]></textFieldExpression></textField>
    <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[${PAGE_NUMBER}]]></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>
    <textField pattern="##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${TotalPagina}]]></
textFieldExpression></textField>
    </band>
</pageFooter>
<summary>
    <band height="700">
        <staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
        <textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${TotalUnidades}]]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
        <textField pattern="##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${TotalImporte}]]></
textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>
        <textField pattern="##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${PrecioMedio}]]></
textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="0" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![
CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>
        <textField pattern="##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${PrecioMaximo}]]></
textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![
CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>
        <textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${NumeroLibros}]]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![
CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>
        <textField pattern="##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${ImporteConIva}]]></
textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement
textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €",
${NumeroLibros}, ${TotalUnidades}, ${TotalImporte}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement
textAlignment="Center"/><font fontName="DejaVu Sans" size="10" isBold="true"/><textFieldExpression><![
CDATA[${TotalUnidades} != null && ${umbralUnidades} != null && ${TotalUnidades}.intValue() >= ${umbralUnidades}.intValue() ?
"Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente"]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/>
><textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + ${REPORT_COUNT}]]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría –
importe]]></text></staticText>
    <barChart>
        <chart>
            <reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/>
            <chartTitle><titleExpression><![CDATA["Ventas por categoría"]]></titleExpression></chartTitle>
            <chartSubtitle>
            <chartLegend position="Bottom"/>
        </chart>
        <categoryDataset>
            <dataset>
                <datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoría">
                    <connectionExpression><![CDATA[${REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression>
                </datasetRun>
            </dataset>
            <categorySeries>
                <seriesExpression><![CDATA["Importe"]]></seriesExpression>
                <categoryExpression><![CDATA[${F{categoria_grafico}}]></categoryExpression>
                <valueExpression><![CDATA[${F{importe_categoria}}]></valueExpression>
            </categorySeries>
        </categoryDataset>
        <barPlot>
            <plot/>
            <itemLabel/>
            <categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat>
            <valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat>
        </barPlot>
    </barChart>
    <staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y
año]]></text></staticText>
    <crossstab>
        <reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/>
        <crossstabDataset>
            <dataset>
                <datasetRun subDataset="DatasetCrossstabVentas">
                    <connectionExpression><![CDATA[${REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression>
                </datasetRun>
            </dataset>
            </crossstabDataset>
            <rowGroup name="CategoríaCross" width="150" totalPosition="End">
                <bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[${F{categoria_cross}}]></bucketExpression></bucket>
                <crossstabRowHeader><cellContents style="MSCrossstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{CategoríaCross}}]></textFieldExpression></

```

```

textField></cellContents></crosstabRowHeader>
    <crosstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[TOTAL]]></text></staticText></cellContents></
crosstabTotalRowHeader>
    </rowGroup>
    <columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End">
        <bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[{F{anio_cross}}]></bucketExpression></bucket>
        <crosstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{AnioCross}}]></
textFieldExpression></textField></cellContents></crosstabColumnHeader>
        <crosstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[TOTAL]]></text></staticText></
cellContents></crosstabTotalColumnHeader>
    </columnGroup>
    <measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![
CDATA[{F{importe_cross}}]></measureExpression></measure>
    <measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![
CDATA[{F{ventas_cross}}]></measureExpression></measure>
    <crosstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="#.##0.00
€"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{V{ImporteCross}}]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross} + " ventas"}]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crosstabCell>
    <crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{V{ImporteCross}}]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross} + " ventas"}]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crosstabCell>
    <crosstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{V{ImporteCross}}]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross} + " ventas"}]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crosstabCell>
    <crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents
style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{ImporteCross}}]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement
x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross} + " ventas"}]></
textFieldExpression></textField></cellContents></crosstabCell>
    </crosstab>
</band>
</summary>
</jasperReport>

```

## Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.                                                                                   |
| <b>Línea 2</b>  | <jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports" → Abre el documento raíz jasperReport del informe y fija el namespace principal de JasperReports.                                                                    |
| <b>Línea 3</b>  | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.                                                                                      |
| <b>Línea 4</b>  | xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 5</b>  | name="informe_ventas" → Asigna al documento JasperReports el nombre interno informe_ventas.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 6</b>  | language="java" → Configura language=java para evaluar expresiones con el lenguaje Java.                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 7</b>  | pageWidth="595" → Fija el ancho físico de página en 595 puntos.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 8</b>  | pageHeight="842" → Fija la altura física de página en 842 puntos.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 9</b>  | columnWidth="555" → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 10</b> | leftMargin="20" → Fija el margen izquierdo del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 11</b> | rightMargin="20" → Fija el margen derecho del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 12</b> | topMargin="20" → Fija el margen superior del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 13</b> | bottomMargin="20" → Fija el margen inferior del informe en 20 puntos y completa la apertura del elemento raíz.                                                                                                                                |
| <b>Línea 14</b> | uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"> → Asigna el UUID de diseño 3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91 para identificar de forma estable el informe en Studio.                                                                          |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 15</b> | <code>&lt;property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/&gt;</code> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter SQLiteEditorial como conexión de diseño por defecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 16</b> | <code>&lt;template&gt;&lt;![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]&gt;&lt;/template&gt;</code> → Importa la plantilla externa cuya expresión CDATA devuelve <code>resources/styles/EditorialStyles.jrtx</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 17</b> | <code>&lt;style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/&gt;</code> → Declara el estilo Sans_Normal; es el estilo por defecto, fuente DejaVu Sans, tamaño 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 18</b> | <code>&lt;style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/&gt;</code> → Declara el estilo TituloPrincipal; hereda de Sans_Normal, tamaño 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 19</b> | <code>&lt;style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/&gt;</code> → Declara el estilo Cabecera; hereda de Sans_Normal, tamaño 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 20</b> | <code>&lt;style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/&gt;</code> → Declara el estilo Dato; hereda de Sans_Normal, tamaño 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 21</b> | <code>&lt;style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true"&gt;</code> → Declara el estilo UnidadesCondicional; hereda de Dato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 22</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 23</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${unidades_vendidas} != null &amp;&amp; \$P{umbralUnidades} != null &amp;&amp; \${unidades_vendidas}.intValue() &gt;= \$P{umbralUnidades}.intValue()]]&gt;&lt;/conditionExpres...&gt;</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> .                                                                                           |
| <b>Línea 24</b> | <code>&lt;style forecolor="#1B5E20"/&gt;</code> → Declara el estilo None.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 25</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 26</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 27</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${unidades_vendidas} != null &amp;&amp; \$P{umbralUnidades} != null &amp;&amp; \${unidades_vendidas}.intValue() &gt;= 3 &amp;&amp; \${unidades_vendidas}.intValue() &lt; \$P{umbralUnidades}.intValue()]]&gt;&lt;/conditionExpres...&gt;</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> . |
| <b>Línea 28</b> | <code>&lt;style forecolor="#1D5D88"/&gt;</code> → Declara el estilo None.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 29</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 30</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 31</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${unidades_vendidas} == null    \${unidades_vendidas}.intValue() &lt; 3]]&gt;&lt;/conditionExpression&gt;</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> .                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 32</b> | <code>&lt;style forecolor="#9D3429"/&gt;</code> → Declara el estilo None.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 33</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 34</b> | <code>&lt;/style&gt;</code> → Cierra <code>style</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 35</b> | <code>&lt;style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo M5TableHeader; hereda de Dato, fondo #EAF2F8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 36</b> | <code>&lt;style name="M5TableDetail" style="Dato"/&gt;</code> → Declara el estilo M5TableDetail; hereda de Dato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 37</b> | <code>&lt;style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo M5CrossHeader; hereda de Dato, fondo #EAF2F8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 38</b> | <code>&lt;style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/&gt;</code> → Declara el estilo M5CrossDetail; hereda de Dato, fondo #FFFFFF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 39</b> | <code>&lt;style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo M5CrossTotal; hereda de Dato, fondo #D6EAF8.                      |
| <b>Línea 40</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetTopVentas"&gt;</code> → Declara el subdataset DatasetTopVentas, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                                  |
| <b>Línea 41</b> | <code>&lt;parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el parámetro tituloLibro con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                               |
| <b>Línea 42</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                             |
| <b>Línea 43</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                               |
| <b>Línea 44</b> | <code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                         |
| <b>Línea 45</b> | <code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                     |
| <b>Línea 46</b> | <code>WHERE titulo_libro = \${tituloLibro}</code> → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.                                                                                                                     |
| <b>Línea 47</b> | <code>ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                              |
| <b>Línea 48</b> | <code>LIMIT 3</code> → Cláusula SQL LIMIT: limita el número de filas devueltas.                                                                                                                                        |
| <b>Línea 49</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                      |
| <b>Línea 50</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 51</b> | <code>&lt;field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                             |
| <b>Línea 52</b> | <code>&lt;field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field cantidad con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.                                                 |
| <b>Línea 53</b> | <code>&lt;field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.                                     |
| <b>Línea 54</b> | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                                      |
| <b>Línea 55</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetVentasPorCategoria"&gt;</code> → Declara el subdataset DatasetVentasPorCategoria, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                |
| <b>Línea 56</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                             |
| <b>Línea 57</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                               |
| <b>Línea 58</b> | <code>SELECT l.categoria AS categoria_grafico,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                              |
| <b>Línea 59</b> | <code>COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias importe_categoria, que después coincide con un field del subdataset. |
| <b>Línea 60</b> | <code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 61</b> | <code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.                                                     |
| <b>Línea 62</b> | <code>GROUP BY l.categoria</code> → Cláusula SQL GROUP BY: agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.                                                                                                  |
| <b>Línea 63</b> | <code>ORDER BY l.categoria</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                                             |
| <b>Línea 64</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                      |
| <b>Línea 65</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 66</b> | <code>&lt;field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field categoria_grafico con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 67</b> | <code>&lt;field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field <code>importe_categoria</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                          |
| <b>Línea 68</b> | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 69</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetCrosstabVentas"&gt;</code> → Declara el subdataset <code>DatasetCrosstabVentas</code> , con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                             |
| <b>Línea 70</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                                |
| <b>Línea 71</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                                  |
| <b>Línea 72</b> | <code>SELECT l.categoria AS categoria_cross,</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                     |
| <b>Línea 73</b> | <code>SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>anio_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                          |
| <b>Línea 74</b> | <code>(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.                               |
| <b>Línea 75</b> | <code>1 AS ventas_cross</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>ventas_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                                 |
| <b>Línea 76</b> | <code>FROM ventas v</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                        |
| <b>Línea 77</b> | <code>JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL <code>JOIN</code> : une las filas que cumplen la relación indicada.                                                                                                |
| <b>Línea 78</b> | <code>ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                       |
| <b>Línea 79</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 80</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 81</b> | <code>&lt;field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>categoria_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                              |
| <b>Línea 82</b> | <code>&lt;field name="anio_cross" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>anio_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                        |
| <b>Línea 83</b> | <code>&lt;field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field <code>importe_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                                  |
| <b>Línea 84</b> | <code>&lt;field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field <code>ventas_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.                                  |
| <b>Línea 85</b> | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 86</b> | <code>&lt;parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>usuario</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.          |
| <b>Línea 87</b> | <code>&lt;parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>fechaInforme</code> con tipo <code>java.util.Date</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.     |
| <b>Línea 88</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[new java.util.Date()]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                           |
| <b>Línea 89</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                         |
| <b>Línea 90</b> | <code>&lt;parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>departamento</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio. |
| <b>Línea 91</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA["General"]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                      |
| <b>Línea 92</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 93</b>  | <code>&lt;parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro periodo con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                                  |
| <b>Línea 94</b>  | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA["Mensual"]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                                |
| <b>Línea 95</b>  | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 96</b>  | <code>&lt;parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro tipoIva con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                                  |
| <b>Línea 97</b>  | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                    |
| <b>Línea 98</b>  | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 99</b>  | <code>&lt;parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro mostrarDetalle con tipo <code>java.lang.Boolean</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                  |
| <b>Línea 100</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                             |
| <b>Línea 101</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 102</b> | <code>&lt;parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro categoria con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                             |
| <b>Línea 103</b> | <code>&lt;parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro precioMinimo con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                       |
| <b>Línea 104</b> | <code>&lt;parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro precioMaximo con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                       |
| <b>Línea 105</b> | <code>&lt;parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro umbralUnidades con tipo <code>java.lang.Integer</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                  |
| <b>Línea 106</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Integer.valueOf(5)]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                       |
| <b>Línea 107</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 108</b> | <code>&lt;parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro textoBusqueda con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                     |
| <b>Línea 109</b> | <code>&lt;parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false"&gt;</code> → Declara el parámetro categoriasLista con tipo <code>java.util.Collection</code> como parámetro interno no solicitado al usuario.                        |
| <b>Línea 110</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente. |
| <b>Línea 111</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 112</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                                                          |
| <b>Línea 113</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                                                            |
| <b>Línea 114</b> | <code>SELECT l.titulo,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 115</b> | <code>l.categoria,</code> → Aporta el valor literal <code>l.categoria</code> , al elemento XML/POM actualmente abierto.                                                                                                                                             |
| <b>Línea 116</b> | <code>SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>unidades_vendidas</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                                  |
| <b>Línea 117</b> | <code>SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_total</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 118</b> | AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio, → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias precio_medio, que después coincide con un field del subdataset.                                |
| <b>Línea 119</b> | MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta, → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias primera_venta, que después coincide con un field del subdataset.                                  |
| <b>Línea 120</b> | MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias ultima_venta, que después coincide con un field del subdataset.                                     |
| <b>Línea 121</b> | FROM libros l → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.                                                                                                                             |
| <b>Línea 122</b> | LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.                                               |
| <b>Línea 123</b> | WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria}) → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.                                                                                     |
| <b>Línea 124</b> | AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= \$P{precioMinimo}) → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                               |
| <b>Línea 125</b> | AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= \$P{precioMaximo}) → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                               |
| <b>Línea 126</b> | AND (\$P{textoBusqueda} IS NULL OR \$P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%'    \$P{textoBusqueda}    '%') → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.  |
| <b>Línea 127</b> | AND \$X{IN, l.categoria, categoriasLista} → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                                                      |
| <b>Línea 128</b> | GROUP BY l.titulo, l.categoria → Cláusula SQL GROUP BY: agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.                                                                                  |
| <b>Línea 129</b> | ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                            |
| <b>Línea 130</b> | ]]> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 131</b> | </queryString> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 132</b> | <field name="titulo" class="java.lang.String"/> → Declara el field titulo con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                                       |
| <b>Línea 133</b> | <field name="categoria" class="java.lang.String"/> → Declara el field categoria con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                                 |
| <b>Línea 134</b> | <field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/> → Declara el field unidades_vendidas con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.                               |
| <b>Línea 135</b> | <field name="importe_total" class="java.lang.Double"/> → Declara el field importe_total con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.                                         |
| <b>Línea 136</b> | <field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/> → Declara el field precio_medio con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.                                           |
| <b>Línea 137</b> | <field name="primera_venta" class="java.lang.String"/> → Declara el field primera_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                         |
| <b>Línea 138</b> | <field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/> → Declara el field ultima_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                           |
| <b>Línea 139</b> | <variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report"> → Declara la variable TotalUnidades con cálculo Sum y reinicio Report.                               |
| <b>Línea 140</b> | <variableExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field unidades_vendidas. |
| <b>Línea 141</b> | </variable> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 142</b> | <code>&lt;variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"&gt;</code><br>→ Declara la variable TotalImporte con cálculo Sum y reinicio Report.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 143</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$importe_total}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 144</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 145</b> | <code>&lt;variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page"&gt;</code> → Declara la variable TotalPagina con cálculo Sum y reinicio Page.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 146</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$importe_total}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 147</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 148</b> | <code>&lt;variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable PrecioMedio con cálculo Average y reinicio Report.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 149</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$precio_medio}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 150</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 151</b> | <code>&lt;variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable PrecioMaximo con cálculo Highest y reinicio Report.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 152</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$precio_medio}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 153</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 154</b> | <code>&lt;variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable NumeroLibros con cálculo Count y reinicio Report.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 155</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$titulo}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 156</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 157</b> | <code>&lt;variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"&gt;</code><br>→ Declara la variable ImporteConIva con cálculo Sum y reinicio Report.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 158</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$importe_total} == null    {\$tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$importe_total).doubleValue() * (1.0d + {\$tipoIva}.doubleValue())]]&gt;&lt;/v...&gt;</code><br>→ Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva. |
| <b>Línea 159</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 160</b> | <code>&lt;variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt;</code> → Declara la variable GrupoUnidades con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 161</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$unidades_vendidas}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field unidades_vendidas.                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 162</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 163</b> | <code>&lt;variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt;</code> → Declara la variable GrupoImporte con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 164</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$importe_total}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 165</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 166</b> | <code>&lt;variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt;</code> → Declara la variable GrupoLibros con cálculo Count y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 167</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\\$F\{titulo\}</math>]]&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 168</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 169</b> | <code>&lt;group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80"&gt;</code> → Declara el grupo CategoriaGroup y sus propiedades de paginación/reimpresión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 170</b> | <code>&lt;groupExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\\$F\{categoria\}</math>]]&gt;</code> → Define la clave que decide cuándo cambia el grupo mediante field categoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 171</b> | <code>&lt;groupHeader&gt;</code> → Abre la cabecera del grupo, que se emite cuando comienza cada nuevo valor de agrupación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 172</b> | <code>&lt;band height="28"&gt;</code> → Define una banda de 28 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 173</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Categoría: " + <math>\\$F\{categoria\}</math>]]&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=555, alto=22 y aplica el estilo M5GrupoCabecera; evalúa la expresión usando field categoria.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 174</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 175</b> | <code>&lt;/groupHeader&gt;</code> → Cierra groupHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 176</b> | <code>&lt;groupFooter&gt;</code> → Abre el pie del grupo, donde se muestran los acumulados justo antes de cambiar de grupo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 177</b> | <code>&lt;band height="34"&gt;</code> → Define una banda de 34 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 178</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Libros del grupo: " + <math>\\$V\{GrupoLibros\}</math>]]&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=3, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoLibros.                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 179</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Unidades: " + (<math>\\$V\{GrupoUnidades\}</math> == null ? 0 : <math>\\$V\{GrupoUnidades\}</math>)]&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=185, y=3, ancho=180, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoUnidades, variable GrupoUnidades.                                                                                 |
| <b>Línea 180</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Importe: " + new java.text.DecimalFormat("0.00").format(<math>\\$F\{Importe\}</math>)]&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=365, y=3, ancho=190, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable GrupoImporte, variable GrupoImporte. |
| <b>Línea 181</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 182</b> | <code>&lt;/groupFooter&gt;</code> → Cierra groupFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 183</b> | <code>&lt;/group&gt;</code> → Finaliza la definición del grupo y sus bandas asociadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 184</b> | <code>&lt;background&gt;&lt;band height="0"/&gt;&lt;/background&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <background>, <band> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 185</b> | <code>&lt;title&gt;</code> → Abre la banda Title, emitida una sola vez al inicio del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 186</b> | <code>&lt;band height="124"&gt;</code> → Define una banda de 124 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 187</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 188</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="M5TituloPrincipal"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=4, con ancho 555 y alto 28, aplicando el estilo M5TituloPrincipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 189</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle" /&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Center, alineación vertical Middle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 190</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Informe de Ventas - Agregación por Título.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 191</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 192</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002" /&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Generado por:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=38, ancho=110, alto=18; muestra el literal 'Generado por:'.                                                                                                                                  |
| <b>Línea 193</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{P{usuario}}]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=110, y=38, ancho=160, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro usuario.                                                                |
| <b>Línea 194</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004" /&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=38, ancho=80, alto=18; muestra el literal 'Fecha:'.                                                                                                                                              |
| <b>Línea 195</b> | <code>&lt;textField pattern="dd/MM/yyyy"&gt;&lt;reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{P{fechaInforme}}]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón dd/MM/yyyy; lo posiciona en x=380, y=38, ancho=175, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro fechaInforme.                                  |
| <b>Línea 196</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006" /&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Departamento:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=62, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Departamento:'.                                                                                                                                  |
| <b>Línea 197</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{P{departament...}}]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=100, y=62, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro departamento.                                                    |
| <b>Línea 198</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008" /&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Periodo:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=62, ancho=70, alto=18; muestra el literal 'Periodo:'.                                                                                                                                          |
| <b>Línea 199</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{P{periodo}}]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=370, y=62, ancho=185, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro periodo.                                                                |
| <b>Línea 200</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010" /&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Búsqueda:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=86, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Búsqueda:'.                                                                                                                                          |
| <b>Línea 201</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="100" y="86" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{P{textoBusque...}}]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=100, y=86, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda. |
| <b>Línea 202</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012" /&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Categorías:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=86, ancho=90, alto=18; muestra el literal 'Categorías:'.                                                                                                                                    |
| <b>Línea 203</b> | <code>&lt;textField textAdjust="StretchHeight"&gt;&lt;reportElement x="390" y="86" width="165" height="34" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[String.val...&lt;/textFieldExpression&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=390, y=86, ancho=165, alto=34; evalúa la expresión usando parámetro categoriasLista.                                                           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 204</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 205</b> | <code>&lt;/title&gt;</code> → Cierra title y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 206</b> | <code>&lt;columnHeader&gt;</code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 207</b> | <code>&lt;band height="62"&gt;</code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 208</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Título]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=215, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Título'.                                                                |
| <b>Línea 209</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=215, y=2, ancho=55, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Unid.'.       |
| <b>Línea 210</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=280, y=2, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Importe'.     |
| <b>Línea 211</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=380, y=2, ancho=65, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio med.'. |
| <b>Línea 212</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Categoría]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=455, y=2, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Categoría'.                                                      |
| <b>Línea 213</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Primera venta]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Primera venta'.                                                |
| <b>Línea 214</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Última venta]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=130, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Última venta'.                                              |
| <b>Línea 215</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Periodo de ventas]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=260, y=24, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Periodo de ventas'.                                    |
| <b>Línea 216</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 217</b> | <code>&lt;reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera"&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=420, y=24, con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo Cabecera.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 218</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro mostrarDetalle.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 219</b> | <code>&lt;/reportElement&gt;</code> → Cierra reportElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 220</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 221</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe con IVA]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Importe con IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 222</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 223</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 224</b> | <code>&lt;/columnHeader&gt;</code> → Cierra <code>columnHeader</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 225</b> | <code>&lt;detail&gt;</code> → Abre <code>Detail</code> , la sección que se repite para cada registro del dataset principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 226</b> | <code>&lt;band height="82" splitType="Stretch"&gt;</code> → Define una banda de 82 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 227</b> | <code>&lt;textField textAdjust="StretchHeight"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=0</code>, ancho=215, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field titulo</code>.</code>                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 228</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/&gt;&lt;textElement textA... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=215, y=0</code>, ancho=55, alto=20 y aplica el estilo <code>UnidadesCondicional</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field unidades_vendidas</code>.</code>                                                          |
| <b>Línea 229</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/&gt;&lt;textElement... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón <code>#.##0.00 €</code>; lo posiciona en <code>x=280, y=0</code>, ancho=90, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field importe_total</code>.</code>                                          |
| <b>Línea 230</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=380, y=0</code>, ancho=65, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field precio_medio</code>, <code>field precio_medio</code>.</code>                                            |
| <b>Línea 231</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=455, y=0</code>, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field categoria</code>.</code>                                                                                                                                            |
| <b>Línea 232</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=24</code>, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code>.</code>                                                                                                                                         |
| <b>Línea 233</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=130, y=24</code>, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field ultima_venta</code>.</code>                                                                                                                                        |
| <b>Línea 234</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"/&gt;&lt;textFieldExpress... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=260, y=24</code>, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Center</code>); evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code>, <code>field primera_venta</code>, <code>field ultima_venta</code>.</code> |
| <b>Línea 235</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"&gt;</code> → Abre un <code>textField</code> dinámico con formato <code>#.##0.00 €</code> , cuyo valor se obtiene de su <code>textFieldExpression</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 236</b> | <code>&lt;reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato"&gt;</code> → Posiciona el elemento en <code>x=420, y=24</code> , con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo <code>Dato</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 237</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro <code>mostrarDetalle</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 238</b> | <code>&lt;/reportElement&gt;</code> → Cierra <code>reportElement</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 239</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 240</b> | <code>&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${F{importe_total}} == null    \${P{tipoIva}} == null ? null : Double.valueOf(\${F{importe_total}}.doubleValue() * (1.0d + \${P{tipoIva}}.doubleValue()))]]&gt;&lt;/...&gt;</code><br>→ Calcula el valor mostrado por el textField mediante una expresión Java que usa field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.                                                                                                                                             |
| <b>Línea 241</b> | <code>&lt;/textField&gt;</code> → Cierra textField y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 242</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${F{unidades_vendidas}} == n...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=48, ancho=105, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, field unidades_vendidas.                                                                                |
| <b>Línea 243</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${F{titulo}} == null ? "" ...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=105, y=48, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field titulo, field titulo.                                                                                                                             |
| <b>Línea 244</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpressio...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=290, y=48, ancho=80, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_medio, field precio_medio.                                                               |
| <b>Línea 245</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"/&gt;&lt;textFieldExpressio...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=370, y=48, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando field primera_venta, field ultima_venta, field primera_venta, field ultima_venta.                   |
| <b>Línea 246</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpressio...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=460, y=48, ancho=95, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades. |
| <b>Línea 247</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 248</b> | <code>&lt;band height="14"&gt;</code> → Define una banda de 14 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 249</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[\${F{unidades_vendidas}} != null &amp;&amp; \${P{umbralUnidades}} != null &amp;&amp; \${F{unidades_vendidas}}.intValue() &gt;= \${P{umbralUnidades}}.intValue()]]&gt;&lt;/printWhenExpre...&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.                                                                                                  |
| <b>Línea 250</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"&gt;&lt;font fontName="DejaVu Sans" size=...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=555, alto=12; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 8, negrita); evalúa la expresión usando field titulo, parámetro umbralUnidades.                          |
| <b>Línea 251</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 252</b> | <code>&lt;band height="88" splitType="Stretch"&gt;</code> → Define una banda de 88 puntos con splitType Stretch, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 253</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[\${F{unidades_vendidas}} != null]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 254</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 255</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo Cabecera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 256</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Detalle de ventas]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Detalle de ventas.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 257</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 258</b> | <code>&lt;subreport&gt;</code> → Abre el componente subreport que ejecuta un informe hijo dentro de la banda del maestro.                                                                                                                                               |
| <b>Línea 259</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 60, y elimina su línea cuando queda vacío.                                                             |
| <b>Línea 260</b> | <code>&lt;subreportParameter name="tituloLibro"&gt;</code> → Declara el parámetro del subreporte <code>tituloLibro</code> que recibirá un valor del informe maestro.                                                                                                    |
| <b>Línea 261</b> | <code>&lt;subreportParameterExpression&gt;&lt;![CDATA[\${titulo}]]&gt;&lt;/subreportParameterExpression&gt;</code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subreporte a partir de field <code>titulo</code> .                                                       |
| <b>Línea 262</b> | <code>&lt;/subreportParameter&gt;</code> → Cierra <code>subreportParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                     |
| <b>Línea 263</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma <code>REPORT_CONNECTION</code> usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                    |
| <b>Línea 264</b> | <code>&lt;subreportExpression&gt;&lt;![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]]&gt;&lt;/subreportExpression&gt;</code> → Devuelve la ruta del archivo <code>subinforme_ventas_detalle.jasper</code> que JasperReports cargará como informe hijo.              |
| <b>Línea 265</b> | <code>&lt;/subreport&gt;</code> → Finaliza el componente de subreporte.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 266</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 267</b> | <code>&lt;band height="104" splitType="Stretch"&gt;</code> → Define una banda de 104 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                             |
| <b>Línea 268</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[\${unidades_vendidas} != null]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field <code>unidades_vendidas</code> .                        |
| <b>Línea 269</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                        |
| <b>Línea 270</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo <code>Cabecera</code> .                                                                      |
| <b>Línea 271</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Top 3 ventas por cantidad.                                                                                                                         |
| <b>Línea 272</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 273</b> | <code>&lt;componentElement&gt;</code> → Abre un contenedor de componentes extendidos; en este checkpoint contiene la tabla <code>c:table</code> .                                                                                                                       |
| <b>Línea 274</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 76.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 275</b> | <code>&lt;c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"&gt;</code> → Abre la tabla del namespace de componentes JasperReports; sus columnas usan un <code>datasetRun</code> independiente.                                            |
| <b>Línea 276</b> | <code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd"&gt;</code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 277</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetTopVentas"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset <code>DatasetTopVentas</code> para ejecutar su consulta.                                                                                                         |
| <b>Línea 278</b> | <code>&lt;datasetParameter name="tituloLibro"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> que se enviará al subdataset de la tabla.                                                                                                                      |
| <b>Línea 279</b> | <code>&lt;datasetParameterExpression&gt;&lt;![CDATA[\${titulo}]]&gt;&lt;/datasetParameterExpression&gt;</code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subdataset desde field <code>titulo</code> .                                                                 |
| <b>Línea 280</b> | <code>&lt;/datasetParameter&gt;</code> → Cierra <code>datasetParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 281</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 282</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 283</b> | <code>&lt;c:column width="255"&gt;</code> → Declara una columna de tabla de 255 puntos de ancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 284</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="255" height="20"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;&lt;/c:columnHeader&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; muestra el literal 'Fecha'; define una celda de cabecera de la tabla.                                                                                              |
| <b>Línea 285</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${fecha_venta}]]&gt;&lt;/textFieldExpres...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; evalúa la expresión usando field fecha_venta; define una celda repetida de detalle de la tabla.                                                                           |
| <b>Línea 286</b> | <code>&lt;/c:column&gt;</code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 287</b> | <code>&lt;c:column width="100"&gt;</code> → Declara una columna de tabla de 100 puntos de ancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 288</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="20"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Cantidad]]...</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'; define una celda de cabecera de la tabla.                                                |
| <b>Línea 289</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad; define una celda repetida de detalle de la tabla.                       |
| <b>Línea 290</b> | <code>&lt;/c:column&gt;</code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 291</b> | <code>&lt;c:column width="200"&gt;</code> → Declara una columna de tabla de 200 puntos de ancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 292</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="200" height="20"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio uni...</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'; define una celda de cabecera de la tabla.                                         |
| <b>Línea 293</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="200" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFie...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario; define una celda repetida de detalle de la tabla. |
| <b>Línea 294</b> | <code>&lt;/c:column&gt;</code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 295</b> | <code>&lt;/c:table&gt;</code> → Finaliza la tabla integrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 296</b> | <code>&lt;/componentElement&gt;</code> → Cierra componentElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 297</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 298</b> | <code>&lt;/detail&gt;</code> → Finaliza la sección Detail del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 299</b> | <code>&lt;pageFooter&gt;</code> → Abre Page Footer, emitido al pie de cada página.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 300</b> | <code>&lt;band height="62"&gt;</code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 301</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Total de títulos:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Total de títulos:'.                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 302</b> | <pre>&lt;textField evaluationTime="Report"&gt;&lt;reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$V{REPORT_COUNT... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=120, y=4, ancho=60, alto=15; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.</pre>                                                                             |
| <b>Línea 303</b> | <pre>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=190, y=28, ancho=180, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</pre>                 |
| <b>Línea 304</b> | <pre>&lt;textField evaluationTime="Report"&gt;&lt;reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$V{PAGE_NUMBER... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=375, y=28, ancho=35, alto=15; evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</pre>                                                                             |
| <b>Línea 305</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Subtotal página:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/ staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Subtotal página:'.</pre>                                                                                              |
| <b>Línea 306</b> | <pre>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=4, ancho=135, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalPagina.</pre>  |
| <b>Línea 307</b> | <pre>&lt;/band&gt;</pre> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 308</b> | <pre>&lt;/pageFooter&gt;</pre> → Cierra pageFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 309</b> | <pre>&lt;summary&gt;</pre> → Abre Summary, emitido una sola vez después del último registro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 310</b> | <pre>&lt;band height="700"&gt;</pre> → Define una banda de 700 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 311</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Total de unidades vendidas:]]&gt;&lt;/ text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=5, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Total de unidades vendidas:'.</pre>                                                                            |
| <b>Línea 312</b> | <pre>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$V{... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=5, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalUnidades.</pre>               |
| <b>Línea 313</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe total:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/ staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=5, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe total:'.</pre>                                                                                                  |
| <b>Línea 314</b> | <pre>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=5, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalImporte.</pre> |
| <b>Línea 315</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio medio agregado:]]&gt;&lt;/ text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=30, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Precio medio agregado:'.</pre>                                                                                    |
| <b>Línea 316</b> | <pre>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="205" y="30" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=205, y=30, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMedio.</pre>  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 317</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio máximo:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=30, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Precio máximo:'.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 318</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="30" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textField...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=30, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMaximo.                                                                                                                       |
| <b>Línea 319</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Número de libros:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=55, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Número de libros:'.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 320</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$V...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=55, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros.                                                                                                                                       |
| <b>Línea 321</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe con IVA:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=55, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe con IVA:'.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 322</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="55" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textField...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=55, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteConIva.                                                                                                                      |
| <b>Línea 323</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[St...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=80, ancho=555, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros, variable TotalUnidades, variable TotalImporte.                                                                                         |
| <b>Línea 324</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"&gt;&lt;font fontName="DejaVu Sans" siz...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=103, ancho=350, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 10, negrita); evalúa la expresión usando parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades, variable TotalUnidades, variable TotalUnidades. |
| <b>Línea 325</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Resultados encontrados: " + \$V{REPO...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=360, y=103, ancho=195, alto=18; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 326</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Ventas por categoría – importe]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=140, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría — importe'.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 327</b> | <code>&lt;barChart&gt;</code> → Abre el gráfico de barras nativo de JasperReports que se integrará en el informe maestro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 328</b> | <code>&lt;chart&gt;</code> → Abre la configuración común del gráfico: geometría, título, subtítulo y leyenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 329</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=165, con ancho 555 y alto 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 330</b> | <code>&lt;chartTitle&gt;&lt;titleExpression&gt;&lt;![CDATA["Ventas por categoría"]]&gt;&lt;/titleExpression&gt;&lt;/chartTitle&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <chartTitle>, <titleExpression> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 331</b> | <code>&lt;chartSubtitle/&gt;</code> → Declara el subtítulo del gráfico; en este checkpoint queda vacío.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 332</b> | <code>&lt;chartLegend position="Bottom"/&gt;</code> → Configura la leyenda del gráfico en la posición Bottom.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 333</b> | <code>&lt;/chart&gt;</code> → Cierra chart y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 334</b> | <code>&lt;categoryDataset&gt;</code> → Abre el dataset categórico que alimenta al gráfico con serie, categoría y valor.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 335</b> | <code>&lt;dataset&gt;</code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 336</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoria"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetVentasPorCategoria para ejecutar su consulta.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 337</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                                                                                                                                            |
| <b>Línea 338</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 339</b> | <code>&lt;/dataset&gt;</code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 340</b> | <code>&lt;categorySeries&gt;</code> → Abre una serie del dataset categórico; cada fila del subdataset aportará categoría y valor.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 341</b> | <code>&lt;seriesExpression&gt;&lt;![CDATA["Importe"]]&gt;&lt;/seriesExpression&gt;</code> → Define el nombre lógico de la serie que aparecerá en la leyenda.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 342</b> | <code>&lt;categoryExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{categoria_grafico}]]&gt;&lt;/categoryExpression&gt;</code> → Define la categoría del eje X a partir de field categoria_grafico.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 343</b> | <code>&lt;valueExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{importe_categoria}]]&gt;&lt;/valueExpression&gt;</code> → Define el valor numérico representado por cada barra a partir de field importe_categoria.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 344</b> | <code>&lt;/categorySeries&gt;</code> → Cierra categorySeries y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 345</b> | <code>&lt;/categoryDataset&gt;</code> → Cierra categoryDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 346</b> | <code>&lt;barPlot&gt;</code> → Abre el plot específico del gráfico de barras, donde se configuran etiquetas y ejes.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 347</b> | <code>&lt;plot/&gt;</code> → Declara el bloque base del plot; mantiene la configuración visual por defecto del checkpoint.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 348</b> | <code>&lt;itemLabel/&gt;</code> → Habilita el bloque de configuración de etiquetas de los ítems/barras.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 349</b> | <code>&lt;categoryAxisFormat&gt;&lt;axisFormat/&gt;&lt;/categoryAxisFormat&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;categoryAxisFormat&gt;</code> , <code>&lt;axisFormat&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                            |
| <b>Línea 350</b> | <code>&lt;valueAxisFormat&gt;&lt;axisFormat/&gt;&lt;/valueAxisFormat&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;valueAxisFormat&gt;</code> , <code>&lt;axisFormat&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 351</b> | <code>&lt;/barPlot&gt;</code> → Cierra barPlot y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 352</b> | <code>&lt;/barChart&gt;</code> → Finaliza el gráfico de barras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 353</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Ventas por categoría y año]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=430, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría y año'. |
| <b>Línea 354</b> | <code>&lt;crosstab&gt;</code> → Abre la tabla cruzada nativa que genera dinámicamente la matriz de filas, columnas, medidas y totales.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 355</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=455, con ancho 555 y alto 225.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 356</b> | <code>&lt;crosstabDataset&gt;</code> → Abre la fuente de datos específica del crosstab.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 357</b> | <code>&lt;dataset&gt;</code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 358</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetCrosstabVentas para ejecutar su consulta.                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 359</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 360</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 361</b> | <code>&lt;/dataset&gt;</code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 362</b> | <code>&lt;/crosstabDataset&gt;</code> → Cierra crosstabDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 363</b> | <code>&lt;rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End"&gt;</code> → Declara el grupo de filas CategoriaCross, ancho 150 y total en End.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 364</b> | <code>&lt;bucket class="java.lang.String"&gt;&lt;bucketExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{categoria_cross}]]&gt;&lt;/bucketExpression&gt;&lt;/bucket&gt;</code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field categoria_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 365</b> | <code>&lt;crosstabRowHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabCabecera"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"&gt;&lt;textElement verticalAlignment="Middle"&gt;&lt;textFieldExp...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (vertical Middle); evalúa la expresión usando variable CategoriaCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de fila del crosstab.                                     |
| <b>Línea 366</b> | <code>&lt;crosstabTotalRowHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"&gt;&lt;textElement verticalAlignment="Middle"&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de fila.                                                                 |
| <b>Línea 367</b> | <code>&lt;/rowGroup&gt;</code> → Cierra rowGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 368</b> | <code>&lt;columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End"&gt;</code> → Declara el grupo de columnas AnioCross, altura 28 y total en End.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 369</b> | <code>&lt;bucket class="java.lang.String"&gt;&lt;bucketExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{anio_cross}]]&gt;&lt;/bucketExpression&gt;&lt;/bucket&gt;</code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field anio_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 370</b> | <code>&lt;crosstabColumnHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabCabecera"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"&gt;&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlignme...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); evalúa la expresión usando variable AnioCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de columna del crosstab.                         |
| <b>Línea 371</b> | <code>&lt;crosstabTotalColumnHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"&gt;&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlig...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de columna.                                                           |
| <b>Línea 372</b> | <code>&lt;/columnGroup&gt;</code> → Cierra columnGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 373</b> | <code>&lt;measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"&gt;&lt;measureExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{importe_cross}]]&gt;&lt;/measureExpression&gt;&lt;/measure&gt;</code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field importe_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 374</b> | <code>&lt;measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"&gt;&lt;measureExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{ventas_cross}]]&gt;&lt;/measureExpression&gt;&lt;/measure&gt;</code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field ventas_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 375</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabDetalle"&gt;&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"&gt;&lt;textElement te...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabDetalle; define la celda de detalle del crosstab. |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 376</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="#,#0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" . . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de fila para CategoriaCross.</code> |
| <b>Línea 377</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="#,#0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" h. . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de columna para AnioCross.</code>    |
| <b>Línea 378</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="#,#0.00 €"&gt;&lt;reportEl. . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la celda de total general.</code>                       |
| <b>Línea 379</b> | <code>&lt;/crosstab&gt; → Finaliza la tabla cruzada.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 380</b> | <code>&lt;/band&gt; → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 381</b> | <code>&lt;/summary&gt; → Finaliza la sección Summary.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 382</b> | <code>&lt;/jasperReport&gt; → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Subinforme heredado y ejecutable

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="subinforme_ventas_detalle"
  language="java"
  pageWidth="555"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="0"
  rightMargin="0"
  topMargin="0"
  bottomMargin="0">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/>
  <style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = ${tituloLibro}
      ORDER BY fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
  <columnHeader>
    <band height="18">
      <staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText>
      <staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/>
    </band>
  </columnHeader>
  <detail>
    <band height="18">
      <textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[${fecha_venta}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${cantidad}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${precio_unitario}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </detail>
</jasperReport>
```

```

</band>
</detail>
</jasperReport>

```

## Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <code>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;</code> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.                                                                             |
| <b>Línea 2</b>  | <code>&lt;jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"</code> → Abre el documento raíz <code>jasperReport</code> del informe y fija el namespace principal de JasperReports.                                                    |
| <b>Línea 3</b>  | <code>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</code> → Declara el namespace XML Schema Instance usado por <code>xsi:schemaLocation</code> para validar el documento.                                                                         |
| <b>Línea 4</b>  | <code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd"</code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 5</b>  | <code>name="subinforme_ventas_detalle"</code> → Asigna al documento JasperReports el nombre interno <code>subinforme_ventas_detalle</code> .                                                                                                               |
| <b>Línea 6</b>  | <code>language="java"</code> → Configura <code>language=java</code> para evaluar expresiones con el lenguaje Java.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 7</b>  | <code>pageWidth="555"</code> → Fija el ancho físico de página en 555 puntos.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 8</b>  | <code>pageHeight="842"</code> → Fija la altura física de página en 842 puntos.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 9</b>  | <code>columnWidth="555"</code> → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 10</b> | <code>leftMargin="0"</code> → Fija el margen izquierdo del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 11</b> | <code>rightMargin="0"</code> → Fija el margen derecho del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 12</b> | <code>topMargin="0"</code> → Fija el margen superior del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 13</b> | <code>bottomMargin="0"&gt;</code> → Fija el margen inferior del informe en 0 puntos y completa la apertura del elemento raíz.                                                                                                                              |
| <b>Línea 14</b> | <code>&lt;property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/&gt;</code> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter <code>SQLiteEditorial</code> como conexión de diseño por defecto.                         |
| <b>Línea 15</b> | <code>&lt;style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>SubBase</code> ; es el estilo por defecto, fuente <code>DejaVu Sans</code> , tamaño 8.                                           |
| <b>Línea 16</b> | <code>&lt;style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>SubHeader</code> ; hereda de <code>SubBase</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .                |
| <b>Línea 17</b> | <code>&lt;parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                         |
| <b>Línea 18</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 19</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                                                   |
| <b>Línea 20</b> | <code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                               |
| <b>Línea 21</b> | <code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 22</b> | <code>WHERE titulo_libro = \${tituloLibro}</code> → Cláusula SQL <code>WHERE</code> : aplica el filtro de filas.                                                                                                                                           |
| <b>Línea 23</b> | <code>ORDER BY fecha_venta</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 24</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 25</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                                                             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 26</b> | <code>&lt;field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 27</b> | <code>&lt;field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field cantidad con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 28</b> | <code>&lt;field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 29</b> | <code>&lt;columnHeader&gt;</code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 30</b> | <code>&lt;band height="18"&gt;</code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 31</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; muestra el literal 'Fecha'.                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 32</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Cantidad]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'.                                                              |
| <b>Línea 33</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio unitario]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'.                                                |
| <b>Línea 34</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 35</b> | <code>&lt;/columnHeader&gt;</code> → Cierra columnHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 36</b> | <code>&lt;detail&gt;</code> → Abre Detail, la sección que se repite para cada registro del dataset principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 37</b> | <code>&lt;band height="18"&gt;</code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 38</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${fecha_venta}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18; evalúa la expresión usando field fecha_venta.                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 39</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${cantidad}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textElement&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad.                                            |
| <b>Línea 40</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${precio_unitario}]]&gt;&lt;/textElement&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón <code>#.##0.00 €</code> ; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario. |
| <b>Línea 41</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 42</b> | <code>&lt;/detail&gt;</code> → Finaliza la sección Detail del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 43</b> | <code>&lt;/jasperReport&gt;</code> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Plantilla JRTX heredada y ejecutable

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/
xsd/jasptemplate.xsd">
  <style name="MSTituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
  <style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
  <style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/>
  <style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque">
```

```

backcolor="#EAF2F8"/>
<style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
</jasperTemplate>

```

## Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.                                                                                            |
| <b>Línea 2</b>  | <jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template" → Abre el documento raíz jasperTemplate de la plantilla JRTX que contiene estilos reutilizables.                                                                   |
| <b>Línea 3</b>  | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.                                                                                               |
| <b>Línea 4</b>  | xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasptemplate.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 5</b>  | <style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/> → Declara el estilo M5TituloPrincipal; fuente DejaVu Sans, tamaño 18.                                                                         |
| <b>Línea 6</b>  | <style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8"/> → Declara el estilo M5GrupoCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 10, fondo #D6EAF8.                            |
| <b>Línea 7</b>  | <style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8"/> → Declara el estilo M5TablaCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.                              |
| <b>Línea 8</b>  | <style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/> → Declara el estilo M5TablaDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9.                                                                                                                   |
| <b>Línea 9</b>  | <style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8"/> → Declara el estilo M5CrosstabCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.                        |
| <b>Línea 10</b> | <style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/> → Declara el estilo M5CrosstabDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #FFFFFF.                                                            |
| <b>Línea 11</b> | <style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8"/> → Declara el estilo M5CrosstabTotal; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #D6EAF8.                              |
| <b>Línea 12</b> | </jasperTemplate> → Finaliza la plantilla externa JRTX.                                                                                                                                                                                                |

## Parte C — Código y configuración ejecutable explicados línea por línea

### GeneradorInformeVentas.java

JAVA

```

import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
            String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
            String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";

```

```

String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";
String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
new File("output").mkdirs();

String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";
String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";
JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);
JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);

Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
parametros.put("departamento", "Comercial");
parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
parametros.put("categoria", null);
parametros.put("precioMinimo", null);
parametros.put("precioMaximo", null);
parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));
parametros.put("textoBusqueda", null);
parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));

try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
    JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);
    exportarPdf(documento, rutaPdf);
    exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);
    System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
    System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());
    System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
    System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
    System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");
}
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    System.exit(1);
}
}

private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRpdfExporter exportador = new JRpdfExporter();
    SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
    configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");
    configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");
    configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");
    configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");
    configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");
    configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);
    configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRpdfExporter exportador = new JRpdfExporter();
    SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
    configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");
    configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);
    configuracion.setUserPassword("editorial2026");
    configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");
    configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING|COPY|SCREENREADERS");
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}
}

```

### Explicación línea por línea

|                |                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b> | import java.io.File; → Importa java.io.File para gestionar rutas y crear la carpeta de salida.                                 |
| <b>Línea 2</b> | import java.sql.Connection; → Importa java.sql.Connection para representar la conexión JDBC abierta contra SQLite.             |
| <b>Línea 3</b> | import java.sql.DriverManager; → Importa java.sql.DriverManager para abrir la conexión JDBC a partir de la URL SQLite.         |
| <b>Línea 4</b> | import java.util.Arrays; → Importa java.util.Arrays para construir la colección de categorías usada por el parámetro de lista. |
|                |                                                                                                                                |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 5</b>  | <code>import java.util.HashMap;</code> → Importa <code>java.util.HashMap</code> para crear la implementación mutable del mapa de parámetros.                                                                                                            |
| <b>Línea 6</b>  | <code>import java.util.Map;</code> → Importa <code>java.util.Map</code> para tipar el mapa de parámetros que recibe JasperReports.                                                                                                                      |
| <b>Línea 7</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager</code> para compilar los JRXML a artefactos <code>.jasper</code> .                                               |
| <b>Línea 8</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager</code> para llenar el informe compilado con parámetros y conexión.                                                     |
| <b>Línea 9</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint</code> para representar en memoria el documento ya paginado por JasperReports.                                                     |
| <b>Línea 10</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter</code> para usar la clase <code>JRPdfExporter</code> en el generador.                                            |
| <b>Línea 11</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput</code> para usar la clase <code>SimpleExporterInput</code> en el generador.                                        |
| <b>Línea 12</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleOutputStreamExporterOutput</code> en el generador. |
| <b>Línea 13</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> en el generador.       |
| <b>Línea 14</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 15</b> | <code>public class GeneradorInformeVentas {</code> → Declara la clase ejecutable <code>GeneradorInformeVentas</code> que encapsula el generador del informe.                                                                                            |
| <b>Línea 16</b> | <code>public static void main(String[] args) {</code> → Declara <code>main</code> como punto de entrada de la aplicación Java; recibe los argumentos de línea de comandos aunque este ejemplo no los utiliza.                                           |
| <b>Línea 17</b> | <code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el <code>catch</code> final.                                                                                |
| <b>Línea 18</b> | <code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";</code> → Declara <code>rutaJrxml</code> con ruta del JRXML maestro que se compilará; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jrxml"</code> .                                     |
| <b>Línea 19</b> | <code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code> → Declara <code>rutaJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> maestro que producirá la compilación; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jasper"</code> .      |
| <b>Línea 20</b> | <code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdf</code> con ruta del PDF final exportado; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.pdf"</code> .                                                          |
| <b>Línea 21</b> | <code>String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdfProtegido</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas_protegido.pdf"</code> .   |
| <b>Línea 22</b> | <code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code> → Declara <code>urlBD</code> con URL JDBC de la base SQLite; el valor configurado es <code>"jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db"</code> .        |
| <b>Línea 23</b> | <code>new File("output").mkdirs();</code> → Crea la carpeta <code>output</code> si todavía no existe para evitar que la exportación falle por una ruta inexistente.                                                                                     |
| <b>Línea 24</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 25</b> | <code>String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";</code> → Declara <code>rutaSubJrxml</code> con ruta del JRXML del subinforme de detalle; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml"</code> .        |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 26</b> | <code>String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";</code> → Declara rutaSubJasper con ruta del .jasper del subinforme compilado; el valor configurado es "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper".                                          |
| <b>Línea 27</b> | <code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en rutaSubJrxml y escribe el artefacto compilado en rutaSubJasper.                                                                                  |
| <b>Línea 28</b> | <code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en rutaJrxml y escribe el artefacto compilado en rutaJasper.                                                                                              |
| <b>Línea 29</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 30</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 31</b> | <code>Map&lt;String, Object&gt; parametros = new HashMap&lt;String, Object&gt;();</code> → Crea el mapa tipado de parámetros que se entregará a <code>JasperFillManager.fillReport</code> .                                                                         |
| <b>Línea 32</b> | <code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code> → Asigna al parámetro JasperReports usuario el valor Java "Ana Martínez" antes del llenado.                                                                                                                 |
| <b>Línea 33</b> | <code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code> → Asigna al parámetro JasperReports departamento el valor Java "Comercial" antes del llenado.                                                                                                             |
| <b>Línea 34</b> | <code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code> → Asigna al parámetro JasperReports periodo el valor Java "Septiembre 2026" antes del llenado.                                                                                                           |
| <b>Línea 35</b> | <code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code> → Asigna al parámetro JasperReports tipoIva el valor Java Double.valueOf(0.21d) antes del llenado.                                                                                                   |
| <b>Línea 36</b> | <code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code> → Asigna al parámetro JasperReports mostrarDetalle el valor Java Boolean.TRUE antes del llenado.                                                                                                       |
| <b>Línea 37</b> | <code>parametros.put("categoria", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports categoria el valor Java null antes del llenado.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 38</b> | <code>parametros.put("precioMinimo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports precioMinimo el valor Java null antes del llenado.                                                                                                                           |
| <b>Línea 39</b> | <code>parametros.put("precioMaximo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports precioMaximo el valor Java null antes del llenado.                                                                                                                           |
| <b>Línea 40</b> | <code>parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));</code> → Asigna al parámetro JasperReports umbralUnidades el valor Java Integer.valueOf(5) antes del llenado.                                                                                           |
| <b>Línea 41</b> | <code>parametros.put("textoBusqueda", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports textoBusqueda el valor Java null antes del llenado.                                                                                                                         |
| <b>Línea 42</b> | <code>parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));</code> → Asigna al parámetro JasperReports categoriasLista el valor Java Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía") antes del llenado. |
| <b>Línea 43</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 44</b> | <code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code> → Abre la conexión SQLite mediante DriverManager dentro de un try-with-resources, por lo que conexion se cierra automáticamente al terminar el bloque.                                |
| <b>Línea 45</b> | <code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);</code> → Inicia el llenado del informe y guarda en documento el JasperPrint paginado que devolverá JasperReports.                                                     |
| <b>Línea 46</b> | <code>exportarPdf(documento, rutaPdf);</code> → Invoca la exportación PDF normal usando el JasperPrint ya llenado y la ruta principal de salida.                                                                                                                    |
| <b>Línea 47</b> | <code>exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);</code> → Genera una segunda salida PDF cifrada para validar contraseñas y permisos sin alterar el PDF normal.                                                                                              |
| <b>Línea 48</b> | <code>System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.               |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 49</b> | <code>System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF protegido generado en: " + <code>new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E. |
| <b>Línea 50</b> | <code>System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Paginas del documento: " + <code>documento.getPages().size()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                                           |
| <b>Línea 51</b> | <code>System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));</code> → Escribe en la consola la evidencia "Parametro usuario: " + <code>parametros.get("usuario")</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                                                       |
| <b>Línea 52</b> | <code>System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");</code> → Escribe en la consola la evidencia "M6 checkpoint generado correctamente", que queda registrada por el workflow E2E.                                                                                                           |
| <b>Línea 53</b> | <code>}</code> → Cierra el bloque try-with-resources de la conexión JDBC.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 54</b> | <code>} catch (Exception e) {</code> → Cierra el bloque protegido y abre el manejador que captura cualquier excepción del proceso completo.                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 55</b> | <code>e.printStackTrace();</code> → Imprime la traza completa de la excepción para que el fallo sea diagnosticable en local y en GitHub Actions.                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 56</b> | <code>System.exit(1);</code> → Finaliza el proceso con código 1 para que CI marque la ejecución como fallida y no oculte el error.                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 57</b> | <code>}</code> → Cierra el bloque catch o el bloque principal de control asociado a main.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 58</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 59</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 60</b> | <code>private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarPdf</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal.                                                           |
| <b>Línea 61</b> | <code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 62</b> | <code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Crea el objeto <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                                                                                 |
| <b>Línea 63</b> | <code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> .                                                                                                         |
| <b>Línea 64</b> | <code>configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");</code> → Fija el autor en los metadatos del PDF.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 65</b> | <code>configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");</code> → Fija el asunto documental del PDF.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 66</b> | <code>configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");</code> → Fija las palabras clave que quedarán registradas en las propiedades del PDF.                                                                                                                                     |
| <b>Línea 67</b> | <code>configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");</code> → Registra JasperReports 6.20.0 como creador del PDF.                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 68</b> | <code>configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);</code> → Solicita a los lectores PDF que utilicen el título de metadatos cuando soporten esa preferencia.                                                                                                                                      |
| <b>Línea 69</b> | <code>configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);</code> → Activa la compresión del PDF mediante la configuración del exportador.                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 70</b> | <code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Asocia al exportador la configuración específica preparada en las líneas anteriores.                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 71</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el <code>JasperPrint documento</code> ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                                                                        |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 72</b> | <code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro <code>ruta</code> .                                                                                      |
| <b>Línea 73</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                                                          |
| <b>Línea 74</b> | <code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 75</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 76</b> | <code>private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarPdfProtegido</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al <code>catch</code> principal. |
| <b>Línea 77</b> | <code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.                                                                                                                             |
| <b>Línea 78</b> | <code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Crea el objeto <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                                                      |
| <b>Línea 79</b> | <code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> .                                                                    |
| <b>Línea 80</b> | <code>configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);</code> → Activa el cifrado de la salida PDF protegida.                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 81</b> | <code>configuracion.setUserPassword("editorial2026");</code> → Configura la contraseña de apertura que el E2E verifica con <code>pdfinfo -upw</code> .                                                                                                                         |
| <b>Línea 82</b> | <code>configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");</code> → Configura la contraseña de propietario del PDF protegido.                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 83</b> | <code>configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING COPY SCREENREADERS");</code> → Declara los permisos PDF autorizados mediante la cadena de hints admitida por JasperReports.                                                                                            |
| <b>Línea 84</b> | <code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Asocia al exportador la configuración específica preparada en las líneas anteriores.                                                                                                                                |
| <b>Línea 85</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el <code>JasperPrint</code> <code>documento</code> ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                                |
| <b>Línea 86</b> | <code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro <code>ruta</code> .                                                                                      |
| <b>Línea 87</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                                                          |
| <b>Línea 88</b> | <code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 89</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 90</b> | <code>}</code> → Cierra la clase <code>GeneradorInformeVentas</code> .                                                                                                                                                                                                         |

## Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

### D.1 — Flujo de exportación / diseño

TEXT

```

JasperPrint de informe_ventas (6 páginas)
├── JRPdfExporter normal -> informe_ventas.pdf
│   ├── metadatos
│   └── compresión
└── JRPdfExporter protegido -> informe_ventas_protegido.pdf
    ├── user password: editorial2026
    ├── owner password
    └── PRINTING | COPY | SCREENREADERS

```

**Qué representa:** la transformación funcional que debe existir al terminar 6.1.

**Cómo verificarlo:** comparar el flujo con la Parte C y ejecutar el generador; el JRXML/JRTX debe seguir siendo el heredado de M5/5.6.

## D.2 — Estructura lógica en código y recursos

TEXT

```
JRXML/JRTX/Outline = idénticos a M5/5.6
Java
├─ exportarPdf
└─ exportarPdfProtegido
```

**Qué representa:** las clases, métodos y recursos que sustituyen en M6 al trabajo visual sobre bandas y componentes.

**Cómo verificarlo:** abrir Java/POM/CSS/properties según corresponda y contrastar nombres y tipos con la Parte C ejecutable.

## D.3 — Archivos de salida

TEXT

```
output/
├─ informe_ventas.pdf
└─ informe_ventas_protegido.pdf
```

**Qué representa:** los artefactos acumulativos esperados en output.

**Cómo verificarlo:** ejecutar `GeneradorInformeVentas`, abrir cada formato con una herramienta compatible y contrastar los contratos automatizados del E2E.

## D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

TEXT

```
M6/6.1/
├─ EditorialReports/EXPORTACION_PDF.md
├─ EditorialReports/reports/ (heredado)
├─ EditorialReports/resources/ (heredado)
└─ EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java
```

**Evidencia E2E:** run **36249131955**, commit 12a0eba90859a92b12578d59ae592ad17dac5fb6, artifact runtime **10908358174**.

**Invariantes:** 14 libros, 9 ventas, 31 unidades, 633,40 € y 6 páginas en `informe_ventas`.

## Errores comunes del ejercicio completo

| Error                                         | Causa                                      | Solución                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| cannot find symbol: JRpdfExporter             | Falta el import                            | Importar <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRpdfExporter</code>                |
| El PDF no contiene metadatos                  | No se asignó configuración                 | Aplicar <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> con <code>setConfiguration</code> |
| <code>setTitle / setAuthor</code> no compilan | API incorrecta                             | Usar <code>setMetadataTitle / setMetadataAuthor</code>                                |
| El PDF protegido no solicita contraseña       | No se activó cifrado                       | Usar <code>setEncrypted(Boolean.TRUE)</code> y <code>setUserPassword</code>           |
| El archivo no se genera                       | Falta output o <code>exportReport()</code> | Crear la carpeta y ejecutar el exportador                                             |

## Reto resuelto paso a paso

**Enunciado original:** proteger el PDF con contraseña `editorial12026` y permitir impresión/copia.

1. Se crea `informe_ventas_protegido.pdf` como salida separada.
2. Se activa `setEncrypted(Boolean.TRUE)`.
3. Se configura `setUserPassword("editorial12026")`.
4. Se configura una contraseña de propietario independiente.
5. Se aplican `PRINTING|COPY|SCREENREADERS` con `setAllowedPermissionsHint`.
6. El mismo JasperPrint de seis páginas alimenta ambos PDFs.
7. El E2E abre el PDF protegido con `pdftinfo -upw editorial12026`.

**Resultado del reto:** la contraseña documentada abre un PDF real y protegido.

## Analogía final con el contexto de la editorial

El PDF normal es la tirada estándar y el PDF protegido es la misma tirada bajo control de acceso. Los metadatos son la ficha técnica del documento.

## Resultado esperado

- `informe_ventas.pdf` con metadatos y compresión.
- `informe_ventas_protegido.pdf` cifrado.
- `EXPORTACION_PDF.md` coherente con la API real.
- JRXML/JRTX idénticos a M5/5.6.
- Seis páginas y datos heredados intactos.

## Conclusión y enlace al siguiente punto

6.1 separa llenado y exportación y deja preparada la arquitectura para reutilizar el mismo JasperPrint en los formatos siguientes.

## Punto 6.2 — Exportación a Excel

### Objetivos de aprendizaje

- Comprender las diferencias entre los formatos XLS y XLSX.
- Utilizar el exportador JRXLsxExporter para generar archivos Excel modernos.
- Configurar las propiedades del exportador mediante SimpleXlsxExporterConfiguration.
- Ajustar el nombre de la hoja, el ancho de columnas y las celdas combinadas.
- Aplicar formato a las celdas exportadas.
- Documentar la exportación a Excel del proyecto EditorialReports.

### Parte A — Práctica visual/IDE verificada

#### Paso 1: Abrir el checkpoint 6.2 y comprobar la herencia 6.1

##### Acciones:

1. Abrir `M6/6.2/EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java`.
2. Confirmar las dos exportaciones PDF de 6.1.
3. Abrir `pom.xml` en paralelo.

**Verificación visual:** el Java conserva PDF normal/protegido y el POM contiene JasperReports 6.20.0.

**Qué hace:** completa la operación «Abrir el checkpoint 6.2 y comprobar la herencia 6.1» en el checkpoint 6.2.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

**Analogía:** es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

#### Paso 2: Añadir Apache POI al POM

##### Acciones:

1. Añadir dependencia `org.apache.poi:poi:5.1.0`.
2. Añadir dependencia `org.apache.poi:poi-ooxml:5.1.0`.
3. Guardar el POM y actualizar el proyecto Maven.

**Verificación visual:** Maven resuelve POI y POI-OOXML sin dependencias faltantes.

**Qué hace:** completa la operación «Añadir Apache POI al POM» en el checkpoint 6.2.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

**Analogía:** es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

#### Paso 3: Añadir imports XLSX y JRCsvDataSource

##### Acciones:

1. Importar `JRXLsxExporter`.

2. Importar `SimpleXlsxReportConfiguration` y `SimpleXlsxExporterConfiguration`.
3. Importar `JRCsvDataSource` para el reto de catálogo.

**Verificación visual:** Problems no muestra imports sin resolver.

**Qué hace:** completa la operación «Añadir imports XLSX y JRCsvDataSource» en el checkpoint 6.2.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

**Analogía:** es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

#### Paso 4: Declarar rutas de ventas y catálogo

##### Acciones:

1. Añadir `rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx"`.
2. Añadir rutas JRXML/JASPER para `informe_catalogo_csv`.
3. Añadir `rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx"`.

**Verificación visual:** Source contiene las cuatro rutas y conserva las rutas PDF.

**Qué hace:** completa la operación «Declarar rutas de ventas y catálogo» en el checkpoint 6.2.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

**Analogía:** es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

#### Paso 5: Compilar también el informe de catálogo

##### Acciones:

1. Después de compilar el subinforme y `informe_ventas`, compilar `rutaCatalogoJrxml` a `rutaCatalogoJasper`.
2. No modificar `informe_catalogo_csv.jrxml`.

**Verificación visual:** la ejecución crea `reports/informe_catalogo_csv.jasper`.

**Qué hace:** completa la operación «Compilar también el informe de catálogo» en el checkpoint 6.2.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

**Analogía:** es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

#### Paso 6: Crear exportarXlsx con nombre de hoja

##### Acciones:

1. Declarar `exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja)`.

2. Crear `JRXlsxExporter`.
3. Crear `SimpleXlsxReportConfiguration` y asignar `new String[]{nombreHoja}` a `setSheetNames`.

**Verificación visual:** el método no tiene el nombre de hoja Ventas codificado internamente.

**Qué hace:** completa la operación «Crear exportarXlsx con nombre de hoja» en el checkpoint 6.2.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

**Analogía:** es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

## Paso 7: Configurar la hoja XLSX

### Acciones:

1. Aplicar `setShowGridLines(Boolean.FALSE)`.
2. Aplicar `setCellLocked(Boolean.FALSE)` y `setCellHidden(Boolean.FALSE)`.
3. Aplicar `setDetectCellType(Boolean.TRUE)` y `setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE)`.

**Verificación visual:** todas las opciones de hoja pertenecen a `SimpleXlsxReportConfiguration`.

**Qué hace:** completa la operación «Configurar la hoja XLSX» en el checkpoint 6.2.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

**Analogía:** es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

## Paso 8: Configurar el libro XLSX y exportar

### Acciones:

1. Crear `SimpleXlsxExporterConfiguration` libro.
2. Aplicar `libro.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE)`.
3. Asignar ambas configuraciones al exportador, después input y output, y llamar a `exportReport()`.

**Verificación visual:** la paleta está en `SimpleXlsxExporterConfiguration`, separada de la configuración de hoja.

**Qué hace:** completa la operación «Configurar el libro XLSX y exportar» en el checkpoint 6.2.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

**Analogía:** es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

## Paso 9: Exportar el informe de ventas

**Acciones:**

1. Dentro del mismo bloque de conexión, llamar a `exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas")`.
2. No volver a llenar `informe_ventas`.

**Verificación visual:** la primera salida XLSX reutiliza el JasperPrint documento.

**Qué hace:** completa la operación «Exportar el informe de ventas» en el checkpoint 6.2.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

**Analogía:** es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

**Paso 10: Resolver el reto del catálogo con su fuente CSV real****Acciones:**

1. Crear `JRCsvDataSource` sobre `data/catalogo.csv` con UTF-8.
2. Configurar delimitador coma y primera fila como cabecera.
3. Llenar `rutaCatalogoJasper` con ese datasource y un mapa vacío.
4. Exportar ese JasperPrint a `rutaXlsxCatalogo` con hoja Catálogo.
5. Cerrar el datasource en `finally`.

**Verificación visual:** Source reproduce el mismo origen CSV que `GeneradorCatalogoCSV`; no intenta llenar el catálogo con JDBC.

**Qué hace:** completa la operación «Resolver el reto del catálogo con su fuente CSV real» en el checkpoint 6.2.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

**Analogía:** es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

**Paso 11: Compilar y ejecutar****Acciones:**

1. Guardar Java y POM.
2. Ejecutar `mvn clean package`.
3. Ejecutar `GeneradorInformeVentas`.

**Verificación visual:** Console termina con el mensaje de checkpoint correcto y sin excepciones.

**Qué hace:** completa la operación «Compilar y ejecutar» en el checkpoint 6.2.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

**Analogía:** es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

## Paso 12: Validar los dos libros Excel

### Acciones:

1. Abrir `output/informe_ventas.xlsx` y comprobar la hoja Ventas.
2. Abrir `output/informe_catalogo.xlsx` y comprobar la hoja Catálogo.
3. Verificar que ambos archivos contienen datos y se abren sin reparación.

**Verificación visual:** las dos hojas tienen los nombres exigidos por la práctica y el reto.

**Qué hace:** completa la operación «Validar los dos libros Excel» en el checkpoint 6.2.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

**Analogía:** es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

## Paso 13: Documentar XLSX

### Acciones:

1. Crear/abrir `EXPORTACION_EXCEL.md`.
2. Documentar la separación `ReportConfiguration/ExporterConfiguration`.
3. Registrar POI 5.1.0 y las dos salidas Ventas/Catálogo.

**Verificación visual:** la documentación coincide con el POM y el Java ejecutable.

**Qué hace:** completa la operación «Documentar XLSX» en el checkpoint 6.2.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

**Analogía:** es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

## Parte B — JRXML/JRTX completo explicado línea por línea

En M6 el diseño no cambia: estos tres archivos deben permanecer byte a byte iguales a M5/5.6.

### Informe maestro heredado y ejecutable

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="20"
  rightMargin="20"
  topMargin="20"
  bottomMargin="20"
  uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <template><![CDATA[resources/styles/EditorialStyles.jrtx]]></template>
```

XML

```

<style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
<style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
<style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true">
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$f{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
    $F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#1B5E20"/>
  </conditionalStyle>
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$f{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
    $F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && $F{unidades_vendidas}.intValue() < $P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#1D5D88"/>
  </conditionalStyle>
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$f{unidades_vendidas} == null || $F{unidades_vendidas}.intValue() < 3}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#9D3429"/>
  </conditionalStyle>
</style>
<style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" bgcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5TableDetail" style="Dato"/>
<style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" bgcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" bgcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" bgcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<subDataset name="DatasetTopVentas">
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = $P{tituloLibro}
      ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta
      LIMIT 3
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetVentasPorCategoria">
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT l.categoria AS categoria_grafico,
      COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria
      FROM libros l
      LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
      GROUP BY l.categoria
      ORDER BY l.categoria
    ]]>
  </queryString>
  <field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/>
  <field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetCrosstabVentas">
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT l.categoria AS categoria_cross,
      SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,
      (v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,
      1 AS ventas_cross
      FROM ventas v
      JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro
      ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/>
  <field name="anio_cross" class="java.lang.String"/>
  <field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/>
  <field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/>
</subDataset>
<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression>

```

Página 48 de 225

```

</staticText>
<staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![
[CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{usuario}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
[CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
<textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{fechaInforme}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![
[CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{departamento}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
[CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{periodo}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![
[CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{textoBusqueda}} == null ||
{P{textoBusqueda}}.trim().isEmpty() ? "(todas)" : {P{textoBusqueda}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![
[CDATA[Categorías:]]></text></staticText>
<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[String.valueOf({P{categoriasLista}})]></
textFieldExpression></textField>
</band>
</title>
<columnHeader>
<band height="62">
<staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/
><text><![CDATA[{Título}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[{Unid.}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[{Importe}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[{Precio med.}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Categoría}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Primera venta}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Última venta}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Periodo de ventas}]]></text></staticText>
<staticText>
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
<printWhenExpression><![CDATA[{Boolean.TRUE.equals({P{mostrarDetalle}})}]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<text><![CDATA[{Importe con IVA}]]></text>
</staticText>
</band>
</columnHeader>
<detail>
<band height="82" splitType="Stretch">
<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{titulo}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicionales"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{F{unidades_vendidas}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{F{importe_total}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{F{precio_medio}} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format({F{precio_medio}})]></
textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{categoria}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{primera_venta}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{ultima_venta}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{primera_venta}} == null ? "Sin ventas" : {F{primera_venta}} + " → "
+ {F{ultima_venta}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
<printWhenExpression><![CDATA[{Boolean.TRUE.equals({P{mostrarDetalle}})}]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<textFieldExpression><![CDATA[{F{importe_total}} == null || {P{tipoIva}} == null ? null :
Double.valueOf({F{importe_total}}.doubleValue()) * (1.0d + {P{tipoIva}}.doubleValue())]]></textFieldExpression>
</textField>
<textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/
><textFieldExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas}} == null ? "Sin ventas" : ({F{unidades_vendidas}}.intValue()) >= 6 ? "Premium" :

```

```

($F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico"))]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$F{titulo} == null ? "" : $F{titulo}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$F{precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.2f", Double.valueOf(Math.round($F{precio_medio}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d) / 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$F{primera_venta} == null || $F{ultima_venta} == null ? "-" : java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse($F{primera_venta}), java.time.LocalDate.parse($F{ultima_venta}))) + " días"]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} == null ? "0.0%" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.1f%", Double.valueOf($F{unidades_vendidas}.doubleValue() / Math.max(1.0d, $P{umbralUnidades} == null ? 1.0d : $P{umbralUnidades}.doubleValue()) * 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
</band>
<band height="14">
<printWhenExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null && $F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()]]></printWhenExpression>
<textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/>
<textFieldExpression><![CDATA["Fila destacada: " + $F{titulo} + " supera el umbral de " + $P{umbralUnidades} + " unidades"]></textFieldExpression></textField>
</band>
<band height="88" splitType="Stretch">
<printWhenExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression>
<staticText>
<reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Detalle de ventas]]></text>
</staticText>
<subreport>
<reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/>
<subreportParameter name="tituloLibro">
<subreportParameterExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></subreportParameterExpression>
</subreportParameter>
<connectionExpression><![CDATA[$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression>
<subreportExpression><![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]></subreportExpression>
</subreport>
</band>
<band height="104" splitType="Stretch">
<printWhenExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression>
<staticText>
<reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]></text>
</staticText>
<componentElement>
<reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/>
<c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components" xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd">
<datasetRun subDataset="DatasetTopVentas">
<datasetParameter name="tituloLibro">
<datasetParameterExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></datasetParameterExpression>
</datasetParameter>
<connectionExpression><![CDATA[$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression>
</datasetRun>
<c:column width="255">
<c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255" height="20"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:columnHeader>
<c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$F{fecha_venta}]]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
</c:column>
<c:column width="100">
<c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100" height="20"/><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></c:columnHeader>
<c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$F{cantidad}]]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
</c:column>
<c:column width="200">
<c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200" height="20"/><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></c:columnHeader>
<c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="200" height="18"/><text><![CDATA[$F{precio_unitario}]]></text></textField></c:detailCell>
</c:column>
</c:table>
</componentElement>
</band>
</detail>
<pageFooter>
<band height="62">
<staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$P{REPORT_COUNT}]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/>
<textFieldExpression><![CDATA["Página " + $V{PAGE_NUMBER} + " de"]></textFieldExpression></textField>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$V{PAGE_NUMBER}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>
<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$V{TotalPagina}]]></textFieldExpression></textField>

```

```

textFieldExpression></textField>
</band>
</pageFooter>
<summary>
<band height="700">
<staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
[CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{TotalUnidades}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
[CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{TotalImporte}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
[CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>
<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{PrecioMedio}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![
[CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>
<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{PrecioMaximo}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![
[CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{NumeroLibros}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![
[CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>
<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{ImporteConIva}}]></
textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement
textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €",
${V{NumeroLibros}}, ${V{TotalUnidades}}, ${V{TotalImporte}})]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement
textAlignment="Center"><font fontName="DejaVu Sans" size="10" isBold="true"/></textElement><textFieldExpression><![
[CDATA[${V{TotalUnidades}} != null && ${P{umbralUnidades}} != null && ${V{TotalUnidades}.intValue() >= ${P{umbralUnidades}.intValue() ?
"Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente"}]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/>
><textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + ${V{REPORT_COUNT}}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría –
importe]]></text></staticText>
<barChart>
<chart>
<reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/>
<chartTitle><titleExpression><![CDATA["Ventas por categoría"]]></titleExpression></chartTitle>
<chartSubtitle/>
<chartLegend position="Bottom"/>
</chart>
<categoryDataset>
<dataset>
<datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoría">
<connectionExpression><![CDATA[${P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
</datasetRun>
</dataset>
<categorySeries>
<seriesExpression><![CDATA["Importe"]]></seriesExpression>
<categoryExpression><![CDATA[${F{categoria_grafico}}]></categoryExpression>
<valueExpression><![CDATA[${F{importe_categoria}}]></valueExpression>
</categorySeries>
</categoryDataset>
<barPlot>
<plot/>
<itemLabel/>
<categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat>
<valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat>
</barPlot>
</barChart>
<staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y
año]]></text></staticText>
<crosstab>
<reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/>
<crosstabDataset>
<dataset>
<datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas">
<connectionExpression><![CDATA[${P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
</datasetRun>
</dataset>
</crosstabDataset>
<rowGroup name="CategoríaCross" width="150" totalPosition="End">
<bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[${F{categoria_cross}}]></bucketExpression></bucket>
<crosstabRowHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{CategoríaCross}}]></textFieldExpression></
textField></cellContents></crosstabRowHeader>
<crosstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[TOTAL]]></text></staticText></cellContents></
crosstabTotalRowHeader>
</rowGroup>
<columnGroup name="AñoCross" height="28" totalPosition="End">
<bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[${F{anio_cross}}]></bucketExpression></bucket>

```

```

<crossstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{AnioCross}]]></
textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabColumnHeader>
<crossstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[TOTAL]]></text></staticText></
cellContents></crossstabTotalColumnHeader>
</columnGroup>
<measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![
CDATA[$F{importe_cross}]]></measureExpression></measure>
<measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![
CDATA[$F{ventas_cross}]]></measureExpression></measure>
<crossstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="#,##0.00
€"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
<crossstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
<crossstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
<crossstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents
style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement
x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]></
textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabCell>
</crossstab>
</band>
</summary>
</jasperReport>

```

## Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.                                                                                   |
| <b>Línea 2</b>  | <jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports" → Abre el documento raíz jasperReport del informe y fija el namespace principal de JasperReports.                                                                    |
| <b>Línea 3</b>  | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.                                                                                      |
| <b>Línea 4</b>  | xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 5</b>  | name="informe_ventas" → Asigna al documento JasperReports el nombre interno informe_ventas.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 6</b>  | language="java" → Configura language=java para evaluar expresiones con el lenguaje Java.                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 7</b>  | pageWidth="595" → Fija el ancho físico de página en 595 puntos.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 8</b>  | pageHeight="842" → Fija la altura física de página en 842 puntos.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 9</b>  | columnWidth="555" → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 10</b> | leftMargin="20" → Fija el margen izquierdo del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 11</b> | rightMargin="20" → Fija el margen derecho del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 12</b> | topMargin="20" → Fija el margen superior del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 13</b> | bottomMargin="20" → Fija el margen inferior del informe en 20 puntos y completa la apertura del elemento raíz.                                                                                                                                |
| <b>Línea 14</b> | uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"> → Asigna el UUID de diseño 3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91 para identificar de forma estable el informe en Studio.                                                                          |
| <b>Línea 15</b> | <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter SQLiteEditorial como conexión de diseño por defecto.                                            |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 16</b> | <code>&lt;template&gt;&lt;![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]&gt;&lt;/template&gt;</code> → Importa la plantilla externa cuya expresión CDATA devuelve <code>resources/styles/EditorialStyles.jrtx</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 17</b> | <code>&lt;style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>Sans_Normal</code> ; es el estilo por defecto, fuente <code>DejaVu Sans</code> , tamaño 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 18</b> | <code>&lt;style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>TituloPrincipal</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 19</b> | <code>&lt;style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>Cabecera</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 20</b> | <code>&lt;style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>Dato</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 21</b> | <code>&lt;style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true"&gt;</code> → Declara el estilo <code>UnidadesCondicional</code> ; hereda de <code>Dato</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 22</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 23</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${unidades_vendidas} != null &amp;&amp; \${umbralUnidades} != null &amp;&amp; \${unidades_vendidas}.intValue() &gt;= \${umbralUnidades}.intValue()]]&gt;&lt;/conditionExpres...&gt;</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> .                                                    |
| <b>Línea 24</b> | <code>&lt;style forecolor="#1B5E20"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>None</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 25</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 26</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 27</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${unidades_vendidas} != null &amp;&amp; \${umbralUnidades} != null &amp;&amp; \${unidades_vendidas}.intValue() &gt;= 3 &amp;&amp; \${unidades_vendidas}.intValue() &lt; \${umbralUnidades}.intValue()]]&gt;&lt;/conditionExpres...&gt;</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> . |
| <b>Línea 28</b> | <code>&lt;style forecolor="#1D5D88"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>None</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 29</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 30</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 31</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${unidades_vendidas} == null    \${unidades_vendidas}.intValue() &lt; 3]]&gt;&lt;/conditionExpression&gt;</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> .                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 32</b> | <code>&lt;style forecolor="#9D3429"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>None</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 33</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 34</b> | <code>&lt;/style&gt;</code> → Cierra <code>style</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 35</b> | <code>&lt;style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5TableHeader</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 36</b> | <code>&lt;style name="M5TableDetail" style="Dato"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5TableDetail</code> ; hereda de <code>Dato</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 37</b> | <code>&lt;style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5CrossHeader</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 38</b> | <code>&lt;style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="FFFFFF"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5CrossDetail</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>FFFFFF</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 39</b> | <code>&lt;style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5CrossTotal</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#D6EAF8</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 40</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetTopVentas"&gt;</code> → Declara el subdataset DatasetTopVentas, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                                  |
| <b>Línea 41</b> | <code>&lt;parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el parámetro tituloLibro con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                               |
| <b>Línea 42</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                             |
| <b>Línea 43</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                               |
| <b>Línea 44</b> | <code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                         |
| <b>Línea 45</b> | <code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                     |
| <b>Línea 46</b> | <code>WHERE titulo_libro = \$P{tituloLibro}</code> → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.                                                                                                                    |
| <b>Línea 47</b> | <code>ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                              |
| <b>Línea 48</b> | <code>LIMIT 3</code> → Cláusula SQL LIMIT: limita el número de filas devueltas.                                                                                                                                        |
| <b>Línea 49</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                      |
| <b>Línea 50</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 51</b> | <code>&lt;field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                             |
| <b>Línea 52</b> | <code>&lt;field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field cantidad con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.                                                 |
| <b>Línea 53</b> | <code>&lt;field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.                                     |
| <b>Línea 54</b> | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                                      |
| <b>Línea 55</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetVentasPorCategoria"&gt;</code> → Declara el subdataset DatasetVentasPorCategoria, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                |
| <b>Línea 56</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                             |
| <b>Línea 57</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                               |
| <b>Línea 58</b> | <code>SELECT l.categoria AS categoria_grafico,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                              |
| <b>Línea 59</b> | <code>COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias importe_categoria, que después coincide con un field del subdataset. |
| <b>Línea 60</b> | <code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 61</b> | <code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.                                                     |
| <b>Línea 62</b> | <code>GROUP BY l.categoria</code> → Cláusula SQL GROUP BY: agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.                                                                                                  |
| <b>Línea 63</b> | <code>ORDER BY l.categoria</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                                             |
| <b>Línea 64</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                      |
| <b>Línea 65</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 66</b> | <code>&lt;field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field categoria_grafico con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                 |
| <b>Línea 67</b> | <code>&lt;field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field importe_categoria con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.                                 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 68</b> | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                               |
| <b>Línea 69</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetCrosstabVentas"&gt;</code> → Declara el subdataset DatasetCrosstabVentas, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                 |
| <b>Línea 70</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                      |
| <b>Línea 71</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                        |
| <b>Línea 72</b> | <code>SELECT l.categoria AS categoria_cross,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                         |
| <b>Línea 73</b> | <code>SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias anio_cross, que después coincide con un field del subdataset.                              |
| <b>Línea 74</b> | <code>(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias importe_cross, que después coincide con un field del subdataset.                   |
| <b>Línea 75</b> | <code>1 AS ventas_cross</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias ventas_cross, que después coincide con un field del subdataset.                                                     |
| <b>Línea 76</b> | <code>FROM ventas v</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.                                                                                                                            |
| <b>Línea 77</b> | <code>JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL JOIN: une las filas que cumplen la relación indicada.                                                                                    |
| <b>Línea 78</b> | <code>ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                           |
| <b>Línea 79</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                               |
| <b>Línea 80</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                  |
| <b>Línea 81</b> | <code>&lt;field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field categoria_cross con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                              |
| <b>Línea 82</b> | <code>&lt;field name="anio_cross" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field anio_cross con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                        |
| <b>Línea 83</b> | <code>&lt;field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field importe_cross con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.                                  |
| <b>Línea 84</b> | <code>&lt;field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field ventas_cross con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.                                  |
| <b>Línea 85</b> | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                               |
| <b>Línea 86</b> | <code>&lt;parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro usuario con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.          |
| <b>Línea 87</b> | <code>&lt;parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro fechaInforme con tipo java.util.Date y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.     |
| <b>Línea 88</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[new java.util.Date()]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente. |
| <b>Línea 89</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                            |
| <b>Línea 90</b> | <code>&lt;parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro departamento con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio. |
| <b>Línea 91</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA["General"]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.            |
| <b>Línea 92</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                            |
| <b>Línea 93</b> | <code>&lt;parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro periodo con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 94</b>  | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA["Mensual"]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                                |
| <b>Línea 95</b>  | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 96</b>  | <code>&lt;parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro tipoIva con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                                  |
| <b>Línea 97</b>  | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                     |
| <b>Línea 98</b>  | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 99</b>  | <code>&lt;parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro mostrarDetalle con tipo <code>java.lang.Boolean</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                  |
| <b>Línea 100</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                             |
| <b>Línea 101</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 102</b> | <code>&lt;parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro categoria con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                             |
| <b>Línea 103</b> | <code>&lt;parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro precioMinimo con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                       |
| <b>Línea 104</b> | <code>&lt;parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro precioMaximo con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                       |
| <b>Línea 105</b> | <code>&lt;parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro umbralUnidades con tipo <code>java.lang.Integer</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                  |
| <b>Línea 106</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Integer.valueOf(5)]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                       |
| <b>Línea 107</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 108</b> | <code>&lt;parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro textoBusqueda con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                     |
| <b>Línea 109</b> | <code>&lt;parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false"&gt;</code> → Declara el parámetro categoriasLista con tipo <code>java.util.Collection</code> como parámetro interno no solicitado al usuario.                        |
| <b>Línea 110</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente. |
| <b>Línea 111</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 112</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                                                          |
| <b>Línea 113</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                                                            |
| <b>Línea 114</b> | <code>SELECT l.titulo,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 115</b> | <code>l.categoria,</code> → Aporta el valor literal <code>l.categoria</code> , al elemento XML/POM actualmente abierto.                                                                                                                                             |
| <b>Línea 116</b> | <code>SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>unidades_vendidas</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                                  |
| <b>Línea 117</b> | <code>SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_total</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                      |
| <b>Línea 118</b> | <code>AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>precio_medio</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 119</b> | <code>MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta</code> , → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>primera_venta</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                   |
| <b>Línea 120</b> | <code>MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>ultima_venta</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                       |
| <b>Línea 121</b> | <code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                               |
| <b>Línea 122</b> | <code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL <code>LEFT JOIN</code> : une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.                                                                 |
| <b>Línea 123</b> | <code>WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria})</code> → Cláusula SQL <code>WHERE</code> : aplica el filtro de filas.                                                                                                       |
| <b>Línea 124</b> | <code>AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio &gt;= \$P{precioMinimo})</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                                                            |
| <b>Línea 125</b> | <code>AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio &lt;= \$P{precioMaximo})</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                                                            |
| <b>Línea 126</b> | <code>AND (\$P{textoBusqueda} IS NULL OR \$P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%'    \$P{textoBusqueda}    '%')</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                  |
| <b>Línea 127</b> | <code>AND \$X{IN, l.categoria, categoriasLista}</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                                                                                      |
| <b>Línea 128</b> | <code>GROUP BY l.titulo, l.categoria</code> → Cláusula SQL <code>GROUP BY</code> : agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.                                                                                                    |
| <b>Línea 129</b> | <code>ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                              |
| <b>Línea 130</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque <code>CDATA</code> y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 131</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 132</b> | <code>&lt;field name="titulo" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>titulo</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                                       |
| <b>Línea 133</b> | <code>&lt;field name="categoria" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>categoria</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                                 |
| <b>Línea 134</b> | <code>&lt;field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field <code>unidades_vendidas</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.                               |
| <b>Línea 135</b> | <code>&lt;field name="importe_total" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field <code>importe_total</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                                         |
| <b>Línea 136</b> | <code>&lt;field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field <code>precio_medio</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                                           |
| <b>Línea 137</b> | <code>&lt;field name="primera_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>primera_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                         |
| <b>Línea 138</b> | <code>&lt;field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>ultima_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                           |
| <b>Línea 139</b> | <code>&lt;variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable <code>TotalUnidades</code> con cálculo <code>Sum</code> y reinicio <code>Report</code> .                 |
| <b>Línea 140</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field <code>unidades_vendidas</code> . |
| <b>Línea 141</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                               |
| <b>Línea 142</b> | <code>&lt;variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable <code>TotalImporte</code> con cálculo <code>Sum</code> y reinicio <code>Report</code> .                    |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 143</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{importe\_total\}</math>]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 144</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 145</b> | <code>&lt;variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page"&gt;</code> → Declara la variable TotalPagina con cálculo Sum y reinicio Page.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 146</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{importe\_total\}</math>]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 147</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 148</b> | <code>&lt;variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable PrecioMedio con cálculo Average y reinicio Report.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 149</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{precio\_medio\}</math>]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 150</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 151</b> | <code>&lt;variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable PrecioMaximo con cálculo Highest y reinicio Report.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 152</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{precio\_medio\}</math>]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 153</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 154</b> | <code>&lt;variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable NumeroLibros con cálculo Count y reinicio Report.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 155</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{titulo\}</math>]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 156</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 157</b> | <code>&lt;variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable ImporteConIva con cálculo Sum y reinicio Report.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 158</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{importe\_total\}</math> == null    <math>\{tipoIva\}</math> == null ? null : Double.valueOf(<math>\{importe\_total\}</math>.doubleValue() * (1.0d + <math>\{tipoIva\}</math>.doubleValue()))]]&gt;&lt;/v...&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva. |
| <b>Línea 159</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 160</b> | <code>&lt;variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt;</code> → Declara la variable GrupoUnidades con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 161</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{unidades\_vendidas\}</math>]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field unidades_vendidas.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 162</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 163</b> | <code>&lt;variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt;</code> → Declara la variable GrupoImporte con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 164</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{importe\_total\}</math>]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 165</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 166</b> | <code>&lt;variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt;</code> → Declara la variable GrupoLibros con cálculo Count y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.                                                                                                                                                                                                              |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 167</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{titulo}}]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 168</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 169</b> | <code>&lt;group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80"&gt;</code> → Declara el grupo CategoriaGroup y sus propiedades de paginación/reimpresión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 170</b> | <code>&lt;groupExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{categoria}}]&gt;&lt;/groupExpression&gt;</code> → Define la clave que decide cuándo cambia el grupo mediante field categoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 171</b> | <code>&lt;groupHeader&gt;</code> → Abre la cabecera del grupo, que se emite cuando comienza cada nuevo valor de agrupación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 172</b> | <code>&lt;band height="28"&gt;</code> → Define una banda de 28 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 173</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Categoría: " + {\$F{categoria}}]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=555, alto=22 y aplica el estilo M5GrupoCabecera; evalúa la expresión usando field categoria.                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 174</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 175</b> | <code>&lt;/groupHeader&gt;</code> → Cierra groupHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 176</b> | <code>&lt;groupFooter&gt;</code> → Abre el pie del grupo, donde se muestran los acumulados justo antes de cambiar de grupo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 177</b> | <code>&lt;band height="34"&gt;</code> → Define una banda de 34 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 178</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Libros del grupo: " + {\$V{GrupoLibros}}]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=3, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoLibros.                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 179</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Unidades: " + (\$V{GrupoUnidades} == null ? 0 : {\$V{GrupoUnidades}})]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=185, y=3, ancho=180, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoUnidades, variable GrupoUnidades.                                                                                                        |
| <b>Línea 180</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Importe: " + new java.text.DecimalFormat("#,###.##").format(\$F{GrupoImporte})]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=365, y=3, ancho=190, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable GrupoImporte, variable GrupoImporte. |
| <b>Línea 181</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 182</b> | <code>&lt;/groupFooter&gt;</code> → Cierra groupFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 183</b> | <code>&lt;/group&gt;</code> → Finaliza la definición del grupo y sus bandas asociadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 184</b> | <code>&lt;background&gt;&lt;band height="0"/&gt;&lt;/background&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <background>, <band> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 185</b> | <code>&lt;title&gt;</code> → Abre la banda Title, emitida una sola vez al inicio del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 186</b> | <code>&lt;band height="124"&gt;</code> → Define una banda de 124 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 187</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 188</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="M5TituloPrincipal"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=4, con ancho 555 y alto 28, aplicando el estilo M5TituloPrincipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 189</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Center, alineación vertical Middle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 190</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Informe de Ventas - Agregación por Título.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 191</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 192</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Generado por:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=38, ancho=110, alto=18; muestra el literal 'Generado por:'.                                                                                                    |
| <b>Línea 193</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{usuario}]]&gt;...</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=110, y=38, ancho=160, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro usuario.                                                             |
| <b>Línea 194</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=38, ancho=80, alto=18; muestra el literal 'Fecha:'.                                                                                                                |
| <b>Línea 195</b> | <code>&lt;textField pattern="dd/MM/yyyy"&gt;&lt;reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{fechaInforme}]]&gt;...</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón dd/MM/yyyy; lo posiciona en x=380, y=38, ancho=175, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro fechaInforme.                               |
| <b>Línea 196</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Departamento:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=62, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Departamento:'.                                                                                                    |
| <b>Línea 197</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{departament}]]&gt;...</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=100, y=62, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro departamento.                                                    |
| <b>Línea 198</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Periodo:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=62, ancho=70, alto=18; muestra el literal 'Periodo:'.                                                                                                            |
| <b>Línea 199</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{periodo}]]&gt;...</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=370, y=62, ancho=185, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro periodo.                                                             |
| <b>Línea 200</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Búsqueda:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=86, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Búsqueda:'.                                                                                                            |
| <b>Línea 201</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="100" y="86" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{textoBusque}]]&gt;...</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=100, y=86, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda. |
| <b>Línea 202</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Categorías:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=86, ancho=90, alto=18; muestra el literal 'Categorías:'.                                                                                                      |
| <b>Línea 203</b> | <code>&lt;textField textAdjust="StretchHeight"&gt;&lt;reportElement x="390" y="86" width="165" height="34" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[String.val...]]&gt;...</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=390, y=86, ancho=165, alto=34; evalúa la expresión usando parámetro categoriasLista.                                                |
| <b>Línea 204</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 205</b> | <code>&lt;/title&gt;</code> → Cierra <code>title</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 206</b> | <code>&lt;columnHeader&gt;</code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 207</b> | <code>&lt;band height="62"&gt;</code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 208</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Título]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=215, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Título'.                                                                |
| <b>Línea 209</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=215, y=2, ancho=55, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Unid.'.       |
| <b>Línea 210</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=280, y=2, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Importe'.     |
| <b>Línea 211</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=380, y=2, ancho=65, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio med.'. |
| <b>Línea 212</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Categoría]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=455, y=2, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Categoría'.                                                      |
| <b>Línea 213</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Primera venta]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Primera venta'.                                                |
| <b>Línea 214</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Última venta]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=130, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Última venta'.                                              |
| <b>Línea 215</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Periodo de ventas]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=260, y=24, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Periodo de ventas'.                                    |
| <b>Línea 216</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 217</b> | <code>&lt;reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera"&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=420, y=24, con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo Cabecera.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 218</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro mostrarDetalle.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 219</b> | <code>&lt;/reportElement&gt;</code> → Cierra reportElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 220</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 221</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe con IVA]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Importe con IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 222</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra staticText y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 223</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 224</b> | <code>&lt;/columnHeader&gt;</code> → Cierra <code>columnHeader</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 225</b> | <code>&lt;detail&gt;</code> → Abre <code>Detail</code> , la sección que se repite para cada registro del dataset principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 226</b> | <code>&lt;band height="82" splitType="Stretch"&gt;</code> → Define una banda de 82 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 227</b> | <code>&lt;textField textAdjust="StretchHeight"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=0</code>, ancho=215, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field titulo</code>.</code>                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 228</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/&gt;&lt;textElement textA... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=215, y=0</code>, ancho=55, alto=20 y aplica el estilo <code>UnidadesCondicional</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field unidades_vendidas</code>.</code>                                                          |
| <b>Línea 229</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/&gt;&lt;textElement... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón <code>#.##0.00 €</code>; lo posiciona en <code>x=280, y=0</code>, ancho=90, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field importe_total</code>.</code>                                          |
| <b>Línea 230</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=380, y=0</code>, ancho=65, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field precio_medio</code>, <code>field precio_medio</code>.</code>                                            |
| <b>Línea 231</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=455, y=0</code>, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field categoria</code>.</code>                                                                                                                                            |
| <b>Línea 232</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=24</code>, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code>.</code>                                                                                                                                         |
| <b>Línea 233</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=130, y=24</code>, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field ultima_venta</code>.</code>                                                                                                                                        |
| <b>Línea 234</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"/&gt;&lt;textFieldExpress... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=260, y=24</code>, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Center</code>); evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code>, <code>field primera_venta</code>, <code>field ultima_venta</code>.</code> |
| <b>Línea 235</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"&gt;</code> → Abre un <code>textField</code> dinámico con formato <code>#.##0.00 €</code> , cuyo valor se obtiene de su <code>textFieldExpression</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 236</b> | <code>&lt;reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato"&gt;</code> → Posiciona el elemento en <code>x=420, y=24</code> , con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo <code>Dato</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 237</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro <code>mostrarDetalle</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 238</b> | <code>&lt;/reportElement&gt;</code> → Cierra <code>reportElement</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 239</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal <code>Right</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 240</b> | <code>&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{importe_total} == null    \$P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$F{importe_total}.doubleValue()) * (1.0d + \$P{tipoIva}.doubleValue())]]&gt;&lt;/...&gt;</code><br>→ Calcula el valor mostrado por el textField mediante una expresión Java que usa field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 241</b> | <code>&lt;/textField&gt;</code> → Cierra textField y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 242</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{unidades_vendidas} == n...&gt;</code><br>→ Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=48, ancho=105, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, field unidades_vendidas.                                                                                  |
| <b>Línea 243</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{titulo} == null ? "" ...&gt;</code><br>→ Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=105, y=48, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field titulo, field titulo.                                                                                                                               |
| <b>Línea 244</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpressio...&gt;</code><br>→ Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=290, y=48, ancho=80, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_medio, field precio_medio.                                                               |
| <b>Línea 245</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"/&gt;&lt;textFieldExpressio...&gt;</code><br>→ Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=370, y=48, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando field primera_venta, field ultima_venta, field primera_venta, field ultima_venta.                   |
| <b>Línea 246</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpressio...&gt;</code><br>→ Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=460, y=48, ancho=95, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades. |
| <b>Línea 247</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 248</b> | <code>&lt;band height="14"&gt;</code> → Define una banda de 14 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 249</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{unidades_vendidas} != null &amp;&amp; \$P{umbralUnidades} != null &amp;&amp; \$F{unidades_vendidas}.intValue() &gt;= \$P{umbralUnidades}.intValue()]]&gt;&lt;/printWhenExpresio...&gt;</code><br>→ Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.                                                                                                       |
| <b>Línea 250</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"&gt;&lt;font fontName="DejaVu Sans" size=...&gt;</code><br>→ Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=555, alto=12; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 8, negrita); evalúa la expresión usando field titulo, parámetro umbralUnidades.                          |
| <b>Línea 251</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 252</b> | <code>&lt;band height="88" splitType="Stretch"&gt;</code> → Define una banda de 88 puntos con splitType Stretch, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 253</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{unidades_vendidas} != null]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 254</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 255</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo Cabecera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 256</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Detalle de ventas]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Detalle de ventas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 257</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 258</b> | <code>&lt;subreport&gt;</code> → Abre el componente subreport que ejecuta un informe hijo dentro de la banda del maestro.                                                                                                                                               |
| <b>Línea 259</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 60, y elimina su línea cuando queda vacío.                                                             |
| <b>Línea 260</b> | <code>&lt;subreportParameter name="tituloLibro"&gt;</code> → Declara el parámetro del subreporte <code>tituloLibro</code> que recibirá un valor del informe maestro.                                                                                                    |
| <b>Línea 261</b> | <code>&lt;subreportParameterExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{titulo}}]&gt;&lt;/subreportParameterExpression&gt;</code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subreporte a partir de field <code>titulo</code> .                                                     |
| <b>Línea 262</b> | <code>&lt;/subreportParameter&gt;</code> → Cierra <code>subreportParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                     |
| <b>Línea 263</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$P{REPORT_CONNECTION}}]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma <code>REPORT_CONNECTION</code> usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                  |
| <b>Línea 264</b> | <code>&lt;subreportExpression&gt;&lt;![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]]&gt;&lt;/subreportExpression&gt;</code> → Devuelve la ruta del archivo <code>subinforme_ventas_detalle.jasper</code> que JasperReports cargará como informe hijo.              |
| <b>Línea 265</b> | <code>&lt;/subreport&gt;</code> → Finaliza el componente de subreporte.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 266</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 267</b> | <code>&lt;band height="104" splitType="Stretch"&gt;</code> → Define una banda de 104 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                             |
| <b>Línea 268</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} != null}]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field <code>unidades_vendidas</code> .                      |
| <b>Línea 269</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                        |
| <b>Línea 270</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo <code>Cabecera</code> .                                                                      |
| <b>Línea 271</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: <code>Top 3 ventas por cantidad</code> .                                                                                                           |
| <b>Línea 272</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 273</b> | <code>&lt;componentElement&gt;</code> → Abre un contenedor de componentes extendidos; en este checkpoint contiene la tabla <code>c:table</code> .                                                                                                                       |
| <b>Línea 274</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 76.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 275</b> | <code>&lt;c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"&gt;</code> → Abre la tabla del namespace de componentes JasperReports; sus columnas usan un <code>datasetRun</code> independiente.                                            |
| <b>Línea 276</b> | <code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd"&gt;</code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 277</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetTopVentas"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset <code>DatasetTopVentas</code> para ejecutar su consulta.                                                                                                         |
| <b>Línea 278</b> | <code>&lt;datasetParameter name="tituloLibro"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> que se enviará al subdataset de la tabla.                                                                                                                      |
| <b>Línea 279</b> | <code>&lt;datasetParameterExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{titulo}}]&gt;&lt;/datasetParameterExpression&gt;</code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subdataset desde field <code>titulo</code> .                                                               |
| <b>Línea 280</b> | <code>&lt;/datasetParameter&gt;</code> → Cierra <code>datasetParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 281</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 282</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 283</b> | <code>&lt;c:column width="255"&gt;</code> → Declara una columna de tabla de 255 puntos de ancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 284</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="255" height="20"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;&lt;/c:columnHeader&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; muestra el literal 'Fecha'; define una celda de cabecera de la tabla.                                                                                              |
| <b>Línea 285</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${fecha_venta}]]&gt;&lt;/textFieldExpres...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; evalúa la expresión usando field fecha_venta; define una celda repetida de detalle de la tabla.                                                                           |
| <b>Línea 286</b> | <code>&lt;/c:column&gt;</code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 287</b> | <code>&lt;c:column width="100"&gt;</code> → Declara una columna de tabla de 100 puntos de ancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 288</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="20"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Cantidad]]...</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'; define una celda de cabecera de la tabla.                                                |
| <b>Línea 289</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad; define una celda repetida de detalle de la tabla.                       |
| <b>Línea 290</b> | <code>&lt;/c:column&gt;</code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 291</b> | <code>&lt;c:column width="200"&gt;</code> → Declara una columna de tabla de 200 puntos de ancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 292</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="200" height="20"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio uni...</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'; define una celda de cabecera de la tabla.                                         |
| <b>Línea 293</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="200" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFie...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario; define una celda repetida de detalle de la tabla. |
| <b>Línea 294</b> | <code>&lt;/c:column&gt;</code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 295</b> | <code>&lt;/c:table&gt;</code> → Finaliza la tabla integrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 296</b> | <code>&lt;/componentElement&gt;</code> → Cierra componentElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 297</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 298</b> | <code>&lt;/detail&gt;</code> → Finaliza la sección Detail del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 299</b> | <code>&lt;pageFooter&gt;</code> → Abre Page Footer, emitido al pie de cada página.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 300</b> | <code>&lt;band height="62"&gt;</code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 301</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Total de títulos:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Total de títulos:'.                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 302</b> | <pre>&lt;textField evaluationTime="Report"&gt;&lt;reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$V{REPORT_COUNT... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=120, y=4, ancho=60, alto=15; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.</pre>                                                                             |
| <b>Línea 303</b> | <pre>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=190, y=28, ancho=180, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</pre>                 |
| <b>Línea 304</b> | <pre>&lt;textField evaluationTime="Report"&gt;&lt;reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$V{PAGE_NUMBER... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=375, y=28, ancho=35, alto=15; evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</pre>                                                                             |
| <b>Línea 305</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Subtotal página:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/ staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Subtotal página:'.</pre>                                                                                              |
| <b>Línea 306</b> | <pre>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=4, ancho=135, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalPagina.</pre>  |
| <b>Línea 307</b> | <pre>&lt;/band&gt;</pre> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 308</b> | <pre>&lt;/pageFooter&gt;</pre> → Cierra pageFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 309</b> | <pre>&lt;summary&gt;</pre> → Abre Summary, emitido una sola vez después del último registro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 310</b> | <pre>&lt;band height="700"&gt;</pre> → Define una banda de 700 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 311</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Total de unidades vendidas:]]&gt;&lt;/ text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=5, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Total de unidades vendidas:'.</pre>                                                                            |
| <b>Línea 312</b> | <pre>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$V{... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=5, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalUnidades.</pre>               |
| <b>Línea 313</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe total:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/ staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=5, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe total:'.</pre>                                                                                                  |
| <b>Línea 314</b> | <pre>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=5, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalImporte.</pre> |
| <b>Línea 315</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio medio agregado:]]&gt;&lt;/ text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=30, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Precio medio agregado:'.</pre>                                                                                    |
| <b>Línea 316</b> | <pre>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="205" y="30" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=205, y=30, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMedio.</pre>  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 317</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio máximo:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=30, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Precio máximo:'.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 318</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="30" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textField...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=30, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMaximo.                                                                                                                       |
| <b>Línea 319</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Número de libros:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=55, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Número de libros:'.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 320</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$V...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=55, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros.                                                                                                                                       |
| <b>Línea 321</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe con IVA:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=55, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe con IVA:'.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 322</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="55" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textField...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=55, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteConIva.                                                                                                                      |
| <b>Línea 323</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[St...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=80, ancho=555, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros, variable TotalUnidades, variable TotalImporte.                                                                                         |
| <b>Línea 324</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"&gt;&lt;font fontName="DejaVu Sans" siz...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=103, ancho=350, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 10, negrita); evalúa la expresión usando parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades, variable TotalUnidades, variable TotalUnidades. |
| <b>Línea 325</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Resultados encontrados: " + \$V{REPO...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=360, y=103, ancho=195, alto=18; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 326</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Ventas por categoría – importe]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=140, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría — importe'.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 327</b> | <code>&lt;barChart&gt;</code> → Abre el gráfico de barras nativo de JasperReports que se integrará en el informe maestro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 328</b> | <code>&lt;chart&gt;</code> → Abre la configuración común del gráfico: geometría, título, subtítulo y leyenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 329</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=165, con ancho 555 y alto 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 330</b> | <code>&lt;chartTitle&gt;&lt;titleExpression&gt;&lt;![CDATA["Ventas por categoría"]]&gt;&lt;/titleExpression&gt;&lt;/chartTitle&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <chartTitle>, <titleExpression> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 331</b> | <code>&lt;chartSubtitle/&gt;</code> → Declara el subtítulo del gráfico; en este checkpoint queda vacío.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 332</b> | <code>&lt;chartLegend position="Bottom"/&gt;</code> → Configura la leyenda del gráfico en la posición Bottom.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 333</b> | <code>&lt;/chart&gt;</code> → Cierra chart y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 334</b> | <code>&lt;categoryDataset&gt;</code> → Abre el dataset categórico que alimenta al gráfico con serie, categoría y valor.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 335</b> | <code>&lt;dataset&gt;</code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 336</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoría"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetVentasPorCategoría para ejecutar su consulta.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 337</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                                                                                                                                             |
| <b>Línea 338</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 339</b> | <code>&lt;/dataset&gt;</code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 340</b> | <code>&lt;categorySeries&gt;</code> → Abre una serie del dataset categórico; cada fila del subdataset aportará categoría y valor.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 341</b> | <code>&lt;seriesExpression&gt;&lt;![CDATA["Importe"]]&gt;&lt;/seriesExpression&gt;</code> → Define el nombre lógico de la serie que aparecerá en la leyenda.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 342</b> | <code>&lt;categoryExpression&gt;&lt;![CDATA[\${categoría_grafico}]]&gt;&lt;/categoryExpression&gt;</code> → Define la categoría del eje X a partir de field categoría_grafico.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 343</b> | <code>&lt;valueExpression&gt;&lt;![CDATA[\${importe_categoría}]]&gt;&lt;/valueExpression&gt;</code> → Define el valor numérico representado por cada barra a partir de field importe_categoría.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 344</b> | <code>&lt;/categorySeries&gt;</code> → Cierra categorySeries y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 345</b> | <code>&lt;/categoryDataset&gt;</code> → Cierra categoryDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 346</b> | <code>&lt;barPlot&gt;</code> → Abre el plot específico del gráfico de barras, donde se configuran etiquetas y ejes.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 347</b> | <code>&lt;plot/&gt;</code> → Declara el bloque base del plot; mantiene la configuración visual por defecto del checkpoint.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 348</b> | <code>&lt;itemLabel/&gt;</code> → Habilita el bloque de configuración de etiquetas de los ítems/barras.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 349</b> | <code>&lt;categoryAxisFormat&gt;&lt;axisFormat/&gt;&lt;/categoryAxisFormat&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;categoryAxisFormat&gt;</code> , <code>&lt;axisFormat&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                            |
| <b>Línea 350</b> | <code>&lt;valueAxisFormat&gt;&lt;axisFormat/&gt;&lt;/valueAxisFormat&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;valueAxisFormat&gt;</code> , <code>&lt;axisFormat&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 351</b> | <code>&lt;/barPlot&gt;</code> → Cierra barPlot y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 352</b> | <code>&lt;/barChart&gt;</code> → Finaliza el gráfico de barras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 353</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Ventas por categoría y año]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=430, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría y año'. |
| <b>Línea 354</b> | <code>&lt;crosstab&gt;</code> → Abre la tabla cruzada nativa que genera dinámicamente la matriz de filas, columnas, medidas y totales.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 355</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=455, con ancho 555 y alto 225.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 356</b> | <code>&lt;crosstabDataset&gt;</code> → Abre la fuente de datos específica del crosstab.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 357</b> | <code>&lt;dataset&gt;</code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 358</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetCrosstabVentas para ejecutar su consulta.                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 359</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 360</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 361</b> | <code>&lt;/dataset&gt;</code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 362</b> | <code>&lt;/crosstabDataset&gt;</code> → Cierra crosstabDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 363</b> | <code>&lt;rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End"&gt;</code> → Declara el grupo de filas CategoriaCross, ancho 150 y total en End.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 364</b> | <code>&lt;bucket class="java.lang.String"&gt;&lt;bucketExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{categoria_cross}]]&gt;&lt;/bucketExpression&gt;&lt;/bucket&gt;</code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field categoria_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 365</b> | <code>&lt;crosstabRowHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabCabecera"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"&gt;&lt;textElement verticalAlignment="Middle"&gt;&lt;textFieldExp...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (vertical Middle); evalúa la expresión usando variable CategoriaCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de fila del crosstab.                                     |
| <b>Línea 366</b> | <code>&lt;crosstabTotalRowHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"&gt;&lt;textElement verticalAlignment="Middle"&gt;&lt;text&gt;&lt;![C...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de fila.                                                                      |
| <b>Línea 367</b> | <code>&lt;/rowGroup&gt;</code> → Cierra rowGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 368</b> | <code>&lt;columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End"&gt;</code> → Declara el grupo de columnas AnioCross, altura 28 y total en End.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 369</b> | <code>&lt;bucket class="java.lang.String"&gt;&lt;bucketExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{anio_cross}]]&gt;&lt;/bucketExpression&gt;&lt;/bucket&gt;</code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field anio_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 370</b> | <code>&lt;crosstabColumnHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabCabecera"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"&gt;&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlignme...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); evalúa la expresión usando variable AnioCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de columna del crosstab.                         |
| <b>Línea 371</b> | <code>&lt;crosstabTotalColumnHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"&gt;&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlig...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de columna.                                                           |
| <b>Línea 372</b> | <code>&lt;/columnGroup&gt;</code> → Cierra columnGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 373</b> | <code>&lt;measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"&gt;&lt;measureExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{importe_cross}]]&gt;&lt;/measureExpression&gt;&lt;/measure&gt;</code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field importe_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 374</b> | <code>&lt;measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"&gt;&lt;measureExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{ventas_cross}]]&gt;&lt;/measureExpression&gt;&lt;/measure&gt;</code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field ventas_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 375</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabDetalle"&gt;&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"&gt;&lt;textElement te...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabDetalle; define la celda de detalle del crosstab. |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 376</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="#,#0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" . . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de fila para CategoriaCross.</code> |
| <b>Línea 377</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="#,#0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" h. . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de columna para AnioCross.</code>    |
| <b>Línea 378</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="#,#0.00 €"&gt;&lt;reportEl. . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la celda de total general.</code>                       |
| <b>Línea 379</b> | <code>&lt;/crosstab&gt; → Finaliza la tabla cruzada.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 380</b> | <code>&lt;/band&gt; → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 381</b> | <code>&lt;/summary&gt; → Finaliza la sección Summary.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 382</b> | <code>&lt;/jasperReport&gt; → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Subinforme heredado y ejecutable

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="subinforme_ventas_detalle"
  language="java"
  pageWidth="555"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="0"
  rightMargin="0"
  topMargin="0"
  bottomMargin="0">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/>
  <style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = $P{tituloLibro}
      ORDER BY fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
  <columnHeader>
    <band height="18">
      <staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText>
      <staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/>
    </band>
  </columnHeader>
  <detail>
    <band height="18">
      <textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{fecha_venta}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{cantidad}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{precio_unitario}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </detail>
</jasperReport>
```

```

</band>
</detail>
</jasperReport>

```

## Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <code>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;</code> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.                                                                             |
| <b>Línea 2</b>  | <code>&lt;jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"</code> → Abre el documento raíz <code>jasperReport</code> del informe y fija el namespace principal de JasperReports.                                                    |
| <b>Línea 3</b>  | <code>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</code> → Declara el namespace XML Schema Instance usado por <code>xsi:schemaLocation</code> para validar el documento.                                                                         |
| <b>Línea 4</b>  | <code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd"</code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 5</b>  | <code>name="subinforme_ventas_detalle"</code> → Asigna al documento JasperReports el nombre interno <code>subinforme_ventas_detalle</code> .                                                                                                               |
| <b>Línea 6</b>  | <code>language="java"</code> → Configura <code>language=java</code> para evaluar expresiones con el lenguaje Java.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 7</b>  | <code>pageWidth="555"</code> → Fija el ancho físico de página en 555 puntos.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 8</b>  | <code>pageHeight="842"</code> → Fija la altura física de página en 842 puntos.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 9</b>  | <code>columnWidth="555"</code> → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 10</b> | <code>leftMargin="0"</code> → Fija el margen izquierdo del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 11</b> | <code>rightMargin="0"</code> → Fija el margen derecho del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 12</b> | <code>topMargin="0"</code> → Fija el margen superior del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 13</b> | <code>bottomMargin="0"&gt;</code> → Fija el margen inferior del informe en 0 puntos y completa la apertura del elemento raíz.                                                                                                                              |
| <b>Línea 14</b> | <code>&lt;property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/&gt;</code> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter <code>SQLiteEditorial</code> como conexión de diseño por defecto.                         |
| <b>Línea 15</b> | <code>&lt;style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>SubBase</code> ; es el estilo por defecto, fuente <code>DejaVu Sans</code> , tamaño 8.                                           |
| <b>Línea 16</b> | <code>&lt;style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>SubHeader</code> ; hereda de <code>SubBase</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .                |
| <b>Línea 17</b> | <code>&lt;parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                         |
| <b>Línea 18</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 19</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                                                   |
| <b>Línea 20</b> | <code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                               |
| <b>Línea 21</b> | <code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 22</b> | <code>WHERE titulo_libro = \${tituloLibro}</code> → Cláusula SQL <code>WHERE</code> : aplica el filtro de filas.                                                                                                                                           |
| <b>Línea 23</b> | <code>ORDER BY fecha_venta</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 24</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 25</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                                                             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 26</b> | <code>&lt;field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 27</b> | <code>&lt;field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field cantidad con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 28</b> | <code>&lt;field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 29</b> | <code>&lt;columnHeader&gt;</code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 30</b> | <code>&lt;band height="18"&gt;</code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 31</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; muestra el literal 'Fecha'.                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 32</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Cantidad]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'.                                                                  |
| <b>Línea 33</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio unitario]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'.                                                    |
| <b>Línea 34</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 35</b> | <code>&lt;/columnHeader&gt;</code> → Cierra columnHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 36</b> | <code>&lt;detail&gt;</code> → Abre Detail, la sección que se repite para cada registro del dataset principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 37</b> | <code>&lt;band height="18"&gt;</code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 38</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${fecha_venta}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18; evalúa la expresión usando field fecha_venta.                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 39</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${cantidad}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad.                                            |
| <b>Línea 40</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${precio_unitario}]]&gt;&lt;/textElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón <code>#.##0.00 €</code> ; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario. |
| <b>Línea 41</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 42</b> | <code>&lt;/detail&gt;</code> → Finaliza la sección Detail del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 43</b> | <code>&lt;/jasperReport&gt;</code> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Plantilla JRTX heredada y ejecutable

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/
  xsd/jasptemplate.xsd">
  <style name="MSTituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
  backcolor="#D6EAF8"/>
  <style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
  backcolor="#EAF2F8"/>
  <style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/>
  <style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque">
```

```

backcolor="#EAF2F8"/>
<style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
</jasperTemplate>

```

## Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.                                                                                            |
| <b>Línea 2</b>  | <jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template" → Abre el documento raíz jasperTemplate de la plantilla JRTX que contiene estilos reutilizables.                                                                   |
| <b>Línea 3</b>  | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.                                                                                               |
| <b>Línea 4</b>  | xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasptemplate.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 5</b>  | <style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/> → Declara el estilo M5TituloPrincipal; fuente DejaVu Sans, tamaño 18.                                                                         |
| <b>Línea 6</b>  | <style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8"/> → Declara el estilo M5GrupoCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 10, fondo #D6EAF8.                            |
| <b>Línea 7</b>  | <style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8"/> → Declara el estilo M5TablaCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.                              |
| <b>Línea 8</b>  | <style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/> → Declara el estilo M5TablaDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9.                                                                                                                   |
| <b>Línea 9</b>  | <style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8"/> → Declara el estilo M5CrosstabCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.                        |
| <b>Línea 10</b> | <style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/> → Declara el estilo M5CrosstabDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #FFFFFF.                                                            |
| <b>Línea 11</b> | <style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8"/> → Declara el estilo M5CrosstabTotal; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #D6EAF8.                              |
| <b>Línea 12</b> | </jasperTemplate> → Finaliza la plantilla externa JRTX.                                                                                                                                                                                                |

## Parte C — Código y configuración ejecutable explicados línea por línea

### GeneradorInformeVentas.java

JAVA

```

import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource;
import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {

```

```

try {
    String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
    String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
    String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
    String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";
    String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";
    String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";
    String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";
    String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";
    String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
    new File("output").mkdirs();

    String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";
    String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";
    JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);
    JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);
    JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);

    Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
    parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
    parametros.put("departamento", "Comercial");
    parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
    parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
    parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
    parametros.put("categoria", null);
    parametros.put("precioMinimo", null);
    parametros.put("precioMaximo", null);
    parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));
    parametros.put("textoBusqueda", null);
    parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));

    try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
        JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);
        exportarPdf(documento, rutaPdf);
        exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);
        exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");
        JRCSVDataSource catalogoDataSource = new JRCSVDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");
        try {
            catalogoDataSource.setFieldDelimiter(',');
            catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);
            JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(
                rutaCatalogoJasper, new HashMap<String, Object>(), catalogoDataSource);
            exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");
        } finally {
            catalogoDataSource.close();
        }
        System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
        System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());
        System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());
        System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());
        System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
        System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
        System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");
    }
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    System.exit(1);
}

private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();
    SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
    configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");
    configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");
    configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");
    configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");
    configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");
    configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);
    configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();
    SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
    configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");
    configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);
    configuracion.setUserPassword("editorial2026");
    configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");
    configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING|COPY|SCREENREADERS");
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {

```

```

JRXLsxExporter exportador = new JRXLsxExporter();
SimpleXlsxReportConfiguration informe = new SimpleXlsxReportConfiguration();
informe.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});
informe.setShowGridLines(Boolean.FALSE);
informe.setCellLocked(Boolean.FALSE);
informe.setCellHidden(Boolean.FALSE);
informe.setDetectCellType(Boolean.TRUE);
informe.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);
SimpleXlsxExporterConfiguration libro = new SimpleXlsxExporterConfiguration();
libro.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);
exportador.setConfiguration(informe);
exportador.setConfiguration(libro);
exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
exportador.exportReport();
}
}

```

### Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <code>import java.io.File;</code> → Importa <code>java.io.File</code> para gestionar rutas y crear la carpeta de salida.                                                                                                                                |
| <b>Línea 2</b>  | <code>import java.sql.Connection;</code> → Importa <code>java.sql.Connection</code> para representar la conexión JDBC abierta contra SQLite.                                                                                                            |
| <b>Línea 3</b>  | <code>import java.sql.DriverManager;</code> → Importa <code>java.sql.DriverManager</code> para abrir la conexión JDBC a partir de la URL SQLite.                                                                                                        |
| <b>Línea 4</b>  | <code>import java.util.Arrays;</code> → Importa <code>java.util.Arrays</code> para construir la colección de categorías usada por el parámetro de lista.                                                                                                |
| <b>Línea 5</b>  | <code>import java.util.HashMap;</code> → Importa <code>java.util.HashMap</code> para crear la implementación mutable del mapa de parámetros.                                                                                                            |
| <b>Línea 6</b>  | <code>import java.util.Map;</code> → Importa <code>java.util.Map</code> para tipar el mapa de parámetros que recibe JasperReports.                                                                                                                      |
| <b>Línea 7</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager</code> para compilar los JRXML a artefactos .jasper.                                                             |
| <b>Línea 8</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager</code> para llenar el informe compilado con parámetros y conexión.                                                     |
| <b>Línea 9</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint</code> para representar en memoria el documento ya paginado por JasperReports.                                                     |
| <b>Línea 10</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter</code> para usar la clase <code>JRPdfExporter</code> en el generador.                                            |
| <b>Línea 11</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput</code> para usar la clase <code>SimpleExporterInput</code> en el generador.                                        |
| <b>Línea 12</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleOutputStreamExporterOutput</code> en el generador. |
| <b>Línea 13</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> en el generador.       |
| <b>Línea 14</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource</code> para usar la clase <code>JRCsvDataSource</code> en el generador.                                          |
| <b>Línea 15</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXLsxExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXLsxExporter</code> para usar la clase <code>JRXLsxExporter</code> en el generador.                             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 16</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleXlsxReportConfiguration</code> en el generador.                     |
| <b>Línea 17</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleXlsxExporterConfiguration</code> en el generador.               |
| <b>Línea 18</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 19</b> | <code>public class GeneradorInformeVentas {</code> → Declara la clase ejecutable <code>GeneradorInformeVentas</code> que encapsula el generador del informe.                                                                                                       |
| <b>Línea 20</b> | <code>public static void main(String[] args) {</code> → Declara <code>main</code> como punto de entrada de la aplicación Java; recibe los argumentos de línea de comandos aunque este ejemplo no los utiliza.                                                      |
| <b>Línea 21</b> | <code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el <code>catch</code> final.                                                                                           |
| <b>Línea 22</b> | <code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";</code> → Declara <code>rutaJrxml</code> con ruta del JRXML maestro que se compilará; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jrxml"</code> .                                                |
| <b>Línea 23</b> | <code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code> → Declara <code>rutaJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> maestro que producirá la compilación; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jasper"</code> .                 |
| <b>Línea 24</b> | <code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdf</code> con ruta del PDF final exportado; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.pdf"</code> .                                                                     |
| <b>Línea 25</b> | <code>String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdfProtegido</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas_protegido.pdf"</code> .              |
| <b>Línea 26</b> | <code>String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";</code> → Declara <code>rutaXlsx</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.xlsx"</code> .                                                |
| <b>Línea 27</b> | <code>String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";</code> → Declara <code>rutaCatalogoJrxml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"reports/informe_catalogo_csv.jrxml"</code> .              |
| <b>Línea 28</b> | <code>String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";</code> → Declara <code>rutaCatalogoJasper</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"reports/informe_catalogo_csv.jasper"</code> .          |
| <b>Línea 29</b> | <code>String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";</code> → Declara <code>rutaXlsxCatalogo</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_catalogo.xlsx"</code> .                            |
| <b>Línea 30</b> | <code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code> → Declara <code>urlBD</code> con URL JDBC de la base SQLite; el valor configurado es <code>"jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db"</code> .                   |
| <b>Línea 31</b> | <code>new File("output").mkdirs();</code> → Crea la carpeta <code>output</code> si todavía no existe para evitar que la exportación falle por una ruta inexistente.                                                                                                |
| <b>Línea 32</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 33</b> | <code>String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";</code> → Declara <code>rutaSubJrxml</code> con ruta del JRXML del subinforme de detalle; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml"</code> .                   |
| <b>Línea 34</b> | <code>String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";</code> → Declara <code>rutaSubJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> del subinforme compilado; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"</code> . |
| <b>Línea 35</b> | <code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaSubJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaSubJasper</code> .                                                      |
| <b>Línea 36</b> | <code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaJasper</code> .                                                                  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 37</b> | <code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaCatalogoJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaCatalogoJasper</code> .                                                             |
| <b>Línea 38</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 39</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 40</b> | <code>Map&lt;String, Object&gt; parametros = new HashMap&lt;String, Object&gt;();</code> → Crea el mapa tipado de parámetros que se entregará a <code>JasperFillManager.fillReport</code> .                                                                                                   |
| <b>Línea 41</b> | <code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>usuario</code> el valor Java <code>"Ana Martínez"</code> antes del llenado.                                                                                                                 |
| <b>Línea 42</b> | <code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>departamento</code> el valor Java <code>"Comercial"</code> antes del llenado.                                                                                                             |
| <b>Línea 43</b> | <code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>periodo</code> el valor Java <code>"Septiembre 2026"</code> antes del llenado.                                                                                                           |
| <b>Línea 44</b> | <code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>tipoIva</code> el valor Java <code>Double.valueOf(0.21d)</code> antes del llenado.                                                                                                   |
| <b>Línea 45</b> | <code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>mostrarDetalle</code> el valor Java <code>Boolean.TRUE</code> antes del llenado.                                                                                                       |
| <b>Línea 46</b> | <code>parametros.put("categoria", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>categoria</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 47</b> | <code>parametros.put("precioMinimo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>precioMinimo</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.                                                                                                                           |
| <b>Línea 48</b> | <code>parametros.put("precioMaximo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>precioMaximo</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.                                                                                                                           |
| <b>Línea 49</b> | <code>parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>umbralUnidades</code> el valor Java <code>Integer.valueOf(5)</code> antes del llenado.                                                                                           |
| <b>Línea 50</b> | <code>parametros.put("textoBusqueda", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>textoBusqueda</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.                                                                                                                         |
| <b>Línea 51</b> | <code>parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>categoriasLista</code> el valor Java <code>Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")</code> antes del llenado. |
| <b>Línea 52</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 53</b> | <code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code> → Abre la conexión SQLite mediante <code>DriverManager</code> dentro de un <code>try-with-resources</code> , por lo que <code>conexion</code> se cierra automáticamente al terminar el bloque.                  |
| <b>Línea 54</b> | <code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);</code> → Inicia el llenado del informe y guarda en <code>documento</code> el <code>JasperPrint</code> paginado que devolverá JasperReports.                                                     |
| <b>Línea 55</b> | <code>exportarPdf(documento, rutaPdf);</code> → Invoca la exportación PDF normal usando el <code>JasperPrint</code> ya llenado y la ruta principal de salida.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 56</b> | <code>exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);</code> → Genera una segunda salida PDF cifrada para validar contraseñas y permisos sin alterar el PDF normal.                                                                                                                        |
| <b>Línea 57</b> | <code>exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");</code> → Exporta el <code>JasperPrint</code> de ventas a <code>informe_ventas.xlsx</code> usando el nombre de hoja <code>Ventas</code> .                                                                                                   |
| <b>Línea 58</b> | <code>JRCsvDataSource catalogoDataSource = new JRCsvDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");</code> → Abre <code>data/catalogo.csv</code> como <code>datasource</code> JasperReports en UTF-8 para llenar el informe de catálogo sin JDBC.                                         |
| <b>Línea 59</b> | <code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el <code>catch</code> final.                                                                                                                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 60</b> | <code>catalogoDataSource.setFieldDelimiter(' ');</code> → Configura punto y coma como delimitador de campos CSV.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 61</b> | <code>catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);</code> → Indica que la primera fila del CSV contiene los nombres de los fields del informe de catálogo.                                                                                                                                              |
| <b>Línea 62</b> | <code>JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(</code> → Inicia el llenado del informe de catálogo y guarda el resultado paginado en <code>documentoCatalogo</code> .                                                                                                                   |
| <b>Línea 63</b> | <code>rutaCatalogoJasper, new HashMap&lt;String, Object&gt;(), catalogoDataSource);</code> → Completa <code>fillReport</code> pasando el catálogo compilado, un mapa de parámetros vacío y el <code>JRCsvDataSource</code> .                                                                                |
| <b>Línea 64</b> | <code>exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");</code> → Exporta el <code>JasperPrint</code> del catálogo a <code>informe_catalogo.xlsx</code> usando la hoja <code>Catálogo</code> .                                                                                                  |
| <b>Línea 65</b> | <code>}</code> <code>finally {</code> → Abre el bloque <code>finally</code> que se ejecutará siempre para liberar el <code>datasource</code> CSV aunque falle el llenado o la exportación.                                                                                                                  |
| <b>Línea 66</b> | <code>catalogoDataSource.close();</code> → Cierra explícitamente el <code>JRCsvDataSource</code> para liberar el lector del archivo de catálogo.                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 67</b> | <code>}</code> → Cierra el bloque <code>try-with-resources</code> de la conexión JDBC.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 68</b> | <code>System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF generado en: " + <code>new File(rutaPdf).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                         |
| <b>Línea 69</b> | <code>System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF protegido generado en: " + <code>new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.   |
| <b>Línea 70</b> | <code>System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe Excel generado en: " + <code>new File(rutaXlsx).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                   |
| <b>Línea 71</b> | <code>System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe catálogo Excel generado en: " + <code>new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E. |
| <b>Línea 72</b> | <code>System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Paginas del documento: " + <code>documento.getPages().size()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                                             |
| <b>Línea 73</b> | <code>System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));</code> → Escribe en la consola la evidencia "Parametro usuario: " + <code>parametros.get("usuario")</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                                                         |
| <b>Línea 74</b> | <code>System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");</code> → Escribe en la consola la evidencia "M6 checkpoint generado correctamente", que queda registrada por el workflow E2E.                                                                                                             |
| <b>Línea 75</b> | <code>}</code> → Cierra el bloque <code>try-with-resources</code> de la conexión JDBC.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 76</b> | <code>}</code> <code>catch (Exception e) {</code> → Cierra el bloque protegido y abre el manejador que captura cualquier excepción del proceso completo.                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 77</b> | <code>e.printStackTrace();</code> → Imprime la traza completa de la excepción para que el fallo sea diagnosticable en local y en GitHub Actions.                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 78</b> | <code>System.exit(1);</code> → Finaliza el proceso con código 1 para que CI marque la ejecución como fallida y no oculte el error.                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 79</b> | <code>}</code> → Cierra el bloque <code>catch</code> o el bloque principal de control asociado a <code>main</code> .                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 80</b> | <code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 81</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 82</b>  | <code>private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarPdf</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al <code>catch</code> principal.                   |
| <b>Línea 83</b>  | <code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.                                                                                                                             |
| <b>Línea 84</b>  | <code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Crea el objeto <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                                                      |
| <b>Línea 85</b>  | <code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> .                                                                              |
| <b>Línea 86</b>  | <code>configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");</code> → Fija el autor en los metadatos del PDF.                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 87</b>  | <code>configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");</code> → Fija el asunto documental del PDF.                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 88</b>  | <code>configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");</code> → Fija las palabras clave que quedarán registradas en las propiedades del PDF.                                                                                                          |
| <b>Línea 89</b>  | <code>configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");</code> → Registra JasperReports 6.20.0 como creador del PDF.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 90</b>  | <code>configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);</code> → Solicita a los lectores PDF que utilicen el título de metadatos cuando soporten esa preferencia.                                                                                                           |
| <b>Línea 91</b>  | <code>configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);</code> → Activa la compresión del PDF mediante la configuración del exportador.                                                                                                                                               |
| <b>Línea 92</b>  | <code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Asocia al exportador la configuración específica preparada en las líneas anteriores.                                                                                                                                |
| <b>Línea 93</b>  | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el <code>JasperPrint</code> documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                                             |
| <b>Línea 94</b>  | <code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro <code>ruta</code> .                                                                                      |
| <b>Línea 95</b>  | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                                                          |
| <b>Línea 96</b>  | <code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 97</b>  | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 98</b>  | <code>private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarPdfProtegido</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al <code>catch</code> principal. |
| <b>Línea 99</b>  | <code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.                                                                                                                             |
| <b>Línea 100</b> | <code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Crea el objeto <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                                                      |
| <b>Línea 101</b> | <code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> .                                                                    |
| <b>Línea 102</b> | <code>configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);</code> → Activa el cifrado de la salida PDF protegida.                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 103</b> | <code>configuracion.setUserPassword("editorial2026");</code> → Configura la contraseña de apertura que el E2E verifica con <code>pdftinfo -upw</code> .                                                                                                                        |
| <b>Línea 104</b> | <code>configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");</code> → Configura la contraseña de propietario del PDF protegido.                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 105</b> | <code>configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING COPY SCREENREADERS");</code> → Declara los permisos PDF autorizados mediante la cadena de hints admitida por JasperReports.                                                                                            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 106</b> | <code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Asocia al exportador la configuración específica preparada en las líneas anteriores.                                                                                                        |
| <b>Línea 107</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                                  |
| <b>Línea 108</b> | <code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro ruta.                                                                            |
| <b>Línea 109</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                                  |
| <b>Línea 110</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 111</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 112</b> | <code>private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {</code> → Declara el helper privado exportarXlsx, que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal. |
| <b>Línea 113</b> | <code>JRXLsxExporter exportador = new JRXLsxExporter();</code> → Crea el exportador OOXML que escribirá el libro XLSX.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 114</b> | <code>SimpleXlsxReportConfiguration informe = new SimpleXlsxReportConfiguration();</code> → Crea la configuración de cómo el JasperPrint se distribuye en hojas y celdas XLSX.                                                                         |
| <b>Línea 115</b> | <code>informe.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});</code> → Asigna el nombre Ventas a la hoja; el E2E lo comprueba dentro de xl/workbook.xml.                                                                                                      |
| <b>Línea 116</b> | <code>informe.setShowGridLines(Boolean.FALSE);</code> → Desactiva la cuadrícula predeterminada de la hoja Excel.                                                                                                                                       |
| <b>Línea 117</b> | <code>informe.setCellLocked(Boolean.FALSE);</code> → Configura las celdas exportadas sin bloqueo adicional.                                                                                                                                            |
| <b>Línea 118</b> | <code>informe.setCellHidden(Boolean.FALSE);</code> → Evita marcar como ocultas las celdas exportadas.                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 119</b> | <code>informe.setDetectCellType(Boolean.TRUE);</code> → Pide al exportador detectar tipos numéricos/fecha en lugar de convertir indiscriminadamente a texto.                                                                                           |
| <b>Línea 120</b> | <code>informe.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);</code> → Mantiene el informe en una misma hoja lógica en lugar de crear una hoja por página.                                                                                                          |
| <b>Línea 121</b> | <code>SimpleXlsxExporterConfiguration libro = new SimpleXlsxExporterConfiguration();</code> → Crea la configuración propia del libro/exportador XLSX.                                                                                                  |
| <b>Línea 122</b> | <code>libro.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);</code> → Activa la paleta personalizada del exportador XLSX para reproducir mejor los colores.                                                                                                       |
| <b>Línea 123</b> | <code>exportador.setConfiguration(informe);</code> → Aplica la configuración de informe XLSX: hoja, cuadrícula, bloqueo, tipos y paginación.                                                                                                           |
| <b>Línea 124</b> | <code>exportador.setConfiguration(libro);</code> → Aplica además la configuración global del libro XLSX, incluida la paleta personalizada.                                                                                                             |
| <b>Línea 125</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                                  |
| <b>Línea 126</b> | <code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro ruta.                                                                            |
| <b>Línea 127</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                                  |
| <b>Línea 128</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 129</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 130</b> | <code>}</code> → Cierra la clase GeneradorInformeVentas.                                                                                                                                                                                               |

## pom.xml

XML

```

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>es.jaimegallo.editorialreports</groupId>
  <artifactId>editorial-reports-m3</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <maven.compiler.source>8</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>8</maven.compiler.target>
  </properties>
  <repositories>
    <repository><id>jaspersoft-third-party</id><url>https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/third-party-ce-artifacts</url></repository>
    <repository><id>jr-ce-releases</id><url>https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/jr-ce-releases</url></repository>
  </repositories>
  <dependencies>
    <dependency><groupId>net.sf.jasperreports</groupId><artifactId>jasperreports</artifactId><version>6.20.0</version></dependency>
    <dependency><groupId>net.sf.jasperreports</groupId><artifactId>jasperreports-fonts</artifactId><version>6.20.0</version></
dependency>
    <dependency><groupId>xalan</groupId><artifactId>xalan</artifactId><version>2.7.2</version></dependency>
    <dependency><groupId>org.xerial</groupId><artifactId>sqlite-jdbc</artifactId><version>3.44.0.0</version></dependency>
    <dependency><groupId>org.apache.poi</groupId><artifactId>poi</artifactId><version>5.1.0</version></dependency>
    <dependency><groupId>org.apache.poi</groupId><artifactId>poi-ooxml</artifactId><version>5.1.0</version></dependency>
    <dependency><groupId>org.slf4j</groupId><artifactId>slf4j-simple</artifactId><version>1.7.36</version></dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <sourceDirectory>src</sourceDirectory>
    <plugins>
      <plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId><version>3.11.0</version></
plugin>
      <plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId><version>3.6.1</version></
plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

```

## Explicación línea por línea

|          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea 1  | <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Abre el documento Maven project y declara los namespaces del modelo POM.                                                   |
| Línea 2  | xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.                       |
| Línea 3  | <modelVersion>4.0.0</modelVersion> → Declara la versión 4.0.0 del modelo de proyecto Maven.                                                                                                                                           |
| Línea 4  | <groupId>es.jaimegallo.editorialreports</groupId> → Identifica el grupo Maven del proyecto EditorialReports.                                                                                                                          |
| Línea 5  | <artifactId>editorial-reports-m3</artifactId> → Define el identificador del artefacto Maven que se compila y empaqueta.                                                                                                               |
| Línea 6  | <version>1.0-SNAPSHOT</version> → Fija la versión del artefacto Maven.                                                                                                                                                                |
| Línea 7  | <properties> → Abre el bloque de propiedades Maven usado para codificación y nivel del compilador Java.                                                                                                                               |
| Línea 8  | <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> → Fija UTF-8 como codificación fuente del proyecto Maven.                                                                                                          |
| Línea 9  | <maven.compiler.source>8</maven.compiler.source> → Fija Java 8 como nivel de lenguaje de compilación.                                                                                                                                 |
| Línea 10 | <maven.compiler.target>8</maven.compiler.target> → Fija Java 8 como bytecode objetivo.                                                                                                                                                |
| Línea 11 | </properties> → Cierra properties y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                   |
| Línea 12 | <repositories> → Abre la lista de repositorios adicionales desde los que Maven puede resolver dependencias.                                                                                                                           |
| Línea 13 | <repository><id>jaspersoft-third-party</id><url>https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/third-party-ce-artifacts</url></repository> → Composición de la línea: encadena además <repository>, <id>, <url> dentro de la misma jerarquía. |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 14</b> | <code>&lt;repository&gt;&lt;id&gt;jr-ce-releases&lt;/id&gt;&lt;url&gt;https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/jr-ce-releases/&lt;/url&gt;&lt;/repository&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;repository&gt;</code> , <code>&lt;id&gt;</code> , <code>&lt;url&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                            |
| <b>Línea 15</b> | <code>&lt;/repositories&gt;</code> → Cierra <code>repositories</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 16</b> | <code>&lt;dependencies&gt;</code> → Abre la colección de dependencias runtime/compilación, incluida JasperReports y POI.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 17</b> | <code>&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;net.sf.jasperreports&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;jasperreports&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;6.20.0&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;dependency&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.       |
| <b>Línea 18</b> | <code>&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;net.sf.jasperreports&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;jasperreports-fonts&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;6.20.0&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;dependency&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía. |
| <b>Línea 19</b> | <code>&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;xalan&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;xalan&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;2.7.2&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;dependency&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                               |
| <b>Línea 20</b> | <code>&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;org.xerial&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;sqlite-jdbc&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;3.44.0.0&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;dependency&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                 |
| <b>Línea 21</b> | <code>&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;org.apache.poi&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;poi&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;5.1.0&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;dependency&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                        |
| <b>Línea 22</b> | <code>&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;org.apache.poi&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;poi-ooxml&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;5.1.0&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;dependency&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                  |
| <b>Línea 23</b> | <code>&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;org.slf4j&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;slf4j-simple&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;1.7.36&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;dependency&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                   |
| <b>Línea 24</b> | <code>&lt;/dependencies&gt;</code> → Cierra <code>dependencies</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 25</b> | <code>&lt;build&gt;</code> → Abre la configuración de construcción Maven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 26</b> | <code>&lt;sourceDirectory&gt;src&lt;/sourceDirectory&gt;</code> → Indica que las clases Java fuente del proyecto están directamente en la carpeta <code>src</code> .                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 27</b> | <code>&lt;plugins&gt;</code> → Abre la lista de plugins Maven usados durante la construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 28</b> | <code>&lt;plugin&gt;&lt;groupId&gt;org.apache.maven.plugins&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;maven-compiler-plugin&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;3.11.0&lt;/version&gt;&lt;/plugin&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;plugin&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.       |
| <b>Línea 29</b> | <code>&lt;plugin&gt;&lt;groupId&gt;org.apache.maven.plugins&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;maven-dependency-plugin&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;3.6.1&lt;/version&gt;&lt;/plugin&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;plugin&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.      |
| <b>Línea 30</b> | <code>&lt;/plugins&gt;</code> → Cierra <code>plugins</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 31</b> | <code>&lt;/build&gt;</code> → Cierra <code>build</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 32</b> | <code>&lt;/project&gt;</code> → Cierra <code>project</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

### D.1 — Flujo de exportación / diseño

TEXT

JasperPrint ventas  
└─ XLSX hoja Ventas

```
JasperPrint catálogo desde JRCsvDataSource
└─ XLSX hoja Catálogo
```

**Qué representa:** la transformación funcional que debe existir al terminar 6.2.

**Cómo verificarlo:** comparar el flujo con la Parte C y ejecutar el generador; el JRXML/JRTX debe seguir siendo el heredado de M5/5.6.

## D.2 — Estructura lógica en código y recursos

```
Java
├─ JRXlsxExporter
├─ SimpleXlsxReportConfiguration
├─ SimpleXlsxExporterConfiguration
└─ JRCsvDataSource para el reto de catálogo

pom.xml
└─ POI 5.1.0 + POI-OOXML 5.1.0
```

TEXT

**Qué representa:** las clases, métodos y recursos que sustituyen en M6 al trabajo visual sobre bandas y componentes.

**Cómo verificarlo:** abrir Java/POM/CSS/properties según corresponda y contrastar nombres y tipos con la Parte C ejecutable.

## D.3 — Archivos de salida

```
output/
├─ informe_ventas.pdf
├─ informe_ventas_protegido.pdf
├─ informe_ventas.xlsx [Ventas]
└─ informe_catálogo.xlsx [Catálogo]
```

TEXT

**Qué representa:** los artefactos acumulativos esperados en output.

**Cómo verificarlo:** ejecutar `GeneradorInformeVentas`, abrir cada formato con una herramienta compatible y contrastar los contratos automatizados del E2E.

## D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

```
M6/6.2/
├─ EditorialReports/EXPORTACION_EXCEL.md
├─ EditorialReportsJava/pom.xml
└─ EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java
```

TEXT

**Evidencia E2E:** run **36249131955**, commit 12a0eba90859a92b12578d59ae592ad17dac5fb6, artifact runtime **10907873672**.

**Invariantes:** 14 libros, 9 ventas, 31 unidades, 633,40 € y 6 páginas en `informe_ventas`.

## Errores comunes del ejercicio completo

| Error                       | Causa                                       | Solución                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NoClassDefFoundError de POI | POI no está en Maven                        | Añadir poi y poi-ooxml 5.1.0                 |
| setSheetNames no compila    | Se usa la clase de configuración equivocada | Usar SimpleXlsxReportConfiguration           |
| La hoja se llama Sheet1     | No se aplicó el nombre                      | Pasar nombreHoja a setSheetNames             |
| El catálogo queda vacío     | Se intenta llenar con JDBC                  | Usar JRCsvDataSource sobre data/catalogo.csv |
| El XLSX está corrupto       | Salida incompleta                           | Revisar exportReport() y dependencias        |

## Reto resuelto paso a paso

**Enunciado original:** generar además un Excel del catálogo con hoja Catálogo.

1. Se compila `informe_catálogo_csv.jrxml`.
2. Se crea `JRCsvDataSource` sobre `data/catalogo.csv` en UTF-8.
3. Se configura coma como delimitador y primera fila como cabecera.

4. Se llena el informe de catálogo con su datasource real.
5. `exportarXlsx` recibe el nombre de hoja como parámetro.
6. Ventas se exporta con hoja Ventas.
7. Catálogo se exporta con hoja Catálogo.
8. El E2E abre ambos OOXML y verifica los nombres en `xl/workbook.xml`.

**Resultado del reto:** los dos XLSX se generan en la misma ejecución y contienen las hojas correctas.

## Analogía final con el contexto de la editorial

Son dos libros contables producidos por la misma cadena: uno resume ventas y otro publica el catálogo.

## Resultado esperado

- PDF normal/protegido heredados.
- `informe_ventas.xlsx` con hoja Ventas.
- `informe_catalogo.xlsx` con hoja Catálogo.
- POI 5.1.0 resuelto por Maven.
- `EXPORTACION_EXCEL.md` trazado al código.

## Conclusión y enlace al siguiente punto

6.2 añade XLSX con configuración correcta de hoja/libro y demuestra el uso de un segundo origen de datos real para el reto de catálogo.

## Punto 6.3 — Exportación a HTML

### Objetivos de aprendizaje

- Comprender el papel del exportador HTML y sus limitaciones respecto a PDF.
- Configurar el exportador JRHtmlExporter con SimpleHtmlExporterConfiguration.
- Exportar las imágenes del informe a un directorio y referenciarlas desde el HTML.
- Añadir cabecera, pie y separador de páginas al archivo HTML.
- Integrar el HTML generado con una hoja de estilos CSS externa.
- Documentar la exportación a HTML del proyecto EditorialReports.

### Parte A — Práctica visual/IDE verificada

#### Paso 1: Abrir 6.3 y verificar PDF/XLSX heredados

##### Acciones:

1. Abrir `GeneradorInformeVentas.java` del checkpoint 6.3.
2. Confirmar las exportaciones PDF normal/protegido y los dos XLSX.
3. Comprobar que el POM conserva las dependencias POI.

**Verificación visual:** el código acumulado de 6.2 permanece intacto.

**Qué hace:** completa la operación «Abrir 6.3 y verificar PDF/XLSX heredados» en el checkpoint 6.3.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

**Analogía:** es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

#### Paso 2: Añadir imports HTML y de recursos

##### Acciones:

1. Importar `HtmlExporter` y `FileHtmlResourceHandler`.
2. Importar `SimpleHtmlExporterConfiguration` y `SimpleHtmlExporterOutput`.
3. Importar `Files`, `Paths` y `StandardCopyOption`.

**Verificación visual:** Problems no muestra clases HTML o NIO sin resolver.

**Qué hace:** completa la operación «Añadir imports HTML y de recursos» en el checkpoint 6.3.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

**Analogía:** es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

#### Paso 3: Declarar la ruta HTML

##### Acciones:

1. Añadir `String rutaHtml = "output/informe_ventas.html";` junto a las rutas de salida.

2. Mantener las rutas PDF/XLSX anteriores.

**Verificación visual:** Source contiene la nueva ruta HTML y las salidas acumuladas.

**Qué hace:** completa la operación «Declarar la ruta HTML» en el checkpoint 6.3.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

**Analogía:** es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

#### Paso 4: Crear la hoja CSS fuente

##### Acciones:

1. Crear `EditorialReports/resources/styles/editorial.css`.
2. Añadir reglas para `body`, `.jrPage`, `.salto-pagina` y `.enlace-pdf`.
3. Usar DejaVu Sans como primera familia del `font-family`.

**Verificación visual:** Project Explorer muestra el CSS y la regla `.enlace-pdf`.

**Qué hace:** completa la operación «Crear la hoja CSS fuente» en el checkpoint 6.3.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

**Analogía:** es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

#### Paso 5: Preparar carpetas y copiar CSS a output

##### Acciones:

1. Crear `output/images` con `mkdirs()`.
2. Crear `output/styles` con `mkdirs()`.
3. Copiar `resources/styles/editorial.css` a `output/styles/editorial.css` con `Files.copy(..., REPLACE_EXISTING)`.

**Verificación visual:** al ejecutar, la hoja CSS aparece junto al HTML publicado.

**Qué hace:** completa la operación «Preparar carpetas y copiar CSS a output» en el checkpoint 6.3.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

**Analogía:** es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

#### Paso 6: Crear el método exportarHtml

##### Acciones:

1. Declarar `exportarHtml(JasperPrint documento, String ruta)`.

2. Crear `HtmlExporter` y `SimpleHtmlExporterConfiguration`.
3. No utilizar la clase antigua `JRHtmlExporter`.

**Verificación visual:** Source contiene `HtmlExporter`, que es la clase usada por el checkpoint compilado.

**Qué hace:** completa la operación «Crear el método exportarHtml» en el checkpoint 6.3.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

**Analogía:** es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

## Paso 7: Configurar cabecera, pie y separación de páginas

### Acciones:

1. En `setHtmlHeader`, incluir `<meta charset='UTF-8'>`, título y enlace `styles/editorial.css`.
2. Añadir en la misma cabecera el enlace Descargar PDF con `href='informe_ventas.pdf'`.
3. Configurar `setHtmlFooter("</body></html>")`.
4. Configurar `setBetweenPagesHtml("<hr class='salto-pagina' />")`.

**Verificación visual:** la cabecera HTML contiene el CSS y el reto del enlace al PDF.

**Qué hace:** completa la operación «Configurar cabecera, pie y separación de páginas» en el checkpoint 6.3.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

**Analogía:** es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

## Paso 8: Configurar la salida y los recursos de imagen

### Acciones:

1. Crear `SimpleHtmlExporterOutput(ruta, "UTF-8")`.
2. Asignar `new FileHtmlResourceHandler(new File("output/images"), "images/{0}"))` mediante `setImageHandler`.
3. Asignar configuración, input y output al exportador.

**Verificación visual:** la ruta física de imágenes y la URI relativa están definidas en el output, no en la configuración HTML.

**Qué hace:** completa la operación «Configurar la salida y los recursos de imagen» en el checkpoint 6.3.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

**Analogía:** es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

## Paso 9: Ejecutar la exportación HTML

**Acciones:**

1. Finalizar el método con `exportador.exportReport()`.
2. Invocar `exportarHtml(documento, rutaHtml)` después de copiar el CSS.
3. Mantener el mismo `JasperPrint documento`.

**Verificación visual:** la exportación HTML no vuelve a ejecutar `fillReport`.

**Qué hace:** completa la operación «Ejecutar la exportación HTML» en el checkpoint 6.3.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

**Analogía:** es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

**Paso 10: Compilar y ejecutar****Acciones:**

1. Guardar Java y CSS.
2. Ejecutar `mvn clean package`.
3. Ejecutar `GeneradorInformeVentas` desde `EditorialReports`.

**Verificación visual:** Console informa las salidas PDF, XLSX y HTML sin excepción.

**Qué hace:** completa la operación «Compilar y ejecutar» en el checkpoint 6.3.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

**Analogía:** es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

**Paso 11: Abrir el HTML en navegador****Acciones:**

1. Abrir `output/informe_ventas.html`.
2. Comprobar título, contenido del informe y separación entre páginas.
3. Comprobar que el estilo externo se carga.

**Verificación visual:** el navegador presenta el informe y no muestra recursos rotos.

**Qué hace:** completa la operación «Abrir el HTML en navegador» en el checkpoint 6.3.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

**Analogía:** es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

## Paso 12: Validar el reto del enlace al PDF

### Acciones:

1. Comprobar que aparece Descargar PDF al inicio del HTML.
2. Hacer clic en el enlace.
3. Verificar que abre output/informe\_ventas.pdf.

**Verificación visual:** el enlace relativo resuelve el PDF generado en la misma carpeta output.

**Qué hace:** completa la operación «Validar el reto del enlace al PDF» en el checkpoint 6.3.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

**Analogía:** es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

## Paso 13: Documentar HTML y recursos

### Acciones:

1. Crear/abrir EXPORTACION\_HTML.md.
2. Registrar HtmlExporter, cabecera/pie, FileHtmlResourceHandler, CSS y enlace al PDF.
3. Registrar las carpetas output/images y output/styles.

**Verificación visual:** la documentación coincide con Java, CSS y árbol de salida.

**Qué hace:** completa la operación «Documentar HTML y recursos» en el checkpoint 6.3.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

**Analogía:** es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

## Parte B — JRXML/JRTX completo explicado línea por línea

En M6 el diseño no cambia: estos tres archivos deben permanecer byte a byte iguales a M5/5.6.

### Informe maestro heredado y ejecutable

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="20"
  rightMargin="20"
  topMargin="20"
  bottomMargin="20"
  uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <template><![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]></template>
  <style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
  <style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F68"/>
```

XML

```

<style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
<style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true">
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()]}></conditionExpression>
    <style forecolor="#1B5E20"/>
  </conditionalStyle>
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && $F{unidades_vendidas}.intValue() < $P{umbralUnidades}.intValue()]}></conditionExpression>
    <style forecolor="#1D5D88"/>
  </conditionalStyle>
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} == null || $F{unidades_vendidas}.intValue() < 3}]]></conditionExpression>
    <style forecolor="#9D3429"/>
  </conditionalStyle>
</style>
<style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5TableDetail" style="Dato"/>
<style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<subDataset name="DatasetTopVentas">
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = $P{tituloLibro}
      ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta
      LIMIT 3
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetVentasPorCategoria">
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT l.categoria AS categoria_grafico,
      COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria
      FROM libros l
      LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
      GROUP BY l.categoria
      ORDER BY l.categoria
    ]]>
  </queryString>
  <field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/>
  <field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetCrosstabVentas">
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT l.categoria AS categoria_cross,
      SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,
      (v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,
      1 AS ventas_cross
      FROM ventas v
      JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro
      ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/>
  <field name="anio_cross" class="java.lang.String"/>
  <field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/>
  <field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/>
</subDataset>
<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>

```

```

<parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false">
  <defaultValueExpression><![CDATA[ java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía") ]]></
defaultValueExpression>
</parameter>
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT l.titulo,
           l.categoria,
           SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,
           SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,
           AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,
           MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,
           MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta
    FROM libros l
    LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
    WHERE ($P{categoria}) IS NULL OR l.categoria = $P{categoria})
      AND ($P{precioMinimo}) IS NULL OR l.precio >= $P{precioMinimo})
      AND ($P{precioMaximo}) IS NULL OR l.precio <= $P{precioMaximo})
      AND ($P{textoBusqueda}) IS NULL OR $P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%' || $P{textoBusqueda} || '%' )
      AND $X{IN, l.categoria, categoriasLista}
    GROUP BY l.titulo, l.categoria
    ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo
  ]]>
</queryString>
<field name="titulo" class="java.lang.String"/>
<field name="categoria" class="java.lang.String"/>
<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>
<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>
<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>
<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>
<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>
<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf($F{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue()))]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
</variable>
<group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80">
  <groupExpression><![CDATA[$F{categoria}]]></groupExpression>
  <groupHeader>
    <band height="28">
      <textField><reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/><textFieldExpression><![
CDATA["Categoría: " + $F{categoria}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </groupHeader>
  <groupFooter>
    <band height="34">
      <textField><reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Libros del
grupo: " + $V{GrupoLibros}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Unidades: "
+ ($V{GrupoUnidades} == null ? 0 : $V{GrupoUnidades}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Importe: "
+ ($V{GrupoImporte} == null ? 0 : $V{GrupoImporte}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </groupFooter>
</group>
<background><band height="0"/></background>
<title>
  <band height="124">
    <staticText>
      <reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001"
style="M5TituloPrincipal"/>
      <textField><reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" style="M5TituloPrincipal"/>
      <text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>
    </staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![

```

```

[CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[{$usuario}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
[CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
<textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[{$fechaInforme}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![
[CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[{$departamento}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
[CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[{$periodo}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![
[CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[{$textoBusqueda} == null ||
{$textoBusqueda}.trim().isEmpty() ? "(todas)" : {$textoBusqueda}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![
[CDATA[Categorías:]]></text></staticText>
<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[String.valueOf({$categoriasLista})]]></
textFieldExpression></textField>
</band>
</title>
<columnHeader>
<band height="62">
<staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/
><text><![CDATA[Título]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>
<staticText>
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
<printWhenExpression><![CDATA[{$Boolean.TRUE.equals({$mostrarDetalle})}]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>
</staticText>
</band>
</columnHeader>
<detail>
<band height="82" splitType="Stretch">
<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{$titulo}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondiciona1"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{$unidades_vendidas}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{$importe_total}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{$precio_medio} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€").format({$precio_medio})]]></
textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{$categoria}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{$primera_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{$ultima_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[{$primera_venta} == null ? "Sin ventas" : {$primera_venta} + " - "
+ {$ultima_venta}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
<printWhenExpression><![CDATA[{$Boolean.TRUE.equals({$mostrarDetalle})}]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<textFieldExpression><![CDATA[{$importe_total} == null || {$tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf({$importe_total}.doubleValue()) * (1.0d + {$tipoIva}.doubleValue())]]></textFieldExpression>
</textField>
<textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/
><textFieldExpression><![CDATA[{$unidades_vendidas} == null ? "Sin ventas" : ({$unidades_vendidas}.intValue() >= 6 ? "Premium" :
({$unidades_vendidas}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico")]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/

```

```

><textFieldExpression><![CDATA[{$F{titulo} == null ? "" : $F{titulo}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)}]></textFieldExpression></textField>
    <textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/>
><textFieldExpression><![CDATA[{$F{precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.2f", Double.valueOf(Math.round($F{precio_medio}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d))}]></textFieldExpression></textField>
    <textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/>
><textFieldExpression><![CDATA[{$F{primera_venta} == null || $F{ultima_venta} == null ? "-" : java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse($F{primera_venta}), java.time.LocalDate.parse($F{ultima_venta}))) + " días"}]></textFieldExpression></textField>
    <textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/>
><textFieldExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} == null ? "0.0%" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.1f%", Double.valueOf($F{unidades_vendidas}.doubleValue() / Math.max(1.0d, $P{umbralUnidades} == null ? 1.0d : $P{umbralUnidades}.doubleValue()) * 100.0d))}]></textFieldExpression></textField>
    </band>
    <band height="14">
        <printWhenExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null && $F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()}]></printWhenExpression>
        <textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textFieldExpression><![CDATA["Fila destacada: " + $F{titulo} + " supera el umbral de " + $P{umbralUnidades} + " unidades"]></textFieldExpression></textField>
    </band>
    <band height="88" splitType="Stretch">
        <printWhenExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null}]></printWhenExpression>
        <staticText>
            <reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
            <text><![CDATA[Detalle de ventas]]></text>
        </staticText>
        <subreport>
            <reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/>
            <subreportParameter name="tituloLibro">
                <subreportParameterExpression><![CDATA[{$F{titulo}}]></subreportParameterExpression>
            </subreportParameter>
            <connectionExpression><![CDATA[{$P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
            <subreportExpression><![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]></subreportExpression>
        </subreport>
    </band>
    <band height="104" splitType="Stretch">
        <printWhenExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null}]></printWhenExpression>
        <staticText>
            <reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
            <text><![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]></text>
        </staticText>
        <componentElement>
            <reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/>
            <c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components" xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd">
                <datasetRun subDataset="DatasetTopVentas">
                    <datasetParameter name="tituloLibro">
                        <datasetParameterExpression><![CDATA[{$F{titulo}}]></datasetParameterExpression>
                    </datasetParameter>
                    <connectionExpression><![CDATA[{$P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
                </datasetRun>
                <c:column width="255">
                    <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255" height="20"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:columnHeader>
                    <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[{$F{fecha_venta}}]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
                </c:column>
                <c:column width="100">
                    <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100" height="20"/><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></c:columnHeader>
                    <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[{$F{cantidad}}]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
                </c:column>
                <c:column width="200">
                    <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200" height="20"/><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></c:columnHeader>
                    <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="200" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[{$F{precio_unitario}}]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
                </c:column>
            </c:table>
        </componentElement>
    </band>
</detail>
<pageFooter>
    <band height="62">
        <staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>
        <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{REPORT_COUNT}}]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![CDATA[Página " + $V{PAGE_NUMBER} + " de]]></text></staticText>
        <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{PAGE_NUMBER}}]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{TotalPagina}}]></textFieldExpression></textField>
    </band>
</pageFooter>

```

```

</pageFooter>
<summary>
  <band height="700">
    <staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
[CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
    <textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{TotalUnidades}}]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
[CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
    <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{TotalImporte}}]></
textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
[CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>
    <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{PrecioMedio}}]></
textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![
[CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>
    <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{PrecioMaximo}}]></
textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![
[CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>
    <textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{NumeroLibros}}]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![
[CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>
    <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{ImporteConIva}}]></
textFieldExpression></textField>
    <textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement
textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €",
${V{NumeroLibros}}, ${V{TotalUnidades}}, ${V{TotalImporte}})]></textFieldExpression></textField>
    <textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement
textAlignment="Center"/><font fontName="DejaVu Sans" size="10" isBold="true"/></textElement><textFieldExpression><![
[CDATA[${V{TotalUnidades}} != null && ${V{umbralUnidades}} != null && ${V{TotalUnidades}}.intValue() >= ${V{umbralUnidades}}.intValue() ?
"Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente"]></textFieldExpression></textField>
    <textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/>
<textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + ${V{REPORT_COUNT}}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría –
importe]]></text></staticText>
    <barChart>
      <chart>
        <reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/>
        <chartTitle><titleExpression><![CDATA["Ventas por categoría"]></titleExpression></chartTitle>
        <chartSubtitle/>
        <chartLegend position="Bottom"/>
      </chart>
      <categoryDataset>
        <dataset>
          <datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoría">
            <connectionExpression><![CDATA[${P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
          </datasetRun>
        </dataset>
        <categorySeries>
          <seriesExpression><![CDATA["Importe"]></seriesExpression>
          <categoryExpression><![CDATA[${F{categoria_grafico}}]></categoryExpression>
          <valueExpression><![CDATA[${F{importe_categoria}}]></valueExpression>
        </categorySeries>
      </categoryDataset>
      <barPlot>
        <plot/>
        <itemLabel/>
        <categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat>
        <valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat>
      </barPlot>
    </barChart>
    <staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y
año]]></text></staticText>
    <crosstab>
      <reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/>
      <crosstabDataset>
        <dataset>
          <datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas">
            <connectionExpression><![CDATA[${P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
          </datasetRun>
        </dataset>
      </crosstabDataset>
      <rowGroup name="CategoríaCross" width="150" totalPosition="End">
        <bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[${F{categoria_cross}}]></bucketExpression></bucket>
        <crosstabRowHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{CategoríaCross}}]></textFieldExpression></
textField></cellContents></crosstabRowHeader>
        <crosstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[TOTAL]]></text></staticText></cellContents></
crosstabTotalRowHeader>
      </rowGroup>
      <columnGroup name="AñoCross" height="28" totalPosition="End">
        <bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[${F{anio_cross}}]></bucketExpression></bucket>
        <crosstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{AñoCross}}]></

```

```

textFieldExpression></textField></cellContents></crosstabColumnHeader>
    <crosstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[TOTAL]]></text></staticText></
cellContents></crosstabTotalColumnHeader>
    </columnGroup>
    <measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![
CDATA[$F{importe_cross}]]></measureExpression></measure>
    <measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![
CDATA[$F{ventas_cross}]]></measureExpression></measure>
    <crosstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="#,##0.00
€"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crosstabCell>
    <crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crosstabCell>
    <crosstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crosstabCell>
    <crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents
style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement
x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]></
textFieldExpression></textField></cellContents></crosstabCell>
  </crosstab>
</band>
</summary>
</jasperReport>

```

## Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.                                                                                   |
| <b>Línea 2</b>  | <jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports" → Abre el documento raíz jasperReport del informe y fija el namespace principal de JasperReports.                                                                    |
| <b>Línea 3</b>  | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.                                                                                      |
| <b>Línea 4</b>  | xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 5</b>  | name="informe_ventas" → Asigna al documento JasperReports el nombre interno informe_ventas.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 6</b>  | language="java" → Configura language=java para evaluar expresiones con el lenguaje Java.                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 7</b>  | pageWidth="595" → Fija el ancho físico de página en 595 puntos.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 8</b>  | pageHeight="842" → Fija la altura física de página en 842 puntos.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 9</b>  | columnWidth="555" → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 10</b> | leftMargin="20" → Fija el margen izquierdo del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 11</b> | rightMargin="20" → Fija el margen derecho del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 12</b> | topMargin="20" → Fija el margen superior del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 13</b> | bottomMargin="20" → Fija el margen inferior del informe en 20 puntos y completa la apertura del elemento raíz.                                                                                                                                |
| <b>Línea 14</b> | uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"> → Asigna el UUID de diseño 3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91 para identificar de forma estable el informe en Studio.                                                                          |
| <b>Línea 15</b> | <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter SQLiteEditorial como conexión de diseño por defecto.                                            |
| <b>Línea 16</b> | <template><![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]></template> → Importa la plantilla externa cuya expresión CDATA devuelve resources/styles/EditorialStyles.jrtx.                                                                  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 17</b> | <code>&lt;style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/&gt;</code> → Declara el estilo Sans_Normal; es el estilo por defecto, fuente DejaVu Sans, tamaño 10.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 18</b> | <code>&lt;style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/&gt;</code> → Declara el estilo TituloPrincipal; hereda de Sans_Normal, tamaño 18.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 19</b> | <code>&lt;style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/&gt;</code> → Declara el estilo Cabecera; hereda de Sans_Normal, tamaño 9.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 20</b> | <code>&lt;style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/&gt;</code> → Declara el estilo Dato; hereda de Sans_Normal, tamaño 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 21</b> | <code>&lt;style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true"&gt;</code> → Declara el estilo UnidadesCondicional; hereda de Dato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 22</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su conditionExpression sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 23</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} != null &amp;&amp; \$P{umbralUnidades} != null &amp;&amp; \$F{unidades_vendidas}.intValue() &gt;= \$P{umbralUnidades}.intValue()}]]&gt;&lt;/conditionExpre...</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.                               |
| <b>Línea 24</b> | <code>&lt;style forecolor="#1B5E20"/&gt;</code> → Declara el estilo None.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 25</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra conditionalStyle y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 26</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su conditionExpression sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 27</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} != null &amp;&amp; \$P{umbralUnidades} != null &amp;&amp; \$F{unidades_vendidas}.intValue() &gt;= 3 &amp;&amp; \$F{unidades_vendidas}.intValue() &lt; \$P{umbra...</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades. |
| <b>Línea 28</b> | <code>&lt;style forecolor="#1D5D88"/&gt;</code> → Declara el estilo None.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 29</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra conditionalStyle y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 30</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su conditionExpression sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 31</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} == null    \$F{unidades_vendidas}.intValue() &lt; 3}]]&gt;&lt;/conditionExpression&gt;</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas.                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 32</b> | <code>&lt;style forecolor="#9D3429"/&gt;</code> → Declara el estilo None.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 33</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra conditionalStyle y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 34</b> | <code>&lt;/style&gt;</code> → Cierra style y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 35</b> | <code>&lt;style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo M5TableHeader; hereda de Dato, fondo #EAF2F8.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 36</b> | <code>&lt;style name="M5TableDetail" style="Dato"/&gt;</code> → Declara el estilo M5TableDetail; hereda de Dato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 37</b> | <code>&lt;style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo M5CrossHeader; hereda de Dato, fondo #EAF2F8.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 38</b> | <code>&lt;style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="FFFFFF"/&gt;</code> → Declara el estilo M5CrossDetail; hereda de Dato, fondo #FFFFFF.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 39</b> | <code>&lt;style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo M5CrossTotal; hereda de Dato, fondo #D6EAF8.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 40</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetTopVentas"&gt;</code> → Declara el subdataset DatasetTopVentas, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 41</b> | <code>&lt;parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                   |
| <b>Línea 42</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                           |
| <b>Línea 43</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                             |
| <b>Línea 44</b> | <code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                       |
| <b>Línea 45</b> | <code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 46</b> | <code>WHERE titulo_libro = \${tituloLibro}</code> → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 47</b> | <code>ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                                            |
| <b>Línea 48</b> | <code>LIMIT 3</code> → Cláusula SQL LIMIT: limita el número de filas devueltas.                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 49</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 50</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 51</b> | <code>&lt;field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>fecha_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                 |
| <b>Línea 52</b> | <code>&lt;field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field <code>cantidad</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.                                     |
| <b>Línea 53</b> | <code>&lt;field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field <code>precio_unitario</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                         |
| <b>Línea 54</b> | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                                                    |
| <b>Línea 55</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetVentasPorCategoria"&gt;</code> → Declara el subdataset <code>DatasetVentasPorCategoria</code> , con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                |
| <b>Línea 56</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                           |
| <b>Línea 57</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                             |
| <b>Línea 58</b> | <code>SELECT l.categoria AS categoria_grafico,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                            |
| <b>Línea 59</b> | <code>COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_categoria</code> , que después coincide con un field del subdataset. |
| <b>Línea 60</b> | <code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 61</b> | <code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.                                                                   |
| <b>Línea 62</b> | <code>GROUP BY l.categoria</code> → Cláusula SQL GROUP BY: agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.                                                                                                                |
| <b>Línea 63</b> | <code>ORDER BY l.categoria</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                                                           |
| <b>Línea 64</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 65</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 66</b> | <code>&lt;field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>categoria_grafico</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                     |
| <b>Línea 67</b> | <code>&lt;field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field <code>importe_categoria</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                     |
| <b>Línea 68</b> | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                                                    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 69</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetCrosstabVentas"&gt;</code> → Declara el subdataset DatasetCrosstabVentas, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                 |
| <b>Línea 70</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                      |
| <b>Línea 71</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                        |
| <b>Línea 72</b> | <code>SELECT l.categoria AS categoria_cross,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                         |
| <b>Línea 73</b> | <code>SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias anio_cross, que después coincide con un field del subdataset.                              |
| <b>Línea 74</b> | <code>(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias importe_cross, que después coincide con un field del subdataset.                   |
| <b>Línea 75</b> | <code>1 AS ventas_cross</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias ventas_cross, que después coincide con un field del subdataset.                                                     |
| <b>Línea 76</b> | <code>FROM ventas v</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.                                                                                                                            |
| <b>Línea 77</b> | <code>JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL JOIN: une las filas que cumplen la relación indicada.                                                                                    |
| <b>Línea 78</b> | <code>ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                           |
| <b>Línea 79</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                               |
| <b>Línea 80</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                  |
| <b>Línea 81</b> | <code>&lt;field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field categoria_cross con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                              |
| <b>Línea 82</b> | <code>&lt;field name="anio_cross" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field anio_cross con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                        |
| <b>Línea 83</b> | <code>&lt;field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field importe_cross con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.                                  |
| <b>Línea 84</b> | <code>&lt;field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field ventas_cross con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.                                  |
| <b>Línea 85</b> | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                               |
| <b>Línea 86</b> | <code>&lt;parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro usuario con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.          |
| <b>Línea 87</b> | <code>&lt;parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro fechaInforme con tipo java.util.Date y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.     |
| <b>Línea 88</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[new java.util.Date()]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente. |
| <b>Línea 89</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                            |
| <b>Línea 90</b> | <code>&lt;parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro departamento con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio. |
| <b>Línea 91</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA["General"]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.            |
| <b>Línea 92</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                            |
| <b>Línea 93</b> | <code>&lt;parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro periodo con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.           |
| <b>Línea 94</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA["Mensual"]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 95</b>  | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 96</b>  | <code>&lt;parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>tipoIva</code> con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                     |
| <b>Línea 97</b>  | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                    |
| <b>Línea 98</b>  | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 99</b>  | <code>&lt;parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>mostrarDetalle</code> con tipo <code>java.lang.Boolean</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                     |
| <b>Línea 100</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                             |
| <b>Línea 101</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 102</b> | <code>&lt;parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>categoria</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                |
| <b>Línea 103</b> | <code>&lt;parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>precioMinimo</code> con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                          |
| <b>Línea 104</b> | <code>&lt;parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>precioMaximo</code> con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                          |
| <b>Línea 105</b> | <code>&lt;parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>umbralUnidades</code> con tipo <code>java.lang.Integer</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                     |
| <b>Línea 106</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Integer.valueOf(5)]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                       |
| <b>Línea 107</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 108</b> | <code>&lt;parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>textoBusqueda</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                        |
| <b>Línea 109</b> | <code>&lt;parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>categoriasLista</code> con tipo <code>java.util.Collection</code> como parámetro interno no solicitado al usuario.           |
| <b>Línea 110</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente. |
| <b>Línea 111</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 112</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                                                          |
| <b>Línea 113</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                                                            |
| <b>Línea 114</b> | <code>SELECT l.titulo,</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                                                                     |
| <b>Línea 115</b> | <code>l.categoria,</code> → Aporta el valor literal <code>l.categoria</code> , al elemento XML/POM actualmente abierto.                                                                                                                                             |
| <b>Línea 116</b> | <code>SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>unidades_vendidas</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                                  |
| <b>Línea 117</b> | <code>SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_total</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                      |
| <b>Línea 118</b> | <code>AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>precio_medio</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                                     |
| <b>Línea 119</b> | <code>MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>primera_venta</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                                       |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 120</b> | <code>MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>ultima_venta</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                       |
| <b>Línea 121</b> | <code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                               |
| <b>Línea 122</b> | <code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL <code>LEFT JOIN</code> : une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.                                                                 |
| <b>Línea 123</b> | <code>WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria})</code> → Cláusula SQL <code>WHERE</code> : aplica el filtro de filas.                                                                                                       |
| <b>Línea 124</b> | <code>AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio &gt;= \$P{precioMinimo})</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                                                            |
| <b>Línea 125</b> | <code>AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio &lt;= \$P{precioMaximo})</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                                                            |
| <b>Línea 126</b> | <code>AND (\$P{textoBusqueda} IS NULL OR \$P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%'    \$P{textoBusqueda}    '%')</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                  |
| <b>Línea 127</b> | <code>AND \$X{IN, l.categoria, categoriasLista}</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                                                                                      |
| <b>Línea 128</b> | <code>GROUP BY l.titulo, l.categoria</code> → Cláusula SQL <code>GROUP BY</code> : agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.                                                                                                    |
| <b>Línea 129</b> | <code>ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                              |
| <b>Línea 130</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque <code>CDATA</code> y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 131</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 132</b> | <code>&lt;field name="titulo" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>titulo</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                                       |
| <b>Línea 133</b> | <code>&lt;field name="categoria" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>categoria</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                                 |
| <b>Línea 134</b> | <code>&lt;field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field <code>unidades_vendidas</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.                               |
| <b>Línea 135</b> | <code>&lt;field name="importe_total" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field <code>importe_total</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                                         |
| <b>Línea 136</b> | <code>&lt;field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field <code>precio_medio</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                                           |
| <b>Línea 137</b> | <code>&lt;field name="primera_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>primera_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                         |
| <b>Línea 138</b> | <code>&lt;field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>ultima_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                           |
| <b>Línea 139</b> | <code>&lt;variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable <code>TotalUnidades</code> con cálculo <code>Sum</code> y reinicio <code>Report</code> .                 |
| <b>Línea 140</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field <code>unidades_vendidas</code> . |
| <b>Línea 141</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                               |
| <b>Línea 142</b> | <code>&lt;variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable <code>TotalImporte</code> con cálculo <code>Sum</code> y reinicio <code>Report</code> .                    |
| <b>Línea 143</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{importe_total}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field <code>importe_total</code> .         |
| <b>Línea 144</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                               |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 145</b> | <code>&lt;variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page"&gt; → Declara la variable TotalPagina con cálculo Sum y reinicio Page.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 146</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{importe\_total\}</math>]]&gt;&lt;/variableExpression&gt; → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.</code>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 147</b> | <code>&lt;/variable&gt; → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 148</b> | <code>&lt;variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report"&gt; → Declara la variable PrecioMedio con cálculo Average y reinicio Report.</code>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 149</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{precio\_medio\}</math>]]&gt;&lt;/variableExpression&gt; → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.</code>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 150</b> | <code>&lt;/variable&gt; → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 151</b> | <code>&lt;variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report"&gt; → Declara la variable PrecioMaximo con cálculo Highest y reinicio Report.</code>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 152</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{precio\_medio\}</math>]]&gt;&lt;/variableExpression&gt; → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.</code>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 153</b> | <code>&lt;/variable&gt; → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 154</b> | <code>&lt;variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report"&gt; → Declara la variable NumeroLibros con cálculo Count y reinicio Report.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 155</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{titulo\}</math>]]&gt;&lt;/variableExpression&gt; → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.</code>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 156</b> | <code>&lt;/variable&gt; → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 157</b> | <code>&lt;variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"&gt; → Declara la variable ImporteConIva con cálculo Sum y reinicio Report.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 158</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{importe\_total\}</math> == null    <math>\{tipoIva\}</math> == null ? null : Double.valueOf(<math>\{importe\_total\}</math>.doubleValue() * (1.0d + <math>\{tipoIva\}</math>.doubleValue()))]]&gt;&lt;/v...&gt; → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.</code> |
| <b>Línea 159</b> | <code>&lt;/variable&gt; → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 160</b> | <code>&lt;variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt; → Declara la variable GrupoUnidades con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.</code>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 161</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{unidades\_vendidas\}</math>]]&gt;&lt;/variableExpression&gt; → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field unidades_vendidas.</code>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 162</b> | <code>&lt;/variable&gt; → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 163</b> | <code>&lt;variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt; → Declara la variable GrupoImporte con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.</code>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 164</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{importe\_total\}</math>]]&gt;&lt;/variableExpression&gt; → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.</code>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 165</b> | <code>&lt;/variable&gt; → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 166</b> | <code>&lt;variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt; → Declara la variable GrupoLibros con cálculo Count y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.</code>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 167</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[<math>\{titulo\}</math>]]&gt;&lt;/variableExpression&gt; → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.</code>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 168</b> | <code>&lt;/variable&gt; → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 169</b> | <code>&lt;group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80"&gt;</code> → Declara el grupo CategoriaGroup y sus propiedades de paginación/reimpresión.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 170</b> | <code>&lt;groupExpression&gt;&lt;![CDATA[\${categoria}]]&gt;&lt;/groupExpression&gt;</code> → Define la clave que decide cuándo cambia el grupo mediante field categoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 171</b> | <code>&lt;groupHeader&gt;</code> → Abre la cabecera del grupo, que se emite cuando comienza cada nuevo valor de agrupación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 172</b> | <code>&lt;band height="28"&gt;</code> → Define una banda de 28 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 173</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Categoría: " + \${categoria}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/text...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=555, alto=22 y aplica el estilo M5GrupoCabecera; evalúa la expresión usando field categoria.                                                                      |
| <b>Línea 174</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 175</b> | <code>&lt;/groupHeader&gt;</code> → Cierra groupHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 176</b> | <code>&lt;groupFooter&gt;</code> → Abre el pie del grupo, donde se muestran los acumulados justo antes de cambiar de grupo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 177</b> | <code>&lt;band height="34"&gt;</code> → Define una banda de 34 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 178</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Libros del grupo: " + \${GrupoLibros}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textFi...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=3, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoLibros.                                                                            |
| <b>Línea 179</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Unidades: " + (\${GrupoUnidades} == null ? 0 : \${GrupoUnidades})]]&gt;&lt;/text...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=185, y=3, ancho=180, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoUnidades, variable GrupoUnidades.                                                |
| <b>Línea 180</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato" /&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Importe: " + new java.text.Decim...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=365, y=3, ancho=190, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable GrupoImporte, variable GrupoImporte. |
| <b>Línea 181</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 182</b> | <code>&lt;/groupFooter&gt;</code> → Cierra groupFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 183</b> | <code>&lt;/group&gt;</code> → Finaliza la definición del grupo y sus bandas asociadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 184</b> | <code>&lt;background&gt;&lt;band height="0" /&gt;&lt;/background&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <background>, <band> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 185</b> | <code>&lt;title&gt;</code> → Abre la banda Title, emitida una sola vez al inicio del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 186</b> | <code>&lt;band height="124"&gt;</code> → Define una banda de 124 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 187</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 188</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="M5TituloPrincipal" /&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=4, con ancho 555 y alto 28, aplicando el estilo M5TituloPrincipal.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 189</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle" /&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Center, alineación vertical Middle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 190</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Informe de Ventas - Agregación por Título.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 191</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra staticText y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 192</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Generado por:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=38, ancho=110, alto=18; muestra el literal 'Generado por:'.                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 193</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{P{usuario}}]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/reportElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=110, y=38, ancho=160, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro usuario.                                                                |
| <b>Línea 194</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=38, ancho=80, alto=18; muestra el literal 'Fecha:'.                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 195</b> | <code>&lt;textField pattern="dd/MM/yyyy"&gt;&lt;reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{P{fechaInforme}}]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/reportElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón dd/MM/yyyy; lo posiciona en x=380, y=38, ancho=175, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro fechaInforme.                                  |
| <b>Línea 196</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Departamento:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=62, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Departamento:'.                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 197</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{P{departament...}}]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/reportElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=100, y=62, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro departamento.                                                    |
| <b>Línea 198</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Periodo:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=62, ancho=70, alto=18; muestra el literal 'Periodo:'.                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 199</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{P{periodo}}]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/reportElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=370, y=62, ancho=185, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro periodo.                                                                |
| <b>Línea 200</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Búsqueda:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=86, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Búsqueda:'.                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 201</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="100" y="86" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{P{textoBusque...}}]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/reportElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=100, y=86, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda. |
| <b>Línea 202</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Categorías:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=86, ancho=90, alto=18; muestra el literal 'Categorías:'.                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 203</b> | <code>&lt;textField textAdjust="StretchHeight"&gt;&lt;reportElement x="390" y="86" width="165" height="34" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[String.val...}}]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/reportElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=390, y=86, ancho=165, alto=34; evalúa la expresión usando parámetro categoriasLista.                                                 |
| <b>Línea 204</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 205</b> | <code>&lt;/title&gt;</code> → Cierra title y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 206</b> | <code>&lt;columnHeader&gt;</code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 207</b> | <code>&lt;band height="62"&gt;</code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 208</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Título]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=215, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Título'.                                                                |
| <b>Línea 209</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=215, y=2, ancho=55, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Unid.'.       |
| <b>Línea 210</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=280, y=2, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Importe'.     |
| <b>Línea 211</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=380, y=2, ancho=65, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio med.'. |
| <b>Línea 212</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Categoría]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=455, y=2, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Categoría'.                                                      |
| <b>Línea 213</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Primera venta]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Primera venta'.                                                |
| <b>Línea 214</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Última venta]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=130, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Última venta'.                                              |
| <b>Línea 215</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Periodo de ventas]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=260, y=24, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Periodo de ventas'.                                    |
| <b>Línea 216</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 217</b> | <code>&lt;reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera"&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=420, y=24, con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo Cabecera.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 218</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro mostrarDetalle.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 219</b> | <code>&lt;/reportElement&gt;</code> → Cierra reportElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 220</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 221</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe con IVA]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Importe con IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 222</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra staticText y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 223</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 224</b> | <code>&lt;/columnHeader&gt;</code> → Cierra columnHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 225</b> | <code>&lt;detail&gt;</code> → Abre Detail, la sección que se repite para cada registro del dataset principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 226</b> | <code>&lt;band height="82" splitType="Stretch"&gt;</code> → Define una banda de 82 puntos con splitType Stretch, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 227</b> | <code>&lt;textField textAdjust="StretchHeight"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=215, alto=20 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field titulo.                                                                                 |
| <b>Línea 228</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondional"/&gt;&lt;textElement textA...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=215, y=0, ancho=55, alto=20 y aplica el estilo UnidadesCondional; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field unidades_vendidas.           |
| <b>Línea 229</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/&gt;&lt;textElement...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=280, y=0, ancho=90, alto=20 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field importe_total.    |
| <b>Línea 230</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right..."</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=380, y=0, ancho=65, alto=20 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_medio, field precio_medio.      |
| <b>Línea 231</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=455, y=0, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field categoria.                                                                           |
| <b>Línea 232</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field primera_venta.                                                                        |
| <b>Línea 233</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=130, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field ultima_venta.                                                                       |
| <b>Línea 234</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center..."</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=260, y=24, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando field primera_venta, field primera_venta, field ultima_venta. |
| <b>Línea 235</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"&gt;</code> → Abre un textField dinámico con formato #.##0.00 €, cuyo valor se obtiene de su textFieldExpression.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 236</b> | <code>&lt;reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato"&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=420, y=24, con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo Dato.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 237</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro mostrarDetalle.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 238</b> | <code>&lt;/reportElement&gt;</code> → Cierra reportElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 239</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 240</b> | <code>&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{importe_total} == null    \$P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$F{importe_total}).doubleValue() * (1.0d + \$P{tipoIva}.doubleValue())}]]&gt;&lt;/...]</code> → Calcula el valor mostrado por el textField mediante una expresión Java que usa field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.                                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 241</b> | <code>&lt;/textField&gt;</code> → Cierra <code>textField</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 242</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} == n...}</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0</code> , <code>y=48</code> , <code>ancho=105</code> , <code>alto=18</code> y aplica el estilo <code>Dato</code> ; evalúa la expresión usando <code>field unidades_vendidas</code> , <code>field unidades_vendidas</code> , <code>field unidades_vendidas</code> .                                                                                                              |
| <b>Línea 243</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{titulo} == null ? "" ...}</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=105</code> , <code>y=48</code> , <code>ancho=185</code> , <code>alto=18</code> y aplica el estilo <code>Dato</code> ; evalúa la expresión usando <code>field titulo</code> , <code>field titulo</code> .                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 244</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldExpressio...}</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=290</code> , <code>y=48</code> , <code>ancho=80</code> , <code>alto=18</code> y aplica el estilo <code>Dato</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Right</code> ); evalúa la expresión usando <code>field precio_medio</code> , <code>field precio_medio</code> .                                                                                           |
| <b>Línea 245</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center" /&gt;&lt;textFieldExpressio...}</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=370</code> , <code>y=48</code> , <code>ancho=90</code> , <code>alto=18</code> y aplica el estilo <code>Dato</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Center</code> ); evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code> , <code>field ultima_venta</code> , <code>field primera_venta</code> , <code>field ultima_venta</code> .                   |
| <b>Línea 246</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldExpressio...}</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=460</code> , <code>y=48</code> , <code>ancho=95</code> , <code>alto=18</code> y aplica el estilo <code>Dato</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Right</code> ); evalúa la expresión usando <code>field unidades_vendidas</code> , <code>field unidades_vendidas</code> , <code>parámetro umbralUnidades</code> , <code>parámetro umbralUnidades</code> . |
| <b>Línea 247</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 248</b> | <code>&lt;band height="14"&gt;</code> → Define una banda de 14 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 249</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} != null &amp;&amp; \$P{umbralUnidades} != null &amp;&amp; \$F{unidades_vendidas}.intValue() &gt;= \$P{umbralUnidades}.intValue()}]&gt;&lt;/printWhenExpre...}</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando <code>field unidades_vendidas</code> , <code>field unidades_vendidas</code> , <code>parámetro umbralUnidades</code> , <code>parámetro umbralUnidades</code> .                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 250</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"&gt;&lt;font fontName="DejaVu Sans" size=...}</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0</code> , <code>y=0</code> , <code>ancho=555</code> , <code>alto=12</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Center</code> ); configura la fuente (familia <code>DejaVu Sans</code> , tamaño 8, negrita); evalúa la expresión usando <code>field titulo</code> , <code>parámetro umbralUnidades</code> .                                                      |
| <b>Línea 251</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 252</b> | <code>&lt;band height="88" splitType="Stretch"&gt;</code> → Define una banda de 88 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 253</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} != null}]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando <code>field unidades_vendidas</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 254</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 255</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en <code>x=0</code> , <code>y=2</code> , con <code>ancho 555</code> y <code>alto 16</code> , aplicando el estilo <code>Cabecera</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 256</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Detalle de ventas]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: <code>Detalle de ventas</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 257</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 258</b> | <code>&lt;subreport&gt;</code> → Abre el componente <code>subreport</code> que ejecuta un informe hijo dentro de la banda del maestro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 259</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true" /&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 60, y elimina su línea cuando queda vacío.                                                            |
| <b>Línea 260</b> | <code>&lt;subreportParameter name="tituloLibro"&gt;</code> → Declara el parámetro del subreporte tituloLibro que recibirá un valor del informe maestro.                                                                                                                 |
| <b>Línea 261</b> | <code>&lt;subreportParameterExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{titulo}}]&gt;&lt;/subreportParameterExpression&gt;</code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subreporte a partir de field titulo.                                                                   |
| <b>Línea 262</b> | <code>&lt;/subreportParameter&gt;</code> → Cierra subreportParameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 263</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$P{REPORT_CONNECTION}}]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                               |
| <b>Línea 264</b> | <code>&lt;subreportExpression&gt;&lt;![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]]&gt;&lt;/subreportExpression&gt;</code> → Devuelve la ruta del archivo subinforme_ventas_detalle.jasper que JasperReports cargará como informe hijo.                           |
| <b>Línea 265</b> | <code>&lt;/subreport&gt;</code> → Finaliza el componente de subreporte.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 266</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 267</b> | <code>&lt;band height="104" splitType="Stretch"&gt;</code> → Define una banda de 104 puntos con splitType Stretch, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                           |
| <b>Línea 268</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} != null}]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas.                                    |
| <b>Línea 269</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                        |
| <b>Línea 270</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera" /&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo Cabecera.                                                                                   |
| <b>Línea 271</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Top 3 ventas por cantidad.                                                                                                                         |
| <b>Línea 272</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra staticText y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 273</b> | <code>&lt;componentElement&gt;</code> → Abre un contenedor de componentes extendidos; en este checkpoint contiene la tabla c:table.                                                                                                                                     |
| <b>Línea 274</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="22" width="555" height="76" /&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 76.                                                                                                                                |
| <b>Línea 275</b> | <code>&lt;c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"&gt;</code> → Abre la tabla del namespace de componentes JasperReports; sus columnas usan un datasetRun independiente.                                                         |
| <b>Línea 276</b> | <code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd"&gt;</code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 277</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetTopVentas"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetTopVentas para ejecutar su consulta.                                                                                                                      |
| <b>Línea 278</b> | <code>&lt;datasetParameter name="tituloLibro"&gt;</code> → Declara el parámetro tituloLibro que se enviará al subdataset de la tabla.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 279</b> | <code>&lt;datasetParameterExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{titulo}}]&gt;&lt;/datasetParameterExpression&gt;</code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subdataset desde field titulo.                                                                             |
| <b>Línea 280</b> | <code>&lt;/datasetParameter&gt;</code> → Cierra datasetParameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 281</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$P{REPORT_CONNECTION}}]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                               |
| <b>Línea 282</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 283</b> | <code>&lt;c:column width="255"&gt;</code> → Declara una columna de tabla de 255 puntos de ancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 284</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="255" height="20"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;&lt;/c:columnHeader&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; muestra el literal 'Fecha'; define una celda de cabecera de la tabla.                                                                                              |
| <b>Línea 285</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${fecha_venta}]]&gt;&lt;/textFieldExpres...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; evalúa la expresión usando field fecha_venta; define una celda repetida de detalle de la tabla.                                                                           |
| <b>Línea 286</b> | <code>&lt;/c:column&gt;</code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 287</b> | <code>&lt;c:column width="100"&gt;</code> → Declara una columna de tabla de 100 puntos de ancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 288</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="20"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Cantidad]]...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'; define una celda de cabecera de la tabla.                                            |
| <b>Línea 289</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[...]]&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad; define una celda repetida de detalle de la tabla.                 |
| <b>Línea 290</b> | <code>&lt;/c:column&gt;</code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 291</b> | <code>&lt;c:column width="200"&gt;</code> → Declara una columna de tabla de 200 puntos de ancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 292</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="200" height="20"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio uni...]]&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'; define una celda de cabecera de la tabla.                                   |
| <b>Línea 293</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField pattern="#,##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="200" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFie...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario; define una celda repetida de detalle de la tabla. |
| <b>Línea 294</b> | <code>&lt;/c:column&gt;</code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 295</b> | <code>&lt;/c:table&gt;</code> → Finaliza la tabla integrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 296</b> | <code>&lt;/componentElement&gt;</code> → Cierra componentElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 297</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 298</b> | <code>&lt;/detail&gt;</code> → Finaliza la sección Detail del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 299</b> | <code>&lt;pageFooter&gt;</code> → Abre Page Footer, emitido al pie de cada página.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 300</b> | <code>&lt;band height="62"&gt;</code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 301</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Total de títulos:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Total de títulos:'.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 302</b> | <code>&lt;textField evaluationTime="Report"&gt;&lt;reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${REPORT_COUNT}]]&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=120, y=4, ancho=60, alto=15; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 303</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=190, y=28, ancho=180, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</code>                 |
| <b>Línea 304</b> | <code>&lt;textField evaluationTime="Report"&gt;&lt;reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$V{PAGE_NUMBER... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=375, y=28, ancho=35, alto=15; evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</code>                                                                              |
| <b>Línea 305</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Subtotal página:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Subtotal página:'.</code>                                                                                               |
| <b>Línea 306</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=4, ancho=135, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalPagina.</code>  |
| <b>Línea 307</b> | <code>&lt;/band&gt; → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 308</b> | <code>&lt;/pageFooter&gt; → Cierra pageFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 309</b> | <code>&lt;summary&gt; → Abre Summary, emitido una sola vez después del último registro.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 310</b> | <code>&lt;band height="700"&gt; → Define una banda de 700 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 311</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Total de unidades vendidas:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=5, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Total de unidades vendidas:'.</code>                                                                             |
| <b>Línea 312</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$V{... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=5, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalUnidades.</code>                |
| <b>Línea 313</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe total:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=5, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe total:'.</code>                                                                                                   |
| <b>Línea 314</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=5, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalImporte.</code> |
| <b>Línea 315</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio medio agregado:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=30, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Precio medio agregado:'.</code>                                                                                     |
| <b>Línea 316</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="205" y="30" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=205, y=30, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMedio.</code>  |
| <b>Línea 317</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio máximo:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=30, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Precio máximo:'.</code>                                                                                                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 318</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="30" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textField... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=30, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMaximo.</code>                                                                                                                      |
| <b>Línea 319</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Número de libros:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=55, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Número de libros:'.</code>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 320</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$V... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=55, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros.</code>                                                                                                                                      |
| <b>Línea 321</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe con IVA:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=55, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe con IVA:'.</code>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 322</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="55" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textField... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=55, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteConIva.</code>                                                                                                                     |
| <b>Línea 323</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[St... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=80, ancho=555, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros, variable TotalUnidades, variable TotalImporte.</code>                                                                                        |
| <b>Línea 324</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"&gt;&lt;font fontName="DejaVu Sans" siz... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=103, ancho=350, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 10, negrita); evalúa la expresión usando parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades, variable TotalUnidades, variable TotalUnidades.</code> |
| <b>Línea 325</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Resultados encontrados: " + \$V{REPO... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=360, y=103, ancho=195, alto=18; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.</code>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 326</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Ventas por categoría – importe]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=140, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría — importe'.</code>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 327</b> | <code>&lt;barChart&gt; → Abre el gráfico de barras nativo de JasperReports que se integrará en el informe maestro.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 328</b> | <code>&lt;chart&gt; → Abre la configuración común del gráfico: geometría, título, subtítulo y leyenda.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 329</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="165" width="555" height="250" /&gt; → Posiciona el elemento en x=0, y=165, con ancho 555 y alto 250.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 330</b> | <code>&lt;chartTitle&gt;&lt;titleExpression&gt;&lt;![CDATA["Ventas por categoría"]]&gt;&lt;/titleExpression&gt;&lt;/chartTitle&gt; → Composición de la línea: encadena además &lt;chartTitle&gt;, &lt;titleExpression&gt; dentro de la misma jerarquía.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 331</b> | <code>&lt;chartSubtitle/&gt; → Declara el subtítulo del gráfico; en este checkpoint queda vacío.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 332</b> | <code>&lt;chartLegend position="Bottom" /&gt; → Configura la leyenda del gráfico en la posición Bottom.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 333</b> | <code>&lt;/chart&gt; → Cierra chart y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 334</b> | <code>&lt;categoryDataset&gt; → Abre el dataset categórico que alimenta al gráfico con serie, categoría y valor.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 335</b> | <code>&lt;dataset&gt;</code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 336</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoria"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset <code>DatasetVentasPorCategoria</code> para ejecutar su consulta.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 337</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma <code>REPORT_CONNECTION</code> usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                                                                                                                                              |
| <b>Línea 338</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra <code>datasetRun</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 339</b> | <code>&lt;/dataset&gt;</code> → Cierra <code>dataset</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 340</b> | <code>&lt;categorySeries&gt;</code> → Abre una serie del dataset categórico; cada fila del subdataset aportará categoría y valor.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 341</b> | <code>&lt;seriesExpression&gt;&lt;![CDATA["Importe"]]&gt;&lt;/seriesExpression&gt;</code> → Define el nombre lógico de la serie que aparecerá en la leyenda.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 342</b> | <code>&lt;categoryExpression&gt;&lt;![CDATA[\${categoria_grafico}]]&gt;&lt;/categoryExpression&gt;</code> → Define la categoría del eje X a partir de field <code>categoria_grafico</code> .                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 343</b> | <code>&lt;valueExpression&gt;&lt;![CDATA[\${importe_categoria}]]&gt;&lt;/valueExpression&gt;</code> → Define el valor numérico representado por cada barra a partir de field <code>importe_categoria</code> .                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 344</b> | <code>&lt;/categorySeries&gt;</code> → Cierra <code>categorySeries</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 345</b> | <code>&lt;/categoryDataset&gt;</code> → Cierra <code>categoryDataset</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 346</b> | <code>&lt;barPlot&gt;</code> → Abre el plot específico del gráfico de barras, donde se configuran etiquetas y ejes.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 347</b> | <code>&lt;plot/&gt;</code> → Declara el bloque base del plot; mantiene la configuración visual por defecto del checkpoint.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 348</b> | <code>&lt;itemLabel/&gt;</code> → Habilita el bloque de configuración de etiquetas de los ítems/barras.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 349</b> | <code>&lt;categoryAxisFormat&gt;&lt;axisFormat/&gt;&lt;/categoryAxisFormat&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;categoryAxisFormat&gt;</code> , <code>&lt;axisFormat&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 350</b> | <code>&lt;valueAxisFormat&gt;&lt;axisFormat/&gt;&lt;/valueAxisFormat&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;valueAxisFormat&gt;</code> , <code>&lt;axisFormat&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 351</b> | <code>&lt;/barPlot&gt;</code> → Cierra <code>barPlot</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 352</b> | <code>&lt;/barChart&gt;</code> → Finaliza el gráfico de barras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 353</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Ventas por categoría y año]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=430, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo <code>Cabecera</code> ; muestra el literal 'Ventas por categoría y año'. |
| <b>Línea 354</b> | <code>&lt;crosstab&gt;</code> → Abre la tabla cruzada nativa que genera dinámicamente la matriz de filas, columnas, medidas y totales.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 355</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=455, con ancho 555 y alto 225.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 356</b> | <code>&lt;crosstabDataset&gt;</code> → Abre la fuente de datos específica del crosstab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 357</b> | <code>&lt;dataset&gt;</code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 358</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset <code>DatasetCrosstabVentas</code> para ejecutar su consulta.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 359</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma <code>REPORT_CONNECTION</code> usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                                                                                                                                              |
| <b>Línea 360</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra <code>datasetRun</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 361</b> | <code>&lt;/dataset&gt;</code> → Cierra <code>dataset</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 362</b> | <code>&lt;/crosstabDataset&gt;</code> → Cierra <code>crosstabDataset</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 363</b> | <code>&lt;rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End"&gt;</code> → Declara el grupo de filas <code>CategoriaCross</code> , ancho 150 y total en <code>End</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 364</b> | <code>&lt;bucket class="java.lang.String"&gt;&lt;bucketExpression&gt;&lt;![CDATA[\${F{categoria_cross}}]&gt;&lt;/bucketExpression&gt;&lt;/bucket&gt;</code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field <code>categoria_cross</code> ; encadena además <code>&lt;bucket&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 365</b> | <code>&lt;crosstabRowHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabCabecera"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"/&gt;&lt;textElement verticalAlignment="Middle"/&gt;&lt;textFieldExp...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=0</code> , ancho=150, alto=34 y aplica el estilo <code>M5CrosstabCabecera</code> ; configura la alineación del texto (vertical <code>Middle</code> ); evalúa la expresión usando variable <code>CategoriaCross</code> ; abre el contenido de celda con estilo <code>M5CrosstabCabecera</code> ; define la cabecera de fila del <code>crosstab</code> .                                                                       |
| <b>Línea 366</b> | <code>&lt;crosstabTotalRowHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"/&gt;&lt;textElement verticalAlignment="Middle"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![C...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en <code>x=0, y=0</code> , ancho=150, alto=34 y aplica el estilo <code>M5CrosstabTotal</code> ; configura la alineación del texto (vertical <code>Middle</code> ); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo <code>M5CrosstabTotal</code> ; define la cabecera de total de fila.                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 367</b> | <code>&lt;/rowGroup&gt;</code> → Cierra <code>rowGroup</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 368</b> | <code>&lt;columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End"&gt;</code> → Declara el grupo de columnas <code>AnioCross</code> , altura 28 y total en <code>End</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 369</b> | <code>&lt;bucket class="java.lang.String"&gt;&lt;bucketExpression&gt;&lt;![CDATA[\${F{anio_cross}}]&gt;&lt;/bucketExpression&gt;&lt;/bucket&gt;</code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field <code>anio_cross</code> ; encadena además <code>&lt;bucket&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 370</b> | <code>&lt;crosstabColumnHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabCabecera"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlignme...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=0</code> , ancho=100, alto=28 y aplica el estilo <code>M5CrosstabCabecera</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Center</code> , vertical <code>Middle</code> ); evalúa la expresión usando variable <code>AnioCross</code> ; abre el contenido de celda con estilo <code>M5CrosstabCabecera</code> ; define la cabecera de columna del <code>crosstab</code> .                                              |
| <b>Línea 371</b> | <code>&lt;crosstabTotalColumnHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlign...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en <code>x=0, y=0</code> , ancho=100, alto=28 y aplica el estilo <code>M5CrosstabTotal</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Center</code> , vertical <code>Middle</code> ); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo <code>M5CrosstabTotal</code> ; define la cabecera de total de columna.                                                                                                                        |
| <b>Línea 372</b> | <code>&lt;/columnGroup&gt;</code> → Cierra <code>columnGroup</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 373</b> | <code>&lt;measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"&gt;&lt;measureExpression&gt;&lt;![CDATA[\${F{importe_cross}}]&gt;&lt;/measureExpression&gt;&lt;/measure&gt;</code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field <code>importe_cross</code> ; encadena además <code>&lt;measure&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 374</b> | <code>&lt;measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"&gt;&lt;measureExpression&gt;&lt;![CDATA[\${F{ventas_cross}}]&gt;&lt;/measureExpression&gt;&lt;/measure&gt;</code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field <code>ventas_cross</code> ; encadena además <code>&lt;measure&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 375</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabDetalle"&gt;&lt;textField pattern="# ,##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/&gt;&lt;textElement te...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón <code># ,##0.00 €</code> ; lo posiciona en <code>x=0, y=0</code> , ancho=100, alto=34 y aplica el estilo <code>M5CrosstabDetalle</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Right</code> ); evalúa la expresión usando variable <code>ImporteCross</code> , variable <code>VentasCross</code> ; abre el contenido de celda con estilo <code>M5CrosstabDetalle</code> ; define la celda de detalle del <code>crosstab</code> .      |
| <b>Línea 376</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="# ,##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" ...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón <code># ,##0.00 €</code> ; lo posiciona en <code>x=0, y=0</code> , ancho=100, alto=34 y aplica el estilo <code>M5CrosstabTotal</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Right</code> ); evalúa la expresión usando variable <code>ImporteCross</code> , variable <code>VentasCross</code> ; abre el contenido de celda con estilo <code>M5CrosstabTotal</code> ; define una celda de total de fila para <code>CategoriaCross</code> . |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 377</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="#,#0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" h... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de columna para AnioCross.</code> |
| <b>Línea 378</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="#,#0.00 €"&gt;&lt;reportEl... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la celda de total general.</code>                    |
| <b>Línea 379</b> | <code>&lt;/crosstab&gt; → Finaliza la tabla cruzada.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 380</b> | <code>&lt;/band&gt; → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 381</b> | <code>&lt;/summary&gt; → Finaliza la sección Summary.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 382</b> | <code>&lt;/jasperReport&gt; → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Subinforme heredado y ejecutable

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="subinforme_ventas_detalle"
  language="java"
  pageWidth="555"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="0"
  rightMargin="0"
  topMargin="0"
  bottomMargin="0">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/>
  <style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backgroundColor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = $P{tituloLibro}
      ORDER BY fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
  <columnHeader>
    <band height="18">
      <staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText>
      <staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/>
    </staticText><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText>
      <staticText><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/>
    </staticText><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText>
    </band>
  </columnHeader>
  <detail>
    <band height="18">
      <textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{fecha_venta}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{cantidad}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/>
    </textFieldExpression><![CDATA[$F{precio_unitario}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </detail>
</jasperReport>
```

## Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <code>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;</code> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.                                                                             |
| <b>Línea 2</b>  | <code>&lt;jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"</code> → Abre el documento raíz <code>jasperReport</code> del informe y fija el namespace principal de JasperReports.                                                    |
| <b>Línea 3</b>  | <code>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</code> → Declara el namespace XML Schema Instance usado por <code>xsi:schemaLocation</code> para validar el documento.                                                                         |
| <b>Línea 4</b>  | <code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd"</code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 5</b>  | <code>name="subinforme_ventas_detalle"</code> → Asigna al documento JasperReports el nombre interno <code>subinforme_ventas_detalle</code> .                                                                                                               |
| <b>Línea 6</b>  | <code>language="java"</code> → Configura <code>language=java</code> para evaluar expresiones con el lenguaje Java.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 7</b>  | <code>pageWidth="555"</code> → Fija el ancho físico de página en 555 puntos.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 8</b>  | <code>pageHeight="842"</code> → Fija la altura física de página en 842 puntos.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 9</b>  | <code>columnWidth="555"</code> → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 10</b> | <code>leftMargin="0"</code> → Fija el margen izquierdo del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 11</b> | <code>rightMargin="0"</code> → Fija el margen derecho del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 12</b> | <code>topMargin="0"</code> → Fija el margen superior del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 13</b> | <code>bottomMargin="0"&gt;</code> → Fija el margen inferior del informe en 0 puntos y completa la apertura del elemento raíz.                                                                                                                              |
| <b>Línea 14</b> | <code>&lt;property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/&gt;</code> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter <code>SQLiteEditorial</code> como conexión de diseño por defecto.                         |
| <b>Línea 15</b> | <code>&lt;style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>SubBase</code> ; es el estilo por defecto, fuente <code>DejaVu Sans</code> , tamaño 8.                                           |
| <b>Línea 16</b> | <code>&lt;style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>SubHeader</code> ; hereda de <code>SubBase</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .                |
| <b>Línea 17</b> | <code>&lt;parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                         |
| <b>Línea 18</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 19</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                                                   |
| <b>Línea 20</b> | <code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                               |
| <b>Línea 21</b> | <code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 22</b> | <code>WHERE titulo_libro = \${tituloLibro}</code> → Cláusula SQL <code>WHERE</code> : aplica el filtro de filas.                                                                                                                                           |
| <b>Línea 23</b> | <code>ORDER BY fecha_venta</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 24</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 25</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 26</b> | <code>&lt;field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>fecha_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                                       |
| <b>Línea 27</b> | <code>&lt;field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field <code>cantidad</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.                                                           |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 28</b> | <code>&lt;field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field <code>precio_unitario</code> con tipo <code>Java java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 29</b> | <code>&lt;columnHeader&gt;</code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 30</b> | <code>&lt;band height="18"&gt;</code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 31</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en <code>x=0</code> , <code>y=0</code> , <code>ancho=245</code> , <code>alto=18</code> y aplica el estilo <code>SubHeader</code> ; muestra el literal 'Fecha'.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 32</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Cantidad]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en <code>x=245</code> , <code>y=0</code> , <code>ancho=100</code> , <code>alto=18</code> y aplica el estilo <code>SubHeader</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Right</code> ); muestra el literal 'Cantidad'.                                                       |
| <b>Línea 33</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio unitario]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en <code>x=345</code> , <code>y=0</code> , <code>ancho=210</code> , <code>alto=18</code> y aplica el estilo <code>SubHeader</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Right</code> ); muestra el literal 'Precio unitario'.                                         |
| <b>Línea 34</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 35</b> | <code>&lt;/columnHeader&gt;</code> → Cierra <code>columnHeader</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 36</b> | <code>&lt;detail&gt;</code> → Abre Detail, la sección que se repite para cada registro del dataset principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 37</b> | <code>&lt;band height="18"&gt;</code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 38</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{F{fecha_venta}}]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0</code> , <code>y=0</code> , <code>ancho=245</code> , <code>alto=18</code> ; evalúa la expresión usando field <code>fecha_venta</code> .                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 39</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{F{cantidad}}]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=245</code> , <code>y=0</code> , <code>ancho=100</code> , <code>alto=18</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Right</code> ); evalúa la expresión usando field <code>cantidad</code> .                                       |
| <b>Línea 40</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{F{precio_unitario}}]&gt;&lt;/t...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón <code>#.##0.00 €</code> ; lo posiciona en <code>x=345</code> , <code>y=0</code> , <code>ancho=210</code> , <code>alto=18</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Right</code> ); evalúa la expresión usando field <code>precio_unitario</code> . |
| <b>Línea 41</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 42</b> | <code>&lt;/detail&gt;</code> → Finaliza la sección Detail del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 43</b> | <code>&lt;/jasperReport&gt;</code> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Plantilla JRTX heredada y ejecutable

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/
xsd/jasptemplate.xsd">
  <style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
  <style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
  <style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/>
  <style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
  <style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
  <style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
</jasperTemplate>
```

## Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.                                                                                            |
| <b>Línea 2</b>  | <jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template" → Abre el documento raíz jasperTemplate de la plantilla JRTX que contiene estilos reutilizables.                                                                   |
| <b>Línea 3</b>  | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.                                                                                               |
| <b>Línea 4</b>  | xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasptemplate.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 5</b>  | <style name="M5TituloPrincipal" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B" /> → Declara el estilo M5TituloPrincipal; fuente DejaVu Sans, tamaño 18.                                                                      |
| <b>Línea 6</b>  | <style name="M5GrupoCabecera" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" /> → Declara el estilo M5GrupoCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 10, fondo #D6EAF8.                         |
| <b>Línea 7</b>  | <style name="M5TablaCabecera" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" /> → Declara el estilo M5TablaCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.                           |
| <b>Línea 8</b>  | <style name="M5TablaDetalle" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="9" /> → Declara el estilo M5TablaDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9.                                                                                                                |
| <b>Línea 9</b>  | <style name="M5CrosstabCabecera" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" /> → Declara el estilo M5CrosstabCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.                     |
| <b>Línea 10</b> | <style name="M5CrosstabDetalle" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF" /> → Declara el estilo M5CrosstabDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #FFFFFF.                                                         |
| <b>Línea 11</b> | <style name="M5CrosstabTotal" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" /> → Declara el estilo M5CrosstabTotal; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #D6EAF8.                           |
| <b>Línea 12</b> | </jasperTemplate> → Finaliza la plantilla externa JRTX.                                                                                                                                                                                                |

## Parte C — Código y configuración ejecutable explicados línea por línea

### GeneradorInformeVentas.java

JAVA

```
import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource;
import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.StandardCopyOption;
import net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
```

```

String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";
String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";
String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";
String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";
String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";
String rutaHtml = "output/informe_ventas.html";
String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
new File("output").mkdirs();

String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";
String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";
JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);
JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);
JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);

Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
parametros.put("departamento", "Comercial");
parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
parametros.put("categoria", null);
parametros.put("precioMinimo", null);
parametros.put("precioMaximo", null);
parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));
parametros.put("textoBusqueda", null);
parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));

try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
    JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);
    exportarPdf(documento, rutaPdf);
    exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);
    exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");
    JRCSVDataSource catalogoDataSource = new JRCSVDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");
    try {
        catalogoDataSource.setFieldDelimiter(',');
        catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);
        JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(
            rutaCatalogoJasper, new HashMap<String, Object>(), catalogoDataSource);
        exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");
    } finally {
        catalogoDataSource.close();
    }
    new File("output/images").mkdirs();
    new File("output/styles").mkdirs();
    Files.copy(Paths.get("resources/styles/editorial.css"), Paths.get("output/styles/editorial.css"),
        StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
    exportarHtml(documento, rutaHtml);
    System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
    System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());
    System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());
    System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());
    System.out.println("Informe HTML generado en: " + new File(rutaHtml).getAbsolutePath());
    System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
    System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
    System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");
}
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    System.exit(1);
}

private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();
    SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
    configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");
    configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");
    configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");
    configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");
    configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");
    configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);
    configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();
    SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
    configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");
    configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);
    configuracion.setUserPassword("editorial2026");
    configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");
    configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING|COPY|SCREENREADERS");
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));

```

```

        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {
        JRXlsxExporter exportador = new JRXlsxExporter();
        SimpleXlsxReportConfiguration informe = new SimpleXlsxReportConfiguration();
        informe.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});
        informe.setShowGridLines(Boolean.FALSE);
        informe.setCellLocked(Boolean.FALSE);
        informe.setCellHidden(Boolean.FALSE);
        informe.setDetectCellType(Boolean.TRUE);
        informe.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);
        SimpleXlsxExporterConfiguration libro = new SimpleXlsxExporterConfiguration();
        libro.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);
        exportador.setConfiguration(informe);
        exportador.setConfiguration(libro);
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarHtml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        HtmlExporter exportador = new HtmlExporter();
        SimpleHtmlExporterConfiguration configuracion = new SimpleHtmlExporterConfiguration();
        configuracion.setHtmlHeader("<html><head><meta charset='UTF-8'>"
            + "<title>Informe de Ventas - EditorialReports</title>"
            + "<link rel='stylesheet' href='styles/editorial.css'>"
            + "</head><body><a class='enlace-pdf' href='informe_ventas.pdf'>Descargar PDF</a>");
        configuracion.setHtmlFooter("</body></html>");
        configuracion.setBetweenPagesHtml("<hr class='salto-pagina' />");
        SimpleHtmlExporterOutput salida = new SimpleHtmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");
        salida.setImageHandler(new FileHtmlResourceHandler(new File("output/images"), "images/{0}"));
        exportador.setConfiguration(configuracion);
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(salida);
        exportador.exportReport();
    }
}

```

### Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | import java.io.File; → Importa java.io.File para gestionar rutas y crear la carpeta de salida.                                                                            |
| <b>Línea 2</b>  | import java.sql.Connection; → Importa java.sql.Connection para representar la conexión JDBC abierta contra SQLite.                                                        |
| <b>Línea 3</b>  | import java.sql.DriverManager; → Importa java.sql.DriverManager para abrir la conexión JDBC a partir de la URL SQLite.                                                    |
| <b>Línea 4</b>  | import java.util.Arrays; → Importa java.util.Arrays para construir la colección de categorías usada por el parámetro de lista.                                            |
| <b>Línea 5</b>  | import java.util.HashMap; → Importa java.util.HashMap para crear la implementación mutable del mapa de parámetros.                                                        |
| <b>Línea 6</b>  | import java.util.Map; → Importa java.util.Map para tipar el mapa de parámetros que recibe JasperReports.                                                                  |
| <b>Línea 7</b>  | import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager; → Importa net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager para compilar los JRXML a artefactos .jasper.         |
| <b>Línea 8</b>  | import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; → Importa net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager para llenar el informe compilado con parámetros y conexión. |
| <b>Línea 9</b>  | import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; → Importa net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint para representar en memoria el documento ya paginado por JasperReports. |
| <b>Línea 10</b> | import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter para usar la clase JRPdfExporter en el generador.     |
| <b>Línea 11</b> | import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput para usar la clase SimpleExporterInput en el generador. |

|                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 12</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput para usar la clase SimpleOutputStreamExporterOutput en el generador.</code> |
| <b>Línea 13</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration para usar la clase SimplePdfExporterConfiguration en el generador.</code>       |
| <b>Línea 14</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource; → Importa net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource para usar la clase JRCsvDataSource en el generador.</code>                                          |
| <b>Línea 15</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter para usar la clase JRXlsxExporter en el generador.</code>                             |
| <b>Línea 16</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration para usar la clase SimpleXlsxReportConfiguration en el generador.</code>          |
| <b>Línea 17</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration para usar la clase SimpleXlsxExporterConfiguration en el generador.</code>    |
| <b>Línea 18</b> | <code>import java.nio.file.Files; → Importa java.nio.file.Files para usar la clase Files en el generador.</code>                                                                                                              |
| <b>Línea 19</b> | <code>import java.nio.file.Paths; → Importa java.nio.file.Paths para usar la clase Paths en el generador.</code>                                                                                                              |
| <b>Línea 20</b> | <code>import java.nio.file.StandardCopyOption; → Importa java.nio.file.StandardCopyOption para usar la clase StandardCopyOption en el generador.</code>                                                                       |
| <b>Línea 21</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter para usar la clase HtmlExporter en el generador.</code>                                               |
| <b>Línea 22</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler para usar la clase FileHtmlResourceHandler en el generador.</code>              |
| <b>Línea 23</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration para usar la clase SimpleHtmlExporterConfiguration en el generador.</code>    |
| <b>Línea 24</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput para usar la clase SimpleHtmlExporterOutput en el generador.</code>                         |
| <b>Línea 25</b> | <code>`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.</code>                                                                                                                                          |
| <b>Línea 26</b> | <code>public class GeneradorInformeVentas { → Declara la clase ejecutable GeneradorInformeVentas que encapsula el generador del informe.</code>                                                                               |
| <b>Línea 27</b> | <code>public static void main(String[] args) { → Declara main como punto de entrada de la aplicación Java; recibe los argumentos de línea de comandos aunque este ejemplo no los utiliza.</code>                              |
| <b>Línea 28</b> | <code>try { → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el catch final.</code>                                                                   |
| <b>Línea 29</b> | <code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml"; → Declara rutaJrxml con ruta del JRXML maestro que se compilará; el valor configurado es "reports/informe_ventas.jrxml".</code>                                      |
| <b>Línea 30</b> | <code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper"; → Declara rutaJasper con ruta del .jasper maestro que producirá la compilación; el valor configurado es "reports/informe_ventas.jasper".</code>                    |
| <b>Línea 31</b> | <code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf"; → Declara rutaPdf con ruta del PDF final exportado; el valor configurado es "output/informe_ventas.pdf".</code>                                                           |
| <b>Línea 32</b> | <code>String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf"; → Declara rutaPdfProtegido con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es "output/informe_ventas_protegido.pdf".</code>    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 33</b> | <code>String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";</code> → Declara <code>rutaXlsx</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.xlsx"</code> .                                                |
| <b>Línea 34</b> | <code>String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";</code> → Declara <code>rutaCatalogoJrxml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"reports/informe_catalogo_csv.jrxml"</code> .              |
| <b>Línea 35</b> | <code>String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";</code> → Declara <code>rutaCatalogoJasper</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"reports/informe_catalogo_csv.jasper"</code> .          |
| <b>Línea 36</b> | <code>String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";</code> → Declara <code>rutaXlsxCatalogo</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_catalogo.xlsx"</code> .                            |
| <b>Línea 37</b> | <code>String rutaHtml = "output/informe_ventas.html";</code> → Declara <code>rutaHtml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.html"</code> .                                                |
| <b>Línea 38</b> | <code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code> → Declara <code>urlBD</code> con URL JDBC de la base SQLite; el valor configurado es <code>"jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db"</code> .                   |
| <b>Línea 39</b> | <code>new File("output").mkdirs();</code> → Crea la carpeta <code>output</code> si todavía no existe para evitar que la exportación falle por una ruta inexistente.                                                                                                |
| <b>Línea 40</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 41</b> | <code>String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";</code> → Declara <code>rutaSubJrxml</code> con ruta del JRXML del subinforme de detalle; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml"</code> .                   |
| <b>Línea 42</b> | <code>String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";</code> → Declara <code>rutaSubJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> del subinforme compilado; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"</code> . |
| <b>Línea 43</b> | <code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaSubJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaSubJasper</code> .                                                      |
| <b>Línea 44</b> | <code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaJasper</code> .                                                                  |
| <b>Línea 45</b> | <code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaCatalogoJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaCatalogoJasper</code> .                                  |
| <b>Línea 46</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 47</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 48</b> | <code>Map&lt;String, Object&gt; parametros = new HashMap&lt;String, Object&gt;();</code> → Crea el mapa tipado de parámetros que se entregará a <code>JasperFillManager.fillReport</code> .                                                                        |
| <b>Línea 49</b> | <code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>usuario</code> el valor Java <code>"Ana Martínez"</code> antes del llenado.                                                                                      |
| <b>Línea 50</b> | <code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>departamento</code> el valor Java <code>"Comercial"</code> antes del llenado.                                                                                  |
| <b>Línea 51</b> | <code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>periodo</code> el valor Java <code>"Septiembre 2026"</code> antes del llenado.                                                                                |
| <b>Línea 52</b> | <code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>tipoIva</code> el valor Java <code>Double.valueOf(0.21d)</code> antes del llenado.                                                                        |
| <b>Línea 53</b> | <code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>mostrarDetalle</code> el valor Java <code>Boolean.TRUE</code> antes del llenado.                                                                            |
| <b>Línea 54</b> | <code>parametros.put("categoria", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>categoria</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.                                                                                                      |
| <b>Línea 55</b> | <code>parametros.put("precioMinimo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>precioMinimo</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.                                                                                                |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 56</b> | <code>parametros.put("precioMaximo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>precioMaximo</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.                                                                                                                           |
| <b>Línea 57</b> | <code>parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>umbralUnidades</code> el valor Java <code>Integer.valueOf(5)</code> antes del llenado.                                                                                           |
| <b>Línea 58</b> | <code>parametros.put("textoBusqueda", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>textoBusqueda</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.                                                                                                                         |
| <b>Línea 59</b> | <code>parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>categoriasLista</code> el valor Java <code>Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")</code> antes del llenado. |
| <b>Línea 60</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 61</b> | <code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code> → Abre la conexión SQLite mediante <code>DriverManager</code> dentro de un <code>try-with-resources</code> , por lo que <code>conexion</code> se cierra automáticamente al terminar el bloque.                  |
| <b>Línea 62</b> | <code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);</code> → Inicia el llenado del informe y guarda en <code>documento</code> el <code>JasperPrint</code> paginado que devolverá JasperReports.                                                     |
| <b>Línea 63</b> | <code>exportarPdf(documento, rutaPdf);</code> → Invoca la exportación PDF normal usando el <code>JasperPrint</code> ya llenado y la ruta principal de salida.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 64</b> | <code>exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);</code> → Genera una segunda salida PDF cifrada para validar contraseñas y permisos sin alterar el PDF normal.                                                                                                                        |
| <b>Línea 65</b> | <code>exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");</code> → Exporta el <code>JasperPrint</code> de ventas a <code>informe_ventas.xlsx</code> usando el nombre de hoja <code>Ventas</code> .                                                                                                   |
| <b>Línea 66</b> | <code>JRCsvDataSource catalogoDataSource = new JRCsvDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");</code> → Abre <code>data/catalogo.csv</code> como <code>datasource</code> JasperReports en UTF-8 para llenar el informe de catálogo sin JDBC.                                         |
| <b>Línea 67</b> | <code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el <code>catch</code> final.                                                                                                                      |
| <b>Línea 68</b> | <code>catalogoDataSource.setFieldDelimiter(',');</code> → Configura punto y coma como delimitador de campos CSV.                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 69</b> | <code>catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);</code> → Indica que la primera fila del CSV contiene los nombres de los fields del informe de catálogo.                                                                                                                                |
| <b>Línea 70</b> | <code>JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(</code> → Inicia el llenado del informe de catálogo y guarda el resultado paginado en <code>documentoCatalogo</code> .                                                                                                     |
| <b>Línea 71</b> | <code>rutaCatalogoJasper, new HashMap&lt;String, Object&gt;(), catalogoDataSource);</code> → Completa <code>fillReport</code> pasando el catálogo compilado, un mapa de parámetros vacío y el <code>JRCsvDataSource</code> .                                                                  |
| <b>Línea 72</b> | <code>exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");</code> → Exporta el <code>JasperPrint</code> del catálogo a <code>informe_catalogo.xlsx</code> usando la hoja <code>Catálogo</code> .                                                                                    |
| <b>Línea 73</b> | <code>} finally {</code> → Abre el bloque <code>finally</code> que se ejecutará siempre para liberar el <code>datasource</code> CSV aunque falle el llenado o la exportación.                                                                                                                 |
| <b>Línea 74</b> | <code>catalogoDataSource.close();</code> → Cierra explícitamente el <code>JRCsvDataSource</code> para liberar el lector del archivo de catálogo.                                                                                                                                              |
| <b>Línea 75</b> | <code>}</code> → Cierra el bloque <code>try-with-resources</code> de la conexión JDBC.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 76</b> | <code>new File("output/images").mkdirs();</code> → Crea la carpeta física donde el handler HTML podrá escribir recursos de imagen.                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 77</b> | <code>new File("output/styles").mkdirs();</code> → Crea la carpeta publicada de estilos que debe acompañar a <code>informe_ventas.html</code> .                                                                                                                                               |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 78</b> | <code>Files.copy(Paths.get("resources/styles/editorial.css"), Paths.get("output/styles/editorial.css"))</code> ; → Copia la hoja CSS fuente a la carpeta publicada junto al HTML, sustituyéndola si ya existe.                                                                                              |
| <b>Línea 79</b> | <code>StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING</code> ; → Finaliza la copia del CSS indicando que una versión anterior debe reemplazarse para mantener la salida sincronizada.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 80</b> | <code>exportarHtml(documento, rutaHtml)</code> ; → Reutiliza el mismo <code>JasperPrint</code> para generar la salida HTML y sus recursos.                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 81</b> | <code>System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF generado en: " + <code>new File(rutaPdf).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                         |
| <b>Línea 82</b> | <code>System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF protegido generado en: " + <code>new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.   |
| <b>Línea 83</b> | <code>System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe Excel generado en: " + <code>new File(rutaXlsx).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                   |
| <b>Línea 84</b> | <code>System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe catálogo Excel generado en: " + <code>new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E. |
| <b>Línea 85</b> | <code>System.out.println("Informe HTML generado en: " + new File(rutaHtml).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe HTML generado en: " + <code>new File(rutaHtml).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                     |
| <b>Línea 86</b> | <code>System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Paginas del documento: " + <code>documento.getPages().size()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                                             |
| <b>Línea 87</b> | <code>System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"))</code> ; → Escribe en la consola la evidencia "Parametro usuario: " + <code>parametros.get("usuario")</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                                                        |
| <b>Línea 88</b> | <code>System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente")</code> ; → Escribe en la consola la evidencia "M6 checkpoint generado correctamente", que queda registrada por el workflow E2E.                                                                                                            |
| <b>Línea 89</b> | <code>}</code> → Cierra el bloque <code>try-with-resources</code> de la conexión JDBC.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 90</b> | <code>} catch (Exception e) {</code> → Cierra el bloque protegido y abre el manejador que captura cualquier excepción del proceso completo.                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 91</b> | <code>e.printStackTrace()</code> ; → Imprime la traza completa de la excepción para que el fallo sea diagnosticable en local y en GitHub Actions.                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 92</b> | <code>System.exit(1)</code> ; → Finaliza el proceso con código 1 para que CI marque la ejecución como fallida y no oculte el error.                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 93</b> | <code>}</code> → Cierra el bloque <code>catch</code> o el bloque principal de control asociado a <code>main</code> .                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 94</b> | <code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 95</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 96</b> | <code>private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarPdf</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al <code>catch</code> principal.                                                |
| <b>Línea 97</b> | <code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 98</b> | <code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Crea el objeto <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                                                                                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 99</b>  | <code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> .                                                                              |
| <b>Línea 100</b> | <code>configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");</code> → Fija el autor en los metadatos del PDF.                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 101</b> | <code>configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");</code> → Fija el asunto documental del PDF.                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 102</b> | <code>configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");</code> → Fija las palabras clave que quedarán registradas en las propiedades del PDF.                                                                                                          |
| <b>Línea 103</b> | <code>configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");</code> → Registra JasperReports 6.20.0 como creador del PDF.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 104</b> | <code>configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);</code> → Solicita a los lectores PDF que utilicen el título de metadatos cuando soporten esa preferencia.                                                                                                           |
| <b>Línea 105</b> | <code>configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);</code> → Activa la compresión del PDF mediante la configuración del exportador.                                                                                                                                               |
| <b>Línea 106</b> | <code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Asocia al exportador la configuración específica preparada en las líneas anteriores.                                                                                                                                |
| <b>Línea 107</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el <code>JasperPrint</code> documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                                             |
| <b>Línea 108</b> | <code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro <code>ruta</code> .                                                                                      |
| <b>Línea 109</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                                                          |
| <b>Línea 110</b> | <code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 111</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 112</b> | <code>private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarPdfProtegido</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al <code>catch</code> principal. |
| <b>Línea 113</b> | <code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.                                                                                                                             |
| <b>Línea 114</b> | <code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Crea el objeto <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                                                      |
| <b>Línea 115</b> | <code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> .                                                                    |
| <b>Línea 116</b> | <code>configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);</code> → Activa el cifrado de la salida PDF protegida.                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 117</b> | <code>configuracion.setUserPassword("editorial2026");</code> → Configura la contraseña de apertura que el E2E verifica con <code>pdftinfo -upw</code> .                                                                                                                        |
| <b>Línea 118</b> | <code>configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");</code> → Configura la contraseña de propietario del PDF protegido.                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 119</b> | <code>configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING COPY SCREENREADERS");</code> → Declara los permisos PDF autorizados mediante la cadena de hints admitida por JasperReports.                                                                                            |
| <b>Línea 120</b> | <code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Asocia al exportador la configuración específica preparada en las líneas anteriores.                                                                                                                                |
| <b>Línea 121</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el <code>JasperPrint</code> documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                                             |
| <b>Línea 122</b> | <code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro <code>ruta</code> .                                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 123</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                                                             |
| <b>Línea 124</b> | <code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 125</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 126</b> | <code>private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarXlsx</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al <code>catch</code> principal. |
| <b>Línea 127</b> | <code>JRXLsxExporter exportador = new JRXLsxExporter();</code> → Crea el exportador OOXML que escribirá el libro XLSX.                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 128</b> | <code>SimpleXlsxReportConfiguration informe = new SimpleXlsxReportConfiguration();</code> → Crea la configuración de cómo el <code>JasperPrint</code> se distribuye en hojas y celdas XLSX.                                                                                       |
| <b>Línea 129</b> | <code>informe.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});</code> → Asigna el nombre Ventas a la hoja; el E2E lo comprueba dentro de <code>xl/workbook.xml</code> .                                                                                                                   |
| <b>Línea 130</b> | <code>informe.setShowGridLines(Boolean.FALSE);</code> → Desactiva la cuadrícula predeterminada de la hoja Excel.                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 131</b> | <code>informe.setCellLocked(Boolean.FALSE);</code> → Configura las celdas exportadas sin bloqueo adicional.                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 132</b> | <code>informe.setCellHidden(Boolean.FALSE);</code> → Evita marcar como ocultas las celdas exportadas.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 133</b> | <code>informe.setDetectCellType(Boolean.TRUE);</code> → Pide al exportador detectar tipos numéricos/fecha en lugar de convertir indiscriminadamente a texto.                                                                                                                      |
| <b>Línea 134</b> | <code>informe.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);</code> → Mantiene el informe en una misma hoja lógica en lugar de crear una hoja por página.                                                                                                                                     |
| <b>Línea 135</b> | <code>SimpleXlsxExporterConfiguration libro = new SimpleXlsxExporterConfiguration();</code> → Crea la configuración propia del libro/exportador XLSX.                                                                                                                             |
| <b>Línea 136</b> | <code>libro.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);</code> → Activa la paleta personalizada del exportador XLSX para reproducir mejor los colores.                                                                                                                                  |
| <b>Línea 137</b> | <code>exportador.setConfiguration(informe);</code> → Aplica la configuración de informe XLSX: hoja, cuadrícula, bloqueo, tipos y paginación.                                                                                                                                      |
| <b>Línea 138</b> | <code>exportador.setConfiguration(libro);</code> → Aplica además la configuración global del libro XLSX, incluida la paleta personalizada.                                                                                                                                        |
| <b>Línea 139</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el <code>JasperPrint</code> <code>documento</code> ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                                   |
| <b>Línea 140</b> | <code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro <code>ruta</code> .                                                                                         |
| <b>Línea 141</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                                                             |
| <b>Línea 142</b> | <code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 143</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 144</b> | <code>private static void exportarHtml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarHtml</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al <code>catch</code> principal.                    |
| <b>Línea 145</b> | <code>HtmlExporter exportador = new HtmlExporter();</code> → Crea el exportador HTML vigente en JasperReports 6.20.0.                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 146</b> | <code>SimpleHtmlExporterConfiguration configuracion = new SimpleHtmlExporterConfiguration();</code> → Crea el objeto <code>SimpleHtmlExporterConfiguration</code> que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                                                      |
| <b>Línea 147</b> | <code>configuracion.setHtmlHeader("&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta charset='UTF-8'&gt;")</code> → Define la cabecera HTML, incluyendo UTF-8, título y enlace a la hoja CSS externa.                                                                                              |

|                  |                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 148</b> | + "<title>Informe de Ventas - EditorialReports</title>" → Añade a la cabecera HTML el título visible en la pestaña/metadata del navegador.                                                |
| <b>Línea 149</b> | + "<link rel='stylesheet' href='styles/editorial.css'>" → Añade a la cabecera HTML el enlace relativo a styles/editorial.css.                                                             |
| <b>Línea 150</b> | + "</head><body><a class='enlace-pdf' href='informe_ventas.pdf'>Descargar PDF</a>"); → Añade el enlace del reto Descargar PDF, apuntando al PDF generado en la misma carpeta output.      |
| <b>Línea 151</b> | configuracion.setHtmlFooter("</body></html>"); → Define el cierre de body y html del documento exportado.                                                                                 |
| <b>Línea 152</b> | configuracion.setBetweenPagesHtml("<hr class='salto-pagina' />"); → Inserta el separador HTML que representa el cambio entre páginas del JasperPrint.                                     |
| <b>Línea 153</b> | SimpleHtmlExporterOutput salida = new SimpleHtmlExporterOutput(ruta, "UTF-8"); → Crea la salida HTML con codificación UTF-8.                                                              |
| <b>Línea 154</b> | salida.setImageHandler(new FileHtmlResourceHandler(new File("output/images"), "images/{0}")); → Asocia un gestor de recursos para escribir imágenes en disco y generar sus URI relativas. |
| <b>Línea 155</b> | exportador.setConfiguration(configuracion); → Asocia al exportador la configuración específica preparada en las líneas anteriores.                                                        |
| <b>Línea 156</b> | exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento)); → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                  |
| <b>Línea 157</b> | exportador.setExporterOutput(salida); → Conecta al exportador el objeto salida previamente configurado con codificación y/o recursos.                                                     |
| <b>Línea 158</b> | exportador.exportReport(); → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                  |
| <b>Línea 159</b> | } → Cierra el método main.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 160</b> | `` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                   |
| <b>Línea 161</b> | } → Cierra la clase GeneradorInformeVentas.                                                                                                                                               |

## editorial.css

CSS

```
body {
    margin: 24px;
    background: #ffffff;
    color: #173f6b;
    font-family: "DejaVu Sans", Arial, sans-serif;
}
.jrPage {
    margin: 0 auto 24px auto;
    box-shadow: 0 1px 8px rgba(0,0,0,.12);
}
.salto-pagina {
    border: 0;
    border-top: 1px solid #d6eaf8;
    margin: 24px 0;
}
.enlace-pdf {
    display: block;
    padding: 8px;
    background: #173f6b;
    color: #ffffff;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    font-family: "DejaVu Sans", Arial, sans-serif;
}
```

## Explicación línea por línea

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b> | body { → Abre la regla CSS del selector body.                 |
| <b>Línea 2</b> | margin: 24px; → Asigna la propiedad CSS margin al valor 24px. |

|          |                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea 3  | background: #ffffff; → Asigna la propiedad CSS background al valor #ffffff.                                                     |
| Línea 4  | color: #173f6b; → Asigna la propiedad CSS color al valor #173f6b.                                                               |
| Línea 5  | font-family: "DejaVu Sans", Arial, sans-serif; → Asigna la propiedad CSS font-family al valor "DejaVu Sans", Arial, sans-serif. |
| Línea 6  | } → Cierra la regla CSS abierta.                                                                                                |
| Línea 7  | .jrPage { → Abre la regla CSS del selector .jrPage.                                                                             |
| Línea 8  | margin: 0 auto 24px auto; → Asigna la propiedad CSS margin al valor 0 auto 24px auto.                                           |
| Línea 9  | box-shadow: 0 1px 8px rgba(0,0,0,.12); → Asigna la propiedad CSS box-shadow al valor 0 1px 8px rgba(0,0,0,.12).                 |
| Línea 10 | } → Cierra la regla CSS abierta.                                                                                                |
| Línea 11 | .salto-pagina { → Abre la regla CSS del selector .salto-pagina.                                                                 |
| Línea 12 | border: 0; → Asigna la propiedad CSS border al valor 0.                                                                         |
| Línea 13 | border-top: 1px solid #d6eaf8; → Asigna la propiedad CSS border-top al valor 1px solid #d6eaf8.                                 |
| Línea 14 | margin: 24px 0; → Asigna la propiedad CSS margin al valor 24px 0.                                                               |
| Línea 15 | } → Cierra la regla CSS abierta.                                                                                                |
| Línea 16 | .enlace-pdf { → Abre la regla CSS del selector .enlace-pdf.                                                                     |
| Línea 17 | display: block; → Asigna la propiedad CSS display al valor block.                                                               |
| Línea 18 | padding: 8px; → Asigna la propiedad CSS padding al valor 8px.                                                                   |
| Línea 19 | background: #173f6b; → Asigna la propiedad CSS background al valor #173f6b.                                                     |
| Línea 20 | color: #ffffff; → Asigna la propiedad CSS color al valor #ffffff.                                                               |
| Línea 21 | text-align: center; → Asigna la propiedad CSS text-align al valor center.                                                       |
| Línea 22 | text-decoration: none; → Asigna la propiedad CSS text-decoration al valor none.                                                 |
| Línea 23 | font-family: "DejaVu Sans", Arial, sans-serif; → Asigna la propiedad CSS font-family al valor "DejaVu Sans", Arial, sans-serif. |
| Línea 24 | } → Cierra la regla CSS abierta.                                                                                                |

## Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

### D.1 — Flujo de exportación / diseño

TEXT

```
JasperPrint ventas
├── HtmlExporter
│   ├── header: charset + title + CSS + Descargar PDF
│   ├── footer
│   ├── separador entre páginas
│   └── FileHtmlResourceHandler -> images/{0}
```

**Qué representa:** la transformación funcional que debe existir al terminar 6.3.

**Cómo verificarlo:** comparar el flujo con la Parte C y ejecutar el generador; el JRXML/JRTX debe seguir siendo el heredado de M5/5.6.

### D.2 — Estructura lógica en código y recursos

TEXT

```
resources/styles/editorial.css
├── body
└── .jrPage
```

```
└─ .salto-pagina
└─ .enlace-pdf
```

**Qué representa:** las clases, métodos y recursos que sustituyen en M6 al trabajo visual sobre bandas y componentes.

**Cómo verificarlo:** abrir Java/POM/CSS/properties según corresponda y contrastar nombres y tipos con la Parte C ejecutable.

### D.3 — Archivos de salida

```
output/
├─ informe_ventas.html
├─ informe_ventas.pdf
├─ images/
└─ styles/editorial.css
```

TEXT

**Qué representa:** los artefactos acumulativos esperados en output.

**Cómo verificarlo:** ejecutar `GeneradorInformeVentas`, abrir cada formato con una herramienta compatible y contrastar los contratos automatizados del E2E.

### D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

```
M6/6.3/
├─ EditorialReports/EXPORTACION_HTML.md
├─ EditorialReports/resources/styles/editorial.css
└─ EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java
```

TEXT

**Evidencia E2E:** run **36249131955**, commit `12a0eba90859a92b12578d59ae592ad17dac5fb6`, artifact runtime **10907968651**.

**Invariantes:** 14 libros, 9 ventas, 31 unidades, 633,40 € y 6 páginas en `informe_ventas`.

## Errores comunes del ejercicio completo

| Error                    | Causa                      | Solución                                               |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| JRHtmlExporter no existe | Clase antigua/incorrecta   | Usar <code>HtmlExporter</code>                         |
| CSS no carga             | Ruta relativa incorrecta   | Copiar a <code>output/styles/editorial.css</code>      |
| Imágenes rotas           | Handler mal configurado    | Usar <code>FileHtmlResourceHandler</code> en el output |
| Falta el enlace al PDF   | La cabecera no lo contiene | Incluir <code>href='informe_ventas.pdf'</code>         |
| Acentos incorrectos      | Salida sin UTF-8           | Crear <code>SimpleHtmlExporterOutput</code> con UTF-8  |

## Reto resuelto paso a paso

**Enunciado original:** añadir un enlace `Descargar PDF` en la cabecera HTML.

1. La cabecera importa `styles/editorial.css`.
2. Se añade `<a class='enlace-pdf' href='informe_ventas.pdf'>Descargar PDF</a>`.
3. El CSS define `.enlace-pdf`.
4. PDF y HTML se escriben en output, por lo que la URI relativa es válida.
5. El E2E verifica `href='informe_ventas.pdf'` y el texto `Descargar PDF`.

**Resultado del reto:** el HTML ofrece acceso directo al PDF de la misma ejecución.

## Analogía final con el contexto de la editorial

HTML es la edición navegable del catálogo y el enlace al PDF es la puerta hacia su versión imprimible.

## Resultado esperado

- `informe_ventas.html` válido.
- `output/styles/editorial.css` y `output/images/`.
- enlace Descargar PDF presente.
- PDF/XLSX anteriores conservados.
- `EXPORTACION_HTML.md` coherente con `HtmlExporter` y el handler.

## Conclusión y enlace al siguiente punto

6.3 añade una salida web con recursos externos y preserva el acceso a la versión PDF del mismo informe.

## Punto 6.4 — Exportación a CSV y otros formatos

### Objetivos de aprendizaje

- Comprender las características del formato CSV y sus limitaciones.
- Utilizar el exportador JRCSVExporter con SimpleCsvExporterConfiguration.
- Configurar el separador de campos y la codificación del archivo CSV.
- Exportar a formato XML con JRXMLExporter y a RTF con JRRtfExporter.
- Combinar varios exportadores en una misma ejecución del programa.
- Documentar la exportación a CSV, XML y RTF del proyecto EditorialReports.

### Parte A — Práctica visual/IDE verificada

#### Paso 1: Abrir 6.4 y comprobar las salidas acumuladas

##### Acciones:

1. Abrir `GeneradorInformeVentas.java` de 6.4.
2. Confirmar PDF, XLSX y HTML heredados.
3. No modificar JRXML/JRTX.

**Verificación visual:** el checkpoint parte físicamente de 6.3.

**Qué hace:** completa la operación «Abrir 6.4 y comprobar las salidas acumuladas» en el checkpoint 6.4.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

**Analogía:** es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

#### Paso 2: Añadir imports CSV, XML, RTF y ODT

##### Acciones:

1. Importar JRCSVExporter, JRXMLExporter y JRRtfExporter.
2. Importar `net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JROdtExporter`.
3. Importar SimpleCsvExporterConfiguration, SimpleWriterExporterOutput y SimpleXmlExporterOutput.

**Verificación visual:** Problems resuelve los cuatro exportadores.

**Qué hace:** completa la operación «Añadir imports CSV, XML, RTF y ODT» en el checkpoint 6.4.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

**Analogía:** es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

#### Paso 3: Declarar las cuatro nuevas rutas

##### Acciones:

1. Añadir `output/informe_ventas.csv`.

2. Añadir `output/informe_ventas.xml`.
3. Añadir `output/informe_ventas.rtf`.
4. Añadir `output/informe_ventas.odt`.

**Verificación visual:** Source muestra las cuatro rutas después de HTML.

**Qué hace:** completa la operación «Declarar las cuatro nuevas rutas» en el checkpoint 6.4.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

**Analogía:** es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

#### Paso 4: Crear `exportarCsv`

##### Acciones:

1. Crear `JRCsvExporter` y `SimpleCsvExporterConfiguration`.
2. Configurar `setFieldDelimiter(";")`, `setRecordDelimiter("\n")` y `setWriteBOM(Boolean.TRUE)`.
3. Asignar input y new `SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8")`.

**Verificación visual:** la codificación se fija en el output y no mediante `setEncoding` en la configuración CSV.

**Qué hace:** completa la operación «Crear `exportarCsv`» en el checkpoint 6.4.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

**Analogía:** es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

#### Paso 5: Crear `exportarXml`

##### Acciones:

1. Crear `JRXmlExporter`.
2. Crear `SimpleXmlExporterOutput(ruta, "UTF-8")`.
3. Activar `setEmbeddingImages(Boolean.TRUE)`.
4. Asignar input/output y ejecutar.

**Verificación visual:** el método XML utiliza un output específico y conserva UTF-8.

**Qué hace:** completa la operación «Crear `exportarXml`» en el checkpoint 6.4.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

**Analogía:** es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

#### Paso 6: Crear `exportarRtf`

**Acciones:**

1. Crear `JRRtfExporter`.
2. Asignar `SimpleExporterInput(documento)`.
3. Usar `SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8")`.
4. Ejecutar `exportReport()`.

**Verificación visual:** la codificación RTF queda en el writer output.

**Qué hace:** completa la operación «Crear exportarRtf» en el checkpoint 6.4.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

**Analogía:** es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

**Paso 7: Resolver el reto ODT con la clase correcta****Acciones:**

1. Crear `exportarOdt(JasperPrint documento, String ruta)`.
2. Instanciar `JR0dtExporter` del paquete `engine.export.oasis`.
3. Asignar input y `SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta)`.
4. Ejecutar `exportReport()`.

**Verificación visual:** Source no usa el paquete incorrecto `engine.export.JR0dtExporter`.

**Qué hace:** completa la operación «Resolver el reto ODT con la clase correcta» en el checkpoint 6.4.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

**Analogía:** es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

**Paso 8: Invocar las cuatro exportaciones****Acciones:**

1. Después de HTML, invocar CSV, XML, RTF y ODT sobre `documento`.
2. No repetir el llenado del informe.
3. Añadir mensajes de consola para las cuatro rutas.

**Verificación visual:** todas las salidas parten del mismo `JasperPrint` de seis páginas.

**Qué hace:** completa la operación «Invocar las cuatro exportaciones» en el checkpoint 6.4.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

**Analogía:** es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

## Paso 9: Compilar el proyecto

### Acciones:

1. Guardar el Java.
2. Ejecutar `mvn clean package`.
3. Revisar que `JR0dtExporter` y los demás exportadores compilan.

**Verificación visual:** Maven termina con BUILD SUCCESS.

**Qué hace:** completa la operación «Compilar el proyecto» en el checkpoint 6.4.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

**Analogía:** es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

## Paso 10: Ejecutar el generador multiformato

### Acciones:

1. Ejecutar `GeneradorInformeVentas`.
2. Confirmar en Console PDF/PDF protegido/XLSX/HTML/CSV/XML/RTF/ODT.
3. Confirmar Paginas del documento: 6.

**Verificación visual:** la ejecución termina con M6 checkpoint generado correctamente.

**Qué hace:** completa la operación «Ejecutar el generador multiformato» en el checkpoint 6.4.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

**Analogía:** es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

## Paso 11: Validar CSV y XML

### Acciones:

1. Abrir el CSV con un editor capaz de mostrar UTF-8 y verificar punto y coma.
2. Comprobar que el CSV contiene más de una línea.
3. Abrir el XML y confirmar que comienza con declaración XML.

**Verificación visual:** CSV y XML contienen datos y estructura reconocible.

**Qué hace:** completa la operación «Validar CSV y XML» en el checkpoint 6.4.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

**Analogía:** es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

## Paso 12: Validar RTF y ODT

### Acciones:

1. Abrir RTF con un procesador de texto y comprobar el contenido.
2. Abrir ODT con LibreOffice Writer.
3. Confirmar que ambos archivos se generan sin reparación.

**Verificación visual:** RTF y ODT son artefactos reales y no simples archivos con extensión cambiada.

**Qué hace:** completa la operación «Validar RTF y ODT» en el checkpoint 6.4.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

**Analogía:** es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

## Paso 13: Documentar formatos adicionales

### Acciones:

1. Crear/abrir EXPORTACION\_OTROS.md.
2. Registrar CSV, XML, RTF y ODT con sus clases y rutas.
3. Explicar que las codificaciones CSV/RTF pertenecen al output.

**Verificación visual:** la documentación coincide con el checkpoint ejecutable y el reto ODT.

**Qué hace:** completa la operación «Documentar formatos adicionales» en el checkpoint 6.4.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

**Analogía:** es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

## Parte B — JRXML/JRTX completo explicado línea por línea

En M6 el diseño no cambia: estos tres archivos deben permanecer byte a byte iguales a M5/5.6.

### Informe maestro heredado y ejecutable

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="20"
  rightMargin="20"
  topMargin="20"
  bottomMargin="20"
  uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <template><![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]></template>
```

XML

```

<style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
<style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
<style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true">
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$f{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
    $F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#1B5E20"/>
  </conditionalStyle>
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$f{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
    $F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && $F{unidades_vendidas}.intValue() < $P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#1D5D88"/>
  </conditionalStyle>
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$f{unidades_vendidas} == null || $F{unidades_vendidas}.intValue() < 3}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#9D3429"/>
  </conditionalStyle>
</style>
<style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" bgcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5TableDetail" style="Dato"/>
<style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" bgcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" bgcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" bgcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<subDataset name="DatasetTopVentas">
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = $P{tituloLibro}
      ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta
      LIMIT 3
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetVentasPorCategoria">
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT l.categoria AS categoria_grafico,
      COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria
      FROM libros l
      LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
      GROUP BY l.categoria
      ORDER BY l.categoria
    ]]>
  </queryString>
  <field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/>
  <field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetCrosstabVentas">
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT l.categoria AS categoria_cross,
      SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,
      (v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,
      1 AS ventas_cross
      FROM ventas v
      JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro
      ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/>
  <field name="anio_cross" class="java.lang.String"/>
  <field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/>
  <field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/>
</subDataset>
<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression>

```

```

</parameter>
<parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false">
  <defaultValueExpression><![CDATA[ java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía") ]]></
defaultValueExpression>
</parameter>
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT l.titulo,
           l.categoria,
           SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,
           SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,
           AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,
           MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,
           MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta
    FROM libros l
    LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
    WHERE ($P{categoria} IS NULL OR l.categoria = $P{categoria})
      AND ($P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= $P{precioMinimo})
      AND ($P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= $P{precioMaximo})
      AND ($P{textoBusqueda} IS NULL OR $P{textoBusqueda} = ' ' OR l.titulo LIKE '%' || $P{textoBusqueda} || '%')
      AND $X(IN, l.categoria, categoriasLista)
    GROUP BY l.titulo, l.categoria
    ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo
  ]]>
</queryString>
<field name="titulo" class="java.lang.String"/>
<field name="categoria" class="java.lang.String"/>
<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>
<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>
<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>
<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>
<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>
<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf($F{importe_total}).doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}).doubleValue())]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
</variable>
<group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80">
  <groupExpression><![CDATA[$F{categoria}]]></groupExpression>
  <groupHeader>
    <band height="28">
      <textField><reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/><textFieldExpression><![
CDATA["Categoría: " + $F{categoria}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </groupHeader>
  <groupFooter>
    <band height="34">
      <textField><reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Libros del
grupo: " + $V{GrupoLibros}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Unidades: "
+ ($V{GrupoUnidades} == null ? 0 : $V{GrupoUnidades})]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/>
      <textFieldExpression><![CDATA["Importe: " + new java.text.DecimalFormat("#,##0.00 '€').format($V{GrupoImporte} == null ?
Double.valueOf(0d) : $V{GrupoImporte})]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </groupFooter>
</group>
<background><band height="0"/></background>
<title>
  <band height="124">
    <staticText>
      <reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001"
style="M5TituloPrincipal"/>
      <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>
      <text><![CDATA[Informe de Ventas - Agroupación por Titulo]]></text>
    </staticText>
  </band>
</title>

```

```

</staticText>
<staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![
[CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{usuario}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
[CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
<textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{fechaInforme}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![
[CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{departamento}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
[CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{periodo}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![
[CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{textoBusqueda}} == null ||
{P{textoBusqueda}}.trim().isEmpty() ? "(todas)" : {P{textoBusqueda}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![
[CDATA[Categorías:]]></text></staticText>
<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[String.valueOf({P{categoriasLista}})]></
textFieldExpression></textField>
</band>
</title>
<columnHeader>
<band height="62">
<staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/
><text><![CDATA[{Titulo}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[{Unid.}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[{Importe}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[{Precio med.}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Categoría}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Primera venta}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Última venta}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Periodo de ventas}]]></text></staticText>
<staticText>
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
<printWhenExpression><![CDATA[{Boolean.TRUE.equals({P{mostrarDetalle}})}]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<text><![CDATA[{Importe con IVA}]]></text>
</staticText>
</band>
</columnHeader>
<detail>
<band height="82" splitType="Stretch">
<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{titulo}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicionales"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{F{unidades_vendidas}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{F{importe_total}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{F{precio_medio}} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format({F{precio_medio}})]></
textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{categoria}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{primera_venta}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{ultima_venta}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{primera_venta}} == null ? "Sin ventas" : {F{primera_venta}} + " → "
+ {F{ultima_venta}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
<printWhenExpression><![CDATA[{Boolean.TRUE.equals({P{mostrarDetalle}})}]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<textFieldExpression><![CDATA[{F{importe_total}} == null || {P{tipoIva}} == null ? null :
Double.valueOf({F{importe_total}}.doubleValue()) * (1.0d + {P{tipoIva}}.doubleValue())]]></textFieldExpression>
</textField>
<textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/
><textFieldExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas}} == null ? "Sin ventas" : ({F{unidades_vendidas}}.intValue()) >= 6 ? "Premium" :

```

```

($F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico"))]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$F{titulo} == null ? "" : $F{titulo}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$F{precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.2f", Double.valueOf(Math.round($F{precio_medio}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d) / 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$F{primera_venta} == null || $F{ultima_venta} == null ? "-" : java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse($F{primera_venta}), java.time.LocalDate.parse($F{ultima_venta}))) + " días"]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} == null ? "0.0%" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.1f%", Double.valueOf($F{unidades_vendidas}.doubleValue() / Math.max(1.0d, $P{umbralUnidades} == null ? 1.0d : $P{umbralUnidades}.doubleValue()) * 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
</band>
<band height="14">
<printWhenExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null && $F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()]]></printWhenExpression>
<textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/>
<textFieldExpression><![CDATA["Fila destacada: " + $F{titulo} + " supera el umbral de " + $P{umbralUnidades} + " unidades"]></textFieldExpression></textField>
</band>
<band height="88" splitType="Stretch">
<printWhenExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression>
<staticText>
<reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Detalle de ventas]]></text>
</staticText>
<subreport>
<reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/>
<subreportParameter name="tituloLibro">
<subreportParameterExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></subreportParameterExpression>
</subreportParameter>
<connectionExpression><![CDATA[$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression>
<subreportExpression><![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]></subreportExpression>
</subreport>
</band>
<band height="104" splitType="Stretch">
<printWhenExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression>
<staticText>
<reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]></text>
</staticText>
<componentElement>
<reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/>
<c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components" xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd">
<datasetRun subDataset="DatasetTopVentas">
<datasetParameter name="tituloLibro">
<datasetParameterExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></datasetParameterExpression>
</datasetParameter>
<connectionExpression><![CDATA[$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression>
</datasetRun>
<c:column width="255">
<c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255" height="20"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:columnHeader>
<c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$F{fecha_venta}]]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
</c:column>
<c:column width="100">
<c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100" height="20"/><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></c:columnHeader>
<c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$F{cantidad}]]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
</c:column>
<c:column width="200">
<c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200" height="20"/><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></c:columnHeader>
<c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="200" height="18"/><text><![CDATA[$F{precio_unitario}]]></text></textField></c:detailCell>
</c:column>
</c:table>
</componentElement>
</band>
</detail>
<pageFooter>
<band height="62">
<staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Totales de títulos:]]></text></staticText>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$P{REPORT_COUNT}]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/>
<textFieldExpression><![CDATA["Página " + $V{PAGE_NUMBER} + " de"]></textFieldExpression></textField>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$V{PAGE_NUMBER}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>
<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/>
<textFieldExpression><![CDATA[$V{TotalPagina}]]></

```

```

textFieldExpression></textField>
</band>
</pageFooter>
<summary>
<band height="700">
<staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
[CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{TotalUnidades}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
[CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{TotalImporte}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
[CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{PrecioMedio}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![
[CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{PrecioMaximo}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![
[CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{NumeroLibros}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![
[CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{ImporteConIva}}]></
textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement
textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €",
${V{NumeroLibros}}, ${V{TotalUnidades}}, ${V{TotalImporte}})]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement
textAlignment="Center"><font fontName="DejaVu Sans" size="10" isBold="true"/></textElement><textFieldExpression><![
[CDATA[${V{TotalUnidades}} != null && ${P{umbralUnidades}} != null && ${V{TotalUnidades}.intValue() >= ${P{umbralUnidades}.intValue() ?
"Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente"}]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/>
><textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + ${V{REPORT_COUNT}}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría –
importe]]></text></staticText>
<barChart>
<chart>
<reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/>
<chartTitle><titleExpression><![CDATA["Ventas por categoría"]]></titleExpression></chartTitle>
<chartSubtitle/>
<chartLegend position="Bottom"/>
</chart>
<categoryDataset>
<dataset>
<datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoria">
<connectionExpression><![CDATA[${P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
</datasetRun>
</dataset>
<categorySeries>
<seriesExpression><![CDATA["Importe"]]></seriesExpression>
<categoryExpression><![CDATA[${F{categoria_grafico}}]></categoryExpression>
<valueExpression><![CDATA[${F{importe_categoria}}]></valueExpression>
</categorySeries>
</categoryDataset>
<barPlot>
<plot/>
<itemLabel/>
<categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat>
<valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat>
</barPlot>
</barChart>
<staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y
año]]></text></staticText>
<crosstab>
<reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/>
<crosstabDataset>
<dataset>
<datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas">
<connectionExpression><![CDATA[${P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
</datasetRun>
</dataset>
</crosstabDataset>
<rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End">
<bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[${F{categoria_cross}}]></bucketExpression></bucket>
<crosstabRowHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{CategoriaCross}}]></textFieldExpression></
textField></cellContents></crosstabRowHeader>
<crosstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[TOTAL]]></text></staticText></cellContents></
crosstabTotalRowHeader>
</rowGroup>
<columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End">
<bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[${F{anio_cross}}]></bucketExpression></bucket>

```

```

<crossstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{AnioCross}]]></textFieldExpression></cellContents></crossstabColumnHeader>
<crossstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textFieldExpression><![CDATA[TOTAL]]></textFieldExpression></staticText></cellContents></crossstabTotalColumnHeader>
</columnGroup>
<measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[$F{importe_cross}]]></measureExpression></measure>
<measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[$F{ventas_cross}]]></measureExpression></measure>
<crossstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="#,##0.00
€"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabCell>
<crossstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabCell>
<crossstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabCell>
<crossstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabCell>
</band>
</summary>
</jasperReport>

```

## Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.                                                                                   |
| <b>Línea 2</b>  | <jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports" → Abre el documento raíz jasperReport del informe y fija el namespace principal de JasperReports.                                                                    |
| <b>Línea 3</b>  | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.                                                                                      |
| <b>Línea 4</b>  | xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 5</b>  | name="informe_ventas" → Asigna al documento JasperReports el nombre interno informe_ventas.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 6</b>  | language="java" → Configura language=java para evaluar expresiones con el lenguaje Java.                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 7</b>  | pageWidth="595" → Fija el ancho físico de página en 595 puntos.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 8</b>  | pageHeight="842" → Fija la altura física de página en 842 puntos.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 9</b>  | columnWidth="555" → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 10</b> | leftMargin="20" → Fija el margen izquierdo del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 11</b> | rightMargin="20" → Fija el margen derecho del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 12</b> | topMargin="20" → Fija el margen superior del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 13</b> | bottomMargin="20" → Fija el margen inferior del informe en 20 puntos y completa la apertura del elemento raíz.                                                                                                                                |
| <b>Línea 14</b> | uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"> → Asigna el UUID de diseño 3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91 para identificar de forma estable el informe en Studio.                                                                          |
| <b>Línea 15</b> | <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter SQLiteEditorial como conexión de diseño por defecto.                                            |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 16</b> | <code>&lt;template&gt;&lt;![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]&gt;&lt;/template&gt;</code> → Importa la plantilla externa cuya expresión CDATA devuelve <code>resources/styles/EditorialStyles.jrtx</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 17</b> | <code>&lt;style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>Sans_Normal</code> ; es el estilo por defecto, fuente <code>DejaVu Sans</code> , tamaño 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 18</b> | <code>&lt;style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>TituloPrincipal</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 19</b> | <code>&lt;style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>Cabecera</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 20</b> | <code>&lt;style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>Dato</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 21</b> | <code>&lt;style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true"&gt;</code> → Declara el estilo <code>UnidadesCondicional</code> ; hereda de <code>Dato</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 22</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 23</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${unidades_vendidas} != null &amp;&amp; \${umbralUnidades} != null &amp;&amp; \${unidades_vendidas}.intValue() &gt;= \${umbralUnidades}.intValue()]]&gt;&lt;/conditionExpres...&gt;</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> .                                                    |
| <b>Línea 24</b> | <code>&lt;style forecolor="#1B5E20"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>None</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 25</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 26</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 27</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${unidades_vendidas} != null &amp;&amp; \${umbralUnidades} != null &amp;&amp; \${unidades_vendidas}.intValue() &gt;= 3 &amp;&amp; \${unidades_vendidas}.intValue() &lt; \${umbralUnidades}.intValue()]]&gt;&lt;/conditionExpres...&gt;</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> . |
| <b>Línea 28</b> | <code>&lt;style forecolor="#1D5D88"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>None</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 29</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 30</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 31</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${unidades_vendidas} == null    \${unidades_vendidas}.intValue() &lt; 3]]&gt;&lt;/conditionExpression&gt;</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> .                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 32</b> | <code>&lt;style forecolor="#9D3429"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>None</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 33</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 34</b> | <code>&lt;/style&gt;</code> → Cierra <code>style</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 35</b> | <code>&lt;style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5TableHeader</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 36</b> | <code>&lt;style name="M5TableDetail" style="Dato"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5TableDetail</code> ; hereda de <code>Dato</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 37</b> | <code>&lt;style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5CrossHeader</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 38</b> | <code>&lt;style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="FFFFFF"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5CrossDetail</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>FFFFFF</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 39</b> | <code>&lt;style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5CrossTotal</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#D6EAF8</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 40</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetTopVentas"&gt;</code> → Declara el subdataset DatasetTopVentas, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                                  |
| <b>Línea 41</b> | <code>&lt;parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el parámetro tituloLibro con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                               |
| <b>Línea 42</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                             |
| <b>Línea 43</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                               |
| <b>Línea 44</b> | <code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                         |
| <b>Línea 45</b> | <code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                     |
| <b>Línea 46</b> | <code>WHERE titulo_libro = \$P{tituloLibro}</code> → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.                                                                                                                    |
| <b>Línea 47</b> | <code>ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                              |
| <b>Línea 48</b> | <code>LIMIT 3</code> → Cláusula SQL LIMIT: limita el número de filas devueltas.                                                                                                                                        |
| <b>Línea 49</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                      |
| <b>Línea 50</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 51</b> | <code>&lt;field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                             |
| <b>Línea 52</b> | <code>&lt;field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field cantidad con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.                                                 |
| <b>Línea 53</b> | <code>&lt;field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.                                     |
| <b>Línea 54</b> | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                                      |
| <b>Línea 55</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetVentasPorCategoria"&gt;</code> → Declara el subdataset DatasetVentasPorCategoria, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                |
| <b>Línea 56</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                             |
| <b>Línea 57</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                               |
| <b>Línea 58</b> | <code>SELECT l.categoria AS categoria_grafico,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                              |
| <b>Línea 59</b> | <code>COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias importe_categoria, que después coincide con un field del subdataset. |
| <b>Línea 60</b> | <code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 61</b> | <code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.                                                     |
| <b>Línea 62</b> | <code>GROUP BY l.categoria</code> → Cláusula SQL GROUP BY: agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.                                                                                                  |
| <b>Línea 63</b> | <code>ORDER BY l.categoria</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                                             |
| <b>Línea 64</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                      |
| <b>Línea 65</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 66</b> | <code>&lt;field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field categoria_grafico con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                 |
| <b>Línea 67</b> | <code>&lt;field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field importe_categoria con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.                                 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 68</b> | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                               |
| <b>Línea 69</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetCrosstabVentas"&gt;</code> → Declara el subdataset DatasetCrosstabVentas, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                 |
| <b>Línea 70</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                      |
| <b>Línea 71</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                        |
| <b>Línea 72</b> | <code>SELECT l.categoria AS categoria_cross,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                         |
| <b>Línea 73</b> | <code>SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias anio_cross, que después coincide con un field del subdataset.                              |
| <b>Línea 74</b> | <code>(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias importe_cross, que después coincide con un field del subdataset.                   |
| <b>Línea 75</b> | <code>1 AS ventas_cross</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias ventas_cross, que después coincide con un field del subdataset.                                                     |
| <b>Línea 76</b> | <code>FROM ventas v</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.                                                                                                                            |
| <b>Línea 77</b> | <code>JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL JOIN: une las filas que cumplen la relación indicada.                                                                                    |
| <b>Línea 78</b> | <code>ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                           |
| <b>Línea 79</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                               |
| <b>Línea 80</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                  |
| <b>Línea 81</b> | <code>&lt;field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field categoria_cross con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                              |
| <b>Línea 82</b> | <code>&lt;field name="anio_cross" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field anio_cross con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                        |
| <b>Línea 83</b> | <code>&lt;field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field importe_cross con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.                                  |
| <b>Línea 84</b> | <code>&lt;field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field ventas_cross con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.                                  |
| <b>Línea 85</b> | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                               |
| <b>Línea 86</b> | <code>&lt;parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro usuario con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.          |
| <b>Línea 87</b> | <code>&lt;parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro fechaInforme con tipo java.util.Date y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.     |
| <b>Línea 88</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[new java.util.Date()]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente. |
| <b>Línea 89</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                            |
| <b>Línea 90</b> | <code>&lt;parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro departamento con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio. |
| <b>Línea 91</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA["General"]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.            |
| <b>Línea 92</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                            |
| <b>Línea 93</b> | <code>&lt;parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro periodo con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 94</b>  | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA["Mensual"]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                                |
| <b>Línea 95</b>  | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 96</b>  | <code>&lt;parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro tipoIva con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                                  |
| <b>Línea 97</b>  | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                     |
| <b>Línea 98</b>  | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 99</b>  | <code>&lt;parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro mostrarDetalle con tipo <code>java.lang.Boolean</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                  |
| <b>Línea 100</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                             |
| <b>Línea 101</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 102</b> | <code>&lt;parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro categoria con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                             |
| <b>Línea 103</b> | <code>&lt;parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro precioMinimo con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                       |
| <b>Línea 104</b> | <code>&lt;parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro precioMaximo con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                       |
| <b>Línea 105</b> | <code>&lt;parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro umbralUnidades con tipo <code>java.lang.Integer</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                  |
| <b>Línea 106</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Integer.valueOf(5)]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                       |
| <b>Línea 107</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 108</b> | <code>&lt;parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro textoBusqueda con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                     |
| <b>Línea 109</b> | <code>&lt;parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false"&gt;</code> → Declara el parámetro categoriasLista con tipo <code>java.util.Collection</code> como parámetro interno no solicitado al usuario.                        |
| <b>Línea 110</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente. |
| <b>Línea 111</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 112</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                                                          |
| <b>Línea 113</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                                                            |
| <b>Línea 114</b> | <code>SELECT l.titulo,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 115</b> | <code>l.categoria,</code> → Aporta el valor literal <code>l.categoria</code> , al elemento XML/POM actualmente abierto.                                                                                                                                             |
| <b>Línea 116</b> | <code>SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>unidades_vendidas</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                                  |
| <b>Línea 117</b> | <code>SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_total</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                      |
| <b>Línea 118</b> | <code>AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>precio_medio</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 119</b> | <code>MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta</code> , → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>primera_venta</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                   |
| <b>Línea 120</b> | <code>MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>ultima_venta</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                       |
| <b>Línea 121</b> | <code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                               |
| <b>Línea 122</b> | <code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL <code>LEFT JOIN</code> : une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.                                                                 |
| <b>Línea 123</b> | <code>WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria})</code> → Cláusula SQL <code>WHERE</code> : aplica el filtro de filas.                                                                                                       |
| <b>Línea 124</b> | <code>AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio &gt;= \$P{precioMinimo})</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                                                            |
| <b>Línea 125</b> | <code>AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio &lt;= \$P{precioMaximo})</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                                                            |
| <b>Línea 126</b> | <code>AND (\$P{textoBusqueda} IS NULL OR \$P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%'    \$P{textoBusqueda}    '%')</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                  |
| <b>Línea 127</b> | <code>AND \$X{IN, l.categoria, categoriasLista}</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                                                                                      |
| <b>Línea 128</b> | <code>GROUP BY l.titulo, l.categoria</code> → Cláusula SQL <code>GROUP BY</code> : agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.                                                                                                    |
| <b>Línea 129</b> | <code>ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                              |
| <b>Línea 130</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque <code>CDATA</code> y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 131</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 132</b> | <code>&lt;field name="titulo" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>titulo</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                                       |
| <b>Línea 133</b> | <code>&lt;field name="categoria" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>categoria</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                                 |
| <b>Línea 134</b> | <code>&lt;field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field <code>unidades_vendidas</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.                               |
| <b>Línea 135</b> | <code>&lt;field name="importe_total" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field <code>importe_total</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                                         |
| <b>Línea 136</b> | <code>&lt;field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field <code>precio_medio</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                                           |
| <b>Línea 137</b> | <code>&lt;field name="primera_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>primera_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                         |
| <b>Línea 138</b> | <code>&lt;field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>ultima_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                           |
| <b>Línea 139</b> | <code>&lt;variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable <code>TotalUnidades</code> con cálculo <code>Sum</code> y reinicio <code>Report</code> .                 |
| <b>Línea 140</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field <code>unidades_vendidas</code> . |
| <b>Línea 141</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                               |
| <b>Línea 142</b> | <code>&lt;variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable <code>TotalImporte</code> con cálculo <code>Sum</code> y reinicio <code>Report</code> .                    |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 143</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$importe_total}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 144</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 145</b> | <code>&lt;variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page"&gt;</code> → Declara la variable TotalPagina con cálculo Sum y reinicio Page.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 146</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$importe_total}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 147</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 148</b> | <code>&lt;variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable PrecioMedio con cálculo Average y reinicio Report.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 149</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$precio_medio}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 150</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 151</b> | <code>&lt;variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable PrecioMaximo con cálculo Highest y reinicio Report.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 152</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$precio_medio}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 153</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 154</b> | <code>&lt;variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable NumeroLibros con cálculo Count y reinicio Report.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 155</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$titulo}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 156</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 157</b> | <code>&lt;variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable ImporteConIva con cálculo Sum y reinicio Report.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 158</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$importe_total} == null    \$P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$F{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + \$P{tipoIva}.doubleValue()))]]&gt;&lt;/v...&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva. |
| <b>Línea 159</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 160</b> | <code>&lt;variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt;</code> → Declara la variable GrupoUnidades con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 161</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$unidades_vendidas}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field unidades_vendidas.                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 162</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 163</b> | <code>&lt;variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt;</code> → Declara la variable GrupoImporte con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 164</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$importe_total}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 165</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 166</b> | <code>&lt;variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt;</code> → Declara la variable GrupoLibros con cálculo Count y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.                                                                                                                                                           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 167</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{titulo}}]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 168</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 169</b> | <code>&lt;group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80"&gt;</code> → Declara el grupo CategoriaGroup y sus propiedades de paginación/reimpresión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 170</b> | <code>&lt;groupExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{categoria}}]&gt;&lt;/groupExpression&gt;</code> → Define la clave que decide cuándo cambia el grupo mediante field categoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 171</b> | <code>&lt;groupHeader&gt;</code> → Abre la cabecera del grupo, que se emite cuando comienza cada nuevo valor de agrupación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 172</b> | <code>&lt;band height="28"&gt;</code> → Define una banda de 28 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 173</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Categoría: " + {\$F{categoria}}]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=555, alto=22 y aplica el estilo M5GrupoCabecera; evalúa la expresión usando field categoria.                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 174</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 175</b> | <code>&lt;/groupHeader&gt;</code> → Cierra groupHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 176</b> | <code>&lt;groupFooter&gt;</code> → Abre el pie del grupo, donde se muestran los acumulados justo antes de cambiar de grupo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 177</b> | <code>&lt;band height="34"&gt;</code> → Define una banda de 34 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 178</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Libros del grupo: " + {\$V{GrupoLibros}}]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=3, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoLibros.                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 179</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Unidades: " + (\$V{GrupoUnidades} == null ? 0 : {\$V{GrupoUnidades}})]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=185, y=3, ancho=180, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoUnidades, variable GrupoUnidades.                                                                                                        |
| <b>Línea 180</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Importe: " + new java.text.DecimalFormat("#,###.##").format(\$F{GrupoImporte})]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=365, y=3, ancho=190, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable GrupoImporte, variable GrupoImporte. |
| <b>Línea 181</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 182</b> | <code>&lt;/groupFooter&gt;</code> → Cierra groupFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 183</b> | <code>&lt;/group&gt;</code> → Finaliza la definición del grupo y sus bandas asociadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 184</b> | <code>&lt;background&gt;&lt;band height="0"/&gt;&lt;/background&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <background>, <band> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 185</b> | <code>&lt;title&gt;</code> → Abre la banda Title, emitida una sola vez al inicio del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 186</b> | <code>&lt;band height="124"&gt;</code> → Define una banda de 124 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 187</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 188</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="M5TituloPrincipal"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=4, con ancho 555 y alto 28, aplicando el estilo M5TituloPrincipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 189</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Center, alineación vertical Middle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 190</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Informe de Ventas - Agregación por Título.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 191</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 192</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Generado por:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=38, ancho=110, alto=18; muestra el literal 'Generado por:'.                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 193</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${P.usuario}]]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/reportElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=110, y=38, ancho=160, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro usuario.                                                               |
| <b>Línea 194</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=38, ancho=80, alto=18; muestra el literal 'Fecha:'.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 195</b> | <code>&lt;textField pattern="dd/MM/yyyy"&gt;&lt;reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${P.fechaInforme}]]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/reportElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón dd/MM/yyyy; lo posiciona en x=380, y=38, ancho=175, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro fechaInforme.                                 |
| <b>Línea 196</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Departamento:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=62, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Departamento:'.                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 197</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${P.departamento}]]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/reportElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=100, y=62, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro departamento.                                                     |
| <b>Línea 198</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Periodo:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=62, ancho=70, alto=18; muestra el literal 'Periodo:'.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 199</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${P.periodo}]]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/reportElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=370, y=62, ancho=185, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro periodo.                                                               |
| <b>Línea 200</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Búsqueda:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=86, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Búsqueda:'.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 201</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="100" y="86" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${P.textoBusqueda}]]&gt;...&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/reportElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=100, y=86, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda. |
| <b>Línea 202</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Categorías:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=86, ancho=90, alto=18; muestra el literal 'Categorías:'.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 203</b> | <code>&lt;textField textAdjust="StretchHeight"&gt;&lt;reportElement x="390" y="86" width="165" height="34" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[String.valueOf(categoriasLista)]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/reportElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=390, y=86, ancho=165, alto=34; evalúa la expresión usando parámetro categoriasLista.                                    |
| <b>Línea 204</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 205</b> | <code>&lt;/title&gt;</code> → Cierra <code>title</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 206</b> | <code>&lt;columnHeader&gt;</code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 207</b> | <code>&lt;band height="62"&gt;</code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 208</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Título]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=215, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Título'.                                                                |
| <b>Línea 209</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=215, y=2, ancho=55, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Unid.'.       |
| <b>Línea 210</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=280, y=2, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Importe'.     |
| <b>Línea 211</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=380, y=2, ancho=65, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio med.'. |
| <b>Línea 212</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Categoría]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=455, y=2, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Categoría'.                                                      |
| <b>Línea 213</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Primera venta]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Primera venta'.                                                |
| <b>Línea 214</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Última venta]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=130, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Última venta'.                                              |
| <b>Línea 215</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Periodo de ventas]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=260, y=24, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Periodo de ventas'.                                    |
| <b>Línea 216</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 217</b> | <code>&lt;reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera"&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=420, y=24, con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo Cabecera.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 218</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro mostrarDetalle.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 219</b> | <code>&lt;/reportElement&gt;</code> → Cierra reportElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 220</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 221</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe con IVA]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Importe con IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 222</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra staticText y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 223</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 224</b> | <code>&lt;/columnHeader&gt;</code> → Cierra <code>columnHeader</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 225</b> | <code>&lt;detail&gt;</code> → Abre <code>Detail</code> , la sección que se repite para cada registro del dataset principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 226</b> | <code>&lt;band height="82" splitType="Stretch"&gt;</code> → Define una banda de 82 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 227</b> | <code>&lt;textField textAdjust="StretchHeight"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=0</code>, ancho=215, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field titulo</code>.</code>                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 228</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/&gt;&lt;textElement textA... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=215, y=0</code>, ancho=55, alto=20 y aplica el estilo <code>UnidadesCondicional</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field unidades_vendidas</code>.</code>                                                          |
| <b>Línea 229</b> | <code>&lt;textField pattern="#,#0.00 €" isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/&gt;&lt;textElement... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón <code>#,#0.00 €</code>; lo posiciona en <code>x=280, y=0</code>, ancho=90, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field importe_total</code>.</code>                                            |
| <b>Línea 230</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=380, y=0</code>, ancho=65, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field precio_medio</code>, <code>field precio_medio</code>.</code>                                            |
| <b>Línea 231</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=455, y=0</code>, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field categoria</code>.</code>                                                                                                                                            |
| <b>Línea 232</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=24</code>, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code>.</code>                                                                                                                                         |
| <b>Línea 233</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=130, y=24</code>, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field ultima_venta</code>.</code>                                                                                                                                        |
| <b>Línea 234</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"/&gt;&lt;textFieldExpress... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=260, y=24</code>, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Center</code>); evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code>, <code>field primera_venta</code>, <code>field ultima_venta</code>.</code> |
| <b>Línea 235</b> | <code>&lt;textField pattern="#,#0.00 €" isBlankWhenNull="true"&gt;</code> → Abre un <code>textField</code> dinámico con formato <code>#,#0.00 €</code> , cuyo valor se obtiene de su <code>textFieldExpression</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 236</b> | <code>&lt;reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato"&gt;</code> → Posiciona el elemento en <code>x=420, y=24</code> , con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo <code>Dato</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 237</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro <code>mostrarDetalle</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 238</b> | <code>&lt;/reportElement&gt;</code> → Cierra <code>reportElement</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 239</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal <code>Right</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 240</b> | <code>&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${importe_total} == null    \${tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\${importe_total}.doubleValue()) * (1.0d + \${tipoIva}.doubleValue())]]&gt;&lt;/...&gt;</code><br>→ Calcula el valor mostrado por el textField mediante una expresión Java que usa field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 241</b> | <code>&lt;/textField&gt;</code> → Cierra textField y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 242</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${unidades_vendidas} == n...&gt;</code><br>→ Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=48, ancho=105, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, field unidades_vendidas.                                                                                   |
| <b>Línea 243</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${titulo} == null ? "" ...&gt;</code><br>→ Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=105, y=48, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field titulo, field titulo.                                                                                                                                |
| <b>Línea 244</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpressio...&gt;</code><br>→ Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=290, y=48, ancho=80, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_medio, field precio_medio.                                                               |
| <b>Línea 245</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"/&gt;&lt;textFieldExpressi...&gt;</code><br>→ Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=370, y=48, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando field primera_venta, field ultima_venta, field primera_venta, field ultima_venta.                    |
| <b>Línea 246</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpressio...&gt;</code><br>→ Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=460, y=48, ancho=95, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades. |
| <b>Línea 247</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 248</b> | <code>&lt;band height="14"&gt;</code> → Define una banda de 14 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 249</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[\${unidades_vendidas} != null &amp;&amp; \${umbralUnidades} != null &amp;&amp; \${unidades_vendidas}.intValue() &gt;= \${umbralUnidades}.intValue()]]&gt;&lt;/printWhenExpre...&gt;</code><br>→ Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.                                                                                                              |
| <b>Línea 250</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"&gt;&lt;font fontName="DejaVu Sans" size=...&gt;</code><br>→ Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=555, alto=12; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 8, negrita); evalúa la expresión usando field titulo, parámetro umbralUnidades.                          |
| <b>Línea 251</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 252</b> | <code>&lt;band height="88" splitType="Stretch"&gt;</code> → Define una banda de 88 puntos con splitType Stretch, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 253</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[\${unidades_vendidas} != null]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 254</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 255</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo Cabecera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 256</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Detalle de ventas]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Detalle de ventas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 257</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 258</b> | <code>&lt;subreport&gt;</code> → Abre el componente <code>subreport</code> que ejecuta un informe hijo dentro de la banda del maestro.                                                                                                                                  |
| <b>Línea 259</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en <code>x=0</code> , <code>y=22</code> , con ancho 555 y alto 60, y elimina su línea cuando queda vacío.                                 |
| <b>Línea 260</b> | <code>&lt;subreportParameter name="tituloLibro"&gt;</code> → Declara el parámetro del subreporte <code>tituloLibro</code> que recibirá un valor del informe maestro.                                                                                                    |
| <b>Línea 261</b> | <code>&lt;subreportParameterExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{titulo}}]&gt;&lt;/subreportParameterExpression&gt;</code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subreporte a partir de <code>field titulo</code> .                                                     |
| <b>Línea 262</b> | <code>&lt;/subreportParameter&gt;</code> → Cierra <code>subreportParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                     |
| <b>Línea 263</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$P{REPORT_CONNECTION}}]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma <code>REPORT_CONNECTION</code> usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                  |
| <b>Línea 264</b> | <code>&lt;subreportExpression&gt;&lt;![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]]&gt;&lt;/subreportExpression&gt;</code> → Devuelve la ruta del archivo <code>subinforme_ventas_detalle.jasper</code> que JasperReports cargará como informe hijo.              |
| <b>Línea 265</b> | <code>&lt;/subreport&gt;</code> → Finaliza el componente de subreporte.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 266</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 267</b> | <code>&lt;band height="104" splitType="Stretch"&gt;</code> → Define una banda de 104 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                             |
| <b>Línea 268</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} != null}]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando <code>field unidades_vendidas</code> .                      |
| <b>Línea 269</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de <code>fields</code> , parámetros ni variables.                                                                                                                          |
| <b>Línea 270</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en <code>x=0</code> , <code>y=2</code> , con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo <code>Cabecera</code> .                                          |
| <b>Línea 271</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: <code>Top 3 ventas por cantidad</code> .                                                                                                           |
| <b>Línea 272</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 273</b> | <code>&lt;componentElement&gt;</code> → Abre un contenedor de componentes extendidos; en este checkpoint contiene la tabla <code>c:table</code> .                                                                                                                       |
| <b>Línea 274</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en <code>x=0</code> , <code>y=22</code> , con ancho 555 y alto 76.                                                                                                     |
| <b>Línea 275</b> | <code>&lt;c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"&gt;</code> → Abre la tabla del namespace de componentes JasperReports; sus columnas usan un <code>datasetRun</code> independiente.                                            |
| <b>Línea 276</b> | <code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd"&gt;</code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 277</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetTopVentas"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset <code>DatasetTopVentas</code> para ejecutar su consulta.                                                                                                         |
| <b>Línea 278</b> | <code>&lt;datasetParameter name="tituloLibro"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> que se enviará al subdataset de la tabla.                                                                                                                      |
| <b>Línea 279</b> | <code>&lt;datasetParameterExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{titulo}}]&gt;&lt;/datasetParameterExpression&gt;</code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subdataset desde <code>field titulo</code> .                                                               |
| <b>Línea 280</b> | <code>&lt;/datasetParameter&gt;</code> → Cierra <code>datasetParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 281</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 282</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 283</b> | <code>&lt;c:column width="255"&gt;</code> → Declara una columna de tabla de 255 puntos de ancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 284</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="255" height="20"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;&lt;/c:columnHeader&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; muestra el literal 'Fecha'; define una celda de cabecera de la tabla.                                                                                              |
| <b>Línea 285</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${fecha_venta}]]&gt;&lt;/textFieldExpres...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; evalúa la expresión usando field fecha_venta; define una celda repetida de detalle de la tabla.                                                                           |
| <b>Línea 286</b> | <code>&lt;/c:column&gt;</code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 287</b> | <code>&lt;c:column width="100"&gt;</code> → Declara una columna de tabla de 100 puntos de ancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 288</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="20"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Cantidad]]...</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'; define una celda de cabecera de la tabla.                                                |
| <b>Línea 289</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad; define una celda repetida de detalle de la tabla.                       |
| <b>Línea 290</b> | <code>&lt;/c:column&gt;</code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 291</b> | <code>&lt;c:column width="200"&gt;</code> → Declara una columna de tabla de 200 puntos de ancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 292</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="200" height="20"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio uni...</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'; define una celda de cabecera de la tabla.                                         |
| <b>Línea 293</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="200" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFie...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario; define una celda repetida de detalle de la tabla. |
| <b>Línea 294</b> | <code>&lt;/c:column&gt;</code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 295</b> | <code>&lt;/c:table&gt;</code> → Finaliza la tabla integrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 296</b> | <code>&lt;/componentElement&gt;</code> → Cierra componentElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 297</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 298</b> | <code>&lt;/detail&gt;</code> → Finaliza la sección Detail del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 299</b> | <code>&lt;pageFooter&gt;</code> → Abre Page Footer, emitido al pie de cada página.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 300</b> | <code>&lt;band height="62"&gt;</code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 301</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Total de títulos:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Total de títulos:'.                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 302</b> | <pre>&lt;textField evaluationTime="Report"&gt;&lt;reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$V{REPORT_COUNT... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=120, y=4, ancho=60, alto=15; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.</pre>                                                                             |
| <b>Línea 303</b> | <pre>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=190, y=28, ancho=180, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</pre>                 |
| <b>Línea 304</b> | <pre>&lt;textField evaluationTime="Report"&gt;&lt;reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$V{PAGE_NUMBER... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=375, y=28, ancho=35, alto=15; evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</pre>                                                                             |
| <b>Línea 305</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Subtotal página:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/ staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Subtotal página:'.</pre>                                                                                              |
| <b>Línea 306</b> | <pre>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=4, ancho=135, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalPagina.</pre>  |
| <b>Línea 307</b> | <pre>&lt;/band&gt;</pre> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 308</b> | <pre>&lt;/pageFooter&gt;</pre> → Cierra pageFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 309</b> | <pre>&lt;summary&gt;</pre> → Abre Summary, emitido una sola vez después del último registro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 310</b> | <pre>&lt;band height="700"&gt;</pre> → Define una banda de 700 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 311</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Total de unidades vendidas:]]&gt;&lt;/ text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=5, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Total de unidades vendidas:'.</pre>                                                                            |
| <b>Línea 312</b> | <pre>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$V{... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=5, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalUnidades.</pre>               |
| <b>Línea 313</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe total:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/ staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=5, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe total:'.</pre>                                                                                                  |
| <b>Línea 314</b> | <pre>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=5, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalImporte.</pre> |
| <b>Línea 315</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio medio agregado:]]&gt;&lt;/ text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=30, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Precio medio agregado:'.</pre>                                                                                    |
| <b>Línea 316</b> | <pre>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="205" y="30" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/ &gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=205, y=30, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMedio.</pre>  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 317</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio máximo:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=30, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Precio máximo:'.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 318</b> | <code>&lt;textField pattern="#,##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="30" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textField...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=30, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMaximo.                                                                                                                       |
| <b>Línea 319</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Número de libros:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=55, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Número de libros:'.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 320</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$V...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=55, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros.                                                                                                                                       |
| <b>Línea 321</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe con IVA:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=55, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe con IVA:'.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 322</b> | <code>&lt;textField pattern="#,##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="55" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textField...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=55, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteConIva.                                                                                                                      |
| <b>Línea 323</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[St...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=80, ancho=555, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros, variable TotalUnidades, variable TotalImporte.                                                                                         |
| <b>Línea 324</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"&gt;&lt;font fontName="DejaVu Sans" siz...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=103, ancho=350, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 10, negrita); evalúa la expresión usando parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades, variable TotalUnidades, variable TotalUnidades. |
| <b>Línea 325</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Resultados encontrados: " + \$V{REPO...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=360, y=103, ancho=195, alto=18; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 326</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Ventas por categoría – importe]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=140, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría — importe'.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 327</b> | <code>&lt;barChart&gt;</code> → Abre el gráfico de barras nativo de JasperReports que se integrará en el informe maestro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 328</b> | <code>&lt;chart&gt;</code> → Abre la configuración común del gráfico: geometría, título, subtítulo y leyenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 329</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=165, con ancho 555 y alto 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 330</b> | <code>&lt;chartTitle&gt;&lt;titleExpression&gt;&lt;![CDATA["Ventas por categoría"]]&gt;&lt;/titleExpression&gt;&lt;/chartTitle&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <chartTitle>, <titleExpression> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 331</b> | <code>&lt;chartSubtitle/&gt;</code> → Declara el subtítulo del gráfico; en este checkpoint queda vacío.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 332</b> | <code>&lt;chartLegend position="Bottom"/&gt;</code> → Configura la leyenda del gráfico en la posición Bottom.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 333</b> | <code>&lt;/chart&gt;</code> → Cierra chart y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 334</b> | <code>&lt;categoryDataset&gt;</code> → Abre el dataset categórico que alimenta al gráfico con serie, categoría y valor.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 335</b> | <code>&lt;dataset&gt;</code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 336</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoría"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetVentasPorCategoría para ejecutar su consulta.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 337</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                                                                                                                                            |
| <b>Línea 338</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 339</b> | <code>&lt;/dataset&gt;</code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 340</b> | <code>&lt;categorySeries&gt;</code> → Abre una serie del dataset categórico; cada fila del subdataset aportará categoría y valor.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 341</b> | <code>&lt;seriesExpression&gt;&lt;![CDATA["Importe"]]&gt;&lt;/seriesExpression&gt;</code> → Define el nombre lógico de la serie que aparecerá en la leyenda.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 342</b> | <code>&lt;categoryExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{categoría_grafico}]]&gt;&lt;/categoryExpression&gt;</code> → Define la categoría del eje X a partir de field categoría_grafico.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 343</b> | <code>&lt;valueExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{importe_categoria}]]&gt;&lt;/valueExpression&gt;</code> → Define el valor numérico representado por cada barra a partir de field importe_categoria.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 344</b> | <code>&lt;/categorySeries&gt;</code> → Cierra categorySeries y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 345</b> | <code>&lt;/categoryDataset&gt;</code> → Cierra categoryDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 346</b> | <code>&lt;barPlot&gt;</code> → Abre el plot específico del gráfico de barras, donde se configuran etiquetas y ejes.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 347</b> | <code>&lt;plot/&gt;</code> → Declara el bloque base del plot; mantiene la configuración visual por defecto del checkpoint.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 348</b> | <code>&lt;itemLabel/&gt;</code> → Habilita el bloque de configuración de etiquetas de los ítems/barras.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 349</b> | <code>&lt;categoryAxisFormat&gt;&lt;axisFormat/&gt;&lt;/categoryAxisFormat&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;categoryAxisFormat&gt;</code> , <code>&lt;axisFormat&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                            |
| <b>Línea 350</b> | <code>&lt;valueAxisFormat&gt;&lt;axisFormat/&gt;&lt;/valueAxisFormat&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;valueAxisFormat&gt;</code> , <code>&lt;axisFormat&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 351</b> | <code>&lt;/barPlot&gt;</code> → Cierra barPlot y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 352</b> | <code>&lt;/barChart&gt;</code> → Finaliza el gráfico de barras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 353</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Ventas por categoría y año]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=430, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría y año'. |
| <b>Línea 354</b> | <code>&lt;crosstab&gt;</code> → Abre la tabla cruzada nativa que genera dinámicamente la matriz de filas, columnas, medidas y totales.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 355</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=455, con ancho 555 y alto 225.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 356</b> | <code>&lt;crosstabDataset&gt;</code> → Abre la fuente de datos específica del crosstab.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 357</b> | <code>&lt;dataset&gt;</code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 358</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetCrosstabVentas para ejecutar su consulta.                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 359</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 360</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 361</b> | <code>&lt;/dataset&gt;</code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 362</b> | <code>&lt;/crosstabDataset&gt;</code> → Cierra crosstabDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 363</b> | <code>&lt;rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End"&gt;</code> → Declara el grupo de filas CategoriaCross, ancho 150 y total en End.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 364</b> | <code>&lt;bucket class="java.lang.String"&gt;&lt;bucketExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{categoria_cross}]]&gt;&lt;/bucketExpression&gt;&lt;/bucket&gt;</code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field categoria_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 365</b> | <code>&lt;crosstabRowHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabCabecera"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"&gt;&lt;textElement verticalAlignment="Middle"&gt;&lt;textFieldExp...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (vertical Middle); evalúa la expresión usando variable CategoriaCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de fila del crosstab.                                     |
| <b>Línea 366</b> | <code>&lt;crosstabTotalRowHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"&gt;&lt;textElement verticalAlignment="Middle"&gt;&lt;text&gt;&lt;![C...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de fila.                                                                      |
| <b>Línea 367</b> | <code>&lt;/rowGroup&gt;</code> → Cierra rowGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 368</b> | <code>&lt;columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End"&gt;</code> → Declara el grupo de columnas AnioCross, altura 28 y total en End.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 369</b> | <code>&lt;bucket class="java.lang.String"&gt;&lt;bucketExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{anio_cross}]]&gt;&lt;/bucketExpression&gt;&lt;/bucket&gt;</code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field anio_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 370</b> | <code>&lt;crosstabColumnHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabCabecera"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"&gt;&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlignme...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); evalúa la expresión usando variable AnioCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de columna del crosstab.                         |
| <b>Línea 371</b> | <code>&lt;crosstabTotalColumnHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"&gt;&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlig...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de columna.                                                           |
| <b>Línea 372</b> | <code>&lt;/columnGroup&gt;</code> → Cierra columnGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 373</b> | <code>&lt;measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"&gt;&lt;measureExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{importe_cross}]]&gt;&lt;/measureExpression&gt;&lt;/measure&gt;</code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field importe_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 374</b> | <code>&lt;measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"&gt;&lt;measureExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{ventas_cross}]]&gt;&lt;/measureExpression&gt;&lt;/measure&gt;</code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field ventas_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 375</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabDetalle"&gt;&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"&gt;&lt;textElement te...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabDetalle; define la celda de detalle del crosstab. |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 376</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="#,#0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" . . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de fila para CategoriaCross.</code> |
| <b>Línea 377</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="#,#0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" h. . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de columna para AnioCross.</code>    |
| <b>Línea 378</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="#,#0.00 €"&gt;&lt;reportEl. . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la celda de total general.</code>                       |
| <b>Línea 379</b> | <code>&lt;/crosstab&gt; → Finaliza la tabla cruzada.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 380</b> | <code>&lt;/band&gt; → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 381</b> | <code>&lt;/summary&gt; → Finaliza la sección Summary.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 382</b> | <code>&lt;/jasperReport&gt; → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Subinforme heredado y ejecutable

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="subinforme_ventas_detalle"
  language="java"
  pageWidth="555"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="0"
  rightMargin="0"
  topMargin="0"
  bottomMargin="0">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/>
  <style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = ${tituloLibro}
      ORDER BY fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
  <columnHeader>
    <band height="18">
      <staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText>
      <staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/>
    </band>
  </columnHeader>
  <detail>
    <band height="18">
      <textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[${fecha_venta}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${cantidad}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${precio_unitario}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </detail>
</jasperReport>
```

```

</band>
</detail>
</jasperReport>

```

## Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <code>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;</code> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.                                                                             |
| <b>Línea 2</b>  | <code>&lt;jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"</code> → Abre el documento raíz <code>jasperReport</code> del informe y fija el namespace principal de JasperReports.                                                    |
| <b>Línea 3</b>  | <code>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</code> → Declara el namespace XML Schema Instance usado por <code>xsi:schemaLocation</code> para validar el documento.                                                                         |
| <b>Línea 4</b>  | <code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd"</code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 5</b>  | <code>name="subinforme_ventas_detalle"</code> → Asigna al documento JasperReports el nombre interno <code>subinforme_ventas_detalle</code> .                                                                                                               |
| <b>Línea 6</b>  | <code>language="java"</code> → Configura <code>language=java</code> para evaluar expresiones con el lenguaje Java.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 7</b>  | <code>pageWidth="555"</code> → Fija el ancho físico de página en 555 puntos.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 8</b>  | <code>pageHeight="842"</code> → Fija la altura física de página en 842 puntos.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 9</b>  | <code>columnWidth="555"</code> → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 10</b> | <code>leftMargin="0"</code> → Fija el margen izquierdo del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 11</b> | <code>rightMargin="0"</code> → Fija el margen derecho del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 12</b> | <code>topMargin="0"</code> → Fija el margen superior del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 13</b> | <code>bottomMargin="0"&gt;</code> → Fija el margen inferior del informe en 0 puntos y completa la apertura del elemento raíz.                                                                                                                              |
| <b>Línea 14</b> | <code>&lt;property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/&gt;</code> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter <code>SQLiteEditorial</code> como conexión de diseño por defecto.                         |
| <b>Línea 15</b> | <code>&lt;style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>SubBase</code> ; es el estilo por defecto, fuente <code>DejaVu Sans</code> , tamaño 8.                                           |
| <b>Línea 16</b> | <code>&lt;style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>SubHeader</code> ; hereda de <code>SubBase</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .                |
| <b>Línea 17</b> | <code>&lt;parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                         |
| <b>Línea 18</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 19</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                                                   |
| <b>Línea 20</b> | <code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                               |
| <b>Línea 21</b> | <code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 22</b> | <code>WHERE titulo_libro = \${tituloLibro}</code> → Cláusula SQL <code>WHERE</code> : aplica el filtro de filas.                                                                                                                                           |
| <b>Línea 23</b> | <code>ORDER BY fecha_venta</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 24</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 25</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                                                             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 26</b> | <code>&lt;field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 27</b> | <code>&lt;field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field cantidad con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 28</b> | <code>&lt;field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 29</b> | <code>&lt;columnHeader&gt;</code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 30</b> | <code>&lt;band height="18"&gt;</code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 31</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; muestra el literal 'Fecha'.                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 32</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Cantidad]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'.                                                    |
| <b>Línea 33</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio unitario]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'.                                      |
| <b>Línea 34</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 35</b> | <code>&lt;/columnHeader&gt;</code> → Cierra columnHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 36</b> | <code>&lt;detail&gt;</code> → Abre Detail, la sección que se repite para cada registro del dataset principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 37</b> | <code>&lt;band height="18"&gt;</code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 38</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${fecha_venta}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18; evalúa la expresión usando field fecha_venta.                                                                                                                                               |
| <b>Línea 39</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${cantidad}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad.                              |
| <b>Línea 40</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${precio_unitario}]]&gt;&lt;/textElement&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario. |
| <b>Línea 41</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 42</b> | <code>&lt;/detail&gt;</code> → Finaliza la sección Detail del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 43</b> | <code>&lt;/jasperReport&gt;</code> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Plantilla JRTX heredada y ejecutable

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/
  xsd/jasptemplate.xsd">
  <style name="MSTituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
  backcolor="#D6EAF8"/>
  <style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
  backcolor="#EAF2F8"/>
  <style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/>
  <style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque">
```

```

backcolor="#EAF2F8"/>
<style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
</jasperTemplate>

```

## Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.                                                                                            |
| <b>Línea 2</b>  | <jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template" → Abre el documento raíz jasperTemplate de la plantilla JRTX que contiene estilos reutilizables.                                                                   |
| <b>Línea 3</b>  | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.                                                                                               |
| <b>Línea 4</b>  | xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasptemplate.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 5</b>  | <style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/> → Declara el estilo M5TituloPrincipal; fuente DejaVu Sans, tamaño 18.                                                                         |
| <b>Línea 6</b>  | <style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8"/> → Declara el estilo M5GrupoCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 10, fondo #D6EAF8.                            |
| <b>Línea 7</b>  | <style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8"/> → Declara el estilo M5TablaCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.                              |
| <b>Línea 8</b>  | <style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/> → Declara el estilo M5TablaDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9.                                                                                                                   |
| <b>Línea 9</b>  | <style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8"/> → Declara el estilo M5CrosstabCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.                        |
| <b>Línea 10</b> | <style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/> → Declara el estilo M5CrosstabDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #FFFFFF.                                                            |
| <b>Línea 11</b> | <style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8"/> → Declara el estilo M5CrosstabTotal; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #D6EAF8.                              |
| <b>Línea 12</b> | </jasperTemplate> → Finaliza la plantilla externa JRTX.                                                                                                                                                                                                |

## Parte C — Código y configuración ejecutable explicados línea por línea

### GeneradorInformeVentas.java

JAVA

```

import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource;
import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.StandardCopyOption;

```

```

import net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRCsvExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRXmlExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRRtfExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JROdtExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleWriterExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXmlExporterOutput;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
            String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
            String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
            String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";
            String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";
            String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";
            String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";
            String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";
            String rutaHtml = "output/informe_ventas.html";
            String rutaCsv = "output/informe_ventas.csv";
            String rutaXml = "output/informe_ventas.xml";
            String rutaRtf = "output/informe_ventas.rtf";
            String rutaOdt = "output/informe_ventas.odt";
            String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
            new File("output").mkdirs();

            String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";
            String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);

            Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
            parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
            parametros.put("departamento", "Comercial");
            parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
            parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
            parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
            parametros.put("categoria", null);
            parametros.put("precioMinimo", null);
            parametros.put("precioMaximo", null);
            parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));
            parametros.put("textoBusqueda", null);
            parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));

            try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
                JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);
                exportarPdf(documento, rutaPdf);
                exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);
                exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");
                JRCsvDataSource catalogoDataSource = new JRCsvDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");
                try {
                    catalogoDataSource.setFieldDelimiter(',');
                    catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);
                    JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(
                        rutaCatalogoJasper, new HashMap<String, Object>(), catalogoDataSource);
                    exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");
                } finally {
                    catalogoDataSource.close();
                }
                new File("output/images").mkdirs();
                new File("output/styles").mkdirs();
                Files.copy(Paths.get("resources/styles/editorial.css"), Paths.get("output/styles/editorial.css"),
                    StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
                exportarHtml(documento, rutaHtml);
                exportarCsv(documento, rutaCsv);
                exportarXml(documento, rutaXml);
                exportarRtf(documento, rutaRtf);
                exportarOdt(documento, rutaOdt);
                System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe HTML generado en: " + new File(rutaHtml).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe CSV generado en: " + new File(rutaCsv).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe XML generado en: " + new File(rutaXml).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe RTF generado en: " + new File(rutaRtf).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe ODT generado en: " + new File(rutaOdt).getAbsolutePath());
                System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
                System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
                System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            System.exit(1);
        }
    }
}

```

```

}

private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();
    SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
    configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");
    configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");
    configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");
    configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");
    configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");
    configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);
    configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();
    SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
    configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");
    configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);
    configuracion.setUserPassword("editorial2026");
    configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");
    configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING|COPY|SCREENREADERS");
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {
    JRXlsxExporter exportador = new JRXlsxExporter();
    SimpleXlsxReportConfiguration informe = new SimpleXlsxReportConfiguration();
    informe.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});
    informe.setShowGridLines(Boolean.FALSE);
    informe.setCellLocked(Boolean.FALSE);
    informe.setCellHidden(Boolean.FALSE);
    informe.setDetectCellType(Boolean.TRUE);
    informe.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);
    SimpleXlsxExporterConfiguration libro = new SimpleXlsxExporterConfiguration();
    libro.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);
    exportador.setConfiguration(informe);
    exportador.setConfiguration(libro);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarHtml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    HtmlExporter exportador = new HtmlExporter();
    SimpleHtmlExporterConfiguration configuracion = new SimpleHtmlExporterConfiguration();
    configuracion.setHtmlHeader("<html><head><meta charset='UTF-8'>"
        + "<title>Informe de Ventas - EditorialReports</title>"
        + "<link rel='stylesheet' href='styles/editorial.css'>"
        + "</head><body><a class='enlace-pdf' href='informe_ventas.pdf'>Descargar PDF</a>");
    configuracion.setHtmlFooter("</body></html>");
    configuracion.setBetweenPagesHtml("<hr class='salto-pagina' />");
    SimpleHtmlExporterOutput salida = new SimpleHtmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");
    salida.setImageHandler(new FileHtmlResourceHandler(new File("output/images"), "images/{0}"));
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(salida);
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarCsv(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRCsvExporter exportador = new JRCsvExporter();
    SimpleCsvExporterConfiguration configuracion = new SimpleCsvExporterConfiguration();
    configuracion.setFieldDelimiter(";");
    configuracion.setRecordDelimiter("\n");
    configuracion.setWriteBOM(Boolean.TRUE);
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8"));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarXml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRXmlExporter exportador = new JRXmlExporter();
    SimpleXmlExporterOutput salida = new SimpleXmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");
    salida.setEmbeddingImages(Boolean.TRUE);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(salida);
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarRtf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRRtfExporter exportador = new JRRtfExporter();
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8"));
}

```

```

        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarOdt(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        JRodtExporter exportador = new JRodtExporter();
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }
}

```

### Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <code>import java.io.File;</code> → Importa <code>java.io.File</code> para gestionar rutas y crear la carpeta de salida.                                                                                                                                |
| <b>Línea 2</b>  | <code>import java.sql.Connection;</code> → Importa <code>java.sql.Connection</code> para representar la conexión JDBC abierta contra SQLite.                                                                                                            |
| <b>Línea 3</b>  | <code>import java.sql.DriverManager;</code> → Importa <code>java.sql.DriverManager</code> para abrir la conexión JDBC a partir de la URL SQLite.                                                                                                        |
| <b>Línea 4</b>  | <code>import java.util.Arrays;</code> → Importa <code>java.util.Arrays</code> para construir la colección de categorías usada por el parámetro de lista.                                                                                                |
| <b>Línea 5</b>  | <code>import java.util.HashMap;</code> → Importa <code>java.util.HashMap</code> para crear la implementación mutable del mapa de parámetros.                                                                                                            |
| <b>Línea 6</b>  | <code>import java.util.Map;</code> → Importa <code>java.util.Map</code> para tipar el mapa de parámetros que recibe JasperReports.                                                                                                                      |
| <b>Línea 7</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager</code> para compilar los JRXML a artefactos .jasper.                                                             |
| <b>Línea 8</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager</code> para llenar el informe compilado con parámetros y conexión.                                                     |
| <b>Línea 9</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint</code> para representar en memoria el documento ya paginado por JasperReports.                                                     |
| <b>Línea 10</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter</code> para usar la clase <code>JRPdfExporter</code> en el generador.                                            |
| <b>Línea 11</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput</code> para usar la clase <code>SimpleExporterInput</code> en el generador.                                        |
| <b>Línea 12</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleOutputStreamExporterOutput</code> en el generador. |
| <b>Línea 13</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> en el generador.       |
| <b>Línea 14</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource</code> para usar la clase <code>JRCsvDataSource</code> en el generador.                                          |
| <b>Línea 15</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter</code> para usar la clase <code>JRXlsxExporter</code> en el generador.                             |
| <b>Línea 16</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleXlsxReportConfiguration</code> en el generador.          |
| <b>Línea 17</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleXlsxExporterConfiguration</code> en el generador.    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 18</b> | <code>import java.nio.file.Files;</code> → Importa <code>java.nio.file.Files</code> para usar la clase <code>Files</code> en el generador.                                                                                                           |
| <b>Línea 19</b> | <code>import java.nio.file.Paths;</code> → Importa <code>java.nio.file.Paths</code> para usar la clase <code>Paths</code> en el generador.                                                                                                           |
| <b>Línea 20</b> | <code>import java.nio.file.StandardCopyOption;</code> → Importa <code>java.nio.file.StandardCopyOption</code> para usar la clase <code>StandardCopyOption</code> en el generador.                                                                    |
| <b>Línea 21</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter</code> para usar la clase <code>HtmlExporter</code> en el generador.                                            |
| <b>Línea 22</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler</code> para usar la clase <code>FileHtmlResourceHandler</code> en el generador.           |
| <b>Línea 23</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleHtmlExporterConfiguration</code> en el generador. |
| <b>Línea 24</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleHtmlExporterOutput</code> en el generador.                      |
| <b>Línea 25</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRCsvExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRCsvExporter</code> para usar la clase <code>JRCsvExporter</code> en el generador.                                         |
| <b>Línea 26</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRXmlExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRXmlExporter</code> para usar la clase <code>JRXmlExporter</code> en el generador.                                         |
| <b>Línea 27</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRRtfExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRRtfExporter</code> para usar la clase <code>JRRtfExporter</code> en el generador.                                         |
| <b>Línea 28</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JROdtExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JROdtExporter</code> para usar la clase <code>JROdtExporter</code> en el generador.                             |
| <b>Línea 29</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleCsvExporterConfiguration</code> en el generador.    |
| <b>Línea 30</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleWriterExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleWriterExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleWriterExporterOutput</code> en el generador.                |
| <b>Línea 31</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXmlExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXmlExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleXmlExporterOutput</code> en el generador.                         |
| <b>Línea 32</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 33</b> | <code>public class GeneradorInformeVentas {</code> → Declara la clase ejecutable <code>GeneradorInformeVentas</code> que encapsula el generador del informe.                                                                                         |
| <b>Línea 34</b> | <code>public static void main(String[] args) {</code> → Declara <code>main</code> como punto de entrada de la aplicación Java; recibe los argumentos de línea de comandos aunque este ejemplo no los utiliza.                                        |
| <b>Línea 35</b> | <code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el <code>catch</code> final.                                                                             |
| <b>Línea 36</b> | <code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";</code> → Declara <code>rutaJrxml</code> con ruta del JRXML maestro que se compilará; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jrxml"</code> .                                  |
| <b>Línea 37</b> | <code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code> → Declara <code>rutaJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> maestro que producirá la compilación; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jasper"</code> .   |
| <b>Línea 38</b> | <code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdf</code> con ruta del PDF final exportado; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.pdf"</code> .                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 39</b> | <code>String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdfProtegido</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas_protegido.pdf"</code> .              |
| <b>Línea 40</b> | <code>String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";</code> → Declara <code>rutaXlsx</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.xlsx"</code> .                                                |
| <b>Línea 41</b> | <code>String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";</code> → Declara <code>rutaCatalogoJrxml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"reports/informe_catalogo_csv.jrxml"</code> .              |
| <b>Línea 42</b> | <code>String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";</code> → Declara <code>rutaCatalogoJasper</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"reports/informe_catalogo_csv.jasper"</code> .          |
| <b>Línea 43</b> | <code>String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";</code> → Declara <code>rutaXlsxCatalogo</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_catalogo.xlsx"</code> .                            |
| <b>Línea 44</b> | <code>String rutaHtml = "output/informe_ventas.html";</code> → Declara <code>rutaHtml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.html"</code> .                                                |
| <b>Línea 45</b> | <code>String rutaCsv = "output/informe_ventas.csv";</code> → Declara <code>rutaCsv</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.csv"</code> .                                                    |
| <b>Línea 46</b> | <code>String rutaXml = "output/informe_ventas.xml";</code> → Declara <code>rutaXml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.xml"</code> .                                                    |
| <b>Línea 47</b> | <code>String rutaRtf = "output/informe_ventas.rtf";</code> → Declara <code>rutaRtf</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.rtf"</code> .                                                    |
| <b>Línea 48</b> | <code>String rutaOdt = "output/informe_ventas.odt";</code> → Declara <code>rutaOdt</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.odt"</code> .                                                    |
| <b>Línea 49</b> | <code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code> → Declara <code>urlBD</code> con URL JDBC de la base SQLite; el valor configurado es <code>"jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db"</code> .                   |
| <b>Línea 50</b> | <code>new File("output").mkdirs();</code> → Crea la carpeta <code>output</code> si todavía no existe para evitar que la exportación falle por una ruta inexistente.                                                                                                |
| <b>Línea 51</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 52</b> | <code>String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";</code> → Declara <code>rutaSubJrxml</code> con ruta del JRXML del subinforme de detalle; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml"</code> .                   |
| <b>Línea 53</b> | <code>String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";</code> → Declara <code>rutaSubJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> del subinforme compilado; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"</code> . |
| <b>Línea 54</b> | <code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaSubJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaSubJasper</code> .                                                      |
| <b>Línea 55</b> | <code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaJasper</code> .                                                                  |
| <b>Línea 56</b> | <code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaCatalogoJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaCatalogoJasper</code> .                                  |
| <b>Línea 57</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 58</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 59</b> | <code>Map&lt;String, Object&gt; parametros = new HashMap&lt;String, Object&gt;();</code> → Crea el mapa tipado de parámetros que se entregará a <code>JasperFillManager.fillReport</code> .                                                                        |
| <b>Línea 60</b> | <code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code> → Asigna al parámetro <code>JasperReports usuario</code> el valor Java <code>"Ana Martínez"</code> antes del llenado.                                                                                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 61</b> | <code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code> → Asigna al parámetro JasperReports departamento el valor Java "Comercial" antes del llenado.                                                                                                             |
| <b>Línea 62</b> | <code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code> → Asigna al parámetro JasperReports periodo el valor Java "Septiembre 2026" antes del llenado.                                                                                                           |
| <b>Línea 63</b> | <code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code> → Asigna al parámetro JasperReports tipoIva el valor Java Double.valueOf(0.21d) antes del llenado.                                                                                                   |
| <b>Línea 64</b> | <code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code> → Asigna al parámetro JasperReports mostrarDetalle el valor Java Boolean.TRUE antes del llenado.                                                                                                       |
| <b>Línea 65</b> | <code>parametros.put("categoria", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports categoria el valor Java null antes del llenado.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 66</b> | <code>parametros.put("precioMinimo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports precioMinimo el valor Java null antes del llenado.                                                                                                                           |
| <b>Línea 67</b> | <code>parametros.put("precioMaximo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports precioMaximo el valor Java null antes del llenado.                                                                                                                           |
| <b>Línea 68</b> | <code>parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));</code> → Asigna al parámetro JasperReports umbralUnidades el valor Java Integer.valueOf(5) antes del llenado.                                                                                           |
| <b>Línea 69</b> | <code>parametros.put("textoBusqueda", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports textoBusqueda el valor Java null antes del llenado.                                                                                                                         |
| <b>Línea 70</b> | <code>parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));</code> → Asigna al parámetro JasperReports categoriasLista el valor Java Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía") antes del llenado. |
| <b>Línea 71</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 72</b> | <code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code> → Abre la conexión SQLite mediante DriverManager dentro de un try-with-resources, por lo que conexion se cierra automáticamente al terminar el bloque.                                |
| <b>Línea 73</b> | <code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);</code> → Inicia el llenado del informe y guarda en documento el JasperPrint paginado que devolverá JasperReports.                                                     |
| <b>Línea 74</b> | <code>exportarPdf(documento, rutaPdf);</code> → Invoca la exportación PDF normal usando el JasperPrint ya llenado y la ruta principal de salida.                                                                                                                    |
| <b>Línea 75</b> | <code>exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);</code> → Genera una segunda salida PDF cifrada para validar contraseñas y permisos sin alterar el PDF normal.                                                                                              |
| <b>Línea 76</b> | <code>exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");</code> → Exporta el JasperPrint de ventas a informe_ventas.xlsx usando el nombre de hoja Ventas.                                                                                                                 |
| <b>Línea 77</b> | <code>JRCsvDataSource catalogoDataSource = new JRCsvDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");</code> → Abre data/catalogo.csv como datasource JasperReports en UTF-8 para llenar el informe de catálogo sin JDBC.                                         |
| <b>Línea 78</b> | <code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el catch final.                                                                                                         |
| <b>Línea 79</b> | <code>catalogoDataSource.setFieldDelimiter(',');</code> → Configura punto y coma como delimitador de campos CSV.                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 80</b> | <code>catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);</code> → Indica que la primera fila del CSV contiene los nombres de los fields del informe de catálogo.                                                                                                      |
| <b>Línea 81</b> | <code>JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(</code> → Inicia el llenado del informe de catálogo y guarda el resultado paginado en documentoCatalogo.                                                                                         |
| <b>Línea 82</b> | <code>rutaCatalogoJasper, new HashMap&lt;String, Object&gt;(), catalogoDataSource);</code> → Completa fillReport pasando el catálogo compilado, un mapa de parámetros vacío y el JRCsvDataSource.                                                                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 83</b>  | <code>exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");</code> → Exporta el JasperPrint del catálogo a <code>informe_catalogo.xlsx</code> usando la hoja Catálogo.                                                                                                                             |
| <b>Línea 84</b>  | <code>}</code> <code>finally {</code> → Abre el bloque <code>finally</code> que se ejecutará siempre para liberar el datasource CSV aunque falle el llenado o la exportación.                                                                                                                               |
| <b>Línea 85</b>  | <code>catalogoDataSource.close();</code> → Cierra explícitamente el <code>JRCsvDataSource</code> para liberar el lector del archivo de catálogo.                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 86</b>  | <code>}</code> → Cierra el bloque <code>try-with-resources</code> de la conexión JDBC.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 87</b>  | <code>new File("output/images").mkdirs();</code> → Crea la carpeta física donde el handler HTML podrá escribir recursos de imagen.                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 88</b>  | <code>new File("output/styles").mkdirs();</code> → Crea la carpeta publicada de estilos que debe acompañar a <code>informe_ventas.html</code> .                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 89</b>  | <code>Files.copy(Paths.get("resources/styles/editorial.css"), Paths.get("output/styles/editorial.css"));</code> → Copia la hoja CSS fuente a la carpeta publicada junto al HTML, sustituyéndola si ya existe.                                                                                               |
| <b>Línea 90</b>  | <code>StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);</code> → Finaliza la copia del CSS indicando que una versión anterior debe reemplazarse para mantener la salida sincronizada.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 91</b>  | <code>exportarHtml(documento, rutaHtml);</code> → Reutiliza el mismo JasperPrint para generar la salida HTML y sus recursos.                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 92</b>  | <code>exportarCsv(documento, rutaCsv);</code> → Exporta el documento a CSV usando la configuración de delimitadores del checkpoint.                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 93</b>  | <code>exportarXml(documento, rutaXml);</code> → Serializa el JasperPrint a XML en la ruta documentada.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 94</b>  | <code>exportarRtf(documento, rutaRtf);</code> → Exporta el documento a RTF para procesadores de texto.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 95</b>  | <code>exportarOdt(documento, rutaOdt);</code> → Reutiliza el JasperPrint de ventas para generar el reto ODT en <code>output/informe_ventas.odt</code> .                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 96</b>  | <code>System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF generado en: " + <code>new File(rutaPdf).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                         |
| <b>Línea 97</b>  | <code>System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF protegido generado en: " + <code>new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.   |
| <b>Línea 98</b>  | <code>System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe Excel generado en: " + <code>new File(rutaXlsx).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                   |
| <b>Línea 99</b>  | <code>System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe catálogo Excel generado en: " + <code>new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E. |
| <b>Línea 100</b> | <code>System.out.println("Informe HTML generado en: " + new File(rutaHtml).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe HTML generado en: " + <code>new File(rutaHtml).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                     |
| <b>Línea 101</b> | <code>System.out.println("Informe CSV generado en: " + new File(rutaCsv).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe CSV generado en: " + <code>new File(rutaCsv).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                         |
| <b>Línea 102</b> | <code>System.out.println("Informe XML generado en: " + new File(rutaXml).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe XML generado en: " + <code>new File(rutaXml).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 103</b> | <code>System.out.println("Informe RTF generado en: " + new File(rutaRtf).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe RTF generado en: " + <code>new File(rutaRtf).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E. |
| <b>Línea 104</b> | <code>System.out.println("Informe ODT generado en: " + new File(rutaOdt).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe ODT generado en: " + <code>new File(rutaOdt).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E. |
| <b>Línea 105</b> | <code>System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Paginas del documento: " + <code>documento.getPages().size()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                     |
| <b>Línea 106</b> | <code>System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));</code> → Escribe en la consola la evidencia "Parametro usuario: " + <code>parametros.get("usuario")</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                 |
| <b>Línea 107</b> | <code>System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");</code> → Escribe en la consola la evidencia "M6 checkpoint generado correctamente", que queda registrada por el workflow E2E.                                                                     |
| <b>Línea 108</b> | <code>}</code> → Cierra el bloque try-with-resources de la conexión JDBC.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 109</b> | <code>} catch (Exception e) {</code> → Cierra el bloque protegido y abre el manejador que captura cualquier excepción del proceso completo.                                                                                                                         |
| <b>Línea 110</b> | <code>e.printStackTrace();</code> → Imprime la traza completa de la excepción para que el fallo sea diagnosticable en local y en GitHub Actions.                                                                                                                    |
| <b>Línea 111</b> | <code>System.exit(1);</code> → Finaliza el proceso con código 1 para que CI marque la ejecución como fallida y no oculte el error.                                                                                                                                  |
| <b>Línea 112</b> | <code>}</code> → Cierra el bloque catch o el bloque principal de control asociado a main.                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 113</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 114</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 115</b> | <code>private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarPdf</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal.                     |
| <b>Línea 116</b> | <code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.                                                                                                                  |
| <b>Línea 117</b> | <code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Crea el objeto <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                                           |
| <b>Línea 118</b> | <code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> .                                                                   |
| <b>Línea 119</b> | <code>configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");</code> → Fija el autor en los metadatos del PDF.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 120</b> | <code>configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");</code> → Fija el asunto documental del PDF.                                                                                                                                               |
| <b>Línea 121</b> | <code>configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");</code> → Fija las palabras clave que quedarán registradas en las propiedades del PDF.                                                                                               |
| <b>Línea 122</b> | <code>configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");</code> → Registra JasperReports 6.20.0 como creador del PDF.                                                                                                                                        |
| <b>Línea 123</b> | <code>configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);</code> → Solicita a los lectores PDF que utilicen el título de metadatos cuando soporten esa preferencia.                                                                                                |
| <b>Línea 124</b> | <code>configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);</code> → Activa la compresión del PDF mediante la configuración del exportador.                                                                                                                                    |
| <b>Línea 125</b> | <code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Asocia al exportador la configuración específica preparada en las líneas anteriores.                                                                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 126</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                                                |
| <b>Línea 127</b> | <code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro ruta.                                                                                          |
| <b>Línea 128</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                                                |
| <b>Línea 129</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 130</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 131</b> | <code>private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarPdfProtegido</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal.    |
| <b>Línea 132</b> | <code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.                                                                                                                   |
| <b>Línea 133</b> | <code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Crea el objeto <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                                            |
| <b>Línea 134</b> | <code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> .                                                          |
| <b>Línea 135</b> | <code>configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);</code> → Activa el cifrado de la salida PDF protegida.                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 136</b> | <code>configuracion.setUserPassword("editorial2026");</code> → Configura la contraseña de apertura que el E2E verifica con <code>pdftinfo -upw</code> .                                                                                                              |
| <b>Línea 137</b> | <code>configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");</code> → Configura la contraseña de propietario del PDF protegido.                                                                                                                                          |
| <b>Línea 138</b> | <code>configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING COPY SCREENREADERS");</code> → Declara los permisos PDF autorizados mediante la cadena de hints admitida por JasperReports.                                                                                  |
| <b>Línea 139</b> | <code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Asocia al exportador la configuración específica preparada en las líneas anteriores.                                                                                                                      |
| <b>Línea 140</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                                                |
| <b>Línea 141</b> | <code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro ruta.                                                                                          |
| <b>Línea 142</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                                                |
| <b>Línea 143</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 144</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 145</b> | <code>private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarXlsx</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal. |
| <b>Línea 146</b> | <code>JRXlsxExporter exportador = new JRXlsxExporter();</code> → Crea el exportador OOXML que escribirá el libro XLSX.                                                                                                                                               |
| <b>Línea 147</b> | <code>SimpleXlsxReportConfiguration informe = new SimpleXlsxReportConfiguration();</code> → Crea la configuración de cómo el JasperPrint se distribuye en hojas y celdas XLSX.                                                                                       |
| <b>Línea 148</b> | <code>informe.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});</code> → Asigna el nombre Ventas a la hoja; el E2E lo comprueba dentro de <code>xl/workbook.xml</code> .                                                                                                      |
| <b>Línea 149</b> | <code>informe.setShowGridLines(Boolean.FALSE);</code> → Desactiva la cuadrícula predeterminada de la hoja Excel.                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 150</b> | <code>informe.setCellLocked(Boolean.FALSE);</code> → Configura las celdas exportadas sin bloqueo adicional.                                                                                                                                                          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 151</b> | <code>informe.setCellHidden(Boolean.FALSE);</code> → Evita marcar como ocultas las celdas exportadas.                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 152</b> | <code>informe.setDetectCellType(Boolean.TRUE);</code> → Pide al exportador detectar tipos numéricos/fecha en lugar de convertir indiscriminadamente a texto.                                                                                                   |
| <b>Línea 153</b> | <code>informe.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);</code> → Mantiene el informe en una misma hoja lógica en lugar de crear una hoja por página.                                                                                                                  |
| <b>Línea 154</b> | <code>SimpleXlsxExporterConfiguration libro = new SimpleXlsxExporterConfiguration();</code> → Crea la configuración propia del libro/exportador XLSX.                                                                                                          |
| <b>Línea 155</b> | <code>libro.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);</code> → Activa la paleta personalizada del exportador XLSX para reproducir mejor los colores.                                                                                                               |
| <b>Línea 156</b> | <code>exportador.setConfiguration(informe);</code> → Aplica la configuración de informe XLSX: hoja, cuadrícula, bloqueo, tipos y paginación.                                                                                                                   |
| <b>Línea 157</b> | <code>exportador.setConfiguration(libro);</code> → Aplica además la configuración global del libro XLSX, incluida la paleta personalizada.                                                                                                                     |
| <b>Línea 158</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                                          |
| <b>Línea 159</b> | <code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro ruta.                                                                                    |
| <b>Línea 160</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                                          |
| <b>Línea 161</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 162</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 163</b> | <code>private static void exportarHtml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarHtml</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al <code>catch</code> principal. |
| <b>Línea 164</b> | <code>HtmlExporter exportador = new HtmlExporter();</code> → Crea el exportador HTML vigente en JasperReports 6.20.0.                                                                                                                                          |
| <b>Línea 165</b> | <code>SimpleHtmlExporterConfiguration configuracion = new SimpleHtmlExporterConfiguration();</code> → Crea el objeto <code>SimpleHtmlExporterConfiguration</code> que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                                   |
| <b>Línea 166</b> | <code>configuracion.setHtmlHeader("&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta charset='UTF-8'&gt;")</code> → Define la cabecera HTML, incluyendo UTF-8, título y enlace a la hoja CSS externa.                                                                           |
| <b>Línea 167</b> | <code>+ "&lt;title&gt;Informe de Ventas - EditorialReports&lt;/title&gt;"</code> → Añade a la cabecera HTML el título visible en la pestaña/metadata del navegador.                                                                                            |
| <b>Línea 168</b> | <code>+ "&lt;link rel='stylesheet' href='styles/editorial.css'&gt;"</code> → Añade a la cabecera HTML el enlace relativo a <code>styles/editorial.css</code> .                                                                                                 |
| <b>Línea 169</b> | <code>+ "&lt;/head&gt;&lt;body&gt;&lt;a class='enlace-pdf' href='informe_ventas.pdf'&gt;Descargar PDF&lt;/a&gt;"</code> → Añade el enlace del reto <code>Descargar PDF</code> , apuntando al PDF generado en la misma carpeta <code>output</code> .            |
| <b>Línea 170</b> | <code>configuracion.setHtmlFooter("&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;")</code> → Define el cierre de <code>body</code> y <code>html</code> del documento exportado.                                                                                                    |
| <b>Línea 171</b> | <code>configuracion.setBetweenPagesHtml("&lt;hr class='salto-pagina' /&gt;")</code> → Inserta el separador HTML que representa el cambio entre páginas del JasperPrint.                                                                                        |
| <b>Línea 172</b> | <code>SimpleHtmlExporterOutput salida = new SimpleHtmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");</code> → Crea la salida HTML con codificación UTF-8.                                                                                                                      |
| <b>Línea 173</b> | <code>salida.setImageHandler(new FileHtmlResourceHandler(new File("output/images"), "images/{0}"));</code> → Asocia un gestor de recursos para escribir imágenes en disco y generar sus URI relativas.                                                         |
| <b>Línea 174</b> | <code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Asocia al exportador la configuración específica preparada en las líneas anteriores.                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 175</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                           |
| <b>Línea 176</b> | <code>exportador.setExporterOutput(salida);</code> → Conecta al exportador el objeto salida previamente configurado con codificación y/o recursos.                                                                                              |
| <b>Línea 177</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                           |
| <b>Línea 178</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 179</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 180</b> | <code>private static void exportarCsv(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarCsv</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal. |
| <b>Línea 181</b> | <code>JRCsvExporter exportador = new JRCsvExporter();</code> → Crea el exportador CSV orientado a texto delimitado.                                                                                                                             |
| <b>Línea 182</b> | <code>SimpleCsvExporterConfiguration configuracion = new SimpleCsvExporterConfiguration();</code> → Crea el objeto <code>SimpleCsvExporterConfiguration</code> que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                       |
| <b>Línea 183</b> | <code>configuracion.setFieldDelimiter(";");</code> → Configura punto y coma como delimitador de campos CSV.                                                                                                                                     |
| <b>Línea 184</b> | <code>configuracion.setRecordDelimiter("\n");</code> → Configura el salto de línea como delimitador de registros CSV.                                                                                                                           |
| <b>Línea 185</b> | <code>configuracion.setWriteBOM(Boolean.TRUE);</code> → Activa el BOM UTF-8 para facilitar la detección de codificación en aplicaciones de escritorio.                                                                                          |
| <b>Línea 186</b> | <code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Asocia al exportador la configuración específica preparada en las líneas anteriores.                                                                                                 |
| <b>Línea 187</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                           |
| <b>Línea 188</b> | <code>exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8"));</code> → Crea una salida textual con UTF-8 para el formato correspondiente.                                                                                  |
| <b>Línea 189</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                           |
| <b>Línea 190</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 191</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 192</b> | <code>private static void exportarXml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarXml</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal. |
| <b>Línea 193</b> | <code>JRXmlExporter exportador = new JRXmlExporter();</code> → Crea el exportador que serializa el JasperPrint a XML.                                                                                                                           |
| <b>Línea 194</b> | <code>SimpleXmlExporterOutput salida = new SimpleXmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");</code> → Crea la salida XML con codificación UTF-8.                                                                                                          |
| <b>Línea 195</b> | <code>salida.setEmbeddingImages(Boolean.TRUE);</code> → Solicita que los recursos gráficos de la salida XML queden embebidos.                                                                                                                   |
| <b>Línea 196</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                           |
| <b>Línea 197</b> | <code>exportador.setExporterOutput(salida);</code> → Conecta al exportador el objeto salida previamente configurado con codificación y/o recursos.                                                                                              |
| <b>Línea 198</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 199</b> | } → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 200</b> | `` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                              |
| <b>Línea 201</b> | private static void exportarRtf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception { → Declara el helper privado exportarRtf, que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal. |
| <b>Línea 202</b> | JRRtfExporter exportador = new JRRtfExporter(); → Crea el exportador RTF.                                                                                                                                            |
| <b>Línea 203</b> | exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento)); → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                             |
| <b>Línea 204</b> | exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8")); → Crea una salida textual con UTF-8 para el formato correspondiente.                                                                    |
| <b>Línea 205</b> | exportador.exportReport(); → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                             |
| <b>Línea 206</b> | } → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 207</b> | `` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                              |
| <b>Línea 208</b> | private static void exportarOdt(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception { → Declara el helper privado exportarOdt, que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal. |
| <b>Línea 209</b> | JROdtExporter exportador = new JROdtExporter(); → Crea JROdtExporter del paquete Oasis para producir un OpenDocument Text real.                                                                                      |
| <b>Línea 210</b> | exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento)); → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                             |
| <b>Línea 211</b> | exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta)); → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro ruta.                                                       |
| <b>Línea 212</b> | exportador.exportReport(); → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                             |
| <b>Línea 213</b> | } → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 214</b> | `` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                              |
| <b>Línea 215</b> | } → Cierra la clase GeneradorInformeVentas.                                                                                                                                                                          |

## Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

### D.1 — Flujo de exportación / diseño

TEXT

```
JasperPrint ventas
├── JRCsvExporter -> CSV
├── JRXmlExporter -> XML
├── JRRtfExporter -> RTF
└── oasis.JROdtExporter -> ODT
```

**Qué representa:** la transformación funcional que debe existir al terminar 6.4.

**Cómo verificarlo:** comparar el flujo con la Parte C y ejecutar el generador; el JRXML/JRTX debe seguir siendo el heredado de M5/5.6.

### D.2 — Estructura lógica en código y recursos

TEXT

```
Java
├── exportarCsv
├── exportarXml
├── exportarRtf
└── exportarOdt
```

Todos reutilizan el mismo JasperPrint.

**Qué representa:** las clases, métodos y recursos que sustituyen en M6 al trabajo visual sobre bandas y componentes.

**Cómo verificarlo:** abrir Java/POM/CSS/properties según corresponda y contrastar nombres y tipos con la Parte C ejecutable.

### D.3 — Archivos de salida

```
output/
├─ informe_ventas.csv
├─ informe_ventas.xml
├─ informe_ventas.rtf
└─ informe_ventas.odt
```

TEXT

**Qué representa:** los artefactos acumulativos esperados en output.

**Cómo verificarlo:** ejecutar `GeneradorInformeVentas`, abrir cada formato con una herramienta compatible y contrastar los contratos automatizados del E2E.

### D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

```
M6/6.4/
├─ EditorialReports/EXPORTACION_OTROS.md
└─ EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java
```

TEXT

**Evidencia E2E:** run **36249131955**, commit **12a0eba90859a92b12578d59ae592ad17dac5fb6**, artifact runtime **10908577199**.

**Invariantes:** 14 libros, 9 ventas, 31 unidades, 633,40 € y 6 páginas en `informe_ventas`.

## Errores comunes del ejercicio completo

| Error                           | Causa                                              | Solución                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CSV sin UTF-8                   | Codificación puesta en la configuración equivocada | Usar <code>SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8")</code>                      |
| CSV sin delimitadores esperados | Falta configuración                                | Usar <code>setFieldDelimiter(";")</code> y <code>setRecordDelimiter("\n")</code> |
| XML sin imágenes embebidas      | No se configuró el output                          | Activar <code>setEmbeddingImages(Boolean.TRUE)</code>                            |
| RTF con caracteres dañados      | Writer sin UTF-8                                   | Usar <code>SimpleWriterExporterOutput</code> con UTF-8                           |
| JROdtExporter no se resuelve    | Import incorrecto                                  | Importar <code>net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JROdtExporter</code>     |

## Reto resuelto paso a paso

**Enunciado original:** añadir exportación ODT a las salidas CSV/XML/RTF.

1. Se importa `oasis.JROdtExporter`.
2. Se declara `output/informe_ventas.odt`.
3. Se crea `exportarOdt(JasperPrint, String)`.
4. El exportador recibe `SimpleExporterInput(documento)`.
5. La salida usa `SimpleOutputStreamExporterOutput`.
6. Se ejecuta después de CSV/XML/RTF sobre el mismo `JasperPrint`.
7. El E2E comprueba que el ODT es ZIP íntegro y que su entrada `mimetype` vale `application/vnd.oasis.opendocument.text`.

**Resultado del reto:** el ODT es un documento OpenDocument real, no un archivo renombrado.

## Analogía final con el contexto de la editorial

CSV, XML, RTF y ODT son distintas rutas de distribución del mismo catálogo: datos tabulares, integración estructurada y documentos editables.

## Resultado esperado

- CSV con BOM UTF-8 y ;.
- XML estructural de JasperPrint.
- RTF válido en UTF-8.
- ODT real y abrible en Writer.
- PDF/XLSX/HTML heredados conservados.
- EXPORTACION\_OTROS.md trazado al Java.

## Conclusión y enlace al siguiente punto

6.4 completa la salida multiformato. 6.5 no añade otro diseño: centraliza las políticas de configuración y demuestra que todas las salidas sobreviven a la refactorización.

## Punto 6.5 — Configuración de exportación

### Objetivos de aprendizaje

- Comprender el papel del objeto JasperReportsContext en la configuración global.
- Utilizar las propiedades del sistema para configurar el comportamiento de los exportadores.
- Crear un archivo jasperreports.properties con propiedades por defecto.
- Definir una clase de configuración personalizada para centralizar las opciones del proyecto.
- Combinar la configuración global con la configuración por exportador.
- Documentar la configuración de exportación del proyecto EditorialReports.

### Parte A — Práctica visual/IDE verificada

#### Paso 1: Abrir el cierre 6.4 como baseline

##### Acciones:

1. Abrir `GeneradorInformeVentas.java` de 6.5.
2. Confirmar que ya genera PDF, XLSX, HTML, CSV, XML, RTF y ODT.
3. Mantener intactos JRXML y JRTX.

**Verificación visual:** el contenido de 6.4 está presente antes de refactorizar.

**Qué hace:** completa la operación «Abrir el cierre 6.4 como baseline» en el checkpoint 6.5.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

**Analogía:** es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

#### Paso 2: Crear `ConfiguracionExportacion.java`

##### Acciones:

1. En `EditorialReportsJava/src`, crear `ConfiguracionExportacion.java`.
2. Importar las configuraciones PDF, XLSX report/exporter, HTML, CSV y RTF.
3. Declarar la clase pública sin estado de instancia.

**Verificación visual:** Project Explorer muestra la nueva clase junto al generador.

**Qué hace:** completa la operación «Crear `ConfiguracionExportacion.java`» en el checkpoint 6.5.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

**Analogía:** es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

#### Paso 3: Centralizar la configuración PDF

**Acciones:**

1. Crear `getConfiguracionPdf(String titulo, String autor)`.
2. Usar `setMetadataTitle`, `setMetadataAuthor`, `setMetadataCreator`, `setDisplayMetadataTitle` y `setCompressed`.
3. Devolver el objeto configurado.

**Verificación visual:** el método usa la API específica PDF y compila.

**Qué hace:** completa la operación «Centralizar la configuración PDF» en el checkpoint 6.5.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

**Analogía:** es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

**Paso 4: Centralizar las dos configuraciones XLSX****Acciones:**

1. Crear `getConfiguracionXlsxReport(String nombreHoja)` para hoja, cuadrícula, bloqueo, tipos y paginación.
2. Crear `getConfiguracionXlsxExportador()` para `setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE)`.
3. No mezclar ambos niveles en un único tipo.

**Verificación visual:** la clase devuelve `SimpleXlsxReportConfiguration` y `SimpleXlsxExporterConfiguration` por separado.

**Qué hace:** completa la operación «Centralizar las dos configuraciones XLSX» en el checkpoint 6.5.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

**Analogía:** es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

**Paso 5: Centralizar HTML****Acciones:**

1. Crear `getConfiguracionHtml(String titulo)`.
2. Incluir charset, título, CSS y enlace Descargar PDF en la cabecera.
3. Configurar footer y separador entre páginas.

**Verificación visual:** el reto HTML sigue presente después de la refactorización.

**Qué hace:** completa la operación «Centralizar HTML» en el checkpoint 6.5.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

**Analogía:** es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

## Paso 6: Centralizar CSV y RTF

### Acciones:

1. Crear `getConfiguracionCsv()` con delimitadores y BOM.
2. Crear `getConfiguracionRtf()` devolviendo `SimpleRtfExporterConfiguration`.
3. Mantener UTF-8 del RTF en `SimpleWriterExporterOutput`.

**Verificación visual:** no aparece una llamada inexistente `setEncoding` en la configuración RTF.

**Qué hace:** completa la operación «Centralizar CSV y RTF» en el checkpoint 6.5.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

**Analogía:** es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

## Paso 7: Crear `jasperreports.properties`

### Acciones:

1. Crear `EditorialReportsJava/src/jasperreports.properties`.
2. Añadir `net.sf.jasperreports.export.pdf.compressed=true`.
3. Añadir `net.sf.jasperreports.export.csv.field.delimiter=;`.

**Verificación visual:** el archivo contiene las dos propiedades globales exactas.

**Qué hace:** completa la operación «Crear `jasperreports.properties`» en el checkpoint 6.5.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

**Analogía:** es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

## Paso 8: Configurar Maven para copiar recursos de src

### Acciones:

1. Abrir `pom.xml`.
2. Dentro de `build`, añadir un recurso con `directory = src`.
3. Excluir `**/*.java` para copiar únicamente recursos no Java.

**Verificación visual:** tras `package`, `target/classes/jasperreports.properties` existe.

**Qué hace:** completa la operación «Configurar Maven para copiar recursos de src» en el checkpoint 6.5.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

**Analogía:** es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

## Paso 9: Refactorizar PDF y XLSX en GeneradorInformeVentas

### Acciones:

1. Hacer que PDF reciba `ConfiguracionExportacion.getConfiguracionPdf(...)`.
2. Usar `getConfiguracionXlsxReport(nombreHoja)` y `getConfiguracionXlsxExportador()` en el helper XLSX.
3. Mantener las hojas Ventas y Catálogo.

**Verificación visual:** el generador ya no recrea manualmente esas configuraciones.

**Qué hace:** completa la operación «Refactorizar PDF y XLSX en GeneradorInformeVentas» en el checkpoint 6.5.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

**Analogía:** es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

## Paso 10: Refactorizar HTML, CSV y RTF

### Acciones:

1. Usar `getConfiguracionHtml(...)` en `HtmlExporter`.
2. Usar `getConfiguracionCsv()` en `JRCsvExporter`.
3. Usar `getConfiguracionRtf()` en `JRRtfExporter`.
4. Mantener ODT sin configuración adicional porque el reto sólo exige la exportación.

**Verificación visual:** Source contiene llamadas a los métodos centrales y conserva todas las salidas.

**Qué hace:** completa la operación «Refactorizar HTML, CSV y RTF» en el checkpoint 6.5.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

**Analogía:** es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

## Paso 11: Compilar y verificar el classpath

### Acciones:

1. Ejecutar `mvn clean package`.
2. Comprobar `target/classes/jasperreports.properties`.
3. Resolver cualquier error antes de ejecutar.

**Verificación visual:** Maven termina con éxito y el properties está en el classpath.

**Qué hace:** completa la operación «Compilar y verificar el classpath» en el checkpoint 6.5.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

**Analogía:** es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

## Paso 12: Ejecutar todo el cierre M6

### Acciones:

1. Ejecutar GeneradorInformeVentas.
2. Confirmar que se regeneran PDF normal/protegido, dos XLSX, HTML, CSV, XML, RTF y ODT.
3. Confirmar seis páginas y ausencia de excepciones.

**Verificación visual:** todas las salidas acumuladas siguen funcionando después de centralizar configuración.

**Qué hace:** completa la operación «Ejecutar todo el cierre M6» en el checkpoint 6.5.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

**Analogía:** es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

## Paso 13: Verificar que los retos siguen resueltos

### Acciones:

1. Abrir PDF protegido con editorial2026.
2. Confirmar hojas Ventas y Catálogo.
3. Comprobar enlace HTML al PDF y abrir ODT.
4. Comprobar acentos del RTF.

**Verificación visual:** la refactorización no rompe ningún reto de 6.1–6.4.

**Qué hace:** completa la operación «Verificar que los retos siguen resueltos» en el checkpoint 6.5.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

**Analogía:** es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

## Paso 14: Documentar la configuración centralizada

**Acciones:**

1. Crear/abrir CONFIGURACION\_EXPORTACION.md.
2. Listar los métodos de ConfiguracionExportacion y el papel de jasperreports.properties.
3. Explicar la separación ReportConfiguration/ExporterConfiguration y el classpath Maven.

**Verificación visual:** la documentación refleja exactamente la estructura del checkpoint 6.5.

**Qué hace:** completa la operación «Documentar la configuración centralizada» en el checkpoint 6.5.

**Por qué:** la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

**Error común:** usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

**Solución:** contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

**Analogía:** es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

## Parte B — JRXML/JRTX completo explicado línea por línea

En M6 el diseño no cambia: estos tres archivos deben permanecer byte a byte iguales a M5/5.6.

### Informe maestro heredado y ejecutable

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="20"
  rightMargin="20"
  topMargin="20"
  bottomMargin="20"
  uid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <template><![CDATA[resources/styles/EditorialStyles.jrtx]]></template>
  <style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
  <style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
  <style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true">
    <conditionalStyle>
      <conditionExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} != null && {P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= {P{umbralUnidades}.intValue()}}]></conditionExpression>
      <style forecolor="#1B5E20"/>
    </conditionalStyle>
    <conditionalStyle>
      <conditionExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} != null && {P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && {F{unidades_vendidas}.intValue() < {P{umbralUnidades}.intValue()}}]></conditionExpression>
      <style forecolor="#1D5D88"/>
    </conditionalStyle>
    <conditionalStyle>
      <conditionExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} == null || {F{unidades_vendidas}.intValue() < 3}]]></conditionExpression>
      <style forecolor="#9D3429"/>
    </conditionalStyle>
  </style>
  <style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <style name="M5TableDetail" style="Dato"/>
  <style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="FFFFFF"/>
  <style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <subDataset name="DatasetTopVentas">
    <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
    <queryString language="sql">
      <![CDATA[
        SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
        FROM ventas
        WHERE titulo_libro = {P{tituloLibro}}
        ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta
```

```

        LIMIT 3
    ]]>
</queryString>
<field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
<field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
<field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetVentasPorCategoria">
    <queryString language="sql">
        <![CDATA[
            SELECT l.categoria AS categoria_grafico,
                   COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria
            FROM libros l
            LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
            GROUP BY l.categoria
            ORDER BY l.categoria
        ]]>
    </queryString>
    <field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/>
    <field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetCrosstabVentas">
    <queryString language="sql">
        <![CDATA[
            SELECT l.categoria AS categoria_cross,
                   SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,
                   (v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,
                   1 AS ventas_cross
            FROM ventas v
            JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro
            ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta
        ]]>
    </queryString>
    <field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/>
    <field name="anio_cross" class="java.lang.String"/>
    <field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/>
    <field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/>
</subDataset>
<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false">
    <defaultValueExpression><![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")]]></
defaultValueExpression>
</parameter>
<queryString language="sql">
    <![CDATA[
        SELECT l.titulo,
               l.categoria,
               SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,
               SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,
               AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,
               MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,
               MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta
        FROM libros l
        LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
        WHERE ($P{categoria} IS NULL OR l.categoria = $P{categoria})
          AND ($P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= $P{precioMinimo})
          AND ($P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= $P{precioMaximo})
          AND ($P{textoBusqueda} IS NULL OR $P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%' || $P{textoBusqueda} || '%')
          AND $X{IN, l.categoria, categoriasLista}
        GROUP BY l.titulo, l.categoria
        ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo
    ]]>
</queryString>
<field name="titulo" class="java.lang.String"/>
<field name="categoria" class="java.lang.String"/>
<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>
<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>
<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>
<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>
<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>

```

```

<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{${unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{${importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">
  <variableExpression><![CDATA[{${importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{${precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{${precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{${titulo}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{${importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf($F{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue()))]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[{$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[{$F{titulo}]]></variableExpression>
</variable>
<group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80">
  <groupExpression><![CDATA[{$F{categoria}]]></groupExpression>
  <groupHeader>
    <band height="28">
      <textField><reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/><textFieldExpression><![
CDATA["Categoria: " + $F{categoria}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </groupHeader>
  <groupFooter>
    <band height="34">
      <textField><reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Libros del
grupo: " + $V{GrupoLibros}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Unidades: "
+ ($V{GrupoUnidades} == null ? 0 : $V{GrupoUnidades})]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Importe: " + new java.text.DecimalFormat("#,##0.00 '€').format($V{GrupoImporte} == null ?
Double.valueOf(0d) : $V{GrupoImporte})]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </groupFooter>
</group>
<background><band height="0"/></background>
<title>
  <band height="124">
    <staticText>
      <reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001"
style="M5TituloPrincipal"/>
      <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>
      <text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>
    </staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![
CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[{$P{usuario}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
    <textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[{$P{fechaInforme}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![
CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[{$P{departamento}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[{$P{periodo}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![
CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[{$P{textoBusqueda} == null ||
$P{textoBusqueda}.trim().isEmpty() ? "(todas)" : $P{textoBusqueda}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![
CDATA[Categorías:]]></text></staticText>
    <textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[String.valueOf($P{categoriasLista}]]></
textFieldExpression></textField>
  </band>
</title>
<columnHeader>
  <band height="62">
    <staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/
><text><![CDATA[Índice]]></text></staticText>

```

```

<staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>
<staticText>
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals($P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>
</staticText>
</band>
</columnHeader>
<detail>
<band height="82" splitType="Stretch">
<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${titulo}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${unidades_vendidas}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${importe_total}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${precio_medio} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format($F{precio_medio})]]></
textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${categoria}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${primera_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[${ultima_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[${primera_venta} == null ? "Sin ventas" : $F{primera_venta} + "
+ $F{ultima_venta}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals($P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf($F{importe_total}).doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}).doubleValue())]]></textFieldExpression>
</textField>
<textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/
><textFieldExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} == null ? "Sin ventas" : ($F{unidades_vendidas}.intValue() >= 6 ? "Premium" :
($F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico"))]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/
><textFieldExpression><![CDATA[${titulo} == null ? "" : $F{titulo}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)]]></textFieldExpression></
textField>
<textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT,
"%0.2f", Double.valueOf(Math.round($F{precio_medio}).doubleValue() * 100.0d) / 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[${primera_venta} == null || $F{ultima_venta} == null ? "-" :
java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse($F{primera_venta}),
java.time.LocalDate.parse($F{ultima_venta}))) + " días]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} == null ? "0.0%" :
String.format(java.util.Locale.ROOT, "%0.1f%%", Double.valueOf($F{unidades_vendidas}).doubleValue() / Math.max(1.0d, $P{umbralUnidades} ==
null ? 1.0d : $P{umbralUnidades}).doubleValue()) * 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
</band>
<band height="14">
<printWhenExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()]]></printWhenExpression>
<textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textElement
textAlignment="Center"><font fontName="DejaVu Sans" size="8" isBold="true"/><textFieldExpression><![CDATA["Fila destacada:
" + $F{titulo} + " supera el umbral de " + $P{umbralUnidades} + " unidades"]></textFieldExpression></textField>
</band>
<band height="88" splitType="Stretch">
<printWhenExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression>
<staticText>
<reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Detalle de ventas]]></text>
</staticText>
<subreport>
<reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/>
<subreportParameter name="tituloLibro">
<subreportParameterExpression><![CDATA[${titulo}]]></subreportParameterExpression>

```

```

        </subreportParameter>
        <connectionExpression><![CDATA[{$REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression>
        <subreportExpression><![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]]></subreportExpression>
    </subreport>
</band>
<band height="104" splitType="Stretch">
    <printWhenExpression><![CDATA[{$unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression>
    <staticText>
        <reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
        <text><![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]></text>
    </staticText>
    <componentElement>
        <reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/>
        <c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"
            xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd">
            <datasetRun subDataset="DatasetTopVentas">
                <datasetParameter name="tituloLibro">
                    <datasetParameterExpression><![CDATA[{$F{titulo}]]></datasetParameterExpression>
                </datasetParameter>
                <connectionExpression><![CDATA[{$REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression>
            </datasetRun>
            <c:column width="255">
                <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255"
height="20"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:columnHeader>
                <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/>
<textFieldExpression><![CDATA[{$F{fecha_venta}]]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
            </c:column>
            <c:column width="100">
                <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></c:columnHeader>
                <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/>
<textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$F{cantidad}]]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
            </c:column>
            <c:column width="200">
                <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200"
height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></c:columnHeader>
                <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0"
width="200" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$F{precio_unitario}]]></
textFieldExpression></textField></c:detailCell>
            </c:column>
        </c:table>
    </componentElement>
</band>
</detail>
<pageFooter>
    <band height="62">
        <staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>
        <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[{$REPORT_COUNT}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + {$PAGE_NUMBER} + " de"]]]></textFieldExpression></textField>
        <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[{$PAGE_NUMBER}]]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$TotalPagina}]]></
textFieldExpression></textField>
    </band>
</pageFooter>
<summary>
    <band height="700">
        <staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
        <textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$TotalUnidades}]]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$TotalImporte}]]></
textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$PrecioMedio}]]></
textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![
CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$PrecioMaximo}]]></
textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![
CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>
        <textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$NumeroLibros}]]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![
CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$ImporteConIva}]]></
textFieldExpression></textField>
    </band>
</summary>

```

```

        <textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textField
textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €",
${NumeroLibros}, ${TotalUnidades}, ${TotalImporte})]]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textField
textAlignment="Center"><font fontName="DejaVu Sans" size="10" isBold="true"/></textField><textFieldExpression><![
CDATA[${V{TotalUnidades}} != null && ${P{umbralUnidades}} != null && ${V{TotalUnidades}}.intValue() >= ${P{umbralUnidades}}.intValue() ?
"Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente"]]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/
><textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + ${V{REPORT_COUNT}}]]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría –
importe]]></text></staticText>
        <barChart>
            <chart>
                <reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/>
                <chartTitle><titleExpression><![CDATA["Ventas por categoría"]]></titleExpression></chartTitle>
                <chartSubtitle/>
                <chartLegend position="Bottom"/>
            </chart>
            <categoryDataset>
                <dataset>
                    <datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoria">
                        <connectionExpression><![CDATA[${P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
                    </datasetRun>
                </dataset>
                <categorySeries>
                    <seriesExpression><![CDATA["Importe"]]></seriesExpression>
                    <categoryExpression><![CDATA[${F{categoria_grafico}}]></categoryExpression>
                    <valueExpression><![CDATA[${F{importe_categoria}}]></valueExpression>
                </categorySeries>
            </categoryDataset>
            <barPlot>
                <plot/>
                <itemLabel/>
                <categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat>
                <valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat>
            </barPlot>
        </barChart>
        <staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y
año]]></text></staticText>
        <crossstab>
            <reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/>
            <crossstabDataset>
                <dataset>
                    <datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas">
                        <connectionExpression><![CDATA[${P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
                    </datasetRun>
                </dataset>
            </crossstabDataset>
            <rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End">
                <bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[${F{categoria_cross}}]></bucketExpression></bucket>
                <crossstabRowHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textField verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{CategoriaCross}}]></textFieldExpression></
textField></cellContents></crossstabRowHeader>
                <crossstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textField verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[TOTAL]]></text></staticText></cellContents></
crossstabTotalRowHeader>
            </rowGroup>
            <columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End">
                <bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[${F{anio_cross}}]></bucketExpression></bucket>
                <crossstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textField textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{AnioCross}}]></
textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabColumnHeader>
                <crossstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textField textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[TOTAL]]></text></staticText></
cellContents></crossstabTotalColumnHeader>
            </columnGroup>
            <measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![
CDATA[${F{importe_cross}}]></measureExpression></measure>
            <measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![
CDATA[${F{ventas_cross}}]></measureExpression></measure>
            <crossstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="#.##0.00
€"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textField textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${V{importe_cross}}]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textField
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{VentasCross}} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
            <crossstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textField textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${V{importe_cross}}]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textField
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{VentasCross}} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
            <crossstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textField textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${V{importe_cross}}]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textField
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{VentasCross}} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
            <crossstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents
style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textField
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{importe_cross}}]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement
x="0" y="18" width="100" height="14"/><textField textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{VentasCross}} + " ventas"]></
textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabCell>
        </band>

```

```
</summary>
</jasperReport>
```

## Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <code>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;</code> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 2</b>  | <code>&lt;jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"</code> → Abre el documento raíz <code>jasperReport</code> del informe y fija el namespace principal de JasperReports.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 3</b>  | <code>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</code> → Declara el namespace XML Schema Instance usado por <code>xsi:schemaLocation</code> para validar el documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 4</b>  | <code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd"</code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 5</b>  | <code>name="informe_ventas"</code> → Asigna al documento JasperReports el nombre interno <code>informe_ventas</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 6</b>  | <code>language="java"</code> → Configura <code>language=java</code> para evaluar expresiones con el lenguaje Java.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 7</b>  | <code>pageWidth="595"</code> → Fija el ancho físico de página en 595 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 8</b>  | <code>pageHeight="842"</code> → Fija la altura física de página en 842 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 9</b>  | <code>columnWidth="555"</code> → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 10</b> | <code>leftMargin="20"</code> → Fija el margen izquierdo del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 11</b> | <code>rightMargin="20"</code> → Fija el margen derecho del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 12</b> | <code>topMargin="20"</code> → Fija el margen superior del informe en 20 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 13</b> | <code>bottomMargin="20"</code> → Fija el margen inferior del informe en 20 puntos y completa la apertura del elemento raíz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 14</b> | <code>uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"&gt;</code> → Asigna el UUID de diseño <code>3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91</code> para identificar de forma estable el informe en Studio.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 15</b> | <code>&lt;property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/&gt;</code> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter <code>SQLiteEditorial</code> como conexión de diseño por defecto.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 16</b> | <code>&lt;template&gt;&lt;![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]&gt;&lt;/template&gt;</code> → Importa la plantilla externa cuya expresión CDATA devuelve <code>resources/styles/EditorialStyles.jrtx</code> .                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 17</b> | <code>&lt;style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>Sans_Normal</code> ; es el estilo por defecto, fuente <code>DejaVu Sans</code> , tamaño 10.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 18</b> | <code>&lt;style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>TituloPrincipal</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 18.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 19</b> | <code>&lt;style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>Cabecera</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 9.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 20</b> | <code>&lt;style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>Dato</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 21</b> | <code>&lt;style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true"&gt;</code> → Declara el estilo <code>UnidadesCondicional</code> ; hereda de <code>Dato</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 22</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 23</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${unidades_vendidas} != null &amp;&amp; \${umbralUnidades} != null &amp;&amp; \${unidades_vendidas}.intValue() &gt;= \${umbralUnidades}.intValue()]]&gt;&lt;/conditionExpre...&gt;</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> . |
| <b>Línea 24</b> | <code>&lt;style forecolor="#1B5E20"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>None</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 25</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 26</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 27</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} != null &amp;&amp; \$P{umbralUnidades} != null &amp;&amp; \$F{unidades_vendidas}.intValue() &gt;= 3 &amp;&amp; \$F{unidades_vendidas}.intValue() &lt; \$P{umbralUnidades}}]</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> . |
| <b>Línea 28</b> | <code>&lt;style forecolor="#1D5D88"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>None</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 29</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 30</b> | <code>&lt;conditionalStyle&gt;</code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 31</b> | <code>&lt;conditionExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} == null    \$F{unidades_vendidas}.intValue() &lt; 3}]]&gt;&lt;/conditionExpression&gt;</code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> .                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 32</b> | <code>&lt;style forecolor="#9D3429"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>None</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 33</b> | <code>&lt;/conditionalStyle&gt;</code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 34</b> | <code>&lt;/style&gt;</code> → Cierra <code>style</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 35</b> | <code>&lt;style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5TableHeader</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 36</b> | <code>&lt;style name="M5TableDetail" style="Dato"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5TableDetail</code> ; hereda de <code>Dato</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 37</b> | <code>&lt;style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5CrossHeader</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 38</b> | <code>&lt;style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5CrossDetail</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#FFFFFF</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 39</b> | <code>&lt;style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>M5CrossTotal</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#D6EAF8</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 40</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetTopVentas"&gt;</code> → Declara el subdataset <code>DatasetTopVentas</code> , con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 41</b> | <code>&lt;parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 42</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 43</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre <code>CDATA</code> para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 44</b> | <code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 45</b> | <code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 46</b> | <code>WHERE titulo_libro = \$P{tituloLibro}</code> → Cláusula SQL <code>WHERE</code> : aplica el filtro de filas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 47</b> | <code>ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 48</b> | <code>LIMIT 3</code> → Cláusula SQL <code>LIMIT</code> : limita el número de filas devueltas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 49</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque <code>CDATA</code> y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 50</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 51</b> | <code>&lt;field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>fecha_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 52</b> | <code>&lt;field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field cantidad con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.                                                  |
| <b>Línea 53</b> | <code>&lt;field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                                      |
| <b>Línea 54</b> | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                                                    |
| <b>Línea 55</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetVentasPorCategoria"&gt;</code> → Declara el subdataset <code>DatasetVentasPorCategoria</code> , con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                |
| <b>Línea 56</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                           |
| <b>Línea 57</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                             |
| <b>Línea 58</b> | <code>SELECT l.categoria AS categoria_grafico,</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                              |
| <b>Línea 59</b> | <code>COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_categoria</code> , que después coincide con un field del subdataset. |
| <b>Línea 60</b> | <code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 61</b> | <code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL <code>LEFT JOIN</code> : une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.                                                     |
| <b>Línea 62</b> | <code>GROUP BY l.categoria</code> → Cláusula SQL <code>GROUP BY</code> : agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.                                                                                                  |
| <b>Línea 63</b> | <code>ORDER BY l.categoria</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                                             |
| <b>Línea 64</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 65</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 66</b> | <code>&lt;field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>categoria_grafico</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                     |
| <b>Línea 67</b> | <code>&lt;field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field <code>importe_categoria</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                     |
| <b>Línea 68</b> | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                                                    |
| <b>Línea 69</b> | <code>&lt;subDataset name="DatasetCrosstabVentas"&gt;</code> → Declara el subdataset <code>DatasetCrosstabVentas</code> , con consulta y fields propios independientes del dataset principal.                                        |
| <b>Línea 70</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                           |
| <b>Línea 71</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                             |
| <b>Línea 72</b> | <code>SELECT l.categoria AS categoria_cross,</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                |
| <b>Línea 73</b> | <code>SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>anio_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                     |
| <b>Línea 74</b> | <code>(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.                          |
| <b>Línea 75</b> | <code>1 AS ventas_cross</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>ventas_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                            |
| <b>Línea 76</b> | <code>FROM ventas v</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 77</b> | <code>JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL <code>JOIN</code> : une las filas que cumplen la relación indicada.                                                                                           |
| <b>Línea 78</b> | <code>ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 79</b>  | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 80</b>  | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 81</b>  | <code>&lt;field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>categoria_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                    |
| <b>Línea 82</b>  | <code>&lt;field name="anio_cross" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>anio_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                              |
| <b>Línea 83</b>  | <code>&lt;field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field <code>importe_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                                        |
| <b>Línea 84</b>  | <code>&lt;field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field <code>ventas_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.                                        |
| <b>Línea 85</b>  | <code>&lt;/subDataset&gt;</code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.                                                                                                                                               |
| <b>Línea 86</b>  | <code>&lt;parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>usuario</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                |
| <b>Línea 87</b>  | <code>&lt;parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>fechaInforme</code> con tipo <code>java.util.Date</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.           |
| <b>Línea 88</b>  | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[new java.util.Date()]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                 |
| <b>Línea 89</b>  | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                               |
| <b>Línea 90</b>  | <code>&lt;parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>departamento</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.       |
| <b>Línea 91</b>  | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA["General"]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                            |
| <b>Línea 92</b>  | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                               |
| <b>Línea 93</b>  | <code>&lt;parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>periodo</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                 |
| <b>Línea 94</b>  | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA["Mensual"]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                            |
| <b>Línea 95</b>  | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                               |
| <b>Línea 96</b>  | <code>&lt;parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>tipoIva</code> con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                 |
| <b>Línea 97</b>  | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                |
| <b>Línea 98</b>  | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                               |
| <b>Línea 99</b>  | <code>&lt;parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>mostrarDetalle</code> con tipo <code>java.lang.Boolean</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio. |
| <b>Línea 100</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                         |
| <b>Línea 101</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                               |
| <b>Línea 102</b> | <code>&lt;parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>categoria</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.            |
| <b>Línea 103</b> | <code>&lt;parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>precioMinimo</code> con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.      |
| <b>Línea 104</b> | <code>&lt;parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>precioMaximo</code> con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 105</b> | <code>&lt;parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>umbralUnidades</code> con tipo <code>java.lang.Integer</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                     |
| <b>Línea 106</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[Integer.valueOf(5)]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.                                                       |
| <b>Línea 107</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 108</b> | <code>&lt;parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>textoBusqueda</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                        |
| <b>Línea 109</b> | <code>&lt;parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false"&gt;</code> → Declara el parámetro <code>categoriasLista</code> con tipo <code>java.util.Collection</code> como parámetro interno no solicitado al usuario.           |
| <b>Línea 110</b> | <code>&lt;defaultValueExpression&gt;&lt;![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")]]&gt;&lt;/defaultValueExpression&gt;</code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente. |
| <b>Línea 111</b> | <code>&lt;/parameter&gt;</code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 112</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                                                          |
| <b>Línea 113</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                                                            |
| <b>Línea 114</b> | <code>SELECT l.titulo,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 115</b> | <code>l.categoria,</code> → Aporta el valor literal <code>l.categoria</code> , al elemento XML/POM actualmente abierto.                                                                                                                                             |
| <b>Línea 116</b> | <code>SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>unidades_vendidas</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                                  |
| <b>Línea 117</b> | <code>SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_total</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                      |
| <b>Línea 118</b> | <code>AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>precio_medio</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                                     |
| <b>Línea 119</b> | <code>MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>primera_venta</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                                       |
| <b>Línea 120</b> | <code>MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>ultima_venta</code> , que después coincide con un field del subdataset.                                                                          |
| <b>Línea 121</b> | <code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 122</b> | <code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.                                                                                                  |
| <b>Línea 123</b> | <code>WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria})</code> → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.                                                                                                                                        |
| <b>Línea 124</b> | <code>AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio &gt;= \$P{precioMinimo})</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                                                                               |
| <b>Línea 125</b> | <code>AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio &lt;= \$P{precioMaximo})</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                                                                               |
| <b>Línea 126</b> | <code>AND (\$P{textoBusqueda} IS NULL OR \$P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%'    \$P{textoBusqueda}    '%')</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                                     |
| <b>Línea 127</b> | <code>AND \$X{IN, l.categoria, categoriasLista}</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.                                                                                                                         |
| <b>Línea 128</b> | <code>GROUP BY l.titulo, l.categoria</code> → Cláusula SQL GROUP BY: agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.                                                                                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 129</b> | ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                            |
| <b>Línea 130</b> | ]]> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                   |
| <b>Línea 131</b> | </queryString> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 132</b> | <field name="titulo" class="java.lang.String"/> → Declara el field titulo con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                                       |
| <b>Línea 133</b> | <field name="categoria" class="java.lang.String"/> → Declara el field categoria con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                                 |
| <b>Línea 134</b> | <field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/> → Declara el field unidades_vendidas con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.                               |
| <b>Línea 135</b> | <field name="importe_total" class="java.lang.Double"/> → Declara el field importe_total con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.                                         |
| <b>Línea 136</b> | <field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/> → Declara el field precio_medio con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.                                           |
| <b>Línea 137</b> | <field name="primera_venta" class="java.lang.String"/> → Declara el field primera_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                         |
| <b>Línea 138</b> | <field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/> → Declara el field ultima_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.                                           |
| <b>Línea 139</b> | <variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report"> → Declara la variable TotalUnidades con cálculo Sum y reinicio Report.                               |
| <b>Línea 140</b> | <variableExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field unidades_vendidas. |
| <b>Línea 141</b> | </variable> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                     |
| <b>Línea 142</b> | <variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"> → Declara la variable TotalImporte con cálculo Sum y reinicio Report.                                  |
| <b>Línea 143</b> | <variableExpression><![CDATA[\$F{importe_total}]]></variableExpression> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.         |
| <b>Línea 144</b> | </variable> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                     |
| <b>Línea 145</b> | <variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page"> → Declara la variable TotalPagina con cálculo Sum y reinicio Page.                                        |
| <b>Línea 146</b> | <variableExpression><![CDATA[\$F{importe_total}]]></variableExpression> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.         |
| <b>Línea 147</b> | </variable> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                     |
| <b>Línea 148</b> | <variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report"> → Declara la variable PrecioMedio con cálculo Average y reinicio Report.                            |
| <b>Línea 149</b> | <variableExpression><![CDATA[\$F{precio_medio}]]></variableExpression> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.           |
| <b>Línea 150</b> | </variable> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                     |
| <b>Línea 151</b> | <variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report"> → Declara la variable PrecioMaximo con cálculo Highest y reinicio Report.                          |
| <b>Línea 152</b> | <variableExpression><![CDATA[\$F{precio_medio}]]></variableExpression> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.           |
| <b>Línea 153</b> | </variable> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                     |
| <b>Línea 154</b> | <variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report"> → Declara la variable NumeroLibros con cálculo Count y reinicio Report.                             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 155</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$\{titulo}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 156</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 157</b> | <code>&lt;variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"&gt;</code> → Declara la variable ImporteConIva con cálculo Sum y reinicio Report.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 158</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$\{importe_total} == null    \$\{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$\{importe_total}.doubleValue()) * (1.0d + \$\{tipoIva}.doubleValue())]]&gt;&lt;/v...&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.                    |
| <b>Línea 159</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 160</b> | <code>&lt;variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt;</code> → Declara la variable GrupoUnidades con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 161</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$\{unidades_vendidas}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field unidades_vendidas.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 162</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 163</b> | <code>&lt;variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt;</code> → Declara la variable GrupoImporte con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 164</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$\{importe_total}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 165</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 166</b> | <code>&lt;variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"&gt;</code> → Declara la variable GrupoLibros con cálculo Count y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 167</b> | <code>&lt;variableExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$\{titulo}]]&gt;&lt;/variableExpression&gt;</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 168</b> | <code>&lt;/variable&gt;</code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 169</b> | <code>&lt;group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80"&gt;</code> → Declara el grupo CategoriaGroup y sus propiedades de paginación/reimpresión.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 170</b> | <code>&lt;groupExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$\{categoria}]]&gt;&lt;/groupExpression&gt;</code> → Define la clave que decide cuándo cambia el grupo mediante field categoria.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 171</b> | <code>&lt;groupHeader&gt;</code> → Abre la cabecera del grupo, que se emite cuando comienza cada nuevo valor de agrupación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 172</b> | <code>&lt;band height="28"&gt;</code> → Define una banda de 28 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 173</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Categoría: " + \$\{categoria}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/text...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=555, alto=22 y aplica el estilo M5GrupoCabecera; evalúa la expresión usando field categoria. |
| <b>Línea 174</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 175</b> | <code>&lt;/groupHeader&gt;</code> → Cierra groupHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 176</b> | <code>&lt;groupFooter&gt;</code> → Abre el pie del grupo, donde se muestran los acumulados justo antes de cambiar de grupo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 177</b> | <code>&lt;band height="34"&gt;</code> → Define una banda de 34 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 178</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Libros del grupo: " + \${GrupoLibros}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=3, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoLibros.                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 179</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Unidades: " + (\${GrupoUnidades} == null ? 0 : \${GrupoUnidades})]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=185, y=3, ancho=180, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoUnidades, variable GrupoUnidades.                                                                                                           |
| <b>Línea 180</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Importe: " + new java.text.DecimalFormat("#,###.##").format(\${GrupoImporte})]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=365, y=3, ancho=190, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable GrupoImporte, variable GrupoImporte. |
| <b>Línea 181</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 182</b> | <code>&lt;/groupFooter&gt;</code> → Cierra groupFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 183</b> | <code>&lt;/group&gt;</code> → Finaliza la definición del grupo y sus bandas asociadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 184</b> | <code>&lt;background&gt;&lt;band height="0"/&gt;&lt;/background&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;background&gt;</code> , <code>&lt;band&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 185</b> | <code>&lt;title&gt;</code> → Abre la banda Title, emitida una sola vez al inicio del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 186</b> | <code>&lt;band height="124"&gt;</code> → Define una banda de 124 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 187</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 188</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="M5TituloPrincipal"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=4, con ancho 555 y alto 28, aplicando el estilo M5TituloPrincipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 189</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Center, alineación vertical Middle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 190</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Informe de Ventas - Agregación por Título.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 191</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra staticText y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 192</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Generado por:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=38, ancho=110, alto=18; muestra el literal 'Generado por:'.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 193</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${P{usuario}}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=110, y=38, ancho=160, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro usuario.                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 194</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=38, ancho=80, alto=18; muestra el literal 'Fecha:'.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 195</b> | <code>&lt;textField pattern="dd/MM/yyyy"&gt;&lt;reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${P{fechaInforme}}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón dd/MM/yyyy; lo posiciona en x=380, y=38, ancho=175, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro fechaInforme.                                                                                                                              |
| <b>Línea 196</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Departamento:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=62, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Departamento:'.                                                                                                                                                                                                                                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 197</b> | <pre>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$P{departament... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=100, y=62, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro departamento.</pre>                                                               |
| <b>Línea 198</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Periodo:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=62, ancho=70, alto=18; muestra el literal 'Periodo:'.</pre>                                                                                                    |
| <b>Línea 199</b> | <pre>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$P{periodo}]]&gt;... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=370, y=62, ancho=185, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro periodo.</pre>                                                                 |
| <b>Línea 200</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Búsqueda:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=86, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Búsqueda:'.</pre>                                                                                                    |
| <b>Línea 201</b> | <pre>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="100" y="86" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$P{textoBusque... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=100, y=86, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda.</pre>            |
| <b>Línea 202</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Categorías:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=86, ancho=90, alto=18; muestra el literal 'Categorías:'.</pre>                                                                                              |
| <b>Línea 203</b> | <pre>&lt;textField textAdjust="StretchHeight"&gt;&lt;reportElement x="390" y="86" width="165" height="34" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[String.val... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=390, y=86, ancho=165, alto=34; evalúa la expresión usando parámetro categoriasLista.</pre>                                                              |
| <b>Línea 204</b> | <pre>&lt;/band&gt;</pre> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 205</b> | <pre>&lt;/title&gt;</pre> → Cierra title y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 206</b> | <pre>&lt;columnHeader&gt;</pre> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 207</b> | <pre>&lt;band height="62"&gt;</pre> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 208</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Título]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=215, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Título'.</pre>                                                               |
| <b>Línea 209</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[... → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=215, y=2, ancho=55, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Unid:'.</pre>       |
| <b>Línea 210</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[... → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=280, y=2, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Importe'.</pre>     |
| <b>Línea 211</b> | <pre>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[... → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=380, y=2, ancho=65, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio med:'.</pre> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 212</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Categoría]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=455, y=2, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Categoría'.                                                                                  |
| <b>Línea 213</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Primera venta]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Primera venta'.                                                                            |
| <b>Línea 214</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Última venta]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=130, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Última venta'.                                                                          |
| <b>Línea 215</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Periodo de ventas]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=260, y=24, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Periodo de ventas'.                                                                |
| <b>Línea 216</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 217</b> | <code>&lt;reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera"&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=420, y=24, con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo Cabecera.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 218</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro mostrarDetalle.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 219</b> | <code>&lt;/reportElement&gt;</code> → Cierra reportElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 220</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 221</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe con IVA]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Importe con IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 222</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra staticText y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 223</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 224</b> | <code>&lt;/columnHeader&gt;</code> → Cierra columnHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 225</b> | <code>&lt;detail&gt;</code> → Abre Detail, la sección que se repite para cada registro del dataset principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 226</b> | <code>&lt;band height="82" splitType="Stretch"&gt;</code> → Define una banda de 82 puntos con splitType Stretch, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 227</b> | <code>&lt;textField textAdjust="StretchHeight"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[...]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/reportElement&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=215, alto=20 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field titulo.                           |
| <b>Línea 228</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/&gt;&lt;textElement textA...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=215, y=0, ancho=55, alto=20 y aplica el estilo UnidadesCondicional; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field unidades_vendidas.    |
| <b>Línea 229</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/&gt;&lt;textElement...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=280, y=0, ancho=90, alto=20 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field importe_total. |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 230</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=380, y=0, ancho=65, alto=20 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_medio, field precio_medio.                                |
| <b>Línea 231</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F...]</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=455, y=0, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field categoria.                                                                                                    |
| <b>Línea 232</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{...]</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field primera_venta.                                                                                                 |
| <b>Línea 233</b> | <code>&lt;textField isBlankWhenNull="true"&gt;&lt;reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$...]</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=130, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field ultima_venta.                                                                                                |
| <b>Línea 234</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"/&gt;&lt;textFieldExpress...]</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=260, y=24, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando field primera_venta, field primera_venta, field ultima_venta. |
| <b>Línea 235</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"&gt;</code> → Abre un textField dinámico con formato #,##0.00 €, cuyo valor se obtiene de su textFieldExpression.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 236</b> | <code>&lt;reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato"&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=420, y=24, con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo Dato.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 237</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro mostrarDetalle.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 238</b> | <code>&lt;/reportElement&gt;</code> → Cierra reportElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 239</b> | <code>&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;</code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 240</b> | <code>&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{importe_total} == null    \$P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$F{importe_total}.doubleValue()) * (1.0d + \$P{tipoIva}.doubleValue())}]]&gt;&lt;/...]</code> → Calcula el valor mostrado por el textField mediante una expresión Java que usa field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.                                                                                                                |
| <b>Línea 241</b> | <code>&lt;/textField&gt;</code> → Cierra textField y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 242</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} == n...]</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=48, ancho=105, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, field unidades_vendidas.                                           |
| <b>Línea 243</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{titulo} == null ? "...]</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=105, y=48, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field titulo, field titulo.                                                                                          |
| <b>Línea 244</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpressio...]</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=290, y=48, ancho=80, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_medio, field precio_medio.                         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 245</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"/&gt;&lt;textFieldExpressi... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=370, y=48, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando field primera_venta, field ultima_venta, field primera_venta, field ultima_venta.</code>                    |
| <b>Línea 246</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpressio... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=460, y=48, ancho=95, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.</code> |
| <b>Línea 247</b> | <code>&lt;/band&gt; → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 248</b> | <code>&lt;band height="14"&gt; → Define una banda de 14 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 249</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{unidades_vendidas} != null &amp;&amp; \$P{umbralUnidades} != null &amp;&amp; \$F{unidades_vendidas}.intValue() &gt;= \$P{umbralUnidades}.intValue()]]&gt;&lt;/printWhenExpre... → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.</code>                                                                                                          |
| <b>Línea 250</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"&gt;&lt;font fontName="DejaVu Sans" size=... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=555, alto=12; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 8, negrita); evalúa la expresión usando field titulo, parámetro umbralUnidades.</code>                          |
| <b>Línea 251</b> | <code>&lt;/band&gt; → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 252</b> | <code>&lt;band height="88" splitType="Stretch"&gt; → Define una banda de 88 puntos con splitType Stretch, reservando ese espacio para sus elementos.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 253</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{unidades_vendidas} != null]]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt; → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 254</b> | <code>&lt;staticText&gt; → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 255</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/&gt; → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo Cabecera.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 256</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Detalle de ventas]]&gt;&lt;/text&gt; → Define el texto literal visible: Detalle de ventas.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 257</b> | <code>&lt;/staticText&gt; → Cierra staticText y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 258</b> | <code>&lt;subreport&gt; → Abre el componente subreport que ejecuta un informe hijo dentro de la banda del maestro.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 259</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/&gt; → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 60, y elimina su línea cuando queda vacío.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 260</b> | <code>&lt;subreportParameter name="tituloLibro"&gt; → Declara el parámetro del subreporte tituloLibro que recibirá un valor del informe maestro.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 261</b> | <code>&lt;subreportParameterExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{titulo}]]&gt;&lt;/subreportParameterExpression&gt; → Calcula el valor enviado al parámetro del subreporte a partir de field titulo.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 262</b> | <code>&lt;/subreportParameter&gt; → Cierra subreportParameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 263</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt; → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 264</b> | <code>&lt;subreportExpression&gt;&lt;![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]]&gt;&lt;/subreportExpression&gt; → Devuelve la ruta del archivo subinforme_ventas_detalle.jasper que JasperReports cargará como informe hijo.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 265</b> | <code>&lt;/subreport&gt; → Finaliza el componente de subreporte.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 266</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 267</b> | <code>&lt;band height="104" splitType="Stretch"&gt;</code> → Define una banda de 104 puntos con splitType Stretch, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 268</b> | <code>&lt;printWhenExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{unidades_vendidas} != null}]&gt;&lt;/printWhenExpression&gt;</code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 269</b> | <code>&lt;staticText&gt;</code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 270</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo Cabecera.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 271</b> | <code>&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]&gt;&lt;/text&gt;</code> → Define el texto literal visible: Top 3 ventas por cantidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 272</b> | <code>&lt;/staticText&gt;</code> → Cierra staticText y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 273</b> | <code>&lt;componentElement&gt;</code> → Abre un contenedor de componentes extendidos; en este checkpoint contiene la tabla c:table.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 274</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 275</b> | <code>&lt;c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"&gt;</code> → Abre la tabla del namespace de componentes JasperReports; sus columnas usan un datasetRun independiente.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 276</b> | <code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd"&gt;</code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 277</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetTopVentas"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetTopVentas para ejecutar su consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 278</b> | <code>&lt;datasetParameter name="tituloLibro"&gt;</code> → Declara el parámetro tituloLibro que se enviará al subdataset de la tabla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 279</b> | <code>&lt;datasetParameterExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{titulo}}]&gt;&lt;/datasetParameterExpression&gt;</code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subdataset desde field titulo.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 280</b> | <code>&lt;/datasetParameter&gt;</code> → Cierra datasetParameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 281</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$P{REPORT_CONNECTION}}]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 282</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 283</b> | <code>&lt;c:column width="255"&gt;</code> → Declara una columna de tabla de 255 puntos de ancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 284</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="255" height="20"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;&lt;/c:columnHeader&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; muestra el literal 'Fecha'; define una celda de cabecera de la tabla.                      |
| <b>Línea 285</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[{\$F{fecha_venta}}]&gt;&lt;/textFieldExpres...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; evalúa la expresión usando field fecha_venta; define una celda repetida de detalle de la tabla. |
| <b>Línea 286</b> | <code>&lt;/c:column&gt;</code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 287</b> | <code>&lt;c:column width="100"&gt;</code> → Declara una columna de tabla de 100 puntos de ancho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 288</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="20"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Cantidad]]... → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'; define una celda de cabecera de la tabla.</code>                                                |
| <b>Línea 289</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad; define una celda repetida de detalle de la tabla.</code>                       |
| <b>Línea 290</b> | <code>&lt;/c:column&gt; → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 291</b> | <code>&lt;c:column width="200"&gt; → Declara una columna de tabla de 200 puntos de ancho.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 292</b> | <code>&lt;c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="200" height="20"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio uni... → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'; define una celda de cabecera de la tabla.</code>                                         |
| <b>Línea 293</b> | <code>&lt;c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"&gt;&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="200" height="18"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFie... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario; define una celda repetida de detalle de la tabla.</code> |
| <b>Línea 294</b> | <code>&lt;/c:column&gt; → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 295</b> | <code>&lt;/c:table&gt; → Finaliza la tabla integrada.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 296</b> | <code>&lt;/componentElement&gt; → Cierra componentElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 297</b> | <code>&lt;/band&gt; → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 298</b> | <code>&lt;/detail&gt; → Finaliza la sección Detail del informe.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 299</b> | <code>&lt;pageFooter&gt; → Abre Page Footer, emitido al pie de cada página.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 300</b> | <code>&lt;band height="62"&gt; → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 301</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Total de títulos:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Total de títulos:'.</code>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 302</b> | <code>&lt;textField evaluationTime="Report"&gt;&lt;reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$V{REPORT_COUNT... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=120, y=4, ancho=60, alto=15; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.</code>                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 303</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=190, y=28, ancho=180, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</code>                                                                                                         |
| <b>Línea 304</b> | <code>&lt;textField evaluationTime="Report"&gt;&lt;reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$V{PAGE_NUMBER... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=375, y=28, ancho=35, alto=15; evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</code>                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 305</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Subtotal página:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Subtotal página:'.</code>                                                                                                                                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 306</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=4, ancho=135, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalPagina.</code>    |
| <b>Línea 307</b> | <code>&lt;/band&gt; → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 308</b> | <code>&lt;/pageFooter&gt; → Cierra pageFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 309</b> | <code>&lt;summary&gt; → Abre Summary, emitido una sola vez después del último registro.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 310</b> | <code>&lt;band height="700"&gt; → Define una banda de 700 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 311</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Total de unidades vendidas:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=5, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Total de unidades vendidas:'.</code>                                                                               |
| <b>Línea 312</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$V{... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=5, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalUnidades.</code>                  |
| <b>Línea 313</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe total:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=5, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe total:'.</code>                                                                                                     |
| <b>Línea 314</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=5, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalImporte.</code>   |
| <b>Línea 315</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio medio agregado:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=30, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Precio medio agregado:'.</code>                                                                                       |
| <b>Línea 316</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="205" y="30" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=205, y=30, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMedio.</code>    |
| <b>Línea 317</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio máximo:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=30, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Precio máximo:'.</code>                                                                                                   |
| <b>Línea 318</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="30" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=30, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMaximo.</code> |
| <b>Línea 319</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Número de libros:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt; → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=55, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Número de libros:'.</code>                                                                                                 |
| <b>Línea 320</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\$V... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=55, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros.</code>                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 321</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Importe con IVA:]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=55, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe con IVA:'.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 322</b> | <code>&lt;textField pattern="#,##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="420" y="55" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textField...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=55, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteConIva.                                                                                                                     |
| <b>Línea 323</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[St...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=80, ancho=555, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros, variable TotalUnidades, variable TotalImporte.                                                                                        |
| <b>Línea 324</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center"&gt;&lt;font fontName="DejaVu Sans" siz...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=103, ancho=350, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 10, negrita); evalúa la expresión usando parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades, variable TotalUnidades, variable TotalUnidades. |
| <b>Línea 325</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA["Resultados encontrados: " + \$V{REPO...&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=360, y=103, ancho=195, alto=18; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 326</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Ventas por categoría — importe]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=140, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría — importe'.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 327</b> | <code>&lt;barChart&gt;</code> → Abre el gráfico de barras nativo de JasperReports que se integrará en el informe maestro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 328</b> | <code>&lt;chart&gt;</code> → Abre la configuración común del gráfico: geometría, título, subtítulo y leyenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 329</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=165, con ancho 555 y alto 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 330</b> | <code>&lt;chartTitle&gt;&lt;titleExpression&gt;&lt;![CDATA["Ventas por categoría"]]&gt;&lt;/titleExpression&gt;&lt;/chartTitle&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <chartTitle>, <titleExpression> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 331</b> | <code>&lt;chartSubtitle/&gt;</code> → Declara el subtítulo del gráfico; en este checkpoint queda vacío.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 332</b> | <code>&lt;chartLegend position="Bottom"/&gt;</code> → Configura la leyenda del gráfico en la posición Bottom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 333</b> | <code>&lt;/chart&gt;</code> → Cierra chart y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 334</b> | <code>&lt;categoryDataset&gt;</code> → Abre el dataset categórico que alimenta al gráfico con serie, categoría y valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 335</b> | <code>&lt;dataset&gt;</code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 336</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoria"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetVentasPorCategoria para ejecutar su consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 337</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 338</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 339</b> | <code>&lt;/dataset&gt;</code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 340</b> | <code>&lt;categorySeries&gt;</code> → Abre una serie del dataset categórico; cada fila del subdataset aportará categoría y valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 341</b> | <code>&lt;seriesExpression&gt;&lt;![CDATA["Importe"]]&gt;&lt;/seriesExpression&gt;</code> → Define el nombre lógico de la serie que aparecerá en la leyenda.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 342</b> | <code>&lt;categoryExpression&gt;&lt;![CDATA[\${F{categoria_grafico}}]&gt;&lt;/categoryExpression&gt;</code> → Define la categoría del eje X a partir de field categoria_grafico.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 343</b> | <code>&lt;valueExpression&gt;&lt;![CDATA[\${F{importe_categoria}}]&gt;&lt;/valueExpression&gt;</code> → Define el valor numérico representado por cada barra a partir de field importe_categoria.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 344</b> | <code>&lt;/categorySeries&gt;</code> → Cierra categorySeries y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 345</b> | <code>&lt;/categoryDataset&gt;</code> → Cierra categoryDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 346</b> | <code>&lt;barPlot&gt;</code> → Abre el plot específico del gráfico de barras, donde se configuran etiquetas y ejes.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 347</b> | <code>&lt;plot/&gt;</code> → Declara el bloque base del plot; mantiene la configuración visual por defecto del checkpoint.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 348</b> | <code>&lt;itemLabel/&gt;</code> → Habilita el bloque de configuración de etiquetas de los ítems/barras.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 349</b> | <code>&lt;categoryAxisFormat&gt;&lt;axisFormat/&gt;&lt;/categoryAxisFormat&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;categoryAxisFormat&gt;</code> , <code>&lt;axisFormat&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                            |
| <b>Línea 350</b> | <code>&lt;valueAxisFormat&gt;&lt;axisFormat/&gt;&lt;/valueAxisFormat&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;valueAxisFormat&gt;</code> , <code>&lt;axisFormat&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 351</b> | <code>&lt;/barPlot&gt;</code> → Cierra barPlot y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 352</b> | <code>&lt;/barChart&gt;</code> → Finaliza el gráfico de barras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 353</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Ventas por categoría y año]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=430, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría y año'. |
| <b>Línea 354</b> | <code>&lt;crosstab&gt;</code> → Abre la tabla cruzada nativa que genera dinámicamente la matriz de filas, columnas, medidas y totales.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 355</b> | <code>&lt;reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/&gt;</code> → Posiciona el elemento en x=0, y=455, con ancho 555 y alto 225.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 356</b> | <code>&lt;crosstabDataset&gt;</code> → Abre la fuente de datos específica del crosstab.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 357</b> | <code>&lt;dataset&gt;</code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 358</b> | <code>&lt;datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas"&gt;</code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetCrosstabVentas para ejecutar su consulta.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 359</b> | <code>&lt;connectionExpression&gt;&lt;![CDATA[\${REPORT_CONNECTION}]]&gt;&lt;/connectionExpression&gt;</code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.                                                                                                                                             |
| <b>Línea 360</b> | <code>&lt;/datasetRun&gt;</code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 361</b> | <code>&lt;/dataset&gt;</code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 362</b> | <code>&lt;/crosstabDataset&gt;</code> → Cierra crosstabDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 363</b> | <code>&lt;rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End"&gt;</code> → Declara el grupo de filas CategoriaCross, ancho 150 y total en End.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 364</b> | <code>&lt;bucket class="java.lang.String"&gt;&lt;bucketExpression&gt;&lt;![CDATA[\${F{categoria_cross}}]&gt;&lt;/bucketExpression&gt;&lt;/bucket&gt;</code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field categoria_cross; encadena además <code>&lt;bucket&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                              |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 365</b> | <code>&lt;crosstabRowHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabCabecera"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"/&gt;&lt;textElement verticalAlignment="Middle"/&gt;&lt;textFieldExp... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (vertical Middle); evalúa la expresión usando variable CategoriaCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de fila del crosstab.</code>                                          |
| <b>Línea 366</b> | <code>&lt;crosstabTotalRowHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"/&gt;&lt;textElement verticalAlignment="Middle"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![C... → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de fila.</code>                                                                           |
| <b>Línea 367</b> | <code>&lt;/rowGroup&gt; → Cierra rowGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 368</b> | <code>&lt;columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End"&gt; → Declara el grupo de columnas AnioCross, altura 28 y total en End.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 369</b> | <code>&lt;bucket class="java.lang.String"&gt;&lt;bucketExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{anio_cross}]]&gt;&lt;/bucketExpression&gt;&lt;/bucket&gt; → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field anio_cross; encadena además &lt;bucket&gt; dentro de la misma jerarquía.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 370</b> | <code>&lt;crosstabColumnHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabCabecera"&gt;&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlignme... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); evalúa la expresión usando variable AnioCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de columna del crosstab.</code>                               |
| <b>Línea 371</b> | <code>&lt;crosstabTotalColumnHeader&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"/&gt;&lt;textElement textAlignment="Center" verticalAlig... → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de columna.</code>                                                                 |
| <b>Línea 372</b> | <code>&lt;/columnGroup&gt; → Cierra columnGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 373</b> | <code>&lt;measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"&gt;&lt;measureExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{importe_cross}]]&gt;&lt;/measureExpression&gt;&lt;/measure&gt; → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field importe_cross; encadena además &lt;measure&gt; dentro de la misma jerarquía.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 374</b> | <code>&lt;measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"&gt;&lt;measureExpression&gt;&lt;![CDATA[\$F{ventas_cross}]]&gt;&lt;/measureExpression&gt;&lt;/measure&gt; → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field ventas_cross; encadena además &lt;measure&gt; dentro de la misma jerarquía.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 375</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabDetalle"&gt;&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/&gt;&lt;textElement te... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabDetalle; define la celda de detalle del crosstab.</code>       |
| <b>Línea 376</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" h... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de fila para CategoriaCross.</code> |
| <b>Línea 377</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="100" h... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de columna para AnioCross.</code>     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 378</b> | <code>&lt;crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"&gt;&lt;cellContents style="M5CrosstabTotal"&gt;&lt;textField pattern="#,#0.00 €"&gt;&lt;reportEl... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la celda de total general.</code> |
| <b>Línea 379</b> | <code>&lt;/crosstab&gt; → Finaliza la tabla cruzada.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 380</b> | <code>&lt;/band&gt; → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 381</b> | <code>&lt;/summary&gt; → Finaliza la sección Summary.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 382</b> | <code>&lt;/jasperReport&gt; → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Subinforme heredado y ejecutable

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="subinforme_ventas_detalle"
  language="java"
  pageWidth="555"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="0"
  rightMargin="0"
  topMargin="0"
  bottomMargin="0">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/>
  <style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = ${tituloLibro}
      ORDER BY fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
  <columnHeader>
    <band height="18">
      <staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></
staticText>
      <staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/
><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText>
      <staticText><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/
><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText>
    </band>
  </columnHeader>
  <detail>
    <band height="18">
      <textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[${fecha_venta}]]></
textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${cantidad}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/
><textFieldExpression><![CDATA[${precio_unitario}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </detail>
</jasperReport>
```

## Explicación línea por línea

|                |                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b> | <code>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.</code>             |
| <b>Línea 2</b> | <code>&lt;jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports" → Abre el documento raíz jasperReport del informe y fija el namespace principal de JasperReports.</code> |
| <b>Línea 3</b> | <code>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.</code>                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 4</b>  | <code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd"</code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 5</b>  | <code>name="subinforme_ventas_detalle"</code> → Asigna al documento JasperReports el nombre interno <code>subinforme_ventas_detalle</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 6</b>  | <code>language="java"</code> → Configura <code>language=java</code> para evaluar expresiones con el lenguaje Java.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 7</b>  | <code>pageWidth="555"</code> → Fija el ancho físico de página en 555 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 8</b>  | <code>pageHeight="842"</code> → Fija la altura física de página en 842 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 9</b>  | <code>columnWidth="555"</code> → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 10</b> | <code>leftMargin="0"</code> → Fija el margen izquierdo del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 11</b> | <code>rightMargin="0"</code> → Fija el margen derecho del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 12</b> | <code>topMargin="0"</code> → Fija el margen superior del informe en 0 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 13</b> | <code>bottomMargin="0"&gt;</code> → Fija el margen inferior del informe en 0 puntos y completa la apertura del elemento raíz.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Línea 14</b> | <code>&lt;property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/&gt;</code> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter <code>SQLiteEditorial</code> como conexión de diseño por defecto.                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 15</b> | <code>&lt;style name="SubBase" isDefault="true" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="8"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>SubBase</code> ; es el estilo por defecto, fuente <code>DejaVu Sans</code> , tamaño 8.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 16</b> | <code>&lt;style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/&gt;</code> → Declara el estilo <code>SubHeader</code> ; hereda de <code>SubBase</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 17</b> | <code>&lt;parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 18</b> | <code>&lt;queryString language="sql"&gt;</code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 19</b> | <code>&lt;![CDATA[</code> → Abre <code>CDATA</code> para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 20</b> | <code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 21</b> | <code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 22</b> | <code>WHERE titulo_libro = \${tituloLibro}</code> → Cláusula SQL <code>WHERE</code> : aplica el filtro de filas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 23</b> | <code>ORDER BY fecha_venta</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 24</b> | <code>]]&gt;</code> → Cierra el bloque <code>CDATA</code> y devuelve el control al parser XML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 25</b> | <code>&lt;/queryString&gt;</code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 26</b> | <code>&lt;field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/&gt;</code> → Declara el field <code>fecha_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 27</b> | <code>&lt;field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/&gt;</code> → Declara el field <code>cantidad</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 28</b> | <code>&lt;field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/&gt;</code> → Declara el field <code>precio_unitario</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 29</b> | <code>&lt;columnHeader&gt;</code> → Abre <code>Column Header</code> , repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 30</b> | <code>&lt;band height="18"&gt;</code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 31</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Fecha]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en <code>x=0</code> , <code>y=0</code> , <code>ancho=245</code> , <code>alto=18</code> y aplica el estilo <code>SubHeader</code> ; muestra el literal 'Fecha'. |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 32</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader" /&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Cantidad]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'.                                                            |
| <b>Línea 33</b> | <code>&lt;staticText&gt;&lt;reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader" /&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;text&gt;&lt;![CDATA[Precio unitario]]&gt;&lt;/text&gt;&lt;/staticText&gt;</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'.                                              |
| <b>Línea 34</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 35</b> | <code>&lt;/columnHeader&gt;</code> → Cierra columnHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 36</b> | <code>&lt;detail&gt;</code> → Abre Detail, la sección que se repite para cada registro del dataset principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Línea 37</b> | <code>&lt;band height="18"&gt;</code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 38</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${fecha_venta}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18; evalúa la expresión usando field fecha_venta.                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 39</b> | <code>&lt;textField&gt;&lt;reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" /&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${cantidad}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad.                                                          |
| <b>Línea 40</b> | <code>&lt;textField pattern="#.##0.00 €"&gt;&lt;reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" /&gt;&lt;textElement textAlignment="Right" /&gt;&lt;textFieldExpression&gt;&lt;![CDATA[\${precio_unitario}]]&gt;&lt;/textFieldExpression&gt;&lt;/textField&gt;</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario. |
| <b>Línea 41</b> | <code>&lt;/band&gt;</code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 42</b> | <code>&lt;/detail&gt;</code> → Finaliza la sección Detail del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 43</b> | <code>&lt;/jasperReport&gt;</code> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Plantilla JRTX heredada y ejecutable

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/
xsd/jaspertemplate.xsd">
  <style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
  <style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
  <style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/>
  <style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
  <style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
  <style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
</jasperTemplate>
```

## Explicación línea por línea

|                |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b> | <code>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;</code> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.                           |
| <b>Línea 2</b> | <code>&lt;jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template"&gt;</code> → Abre el documento raíz jasperTemplate de la plantilla JRTX que contiene estilos reutilizables. |
| <b>Línea 3</b> | <code>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</code> → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.                                    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 4</b>  | <code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasptemplate.xsd"&gt;</code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 5</b>  | <code>&lt;style name="M5TituloPrincipal" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B" /&gt;</code> → Declara el estilo M5TituloPrincipal; fuente DejaVu Sans, tamaño 18.                                                                    |
| <b>Línea 6</b>  | <code>&lt;style name="M5GrupoCabecera" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" /&gt;</code> → Declara el estilo M5GrupoCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 10, fondo #D6EAF8.                       |
| <b>Línea 7</b>  | <code>&lt;style name="M5TablaCabecera" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" /&gt;</code> → Declara el estilo M5TablaCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.                         |
| <b>Línea 8</b>  | <code>&lt;style name="M5TablaDetalle" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="9" /&gt;</code> → Declara el estilo M5TablaDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9.                                                                                                              |
| <b>Línea 9</b>  | <code>&lt;style name="M5CrosstabCabecera" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" /&gt;</code> → Declara el estilo M5CrosstabCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.                   |
| <b>Línea 10</b> | <code>&lt;style name="M5CrosstabDetalle" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF" /&gt;</code> → Declara el estilo M5CrosstabDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #FFFFFF.                                                       |
| <b>Línea 11</b> | <code>&lt;style name="M5CrosstabTotal" fontFamily="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" /&gt;</code> → Declara el estilo M5CrosstabTotal; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #D6EAF8.                         |
| <b>Línea 12</b> | <code>&lt;/jasperTemplate&gt;</code> → Finaliza la plantilla externa JRTX.                                                                                                                                                                                              |

## Parte C — Código y configuración ejecutable explicados línea por línea

### GeneradorInformeVentas.java

JAVA

```
import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource;
import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.StandardCopyOption;
import net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRCsvExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRXmlExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRRtfExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JROdtExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleWriterExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXmlExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleRtfExporterConfiguration;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
            String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
            String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
            String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";
            String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";
```

```

String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";
String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";
String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";
String rutaHtml = "output/informe_ventas.html";
String rutaCsv = "output/informe_ventas.csv";
String rutaXml = "output/informe_ventas.xml";
String rutaRtf = "output/informe_ventas.rtf";
String rutaOdt = "output/informe_ventas.odt";
String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
new File("output").mkdirs();

String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";
String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";
JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);
JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);
JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);

Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
parametros.put("departamento", "Comercial");
parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
parametros.put("categoria", null);
parametros.put("precioMinimo", null);
parametros.put("precioMaximo", null);
parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));
parametros.put("textoBusqueda", null);
parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));

try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
    JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);
    exportarPdf(documento, rutaPdf, ConfiguracionExportacion.getConfiguracionPdf(
        "Informe de Ventas - EditorialReports", "Departamento Comercial"));
    exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);
    exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");
    JRCSVDataSource catalogoDataSource = new JRCSVDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");
    try {
        catalogoDataSource.setFieldDelimiter(',');
        catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);
        JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(
            rutaCatalogoJasper, new HashMap<String, Object>(), catalogoDataSource);
        exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");
    } finally {
        catalogoDataSource.close();
    }
    new File("output/images").mkdirs();
    new File("output/styles").mkdirs();
    Files.copy(Paths.get("resources/styles/editorial.css"), Paths.get("output/styles/editorial.css"),
        StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
    exportarHtml(documento, rutaHtml);
    exportarCsv(documento, rutaCsv);
    exportarXml(documento, rutaXml);
    exportarRtf(documento, rutaRtf);
    exportarOdt(documento, rutaOdt);
    System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
    System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());
    System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());
    System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());
    System.out.println("Informe HTML generado en: " + new File(rutaHtml).getAbsolutePath());
    System.out.println("Informe CSV generado en: " + new File(rutaCsv).getAbsolutePath());
    System.out.println("Informe XML generado en: " + new File(rutaXml).getAbsolutePath());
    System.out.println("Informe RTF generado en: " + new File(rutaRtf).getAbsolutePath());
    System.out.println("Informe ODT generado en: " + new File(rutaOdt).getAbsolutePath());
    System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
    System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
    System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");
}
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    System.exit(1);
}

}

private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta, SimplePdfExporterConfiguration configuracion) throws Exception {
    JRPDFExporter exportador = new JRPDFExporter();
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRPDFExporter exportador = new JRPDFExporter();
    SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
    configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");
    configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);
    configuracion.setUserPassword("editorial2026");
    configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");
    configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING|COPY|SCREENREADERS");
    exportador.setConfiguration(configuracion);

```

```

        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {
        JRXlsxExporter exportador = new JRXlsxExporter();
        exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionXlsxReport(nombreHoja));
        exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionXlsxExportador());
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarHtml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        HtmlExporter exportador = new HtmlExporter();
        SimpleHtmlExporterOutput salida = new SimpleHtmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");
        salida.setImageHandler(new FileHtmlResourceHandler(new File("output/images"), "images/{0}"));
        exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionHtml("Informe de Ventas - EditorialReports"));
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(salida);
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarCsv(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        JRCsvExporter exportador = new JRCsvExporter();
        exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionCsv());
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8"));
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarXml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        JRXmlExporter exportador = new JRXmlExporter();
        SimpleXmlExporterOutput salida = new SimpleXmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");
        salida.setEmbeddingImages(Boolean.TRUE);
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(salida);
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarRtf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        JRRtfExporter exportador = new JRRtfExporter();
        exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionRtf());
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8"));
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarOdt(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        JROdtExporter exportador = new JROdtExporter();
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }
}

```

### Explicación línea por línea

|                |                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b> | <code>import java.io.File;</code> → Importa <code>java.io.File</code> para gestionar rutas y crear la carpeta de salida.                                                                    |
| <b>Línea 2</b> | <code>import java.sql.Connection;</code> → Importa <code>java.sql.Connection</code> para representar la conexión JDBC abierta contra SQLite.                                                |
| <b>Línea 3</b> | <code>import java.sql.DriverManager;</code> → Importa <code>java.sql.DriverManager</code> para abrir la conexión JDBC a partir de la URL SQLite.                                            |
| <b>Línea 4</b> | <code>import java.util.Arrays;</code> → Importa <code>java.util.Arrays</code> para construir la colección de categorías usada por el parámetro de lista.                                    |
| <b>Línea 5</b> | <code>import java.util.HashMap;</code> → Importa <code>java.util.HashMap</code> para crear la implementación mutable del mapa de parámetros.                                                |
| <b>Línea 6</b> | <code>import java.util.Map;</code> → Importa <code>java.util.Map</code> para tipar el mapa de parámetros que recibe JasperReports.                                                          |
| <b>Línea 7</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager</code> para compilar los JRXML a artefactos .jasper. |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 8</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager</code> para llenar el informe compilado con parámetros y conexión.                                                     |
| <b>Línea 9</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint</code> para representar en memoria el documento ya paginado por JasperReports.                                                     |
| <b>Línea 10</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter</code> para usar la clase <code>JRPdfExporter</code> en el generador.                                            |
| <b>Línea 11</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput</code> para usar la clase <code>SimpleExporterInput</code> en el generador.                                        |
| <b>Línea 12</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleOutputStreamExporterOutput</code> en el generador. |
| <b>Línea 13</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> en el generador.       |
| <b>Línea 14</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource</code> para usar la clase <code>JRCsvDataSource</code> en el generador.                                          |
| <b>Línea 15</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter</code> para usar la clase <code>JRXlsxExporter</code> en el generador.                             |
| <b>Línea 16</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleXlsxReportConfiguration</code> en el generador.          |
| <b>Línea 17</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleXlsxExporterConfiguration</code> en el generador.    |
| <b>Línea 18</b> | <code>import java.nio.file.Files;</code> → Importa <code>java.nio.file.Files</code> para usar la clase <code>Files</code> en el generador.                                                                                                              |
| <b>Línea 19</b> | <code>import java.nio.file.Paths;</code> → Importa <code>java.nio.file.Paths</code> para usar la clase <code>Paths</code> en el generador.                                                                                                              |
| <b>Línea 20</b> | <code>import java.nio.file.StandardCopyOption;</code> → Importa <code>java.nio.file.StandardCopyOption</code> para usar la clase <code>StandardCopyOption</code> en el generador.                                                                       |
| <b>Línea 21</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter</code> para usar la clase <code>HtmlExporter</code> en el generador.                                               |
| <b>Línea 22</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler</code> para usar la clase <code>FileHtmlResourceHandler</code> en el generador.              |
| <b>Línea 23</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleHtmlExporterConfiguration</code> en el generador.    |
| <b>Línea 24</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleHtmlExporterOutput</code> en el generador.                         |
| <b>Línea 25</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRCsvExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRCsvExporter</code> para usar la clase <code>JRCsvExporter</code> en el generador.                                            |
| <b>Línea 26</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRXmlExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRXmlExporter</code> para usar la clase <code>JRXmlExporter</code> en el generador.                                            |
| <b>Línea 27</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRRTfExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRRTfExporter</code> para usar la clase <code>JRRTfExporter</code> en el generador.                                            |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 28</b> | <code>import net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JROdtExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JROdtExporter</code> para usar la clase <code>JROdtExporter</code> en el generador.                                  |
| <b>Línea 29</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleCsvExporterConfiguration</code> en el generador.         |
| <b>Línea 30</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleWriterExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleWriterExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleWriterExporterOutput</code> en el generador.                     |
| <b>Línea 31</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXmlExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXmlExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleXmlExporterOutput</code> en el generador.                              |
| <b>Línea 32</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleRtfExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleRtfExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleRtfExporterConfiguration</code> en el generador.         |
| <b>Línea 33</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 34</b> | <code>public class GeneradorInformeVentas {</code> → Declara la clase ejecutable <code>GeneradorInformeVentas</code> que encapsula el generador del informe.                                                                                              |
| <b>Línea 35</b> | <code>public static void main(String[] args) {</code> → Declara <code>main</code> como punto de entrada de la aplicación Java; recibe los argumentos de línea de comandos aunque este ejemplo no los utiliza.                                             |
| <b>Línea 36</b> | <code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el <code>catch</code> final.                                                                                  |
| <b>Línea 37</b> | <code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";</code> → Declara <code>rutaJrxml</code> con ruta del JRXML maestro que se compilará; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jrxml"</code> .                                       |
| <b>Línea 38</b> | <code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code> → Declara <code>rutaJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> maestro que producirá la compilación; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jasper"</code> .        |
| <b>Línea 39</b> | <code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdf</code> con ruta del PDF final exportado; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.pdf"</code> .                                                            |
| <b>Línea 40</b> | <code>String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdfProtegido</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas_protegido.pdf"</code> .     |
| <b>Línea 41</b> | <code>String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";</code> → Declara <code>rutaXlsx</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.xlsx"</code> .                                       |
| <b>Línea 42</b> | <code>String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";</code> → Declara <code>rutaCatalogoJrxml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"reports/informe_catalogo_csv.jrxml"</code> .     |
| <b>Línea 43</b> | <code>String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";</code> → Declara <code>rutaCatalogoJasper</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"reports/informe_catalogo_csv.jasper"</code> . |
| <b>Línea 44</b> | <code>String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";</code> → Declara <code>rutaXlsxCatalogo</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_catalogo.xlsx"</code> .                   |
| <b>Línea 45</b> | <code>String rutaHtml = "output/informe_ventas.html";</code> → Declara <code>rutaHtml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.html"</code> .                                       |
| <b>Línea 46</b> | <code>String rutaCsv = "output/informe_ventas.csv";</code> → Declara <code>rutaCsv</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.csv"</code> .                                           |
| <b>Línea 47</b> | <code>String rutaXml = "output/informe_ventas.xml";</code> → Declara <code>rutaXml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.xml"</code> .                                           |
| <b>Línea 48</b> | <code>String rutaRtf = "output/informe_ventas.rtf";</code> → Declara <code>rutaRtf</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.rtf"</code> .                                           |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 49</b> | <code>String rutaOdt = "output/informe_ventas.odt";</code> → Declara <code>rutaOdt</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.odt"</code> .                                                                               |
| <b>Línea 50</b> | <code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code> → Declara <code>urlBD</code> con URL JDBC de la base SQLite; el valor configurado es <code>"jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db"</code> .                                              |
| <b>Línea 51</b> | <code>new File("output").mkdirs();</code> → Crea la carpeta <code>output</code> si todavía no existe para evitar que la exportación falle por una ruta inexistente.                                                                                                                           |
| <b>Línea 52</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 53</b> | <code>String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";</code> → Declara <code>rutaSubJrxml</code> con ruta del JRXML del subinforme de detalle; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml"</code> .                                              |
| <b>Línea 54</b> | <code>String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";</code> → Declara <code>rutaSubJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> del subinforme compilado; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"</code> .                            |
| <b>Línea 55</b> | <code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaSubJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaSubJasper</code> .                                                                                 |
| <b>Línea 56</b> | <code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaJasper</code> .                                                                                             |
| <b>Línea 57</b> | <code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaCatalogoJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaCatalogoJasper</code> .                                                             |
| <b>Línea 58</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 59</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 60</b> | <code>Map&lt;String, Object&gt; parametros = new HashMap&lt;String, Object&gt;();</code> → Crea el mapa tipado de parámetros que se entregará a <code>JasperFillManager.fillReport</code> .                                                                                                   |
| <b>Línea 61</b> | <code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>usuario</code> el valor Java <code>"Ana Martínez"</code> antes del llenado.                                                                                                                 |
| <b>Línea 62</b> | <code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>departamento</code> el valor Java <code>"Comercial"</code> antes del llenado.                                                                                                             |
| <b>Línea 63</b> | <code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>periodo</code> el valor Java <code>"Septiembre 2026"</code> antes del llenado.                                                                                                           |
| <b>Línea 64</b> | <code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>tipoIva</code> el valor Java <code>Double.valueOf(0.21d)</code> antes del llenado.                                                                                                   |
| <b>Línea 65</b> | <code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>mostrarDetalle</code> el valor Java <code>Boolean.TRUE</code> antes del llenado.                                                                                                       |
| <b>Línea 66</b> | <code>parametros.put("categoria", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>categoria</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 67</b> | <code>parametros.put("precioMinimo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>precioMinimo</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.                                                                                                                           |
| <b>Línea 68</b> | <code>parametros.put("precioMaximo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>precioMaximo</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.                                                                                                                           |
| <b>Línea 69</b> | <code>parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>umbralUnidades</code> el valor Java <code>Integer.valueOf(5)</code> antes del llenado.                                                                                           |
| <b>Línea 70</b> | <code>parametros.put("textoBusqueda", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>textoBusqueda</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.                                                                                                                         |
| <b>Línea 71</b> | <code>parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>categoriasLista</code> el valor Java <code>Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")</code> antes del llenado. |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 72</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 73</b> | <code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code> → Abre la conexión SQLite mediante <code>DriverManager</code> dentro de un <code>try-with-resources</code> , por lo que <code>conexion</code> se cierra automáticamente al terminar el bloque. |
| <b>Línea 74</b> | <code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);</code> → Inicia el llenado del informe y guarda en <code>documento</code> el <code>JasperPrint</code> paginado que devolverá <code>JasperReports</code> .                      |
| <b>Línea 75</b> | <code>exportarPdf(documento, rutaPdf, ConfiguracionExportacion.getConfiguracionPdf(</code> → Invoca la exportación PDF normal usando el <code>JasperPrint</code> ya llenado y la ruta principal de salida.                                                                   |
| <b>Línea 76</b> | <code>"Informe de Ventas - EditorialReports", "Departamento Comercial"));</code> → Completa la llamada a la fábrica PDF pasando el título y el autor que deben aparecer en los metadatos.                                                                                    |
| <b>Línea 77</b> | <code>exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);</code> → Genera una segunda salida PDF cifrada para validar contraseñas y permisos sin alterar el PDF normal.                                                                                                       |
| <b>Línea 78</b> | <code>exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");</code> → Exporta el <code>JasperPrint</code> de ventas a <code>informe_ventas.xlsx</code> usando el nombre de hoja <code>Ventas</code> .                                                                                  |
| <b>Línea 79</b> | <code>JRCsvDataSource catalogoDataSource = new JRCsvDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");</code> → Abre <code>data/catalogo.csv</code> como <code>datasource</code> <code>JasperReports</code> en UTF-8 para llenar el informe de catálogo sin JDBC.           |
| <b>Línea 80</b> | <code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el <code>catch</code> final.                                                                                                     |
| <b>Línea 81</b> | <code>catalogoDataSource.setFieldDelimiter(' ');</code> → Configura punto y coma como delimitador de campos CSV.                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 82</b> | <code>catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);</code> → Indica que la primera fila del CSV contiene los nombres de los fields del informe de catálogo.                                                                                                               |
| <b>Línea 83</b> | <code>JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(</code> → Inicia el llenado del informe de catálogo y guarda el resultado paginado en <code>documentoCatalogo</code> .                                                                                    |
| <b>Línea 84</b> | <code>rutaCatalogoJasper, new HashMap&lt;String, Object&gt;(), catalogoDataSource);</code> → Completa <code>fillReport</code> pasando el catálogo compilado, un mapa de parámetros vacío y el <code>JRCsvDataSource</code> .                                                 |
| <b>Línea 85</b> | <code>exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");</code> → Exporta el <code>JasperPrint</code> del catálogo a <code>informe_catalogo.xlsx</code> usando la hoja <code>Catálogo</code> .                                                                   |
| <b>Línea 86</b> | <code>} finally {</code> → Abre el bloque <code>finally</code> que se ejecutará siempre para liberar el <code>datasource</code> CSV aunque falle el llenado o la exportación.                                                                                                |
| <b>Línea 87</b> | <code>catalogoDataSource.close();</code> → Cierra explícitamente el <code>JRCsvDataSource</code> para liberar el lector del archivo de catálogo.                                                                                                                             |
| <b>Línea 88</b> | <code>}</code> → Cierra el bloque <code>try-with-resources</code> de la conexión JDBC.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 89</b> | <code>new File("output/images").mkdirs();</code> → Crea la carpeta física donde el handler HTML podrá escribir recursos de imagen.                                                                                                                                           |
| <b>Línea 90</b> | <code>new File("output/styles").mkdirs();</code> → Crea la carpeta publicada de estilos que debe acompañar a <code>informe_ventas.html</code> .                                                                                                                              |
| <b>Línea 91</b> | <code>Files.copy(Paths.get("resources/styles/editorial.css"), Paths.get("output/styles/editorial.css"));</code> → Copia la hoja CSS fuente a la carpeta publicada junto al HTML, sustituyéndola si ya existe.                                                                |
| <b>Línea 92</b> | <code>StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);</code> → Finaliza la copia del CSS indicando que una versión anterior debe reemplazarse para mantener la salida sincronizada.                                                                                                    |
| <b>Línea 93</b> | <code>exportarHtml(documento, rutaHtml);</code> → Reutiliza el mismo <code>JasperPrint</code> para generar la salida HTML y sus recursos.                                                                                                                                    |
| <b>Línea 94</b> | <code>exportarCsv(documento, rutaCsv);</code> → Exporta el documento a CSV usando la configuración de delimitadores del checkpoint.                                                                                                                                          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 95</b>  | <code>exportarXml(documento, rutaXml);</code> → Serializa el JasperPrint a XML en la ruta documentada.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 96</b>  | <code>exportarRtf(documento, rutaRtf);</code> → Exporta el documento a RTF para procesadores de texto.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 97</b>  | <code>exportarOdt(documento, rutaOdt);</code> → Reutiliza el JasperPrint de ventas para generar el reto ODT en <code>output/informe_ventas.odt</code> .                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 98</b>  | <code>System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF generado en: " + <code>new File(rutaPdf).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                         |
| <b>Línea 99</b>  | <code>System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF protegido generado en: " + <code>new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.   |
| <b>Línea 100</b> | <code>System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe Excel generado en: " + <code>new File(rutaXlsx).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                   |
| <b>Línea 101</b> | <code>System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe catálogo Excel generado en: " + <code>new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E. |
| <b>Línea 102</b> | <code>System.out.println("Informe HTML generado en: " + new File(rutaHtml).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe HTML generado en: " + <code>new File(rutaHtml).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                     |
| <b>Línea 103</b> | <code>System.out.println("Informe CSV generado en: " + new File(rutaCsv).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe CSV generado en: " + <code>new File(rutaCsv).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                         |
| <b>Línea 104</b> | <code>System.out.println("Informe XML generado en: " + new File(rutaXml).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe XML generado en: " + <code>new File(rutaXml).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                         |
| <b>Línea 105</b> | <code>System.out.println("Informe RTF generado en: " + new File(rutaRtf).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe RTF generado en: " + <code>new File(rutaRtf).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                         |
| <b>Línea 106</b> | <code>System.out.println("Informe ODT generado en: " + new File(rutaOdt).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe ODT generado en: " + <code>new File(rutaOdt).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                         |
| <b>Línea 107</b> | <code>System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Paginas del documento: " + <code>documento.getPages().size()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                                             |
| <b>Línea 108</b> | <code>System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));</code> → Escribe en la consola la evidencia "Parametro usuario: " + <code>parametros.get("usuario")</code> , que queda registrada por el workflow E2E.                                                                         |
| <b>Línea 109</b> | <code>System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");</code> → Escribe en la consola la evidencia "M6 checkpoint generado correctamente", que queda registrada por el workflow E2E.                                                                                                             |
| <b>Línea 110</b> | <code>}</code> → Cierra el bloque try-with-resources de la conexión JDBC.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 111</b> | <code>} catch (Exception e) {</code> → Cierra el bloque protegido y abre el manejador que captura cualquier excepción del proceso completo.                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 112</b> | <code>e.printStackTrace();</code> → Imprime la traza completa de la excepción para que el fallo sea diagnosticable en local y en GitHub Actions.                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 113</b> | <code>System.exit(1);</code> → Finaliza el proceso con código 1 para que CI marque la ejecución como fallida y no oculte el error.                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 114</b> | <code>}</code> → Cierra el bloque catch o el bloque principal de control asociado a main.                                                                                                                                                                                                                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 115</b> | } → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 116</b> | `` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 117</b> | private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta, SimplePdfExporterConfiguration configuracion) throws Exception { → Declara el helper privado exportarPdf, que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal. |
| <b>Línea 118</b> | JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter(); → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.                                                                                                                              |
| <b>Línea 119</b> | exportador.setConfiguration(configuracion); → Asocia al exportador la configuración específica preparada en las líneas anteriores.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 120</b> | exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento)); → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                                                           |
| <b>Línea 121</b> | exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta)); → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro ruta.                                                                                                     |
| <b>Línea 122</b> | exportador.exportReport(); → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                                                           |
| <b>Línea 123</b> | } → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 124</b> | `` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 125</b> | private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception { → Declara el helper privado exportarPdfProtegido, que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal.                             |
| <b>Línea 126</b> | JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter(); → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.                                                                                                                              |
| <b>Línea 127</b> | SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration(); → Crea el objeto SimplePdfExporterConfiguration que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                                                                    |
| <b>Línea 128</b> | configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports"); → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de SimplePdfExporterConfiguration.                                                                                   |
| <b>Línea 129</b> | configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE); → Activa el cifrado de la salida PDF protegida.                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 130</b> | configuracion.setUserPassword("editorial2026"); → Configura la contraseña de apertura que el E2E verifica con pdfinfo -upw.                                                                                                                                        |
| <b>Línea 131</b> | configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin"); → Configura la contraseña de propietario del PDF protegido.                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 132</b> | configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING COPY SCREENREADERS"); → Declara los permisos PDF autorizados mediante la cadena de hints admitida por JasperReports.                                                                                             |
| <b>Línea 133</b> | exportador.setConfiguration(configuracion); → Asocia al exportador la configuración específica preparada en las líneas anteriores.                                                                                                                                 |
| <b>Línea 134</b> | exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento)); → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                                                           |
| <b>Línea 135</b> | exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta)); → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro ruta.                                                                                                     |
| <b>Línea 136</b> | exportador.exportReport(); → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                                                           |
| <b>Línea 137</b> | } → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 138</b> | `` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 139</b> | private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception { → Declara el helper privado exportarXlsx, que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal.                          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 140</b> | <code>JRXLsxExporter exportador = new JRXLsxExporter();</code> → Crea el exportador OOXML que escribirá el libro XLSX.                                                                                                                            |
| <b>Línea 141</b> | <code>exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionXlsxReport(nombreHoja));</code><br>→ Obtiene la configuración XLSX dependiente del informe y del nombre de hoja.                                                       |
| <b>Línea 142</b> | <code>exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionXlsxExportador());</code> → Obtiene la configuración global del exportador XLSX.                                                                                       |
| <b>Línea 143</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                             |
| <b>Línea 144</b> | <code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro ruta.                                                                       |
| <b>Línea 145</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                             |
| <b>Línea 146</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 147</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 148</b> | <code>private static void exportarHtml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarHtml</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal. |
| <b>Línea 149</b> | <code>HtmlExporter exportador = new HtmlExporter();</code> → Crea el exportador HTML vigente en JasperReports 6.20.0.                                                                                                                             |
| <b>Línea 150</b> | <code>SimpleHtmlExporterOutput salida = new SimpleHtmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");</code> → Crea la salida HTML con codificación UTF-8.                                                                                                         |
| <b>Línea 151</b> | <code>salida.setImageHandler(new FileHtmlResourceHandler(new File("output/images"), "images/{0}"));</code> → Asocia un gestor de recursos para escribir imágenes en disco y generar sus URI relativas.                                            |
| <b>Línea 152</b> | <code>exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionHtml("Informe de Ventas - EditorialReports"));</code> → Obtiene la cabecera, pie y separador HTML centralizados.                                                       |
| <b>Línea 153</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                             |
| <b>Línea 154</b> | <code>exportador.setExporterOutput(salida);</code> → Conecta al exportador el objeto salida previamente configurado con codificación y/o recursos.                                                                                                |
| <b>Línea 155</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                             |
| <b>Línea 156</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 157</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 158</b> | <code>private static void exportarCsv(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Declara el helper privado <code>exportarCsv</code> , que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal.   |
| <b>Línea 159</b> | <code>JRCsvExporter exportador = new JRCsvExporter();</code> → Crea el exportador CSV orientado a texto delimitado.                                                                                                                               |
| <b>Línea 160</b> | <code>exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionCsv());</code> → Obtiene delimitadores y BOM CSV desde la clase de configuración central.                                                                              |
| <b>Línea 161</b> | <code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                                             |
| <b>Línea 162</b> | <code>exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8"));</code> → Crea una salida textual con UTF-8 para el formato correspondiente.                                                                                    |
| <b>Línea 163</b> | <code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                                             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 164</b> | } → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 165</b> | `` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                              |
| <b>Línea 166</b> | private static void exportarXml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception { → Declara el helper privado exportarXml, que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal. |
| <b>Línea 167</b> | JRXmlExporter exportador = new JRXmlExporter(); → Crea el exportador que serializa el JasperPrint a XML.                                                                                                             |
| <b>Línea 168</b> | SimpleXmlExporterOutput salida = new SimpleXmlExporterOutput(ruta, "UTF-8"); → Crea la salida XML con codificación UTF-8.                                                                                            |
| <b>Línea 169</b> | salida.setEmbeddingImages(Boolean.TRUE); → Solicita que los recursos gráficos de la salida XML queden embebidos.                                                                                                     |
| <b>Línea 170</b> | exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento)); → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                             |
| <b>Línea 171</b> | exportador.setExporterOutput(salida); → Conecta al exportador el objeto salida previamente configurado con codificación y/o recursos.                                                                                |
| <b>Línea 172</b> | exportador.exportReport(); → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                             |
| <b>Línea 173</b> | } → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 174</b> | `` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                              |
| <b>Línea 175</b> | private static void exportarRtf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception { → Declara el helper privado exportarRtf, que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal. |
| <b>Línea 176</b> | JRRtfExporter exportador = new JRRtfExporter(); → Crea el exportador RTF.                                                                                                                                            |
| <b>Línea 177</b> | exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionRtf()); → Obtiene la configuración RTF centralizada antes de escribir la salida textual.                                                        |
| <b>Línea 178</b> | exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento)); → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                             |
| <b>Línea 179</b> | exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8")); → Crea una salida textual con UTF-8 para el formato correspondiente.                                                                    |
| <b>Línea 180</b> | exportador.exportReport(); → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                             |
| <b>Línea 181</b> | } → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 182</b> | `` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                              |
| <b>Línea 183</b> | private static void exportarOdt(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception { → Declara el helper privado exportarOdt, que encapsula una exportación concreta y propaga cualquier error al catch principal. |
| <b>Línea 184</b> | JROdtExporter exportador = new JROdtExporter(); → Crea JROdtExporter del paquete Oasis para producir un OpenDocument Text real.                                                                                      |
| <b>Línea 185</b> | exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento)); → Entrega al exportador el JasperPrint documento ya llenado; no se vuelve a consultar la base de datos.                                             |
| <b>Línea 186</b> | exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta)); → Dirige la salida binaria del exportador al archivo indicado por el parámetro ruta.                                                       |
| <b>Línea 187</b> | exportador.exportReport(); → Ejecuta la exportación con la entrada, salida y configuración ya asignadas; aquí se materializa el archivo.                                                                             |
| <b>Línea 188</b> | } → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                           |

**Línea 189**    `` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.

**Línea 190**    } → Cierra la clase GeneradorInformeVentas.

## pom.xml

XML

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>es.jaimegallo.editorialreports</groupId>
    <artifactId>editorial-reports-m3</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <maven.compiler.source>8</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>8</maven.compiler.target>
    </properties>
    <repositories>
        <repository><id>jaspersoft-third-party</id><url>https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/third-party-ce-artifacts</url></repository>
        <repository><id>jr-ce-releases</id><url>https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/jr-ce-releases</url></repository>
    </repositories>
    <dependencies>
        <dependency><groupId>net.sf.jasperreports</groupId><artifactId>jasperreports</artifactId><version>6.20.0</version></dependency>
        <dependency><groupId>net.sf.jasperreports</groupId><artifactId>jasperreports-fonts</artifactId><version>6.20.0</version></dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <sourceDirectory>src</sourceDirectory>
        <resources>
            <resource>
                <directory>src</directory>
                <excludes><exclude>/**/*.java</exclude></excludes>
            </resource>
        </resources>
        <plugins>
            <plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId><version>3.11.0</version></plugin>
            <plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId><version>3.6.1</version></plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
```

## Explicación línea por línea

|                 |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b>  | <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Abre el documento Maven project y declara los namespaces del modelo POM.                            |
| <b>Línea 2</b>  | xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura. |
| <b>Línea 3</b>  | <modelVersion>4.0.0</modelVersion> → Declara la versión 4.0.0 del modelo de proyecto Maven.                                                                                                                    |
| <b>Línea 4</b>  | <groupId>es.jaimegallo.editorialreports</groupId> → Identifica el grupo Maven del proyecto EditorialReports.                                                                                                   |
| <b>Línea 5</b>  | <artifactId>editorial-reports-m3</artifactId> → Define el identificador del artefacto Maven que se compila y empaqueta.                                                                                        |
| <b>Línea 6</b>  | <version>1.0-SNAPSHOT</version> → Fija la versión del artefacto Maven.                                                                                                                                         |
| <b>Línea 7</b>  | <properties> → Abre el bloque de propiedades Maven usado para codificación y nivel del compilador Java.                                                                                                        |
| <b>Línea 8</b>  | <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> → Fija UTF-8 como codificación fuente del proyecto Maven.                                                                                   |
| <b>Línea 9</b>  | <maven.compiler.source>8</maven.compiler.source> → Fija Java 8 como nivel de lenguaje de compilación.                                                                                                          |
| <b>Línea 10</b> | <maven.compiler.target>8</maven.compiler.target> → Fija Java 8 como bytecode objetivo.                                                                                                                         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 11</b> | <code>&lt;/properties&gt;</code> → Cierra <code>properties</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 12</b> | <code>&lt;repositories&gt;</code> → Abre la lista de repositorios adicionales desde los que Maven puede resolver dependencias.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 13</b> | <code>&lt;repository&gt;&lt;id&gt;jaspersoft-third-party&lt;/id&gt;&lt;url&gt;https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/third-party-ce-artifacts/&lt;/url&gt;&lt;/repository&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;repository&gt;</code> , <code>&lt;id&gt;</code> , <code>&lt;url&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                          |
| <b>Línea 14</b> | <code>&lt;repository&gt;&lt;id&gt;jr-ce-releases&lt;/id&gt;&lt;url&gt;https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/jr-ce-releases/&lt;/url&gt;&lt;/repository&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;repository&gt;</code> , <code>&lt;id&gt;</code> , <code>&lt;url&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                            |
| <b>Línea 15</b> | <code>&lt;/repositories&gt;</code> → Cierra <code>repositories</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 16</b> | <code>&lt;dependencies&gt;</code> → Abre la colección de dependencias runtime/compilación, incluida JasperReports y POI.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 17</b> | <code>&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;net.sf.jasperreports&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;jasperreports&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;6.20.0&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;dependency&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.       |
| <b>Línea 18</b> | <code>&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;net.sf.jasperreports&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;jasperreports-fonts&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;6.20.0&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;dependency&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía. |
| <b>Línea 19</b> | <code>&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;xalan&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;xalan&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;2.7.2&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;dependency&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                               |
| <b>Línea 20</b> | <code>&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;org.xerial&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;sqlite-jdbc&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;3.44.0.0&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;dependency&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                 |
| <b>Línea 21</b> | <code>&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;org.apache.poi&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;poi&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;5.1.0&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;dependency&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                        |
| <b>Línea 22</b> | <code>&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;org.apache.poi&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;poi-ooxml&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;5.1.0&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;dependency&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                  |
| <b>Línea 23</b> | <code>&lt;dependency&gt;&lt;groupId&gt;org.slf4j&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;slf4j-simple&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;1.7.36&lt;/version&gt;&lt;/dependency&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;dependency&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                   |
| <b>Línea 24</b> | <code>&lt;/dependencies&gt;</code> → Cierra <code>dependencies</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea 25</b> | <code>&lt;build&gt;</code> → Abre la configuración de construcción Maven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 26</b> | <code>&lt;sourceDirectory&gt;src&lt;/sourceDirectory&gt;</code> → Indica que las clases Java fuente del proyecto están directamente en la carpeta <code>src</code> .                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea 27</b> | <code>&lt;resources&gt;</code> → Abre la configuración de recursos que Maven copiará al classpath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 28</b> | <code>&lt;resource&gt;</code> → Declara una fuente de recursos adicional para el empaquetado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 29</b> | <code>&lt;directory&gt;src&lt;/directory&gt;</code> → Usa <code>src</code> como origen de recursos para incluir <code>jasperreports.properties</code> en <code>target/classes</code> .                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 30</b> | <code>&lt;excludes&gt;&lt;exclude&gt;/**/*.java&lt;/exclude&gt;&lt;/excludes&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;excludes&gt;</code> , <code>&lt;exclude&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 31</b> | <code>&lt;/resource&gt;</code> → Cierra <code>resource</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Línea 32</b> | <code>&lt;/resources&gt;</code> → Cierra <code>resources</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 33</b> | <code>&lt;plugins&gt;</code> → Abre la lista de plugins Maven usados durante la construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 34</b> | <code>&lt;plugin&gt;&lt;groupId&gt;org.apache.maven.plugins&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;maven-compiler-plugin&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;3.11.0&lt;/version&gt;&lt;/plugin&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;plugin&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía.  |
| <b>Línea 35</b> | <code>&lt;plugin&gt;&lt;groupId&gt;org.apache.maven.plugins&lt;/groupId&gt;&lt;artifactId&gt;maven-dependency-plugin&lt;/artifactId&gt;&lt;version&gt;3.6.1&lt;/version&gt;&lt;/plugin&gt;</code> → Composición de la línea: encadena además <code>&lt;plugin&gt;</code> , <code>&lt;groupId&gt;</code> , <code>&lt;artifactId&gt;</code> , <code>&lt;version&gt;</code> dentro de la misma jerarquía. |
| <b>Línea 36</b> | <code>&lt;/plugins&gt;</code> → Cierra plugins y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 37</b> | <code>&lt;/build&gt;</code> → Cierra build y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Línea 38</b> | <code>&lt;/project&gt;</code> → Cierra project y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ConfiguracionExportacion.java

JAVA

```
import net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleRtfExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;

public class ConfiguracionExportacion {
    public static SimplePdfExporterConfiguration getConfiguracionPdf(String titulo, String autor) {
        SimplePdfExporterConfiguration c = new SimplePdfExporterConfiguration();
        c.setMetadataTitle(titulo);
        c.setMetadataAuthor(autor);
        c.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");
        c.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);
        c.setCompressed(Boolean.TRUE);
        return c;
    }

    public static SimpleXlsxReportConfiguration getConfiguracionXlsxReport(String nombreHoja) {
        SimpleXlsxReportConfiguration c = new SimpleXlsxReportConfiguration();
        c.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});
        c.setShowGridLines(Boolean.FALSE);
        c.setCellLocked(Boolean.FALSE);
        c.setCellHidden(Boolean.FALSE);
        c.setDetectCellType(Boolean.TRUE);
        c.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);
        return c;
    }

    public static SimpleXlsxExporterConfiguration getConfiguracionXlsxExportador() {
        SimpleXlsxExporterConfiguration c = new SimpleXlsxExporterConfiguration();
        c.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);
        return c;
    }

    public static SimpleHtmlExporterConfiguration getConfiguracionHtml(String titulo) {
        SimpleHtmlExporterConfiguration c = new SimpleHtmlExporterConfiguration();
        c.setHtmlHeader("<html><head><meta charset='UTF-8'><title>" + titulo
            + "</title><link rel='stylesheet' href='styles/editorial.css'></head><body>"
            + "<a class='enlace-pdf' href='informe_ventas.pdf'>Descargar PDF</a>");
        c.setHtmlFooter("</body></html>");
        c.setBetweenPagesHtml("<hr class='salto-pagina' />");
        return c;
    }

    public static SimpleCsvExporterConfiguration getConfiguracionCsv() {
        SimpleCsvExporterConfiguration c = new SimpleCsvExporterConfiguration();
        c.setFieldDelimiter(";");
        c.setRecordDelimiter("\n");
        c.setWriteBOM(Boolean.TRUE);
        return c;
    }

    public static SimpleRtfExporterConfiguration getConfiguracionRtf() {
        return new SimpleRtfExporterConfiguration();
    }
}
```

## Explicación línea por línea

|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b> | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleCsvExporterConfiguration</code> en el generador. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 2</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleHtmlExporterConfiguration</code> en el generador.                               |
| <b>Línea 3</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> en el generador.                                  |
| <b>Línea 4</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleRtfExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleRtfExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleRtfExporterConfiguration</code> en el generador.                                  |
| <b>Línea 5</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleXlsxExporterConfiguration</code> en el generador.                               |
| <b>Línea 6</b>  | <code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleXlsxReportConfiguration</code> en el generador.                                     |
| <b>Línea 7</b>  | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 8</b>  | <code>public class ConfiguracionExportacion {</code> → Declara la clase ejecutable <code>ConfiguracionExportacion</code> que encapsula el generador del informe.                                                                                                                   |
| <b>Línea 9</b>  | <code>public static SimplePdfExporterConfiguration getConfiguracionPdf(String titulo, String autor)</code><br><code>{</code> → Declara el método fábrica <code>getConfiguracionPdf</code> que construye y devuelve una configuración reutilizable para el formato correspondiente. |
| <b>Línea 10</b> | <code>SimplePdfExporterConfiguration c = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Crea el objeto <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                                                                      |
| <b>Línea 11</b> | <code>c.setMetadataTitle(titulo);</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> .                                                                                                                              |
| <b>Línea 12</b> | <code>c.setMetadataAuthor(autor);</code> → Fija el autor en los metadatos del PDF.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 13</b> | <code>c.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");</code> → Registra JasperReports 6.20.0 como creador del PDF.                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 14</b> | <code>c.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);</code> → Solicita a los lectores PDF que utilicen el título de metadatos cuando soporten esa preferencia.                                                                                                                           |
| <b>Línea 15</b> | <code>c.setCompressed(Boolean.TRUE);</code> → Activa la compresión del PDF mediante la configuración del exportador.                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 16</b> | <code>return c;</code> → Devuelve al llamador la configuración ya preparada por el método fábrica.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 17</b> | <code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 18</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 19</b> | <code>public static SimpleXlsxReportConfiguration getConfiguracionXlsxReport(String nombreHoja) {</code> → Declara el método fábrica <code>getConfiguracionXlsxReport</code> que construye y devuelve una configuración reutilizable para el formato correspondiente.              |
| <b>Línea 20</b> | <code>SimpleXlsxReportConfiguration c = new SimpleXlsxReportConfiguration();</code> → Crea la configuración de cómo el JasperPrint se distribuye en hojas y celdas XLSX.                                                                                                           |
| <b>Línea 21</b> | <code>c.setSheetNames(new String[] {nombreHoja});</code> → Asigna el nombre Ventas a la hoja; el E2E lo comprueba dentro de <code>xl/workbook.xml</code> .                                                                                                                         |
| <b>Línea 22</b> | <code>c.setShowGridLines(Boolean.FALSE);</code> → Desactiva la cuadrícula predeterminada de la hoja Excel.                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 23</b> | <code>c.setCellLocked(Boolean.FALSE);</code> → Configura las celdas exportadas sin bloqueo adicional.                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 24</b> | <code>c.setCellHidden(Boolean.FALSE);</code> → Evita marcar como ocultas las celdas exportadas.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 25</b> | <code>c.setDetectCellType(Boolean.TRUE);</code> → Pide al exportador detectar tipos numéricos/fecha en lugar de convertir indiscriminadamente a texto.                                                                                                                             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 26</b> | <code>c.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);</code> → Mantiene el informe en una misma hoja lógica en lugar de crear una hoja por página.                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 27</b> | <code>return c;</code> → Devuelve al llamador la configuración ya preparada por el método fábrica.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 28</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 29</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 30</b> | <code>public static SimpleXlsxExporterConfiguration getConfiguracionXlsxExportador() {</code> → Declara el método fábrica <code>getConfiguracionXlsxExportador</code> que construye y devuelve una configuración reutilizable para el formato correspondiente.                                                  |
| <b>Línea 31</b> | <code>SimpleXlsxExporterConfiguration c = new SimpleXlsxExporterConfiguration();</code> → Crea la configuración propia del libro/exportador XLSX.                                                                                                                                                               |
| <b>Línea 32</b> | <code>c.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);</code> → Activa la paleta personalizada del exportador XLSX para reproducir mejor los colores.                                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 33</b> | <code>return c;</code> → Devuelve al llamador la configuración ya preparada por el método fábrica.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 34</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 35</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 36</b> | <code>public static SimpleHtmlExporterConfiguration getConfiguracionHtml(String titulo) {</code> → Declara el método fábrica <code>getConfiguracionHtml</code> que construye y devuelve una configuración reutilizable para el formato correspondiente.                                                         |
| <b>Línea 37</b> | <code>SimpleHtmlExporterConfiguration c = new SimpleHtmlExporterConfiguration();</code> → Crea el objeto <code>SimpleHtmlExporterConfiguration</code> que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                                                                                                |
| <b>Línea 38</b> | <code>c.setHtmlHeader("&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta charset='UTF-8'&gt;&lt;title&gt;" + titulo</code> → Define la cabecera HTML, incluyendo UTF-8, título y enlace a la hoja CSS externa.                                                                                                                   |
| <b>Línea 39</b> | <code>+ "&lt;/title&gt;&lt;link rel='stylesheet' href='styles/editorial.css'&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;"</code> → Continúa la expresión Java anterior concatenando o añadiendo el fragmento <code>"&lt;/title&gt;&lt;link rel='stylesheet' href='styles/editorial.css'&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;"</code> . |
| <b>Línea 40</b> | <code>+ "&lt;a class='enlace-pdf' href='informe_ventas.pdf'&gt;Descargar PDF&lt;/a&gt;");</code> → Añade el enlace del reto Descargar PDF, apuntando al PDF generado en la misma carpeta output.                                                                                                                |
| <b>Línea 41</b> | <code>c.setHtmlFooter("&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;");</code> → Define el cierre de body y html del documento exportado.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Línea 42</b> | <code>c.setBetweenPagesHtml("&lt;hr class='salto-pagina' /&gt;");</code> → Inserta el separador HTML que representa el cambio entre páginas del JasperPrint.                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 43</b> | <code>return c;</code> → Devuelve al llamador la configuración ya preparada por el método fábrica.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 44</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Línea 45</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea 46</b> | <code>public static SimpleCsvExporterConfiguration getConfiguracionCsv() {</code> → Declara el método fábrica <code>getConfiguracionCsv</code> que construye y devuelve una configuración reutilizable para el formato correspondiente.                                                                         |
| <b>Línea 47</b> | <code>SimpleCsvExporterConfiguration c = new SimpleCsvExporterConfiguration();</code> → Crea el objeto <code>SimpleCsvExporterConfiguration</code> que recibirá las opciones específicas de esta exportación.                                                                                                   |
| <b>Línea 48</b> | <code>c.setFieldDelimiter(";");</code> → Configura punto y coma como delimitador de campos CSV.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Línea 49</b> | <code>c.setRecordDelimiter("\n");</code> → Configura el salto de línea como delimitador de registros CSV.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Línea 50</b> | <code>c.setWriteBOM(Boolean.TRUE);</code> → Activa el BOM UTF-8 para facilitar la detección de codificación en aplicaciones de escritorio.                                                                                                                                                                      |
| <b>Línea 51</b> | <code>return c;</code> → Devuelve al llamador la configuración ya preparada por el método fábrica.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea 52</b> | <code>}</code> → Cierra el método main.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 53</b> | <code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.                                                                                                                                                    |
| <b>Línea 54</b> | <code>public static SimpleRtfExporterConfiguration getConfiguracionRtf() {</code> → Declara el método fábrica <code>getConfiguracionRtf</code> que construye y devuelve una configuración reutilizable para el formato correspondiente. |
| <b>Línea 55</b> | <code>return new SimpleRtfExporterConfiguration();</code> → Devuelve una configuración RTF nueva; la codificación seguirá definiéndose correctamente en el writer de salida.                                                            |
| <b>Línea 56</b> | <code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .                                                                                                                                                                                   |
| <b>Línea 57</b> | <code>}</code> → Cierra la clase <code>GeneradorInformeVentas</code> .                                                                                                                                                                  |

## jasperreports.properties

PROPERTIES

```
net.sf.jasperreports.export.pdf.compressed=true
net.sf.jasperreports.export.csv.field.delimiter=;
```

## Explicación línea por línea

|                |                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea 1</b> | <code>net.sf.jasperreports.export.pdf.compressed=true</code> → Define la propiedad global <code>net.sf.jasperreports.export.pdf.compressed</code> con valor <code>true</code> .     |
| <b>Línea 2</b> | <code>net.sf.jasperreports.export.csv.field.delimiter=;</code> → Define la propiedad global <code>net.sf.jasperreports.export.csv.field.delimiter</code> con valor <code>;</code> . |

## Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

### D.1 — Flujo de exportación / diseño

TEXT

```
GeneradorInformeVentas
├── PDF -> ConfiguracionExportacion.getConfiguracionPdf
├── XLSX -> getConfiguracionXlsxReport + getConfiguracionXlsxExportador
├── HTML -> getConfiguracionHtml
├── CSV -> getConfiguracionCsv
├── RTF -> getConfiguracionRtf
└── ODT -> exportador directo
```

**Qué representa:** la transformación funcional que debe existir al terminar 6.5.

**Cómo verificarlo:** comparar el flujo con la Parte C y ejecutar el generador; el JRXML/JRTX debe seguir siendo el heredado de M5/5.6.

### D.2 — Estructura lógica en código y recursos

TEXT

```
EditorialReportsJava/src/
├── GeneradorInformeVentas.java
├── ConfiguracionExportacion.java
└── jasperreports.properties

target/classes/
└── jasperreports.properties
```

**Qué representa:** las clases, métodos y recursos que sustituyen en M6 al trabajo visual sobre bandas y componentes.

**Cómo verificarlo:** abrir Java/POM/CSS/properties según corresponda y contrastar nombres y tipos con la Parte C ejecutable.

### D.3 — Archivos de salida

TEXT

```
output/
├── informe_ventas.pdf
├── informe_ventas_protegido.pdf
├── informe_ventas.xlsx
├── informe_catalogo.xlsx
├── informe_ventas.html
├── informe_ventas.csv
└── informe_ventas.xml
```

```
└─ informe_ventas.rtf
└─ informe_ventas.odt
```

**Qué representa:** los artefactos acumulativos esperados en output.

**Cómo verificarlo:** ejecutar `GeneradorInformeVentas`, abrir cada formato con una herramienta compatible y contrastar los contratos automatizados del E2E.

## D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

TEXT

```
M6/6.5/
└─ EditorialReports/CONFIGURACION_EXPORTACION.md
└─ EditorialReportsJava/pom.xml
└─ EditorialReportsJava/src/
    └─ GeneradorInformeVentas.java
    └─ ConfiguracionExportacion.java
    └─ jasperreports.properties
```

**Evidencia E2E:** run **36249131955**, commit **12a0eba90859a92b12578d59ae592ad17dac5fb6**, artifact runtime **10908427540**.

**Invariantes:** 14 libros, 9 ventas, 31 unidades, 633,40 € y 6 páginas en `informe_ventas`.

## Errores comunes del ejercicio completo

| Error                                                      | Causa                                       | Solución                                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ConfiguracionExportacion no se encuentra                   | Clase fuera de src o compilación incompleta | Mantenerla en EditorialReportsJava/src y ejecutar Maven                 |
| El properties no se lee                                    | No llega al classpath                       | Configurar <code>&lt;resources&gt;</code> para copiar no-Java desde src |
| XLSX deja de usar la hoja correcta                         | Se mezclan tipos de configuración           | Mantener métodos Report/Exporter separados                              |
| HTML pierde Descargar PDF                                  | La fábrica no conserva la cabecera de 6.3   | Incluir el enlace en <code>getConfiguracionHtml</code>                  |
| RTF intenta usar <code>setEncoding</code> en configuración | API incorrecta                              | Mantener UTF-8 en <code>SimpleWriterExporterOutput</code>               |
| Una salida desaparece tras refactorizar                    | Se eliminó una llamada acumulada            | Ejecutar E2E completo 6.5                                               |

## Reto resuelto paso a paso

**Enunciado original:** añadir `getConfiguracionRtf()` y utilizarlo desde el generador.

1. `ConfiguracionExportacion` importa `SimpleRtfExporterConfiguration`.
2. Se declara `getConfiguracionRtf()`.
3. El método devuelve una nueva configuración RTF.
4. `GeneradorInformeVentas.exportarRtf` la aplica con `setConfiguration`.
5. UTF-8 se mantiene en `SimpleWriterExporterOutput`, no en la configuración.
6. Maven compila la clase y el E2E vuelve a validar la cabecera RTF.

**Resultado del reto:** RTF queda integrado en el patrón de configuración central sin usar un método inexistente de codificación.

## Analogía final con el contexto de la editorial

`jasperreports.properties` es el manual general de imprenta; `ConfiguracionExportacion` son las fichas técnicas por formato y `GeneradorInformeVentas` es el operario que aplica esas fichas a cada tirada.

## Resultado esperado

- ConfiguracionExportacion.java con PDF, XLSX Report, XLSX Exporter, HTML, CSV y RTF.
- jasperreports.properties disponible en target/classes.
- GeneradorInformeVentas usando la configuración central.
- todos los retos de 6.1–6.4 conservados.
- PDF normal/protegido, dos XLSX, HTML, CSV, XML, RTF y ODT generados.
- JRXML/JRTX idénticos a M5/5.6.

## Conclusión del Módulo 6

El Módulo 6 cierra la capa de distribución de EditorialReports. Un único flujo de llenado produce múltiples formatos reales y validados, y las configuraciones comunes quedan centralizadas sin romper el diseño ni los invariantes heredados.